



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-1102-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 12 de Septiembre de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00177341-SI-SSOBPU - Llamar a Licitación Pública N° 55/2025, para la obra pública referida a la "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL Y DE ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO".-

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958 y sus modificatorias), el Decreto Provincial de Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales N° 2980/2000, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Resolución HTC del 23/10/1991), la Ordenanza General N° 267/1980, el Reglamento de Compras y Contrataciones Municipal (Decreto N° 2247/2017 y su modificatorio N° 80/2020), el Expediente N° EX-2025-00177341-SI-SSOBPU; y

Considerando:

Que, por los actuados del visto, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público inició el Pedido de Suministro N° 3-600-228/2025, para la obra pública referida a la "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL Y DE ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO";

Que la obra objeto del presente llamado consistirá en la recuperación de las condiciones de *confort* y seguridad de las calzadas y veredas afectadas por deficiencias en el material, así como en el mantenimiento y expansión de la red vial y peatonal que integra el espacio público municipal;

Que, en ese marco, la contratación se encuadra en lo previsto en el artículo 132° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cual establece, en su parte pertinente, que "*La ejecución de las obras públicas corresponde al Departamento Ejecutivo. En las realizaciones mediante consorcios, convenios y demás modalidades, su intervención será obligatoria (...)*";

Que el importe de la contratación a efectuarse, como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro, excede la suma de Pesos Ciento Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintinueve (\$107.444.829.-) por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y teniendo, asimismo, en consideración el informe confeccionado por la Dirección General de Compras, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública N° 55/2025;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 55/2025, para la obra pública referida a la "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL Y DE ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO", cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Dos con Veinticuatro Centavos (\$18.754.844.672,24.-).

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, (IF-2025-00183058-SI-DGCOMP), el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus respectivos anexos (IF-2025-00172264-SI-SECAMEP), y el Pliego de Especificaciones Técnicas con su Anexo I (IF-2025-00172263-SI-SECAMEP e IF-2025-00175801-SI-SECAMEP, respectivamente), que regirán el presente procedimiento licitatorio y que forman parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 3°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 -1° piso- de este Partido.-

ARTÍCULO 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación podrán ser consultados y adquiridos, sin costo y sin inscripción previa, a través de los siguientes medios:

- a) Desde el sitio de internet de la Municipalidad (<https://www.sanisidro.gob.ar/tramites-y-servicios/compras>).
- b) Por correo electrónico, remitiendo la solicitud a la Dirección General de Compras (compras@sanisidro.gob.ar).

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.003, Categoría Programática 29.51, Objeto del Gasto 4.2.2.04, del Presupuesto General de Gastos del ejercicio pertinente.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.09.12 15:31:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.09.12 15:32:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.09.12 15:34:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: OBJETO.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con domicilio en Av. Centenario 77, San Isidro (CP 1642), Provincia de Buenos Aires convoca a **LICITACIÓN PÚBLICA** para la adquisición de los bienes o contratación de los servicios que se establecen en las Condiciones Particulares y conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I del presente Pliego.

ARTÍCULO 2: ORGANISMO CONTRATANTE. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

2.1. El Organismo contratante será la Municipalidad de San Isidro con CUIT 33-99900070-9, en adelante, "la Municipalidad" a través de su Dirección General de Compras.

El domicilio de la Dirección General de Compras para este acto se establece en Centenario 77, 1° piso, San Isidro (CP 1642), Provincia de Buenos Aires, teléfono: 114512-3060, correo electrónico: consultaspublicas@sanisidro.gob.ar

2.2. La Subsecretaría solicitante del pedido de adquisición de bienes o servicios, será la Autoridad de Aplicación de esta licitación.

ARTÍCULO 3: PLAZOS.

Los plazos se contarán por días hábiles administrativos, salvo expresa mención en contrario en este Pliego.

ARTÍCULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial será el establecido en las Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 5: CONSULTA Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO.

5.1. Publicidad: El Pliego será publicado en el sitio de Internet de la Municipalidad (<https://www.sanisidro.gob.ar/tramites-y-servicios/compras>).

5.2. Obtención del Pliego de Bases y Condiciones.

Los interesados en el presente procedimiento de selección podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexo I:

- a) Desde el sitio de Internet de la Municipalidad indicado en el punto 5.1. anterior;
- b) Mediante correo electrónico, remitiendo la solicitud a la dirección consultaspublicas@sanisidro.gob.ar.

El Pliego de Bases y Condiciones y Particulares es sin costo y no requerirá inscripción previa.

5.3. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones.

Los interesados podrán formular consultas al Pliego por medio del correo electrónico a la Dirección General de Compras, hasta TRES (3) días previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas realizadas por cualquier otro medio y fuera del término establecido.

5.4. Circulares Aclaratorias y/o Modificadorias al Pliego de Bases y Condiciones.

La Municipalidad podrá elaborar, emitir y comunicar Circulares aclaratorias y/o modificadorias al Pliego, de oficio o como respuesta a consultas realizadas por los interesados. Todas ellas serán incluidas como parte integrante del presente Pliego y serán publicadas en la página oficial de la Municipalidad (<https://www.sanisidro.gob.ar/tramites-y-servicios/compras>) con, como mínimo, DOS (2) días de antelación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Dicha publicación será considerada como notificación automática para todos los interesados.

ARTÍCULO 6: OFERENTES.

6.1. Podrán participar de esta Licitación todas las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto y que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro, o que hayan iniciado el proceso de inscripción en dicho registro con anterioridad a la apertura de las ofertas.

6.2. Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar esta adjudicataria. Deberá acompañar, también, copia certificada de la decisión en tal sentido de los respectivos órganos societarios.

6.3. No podrán ser oferentes: a) Los funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social; b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados; c) los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; d) las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la administración pública nacional, provincial o municipal o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción; e) quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro; f) aquellos a quienes la Municipalidad de San Isidro les hubiera resuelto un contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolución no se encuentre firme; g) aquellas en las que se compruebe que existe acuerdo tácito a los fines de la Licitación entre dos o más ofertas; y f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias ante la AFIP de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 7: FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

7.1. Forma. La propuesta se hará por escrito, en idioma español, impresa o equivalente, salvando toda testadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien deberá rubricar y foliar cada una de las hojas que compongan la oferta y acreditar la representación con la documentación que corresponda.

Toda vez que este Pliego o sus Condiciones Particulares requieran certificación de firmas, ésta será hecha por notario o autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario. Si la documentación exigida en la presentación de la

oferta estuviera redactada en idioma distinto al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

Los importes se expresarán en moneda de curso legal en la República Argentina, salvo que el Pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso, se complementará este importe con el dato de la conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

La propuesta se hará en original y duplicado y, conforme se establezca en las Condiciones Particulares del presente Pliego, en un único o en dos paquetes o sobres perfectamente cerrados. Los sobres deben estar dirigidos a la Municipalidad de San Isidro y constar sólo el número de Licitación, fecha y hora de apertura, no debiendo identificar al oferente en su exterior.

Asimismo, se deberá adjuntar dentro del sobre un pendrive o elemento similar que contenga digitalizada, toda la documentación incorporada en la oferta y, si así lo establecieran las Condiciones Particulares, la cotización en formato Excel, que debe ser idéntica en productos y/o servicios, características, marcas y precios a los expresados en la cotización impresa.

7.2. Lugar. La presentación de cada oferta se hará en las oficinas de la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San Isidro, sitas en la Av. Centenario 77, 1° piso, San Isidro y serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura de ofertas que se indique en las Condiciones Particulares. Si, por cualquier circunstancia, el día fijado no fuese laborable o hábil el límite de la presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Las ofertas que se intenten presentar con posterioridad al horario de apertura indicado en las Condiciones Particulares no serán recibidas.

ARTÍCULO 8: TRATAMIENTO FISCAL.

La Municipalidad de San Isidro está exenta frente al IVA e Impuesto a las Ganancias. No debe, por lo tanto, discriminarse en la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final que se cotee.

La Municipalidad, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP, actúa con el carácter de agente de retención de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias; en consecuencia, se practicarán retenciones en los casos que así correspondan. En el supuesto que el proveedor se hallare comprendido en algún régimen especial, fuere exento o no alcanzado por los tributos, deberá acreditar esta circunstancia en el momento de la oferta, acompañando copia de la normativa que así lo determine. Sin perjuicio de ello, quien resultare finalmente adjudicatario y se encuentre bajo tales condiciones, deberá adjuntar la constancia en oportunidad de presentación cada factura, acreditando así, la vigencia del régimen especial.

ARTÍCULO 9: CONTENIDO DE LA OFERTA.

Toda oferta recibida deberá contar la siguiente documentación:

IF-2025-00183058-SI-DGCOMP

9.1. Cotización. El oferente deberá cotizar el precio unitario de cada renglón y su totalización y el importe total de la oferta, o en su defecto, como se indique en las Condiciones Particulares y/o ANEXO I del presente Pliego. Al formular su oferta, el oferente deberá considerar todo aquello que, sin estar especificado en el presente requerimiento, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y que, de acuerdo a juicio y experiencia del oferente, deberán realizarse para el fiel cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

9.2. Documentación:

9.2.1. Un ejemplar firmado y sellado del Pliego.

9.2.2. Constancia de inscripción del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro.

9.2.3. Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta conforme lo establecido en el Artículo 11 del presente Pliego.

9.2.4. Aquellos Oferentes que no hayan participado previamente en una licitación con esta Municipalidad, deberán adjuntar documentación que acredite antecedentes de provisión de bienes y/o servicios de similares características.

9.2.5. Toda otra documentación que se requiera en las Condiciones Particulares y/o el ANEXO I del presente Pliego.

9.2.6. Carta de presentación (se agrega al presente como Anexo B), que deberá incluir la siguiente información: a) Nombre del oferente y de su representante; b) Declaración de solidaridad de los miembros de la U.T.E., si correspondiera; c) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en el Artículo 6, inciso 6.3 de este Pliego; d) Declaración del oferente que garantiza la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Municipalidad de San Isidro, a través de su Dirección General de Compras o de la Autoridad de Aplicación, a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a Organismos Oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo; e) constituir una dirección de correo electrónico, la que será registrada y considerada válida para todas las notificaciones durante el proceso licitatorio, la adjudicación y la ejecución del contrato. Dicho domicilio se considerará subsistente mientras no se designe otro en su reemplazo; y f) Si el oferente es un consorcio o una Unión Transitoria de Empresas, deberá consignar el porcentaje de participación correspondiente a cada empresa o sociedad.

9.2.7. Constancia de CUIT vigente.

9.2.8. Constancia de inscripción en Ingresos Brutos emitido en un plazo no mayor a 90 días de la fecha de presentación.

9.2.9. Para el caso de que el oferente sea una persona física, copia de ambos lados del DNI.

En el caso de que el oferente sea una persona jurídica, (i) copia del Estatuto o Contrato Social, con sus modificaciones, (ii) Inscripción de las autoridades

vigentes, (iii) para el caso de sociedades anónimas, copia del registro de accionistas y (iv) copia del DNI del firmante de la Oferta.

9.2.10. Si la oferta es presentada por un apoderado, copia del poder que le otorga las facultades necesarias para obligar y suscribir la documentación en representación del Oferente.

9.2.11. Último Formulario N° 931.

9.2.12. Para el caso de personas jurídicas, copia del último balance certificado.

9.2.13. Certificado de deudores alimentarios morosos de los oferentes y, para el caso de que el oferente sea una persona jurídica, de sus directores titulares o socios gerentes y apoderados firmantes.

ARTÍCULO 10: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo referido, las ofertas serán renovadas automáticamente por idéntico plazo, de no mediar notificación expresa en contrario de parte de los oferentes con una antelación de DIEZ (10) días corridos a la fecha de vencimiento de las mismas.

ARTÍCULO 11: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. DESISTIMIENTO DE OFERTA.

11.1. Garantía de mantenimiento de Oferta. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una garantía de mantenimiento de la misma o la constancia de haberla constituido. La misma será por el **CINCO POR CIENTO (5%)** del monto total de la oferta, salvo que las Condiciones Particulares indiquen un porcentaje menor, y deberá constituirse en alguna de las siguientes formas o combinaciones de ellas:

a) Seguro de caución: Para su aceptación, el Seguro de Caución deberá **(i)** ser emitido a favor de la Municipalidad de San Isidro **(ii)** en su texto, identificar la licitación de que se trata; **(iii)** estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación en materia de vigencia y formalidades; **(iv)** indicar el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y de sus eventuales prórrogas; y **(v)** contener la firma del funcionario de la compañía de seguros otorgante de la caución, la que deberá estar certificada por escribano o instituciones financieras autorizadas a tales efectos.

b) Fianza Bancaria: Para su aceptación, la Fianza Bancaria deberá cumplimentar los siguientes requisitos: **(i)** deberá ser emitida a favor de la Municipalidad de San Isidro; **(ii)** en su texto, deberá identificar la licitación de que se trata; **(iii)** la institución bancaria deberá constituirse como lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división y excusión; **(iv)** Las firmas de los funcionarios actuantes deberán estar certificadas por el Banco Central de la República Argentina; **(v)** indicar el periodo de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y el de sus eventuales prórrogas; y **(vi)** Será condición, que el banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier posible compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Isidro o contra el oferente.

11.2. Desistimiento de oferta. El desistimiento de la oferta hará exigible la garantía.

ARTÍCULO 12: APERTURA DE LAS OFERTAS

Tendrá lugar el día y hora indicados en las Condiciones Particulares del presente Pliego o, en su defecto, en el Decreto de Llamado a Licitación.

El acta de apertura que se labre será rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen pertinentes, en cuanto a los aspectos formales del acto.

No se admitirán en dicha oportunidad impugnaciones de ningún tipo respecto de las ofertas. Las mismas deberán realizarse por escrito ante la Dirección General de Compras, dentro de los DOS (2) días hábiles posteriores a la apertura de sobres. Vencido el plazo, no se recibirán nuevas impugnaciones.

ARTÍCULO 13: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

13.1. Vencido el plazo fijado en el Art. 12, la Autoridad de Aplicación, conjuntamente con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, procederán al análisis y evaluación de las ofertas presentadas, pronunciándose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas.

El proceso de evaluación de las ofertas recaerá en los siguientes aspectos:

- a) Formales.
- b) Calidades de los oferentes.
- c) Montos ofertados.
- d) Declaración de ofertas admisibles y fundamentación de ofertas inadmisibles.
- e) Recomendación de adjudicación.

13.2. Serán consideradas inadmisibles las ofertas que (i) no acompañen la garantía establecida en el Artículo 11 precedente o que, habiéndose presentado, la misma sea insuficiente o sufra de algún defecto formal; (ii) sean presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro; (iii) se hallen condicionadas o se aparten o de las condiciones establecida en el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, en las Condiciones Particulares o en las Especificaciones Técnicas; o (iv) formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontación con las restantes ofertas.

Las causales de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas podrán surtir efecto durante su posterior estudio.

13.3. No serán motivo de rechazo de las ofertas los defectos que, a juicio de la Dirección General de Compras, no afecten la esencia de aquellas. En tal caso, dicha Dirección podrá intimar al interesado para que efectúe la subsanación pertinente dentro del término perentorio que fije al efecto, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.

13.4. El resultado de la evaluación de las ofertas previsto en 13.1 se hará saber a todos los oferentes al domicilio electrónico declarado, sin que ello suspenda la continuación del trámite licitatorio.

13.5. Los oferentes podrán impugnar el Informe de la Comisión Asesora, dentro de los 2 días de su notificación. A tales efectos, el oferente que efectúe la impugnación deberá depositar en la Tesorería de la Municipalidad la suma equivalente al 3% del presupuesto oficial establecido para la licitación por cada informe que desee impugnar y acompañar, con el escrito de impugnación, el comprobante de dicho depósito. Será desestimada, sin más trámite, toda impugnación que no satisfaga este requisito.

En el caso de existir impugnaciones al dictamen de la Comisión Asesora, y una vez vencidos los plazos de vista previstos, la Comisión deberá incorporar en el informe el resultado de las impugnaciones que pudieran existir, proponiendo al Departamento Ejecutivo la forma de resolución de las mismas. Las impugnaciones que se hubieren formulado deberán ser resueltas, a juicio del Organismo, en el mismo acto de adjudicación y esta decisión será irrecurrible.

De hacerse lugar a la impugnación, se dispondrá en el mismo acto la restitución del monto del depósito al impugnante, sin acrecimiento alguno; caso contrario, el monto ingresará al Tesoro Municipal.

13.6. La Municipalidad de San Isidro se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto genere derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la Municipalidad.

ARTÍCULO 14: MEJORA DE OFERTA.

Para el caso de que la Autoridad de Aplicación considere que, dentro de las ofertas declaradas admisibles, existan dos o más ofertas equivalentes (en cuanto a su conveniencia) podrá indicarle a la Dirección General de Compras que invite a los oferentes a mejorar dichas ofertas. La misma deberá ser realizada en sobre cerrado y en el plazo que la Dirección General de Compras fije al efecto.

La misma, se realizará en el modo y forma prevista en el Artículo 7 de este Pliego en cuanto a la formalidad de presentación.

ARTÍCULO 15: ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará, mediante Decreto del Señor Intendente Municipal, al oferente cuya oferta resulte más conveniente a criterio de la Autoridad de Aplicación y la Comisión Asesora. Esta decisión será irrecurrible por la vía administrativa.

En los casos de provisión de bienes, la Municipalidad podrá proceder a la adjudicación por menores cantidades totales de las licitadas, no generando tal decisión, derecho alguno a los oferentes.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, por mail al domicilio electrónico.

ARTÍCULO 16: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Una vez realizado el acto administrativo correspondiente a la Adjudicación, se emitirá la Orden de Compra respectiva, la cual será notificada al domicilio electrónico constituido por el adjudicatario. Cumplida la notificación el adjudicatario deberá remitir, en el plazo perentorio de tres días, la garantía de cumplimiento de contrato conforme se establezca en las Condiciones Particulares de este Pliego.

Acreditado el cumplimiento, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta.

La orden de compra y o el crédito que surja a favor del Adjudicatario por el cumplimiento del contrato serán intransferibles, salvo expresa autorización de la Municipalidad de San Isidro.

ARTÍCULO 17: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario, deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al **20 (veinte)%** del monto total adjudicado, salvo que las Condiciones Particulares indiquen un porcentaje menor, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la adjudicación y de ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

En tal supuesto la Municipalidad de San Isidro podrá dejar sin efecto la Licitación o adjudicar al oferente que siga en orden de mérito.

La garantía se constituirá, en lo aplicable, en el modo y forma previsto en el Artículo 11 de este Pliego.

ARTÍCULO 18. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La ejecución del contrato deberá realizarse en el plazo, lugar y en las condiciones establecidas en las Condiciones Particulares del presente Pliego.

ARTÍCULO 19. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

En el caso de que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en la Memoria Descriptiva prevea la redeterminación de precios, la misma deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 7 inciso (g) del Decreto 59/2019 (texto según Decreto 1314/22 - Reglamentario de la Ley 13.981 - Regulación del subsistema de Contrataciones del Estado), el cual se agrega al presente como Anexo A y parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 20. RESCISIÓN.

Sin perjuicio de las causas que establezcan las Condiciones Particulares del presente Pliego, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato en los siguientes casos: (a) Por quiebra de la empresa adjudicataria; (b) cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia grave; (c) cuando el adjudicatario se exceda, sin causa justificada, en el plazo fijado para la realización de los trabajos o en el plazo de entrega de los bienes objeto de esta licitación; (d) Cuando los bienes entregados o los trabajos realizados por el adjudicatario no cumplan con los requisitos técnicos establecidos en la adjudicación; (e) Cuando el adjudicatario transfiera, subcontrate, ceda parte o la totalidad del contrato, o se asocie con otros para su ejecución, sin autorización municipal; (f) cuando el adjudicatario cometa falsedad en la información que debe suministrar a la Municipalidad; (g) en las prestaciones de servicios, cuando por razones ajenas al adjudicatario, la Municipalidad decida rescindirlo deberá notificar dicha circunstancia al adjudicatario con no menos de 15 días hábiles de anticipación a la fecha de rescisión.

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, a excepción del punto g), el adjudicatario perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren al

IF-2025-00183058-SI-DGCOMP

Municipio.

ARTÍCULO 21. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

Una vez realizada la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios objeto de licitación por parte del adjudicatario, la Autoridad de Aplicación emitirá un informe en el cual dejará constancia sobre si se cumplieron con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas, el que será remitido a la Dirección General de Compras conjuntamente con la factura y demás documentación especificada en las Condiciones Particulares.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, dicha Dirección gestionará con el área correspondiente la conformación y pago de la o las facturas correspondientes.

En el caso de que no se cumpliera con las condiciones acordadas en la orden de compra, la Autoridad de Aplicación informará al adjudicatario dicha circunstancia quien deberá regularizar la situación en el plazo fijado al efecto. Si así no lo hiciera, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 22 siguiente.

ARTÍCULO 22. INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en las Condiciones Particulares, en caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso, por parte del adjudicatario, la Municipalidad, previa intimación efectuada por la Autoridad de Aplicación a efectos de que proceda a regularizar su situación dentro del término que fije al efecto, podrá aplicar las siguientes penalidades: (a) Multa del 1% diario sobre el monto total de la adjudicación por mora en el cumplimiento de sus obligaciones; (b) pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato; y/o (c) rescisión por su culpa.

ARTÍCULO 23. CONDICIONES DE PAGO.

El pago será efectuado en la forma y plazos establecidos en las Condiciones Particulares del presente Pliego.

ARTÍCULO 24. NORMAS APLICABLES.

Esta Licitación Pública se regirá por la siguientes normas, en el orden de prelación que a continuación se enumera:

- (a) La Ley Orgánica Municipal.
- (b) El Reglamento de Contrataciones.
- (c) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos.
- (d) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
- (e) La Ley de Contabilidad N° 7164.
- (f) La Ordenanza General N° 267.

ARTÍCULO 25: JURISDICCIÓN.

Para toda divergencia relacionada con la presente contratación, las partes se someterán voluntariamente ante el Fuero Contencioso Administrativo de los

Tribunales de San Isidro, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o Jurisdicción que les pudiera corresponder.

ANEXO A

Artículo 7 inciso (g) del Decreto 59/2019 (Texto según Decreto 1314/22), reglamentario de la Ley 13.981 - Regulación del subsistema de Contrataciones del Estado

"ARTÍCULO 7º: FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

[...]

g) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Las cláusulas de redeterminación de precios que se incluyan en los Pliegos de Bases y Condiciones deberán ajustarse a los siguientes principios generales:

1.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados siempre que medie solicitud del contratista, presentada ante la autoridad administrativa de la contratación, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un cinco por ciento (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda.

El precio de contrato es el surgido de la oferta económica adjudicada y se entiende expresado a valores de la fecha de apertura de ofertas, excepto que los Pliegos de Bases y Condiciones establezcan otro momento. En los procesos de selección de etapa múltiple se considerará que el precio se encuentra expresado a valores de la fecha de apertura del sobre N° 1.

2.- El porcentaje de la variación promedio ponderada necesaria para habilitar el procedimiento permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se publique uno posterior. El nuevo porcentaje sólo será aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma que lo establezca.

3.- Los precios de los contratos se redeterminarán a partir del primer día del mes en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido la variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el punto 1.- y sólo sobre la parte del contrato no cumplido a esa fecha.

4.- La estructura de costos estimada se determinará ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación:

a) El precio de los insumos incorporados al servicio;

b) El costo de la mano de obra;

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos; y

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

5.- Los precios o índices a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, los que surjan de los convenios colectivos de trabajo aplicables a la actividad y/o de organismos públicos, o privados en caso de especificidad o ausencia de índices públicos, que la Autoridad de Aplicación determine. En todos los casos se tomarán los índices publicados u homologados para el mismo período de la solicitud.

6.- Los Pliegos de Bases y Condiciones deberán incluir:

a) El procedimiento específico de Redeterminación de Precios que corresponda aplicar al contrato.

b) La estructura de costos estimada, correspondiente al servicio que se contrata y las fuentes de información de los precios o índices correspondientes.

c) La obligación de los oferentes de presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación:

c.1.- La oferta desagregada por renglón, indicando cantidades y precios unitarios.

c.2.- La estructura de costos del precio unitario de cada renglón, desagregado en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, cuando la misma no esté prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

c.3.- Los precios de referencia o índices asociados a cada insumo incluido en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el punto 5.-

La falta de presentación de alguno de los elementos señalados precedentemente podrá ser subsanada con carácter previo a la preadjudicación.

7.- Cuando se trate de contratos de provisión de bienes, cuyo plazo de entrega supere el mes, los Pliegos de Bases y Condiciones podrán establecer la metodología a aplicar para la revisión de sus precios, la que deberá ajustarse a los principios de razonabilidad, economía, transparencia y sustentabilidad.

8.- Serán redeterminados cada uno de los precios unitarios de los renglones que componen el contrato. A tal fin se utilizará el mecanismo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las estructuras de costos presentadas en la oferta, según corresponda, las que no podrán ser modificadas durante la vigencia del contrato.

Los precios o índices de referencia a utilizar para determinar la variación de cada uno de los componentes del costo que conforman el precio unitario del renglón, serán los aprobados por el comitente al momento de la adjudicación.

9.- Las solicitudes de redeterminación de precios podrán ser efectuadas, hasta los noventa (90) días corridos posteriores a la fecha de finalización del contrato, entendiéndose como tal la del contrato original más las prórrogas aprobadas.

10.- En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, los montos abonados por dicho concepto no estarán sujetos al "Régimen de Redeterminación de Precios" a partir de la fecha de su efectivo pago.

11.- Los precios correspondientes a obligaciones que no se hayan cumplido en el momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades aplicables.

12.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su correcta incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. A tal efecto, y para que los cambios puedan ser reconocidos, dichas alícuotas deberán hallarse debidamente discriminadas, en la estructura de costos presentada en la oferta.

13.- El procedimiento de redeterminación de precios de los contratos culmina con la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, la que será suscripta por el/la Subsecretario/a Técnico/a, Administrativo/a y Legal o funcionario/a con responsabilidad equivalente, y el contratista, previa intervención de la Autoridad de Aplicación.

El Acta deberá contener como mínimo:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes a partir del cual rigen dichos precios.

c) El incremento del precio del servicio, en monto y en porcentaje.

d) La estructura de costos, como así también los precios o índices de referencia utilizados.

e) La renuncia de la contratista a todo reclamo interpuesto o a interponer, en sede administrativa o judicial, por mayores costos, compensaciones y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación de precios.

El acto administrativo que apruebe el Acta de Redeterminación de Precios será dictado por la autoridad que aprobó la adjudicación.

14.- La Autoridad de Aplicación dictará las normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios a los contratos de bienes y de servicios."

ANEXO B

Modelo de "Carta de presentación"

El que suscribe [REDACTED], en mi carácter de [REDACTED] declaro la siguiente información:

- 1) Oferente: [REDACTED].
- 2) Declaro solidaridad con los miembros de la U.T.E. (si correspondiera); consignando el porcentaje de participación correspondiente a cada empresa o sociedad.
- 3) Declaro no estar comprendido en ninguno de los siguientes supuestos: a) Los funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social; b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados; c) los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; d) las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la administración pública nacional, provincial o municipal o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción; e) quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro; f) aquellos a quienes la Municipalidad de San Isidro les hubiera resuelto un contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolución no se encuentre firme; g) aquellas en las que se compruebe que existe acuerdo tácito a los fines de la Licitación entre dos o más ofertas; y h) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias ante la AFIP de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
- 4) Declaro la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Municipalidad de San Isidro, a través de su Dirección General de Compras o de la Autoridad de Aplicación, a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a Organismos Oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.
- 5) Constituyo la siguiente dirección de correo electrónico:
[REDACTED], la que será registrada y considerada válida para todas las notificaciones durante el proceso licitatorio, la adjudicación y la ejecución del contrato. Dicho domicilio se considerará subsistente mientras no se designe otro en su reemplazo.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de bases y condiciones generales

Número: IF-2025-00183058-SI-DGCOMP

Buenos Aires, Miércoles 10 de Septiembre de 2025

Referencia: Pliego Bases y Condiciones Generales Lic. Pública 55/2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.10 10:51:13 -03:00

Magdalena Beccar Varela
Directora General
Dirección General de Compras
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.10 10:51:14 -03:00



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL Y DE ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO Y ALCANCE. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de la Obra “Puesta en valor, mantenimiento y expansión de la red vial y de aceras en el partido de San Isidro”, con destino a la Subsecretaría General de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, o el organismo que en el futuro la reemplace. Dicha Subsecretaría General tendrá a cargo la ejecución y fiscalización de los contratos que surjan de la presente Licitación.

La presente contratación tiene por objeto ejecutar las tareas aquí definidas dentro del Municipio. Para ello se procedió a dividir el sector a abarcar en 3 zonas, de conformidad con lo indicado en el artículo 3.

Artículo 2. GENERALIDADES DE LA OBRA

Dentro del objeto de la presente contratación se encuentran todas las acciones necesarias para el correcto cumplimiento de las tareas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, dentro del Partido de San Isidro, y según los requerimientos detallados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 3. LOCALIZACIÓN

Las tareas para cumplir con el objeto del presente proceso serán realizadas en el Municipio de San Isidro.

Teniendo en cuenta las condiciones físicas del Municipio y operativas de las obras a ejecutar, a fin de garantizar la realización de las obras necesarias en todo el territorio municipal, se consideró conveniente dividir las zonas de ejecución de las obras dentro del municipio. Por ello, para la ejecución del contrato se establecen los límites que corresponden a cada una de las



tres zonas de la siguiente forma:

ZONA 1: Comprende el polígono delimitado por los siguientes ejes:

Límite Norte: (límite con partido de San Fernando): Calle Uruguay

Límite Sur: Acera impar del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez.

Límite Este: Costa del Río de la Plata

Límite Oeste: Eje comprendido por Autopista Panamericana - Ramal Tigre.

ZONA 2: Comprende el polígono delimitado por los siguientes ejes:

Límite Norte: (límite con partido de San Fernando): Calle Uruguay

Límite Sur: Eje de calle Paraná- Bartolomé Mitre- Paraná - G. Mendez - Parana (límite con Partido de Vicente Lopez).

Límite Este: Eje comprendido por Autopista Panamericana - Ramal Tigre.

Límite Oeste (límite con el partido de San Martín): Sarratea

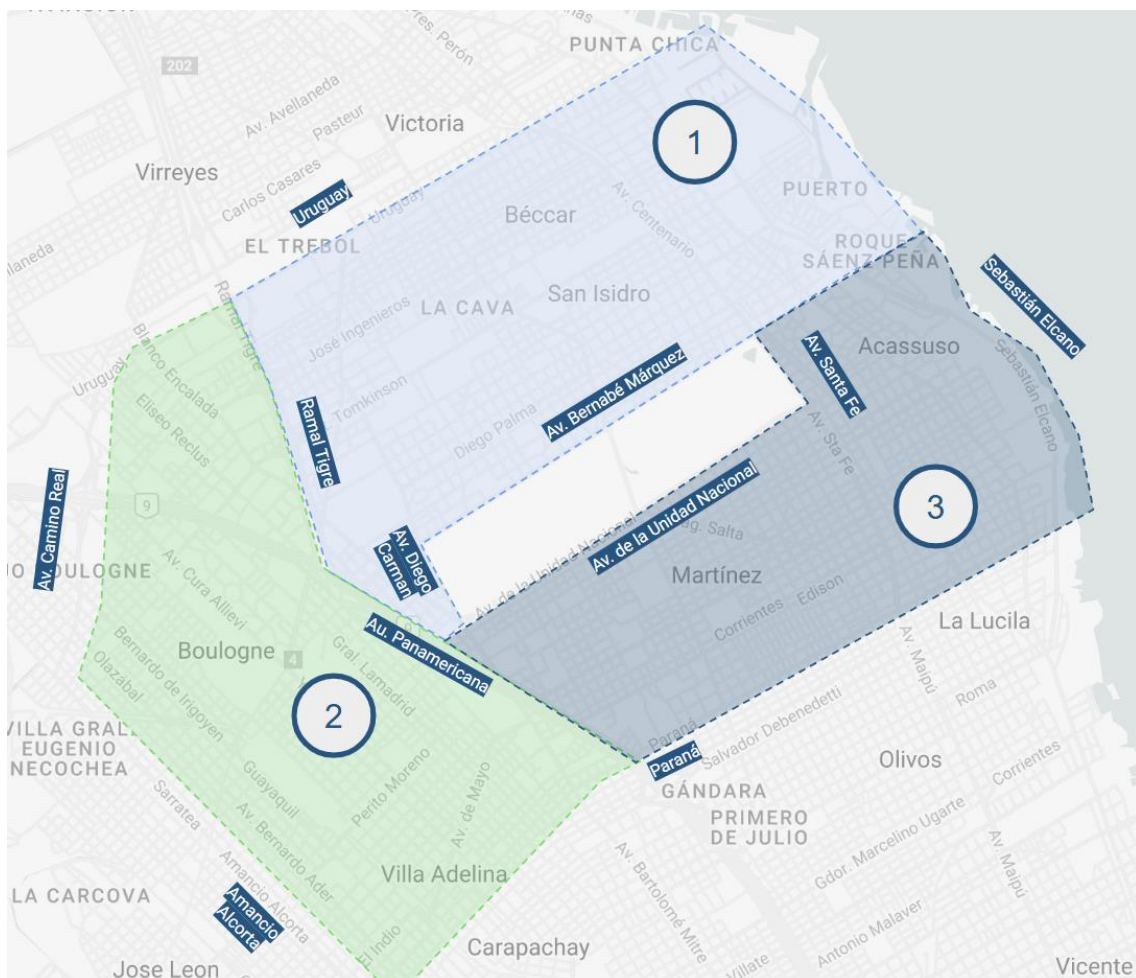
ZONA 3: Comprende el polígono delimitado por los siguientes ejes:

Límite Norte: Acera impar del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez.

Límite Sur (límite con el Partido de Vicente Lopez): Eje de calle Paraná

Límite Este: Costa del Río de la Plata

Límite Oeste: Eje comprendido por Autopista Panamericana.



Las áreas no son exclusivas, reservándose la Autoridad de Aplicación la facultad de, por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, ordenar trabajos en zonas distintas a la adjudicada, dentro del ámbito del Municipio de San Isidro, aplicándose en todos los casos la documentación contractual que rige para su Área. Esta circunstancia no dará derecho a reclamo alguno por parte de los contratistas del área a intervenir. La Municipalidad de San Isidro podrá requerir trabajos en una zona distinta a la adjudicada hasta un CINCUENTA por ciento (50%) del total adjudicado a la empresa convocada, lo que será obligatorio llevarlo a cabo por el contratista. En caso de que se requiera una intervención que exceda el CINCUENTA POR CIENTO (50%) indicado, se requerirá la conformidad expresa del contratista.

Artículo 4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN



Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

Se contratará por unidad de medida para cada una de las tareas de los ítems de acuerdo a la planilla de cotización de cada zona. A todos sus efectos se define la Obra como de arquitectura y/o Ingeniería.

El valor del Contrato, se establecerá sobre la base del Cómputo Métrico Oficial y al precio unitario propuesto por el oferente. La Planilla de Cotización de cada zona (Anexo I) está dividida por ítems, quedando entendido que esa división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior pago.

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en las planillas de cotización como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que, al estudiar sus precios, deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cotización.

Se aclara que en la Planilla de Cotización se señalan, al solo efecto indicativo, cantidades estimadas que podrían resultar necesarias para la ejecución de las tareas establecidas, al solo efecto de poder brindar mayor cantidad de elementos para la presentación de las ofertas. Dichas cantidades detalladas en la documentación que forma parte del presente proceso, resultan estimativas para todo el período de la contratación y sólo se formulan a modo de referencia para las cotizaciones por parte de los oferentes.

El valor final del ítem será cotizado independientemente de las cantidades a ejecutar, pudiendo la Autoridad de Aplicación requerir la ejecución de cantidades distintas (mayores o menores) a las previstas en las planillas de cotización, con la única limitación de no modificar el valor total del contrato.

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de cotización. La Municipalidad de San Isidro podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario.

En relación a los precios unitarios, si a criterio del órgano licitante se observa alguna inconsistencia en uno o en algunos de los precios unitarios presentados por los oferentes que tornara a los mismos irrazonables, se tendrá la facultad de descartar la oferta. Se aclara que, independientemente de los precios totales, al momento de evaluar la oferta se analizarán



también los precios unitarios y la razonabilidad de los mismos en cada zona. Pudiendo entender como no conveniente aquella oferta cuyos precios unitarios resulten desproporcionados independientemente de las cantidades requeridas.

En los ítems/subítems cotizados por "Unidad de Medida" se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo de manera eficiente todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas del ítem.

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en la documentación licitatoria, siendo a cargo del Contratista la ejecución y provisión de cualquier trabajo y elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

Ello significa, que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del comitente.

Artículo 5. DOCUMENTACIÓN LICITATORIA. ORDEN DE PRELACIÓN

Rigen la presente contratación los siguientes documentos que se complementan recíprocamente. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

1. Leyes, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que sean de aplicación a la contratación.
2. El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
3. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y las Circulares, con o sin consulta, en caso de corresponder.
4. El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares con o sin consulta en caso de corresponder.
5. El Acta de Apertura de Ofertas.
6. La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación.
7. El Acto Administrativo de Adjudicación.
8. Las órdenes de compra.



9. Las solicitudes de Provisión.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto por interpretación y aplicación de la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del objeto de la contratación.

Artículo 6. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 23/100 (\$18.754.844.672,23).

El mismo está conformado por los valores que se indican a continuación en cada una de las tres (3) zonas en que ha sido dividida el Municipio:

Zona 1: Presupuesto oficial: PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO CON 86/100 (\$6.209.510.098,86).

Zona 2: Presupuesto oficial: PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 96/100 (\$6.320.337.947,96).

Zona 3: Presupuesto oficial: PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 42/100 (\$6.224.996.625,42).

Artículo 7. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

La apertura de las propuestas se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 1° Piso, el día y hora fijados en el Decreto de Llamado a Licitación, en acto público que será presidido por el Director General de Compras y/o quien lo reemplace.

Artículo 8. PLAZO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

El plazo de duración del Contrato será de DIECIOCHO (18) MESES consecutivos e ininterrumpidos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio, cuya suscripción no podrá superar el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra con cada uno de los adjudicatarios. Asimismo, se



prevé que, a opción de la Municipalidad de San Isidro, la presente contratación se podrá prorrogar a su vencimiento de acuerdo a la normativa aplicable.

Artículo 9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Podrán participar de esta Licitación todas las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto y que se encuentren inscritas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro, o que hayan iniciado el proceso de inscripción en dicho registro con anterioridad a la apertura de las ofertas.

A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el Registro al momento de la apertura de la oferta.

UNIÓN TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para el caso de que el oferente sea una Unión Transitoria de Empresas, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Las sociedades comerciales que integren cada Unión Transitoria, constituida o a constituirse, deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los Arts. 1463 al 1469 del Título IV Capítulo 16, Sección 4ª del Código Civil y Comercial de la Nación y sus leyes modificatorias.

b) Deberán presentar el compromiso de mantener la vigencia de la U.T, así como su composición y porcentajes hasta la extinción de las obligaciones emergentes del contrato.

c) Las personas jurídicas y cada uno de los miembros que conforman la U.T. deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T. con un representante legal o un órgano que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Municipio durante la licitación y ejecución del contrato.

d) Los miembros de la UT, constituida o a constituirse, deberán asumir ante el Municipio responsabilidad principal, solidaria e ilimitada durante el proceso licitatorio y por



todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos.

e) Asimismo se comprometen de forma irrevocable a constituir la U.T. en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente en caso de resultar adjudicataria.

f) Todas las personas jurídicas integrantes de una U.T, constituida o a constituirse, deberán asumir el compromiso de mantener la vigencia de la U.T. hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación del Municipio.

g) La persona jurídica que integre una U.T., a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra U.T.

h) De los documentos por los que se confieren los poderes y por los que se constituye la U.T., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden.

i) Deberán acompañar declaración jurada otorgada por instrumento público, suscripta por todos los integrantes de la U.T. en la que designen al Representante Legal de una de las sociedades individuales como Representante Único de la U.T, lo que implica que todas y cada una de las sociedades que la constituyen deberán otorgar poder en forma legal a favor del representante común a todas ellas.

j) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas jurídicas o U.T. no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con el Municipio.

Artículo 10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La oferta será presentada dando cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Se deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte electrónico, en caso de existir.

Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional y se admiten hasta el día y hora establecidas para el acto de apertura. A su vez, la oferta debe especificar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total en números y el total general de la oferta.



Artículo 11. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

En virtud de lo establecido por el Artículo 20 del Reglamento de Contrataciones del Municipio, la sola presentación de la oferta implica el conocimiento de las disposiciones establecidas en ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad, La Ordenanza General N° 267/80, Decreto N° 2980/00 R.A.F.A.M, las disposiciones del presente, los pliegos de bases y condiciones generales y especificaciones técnicas, su aceptación y el sometimiento a todas sus normativas.

Por este motivo, el oferente no podrá invocar en su favor, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación o de las especificaciones particulares, técnicas y fácticas de la misma para justificar los errores en que hubiere incurrido.

Asimismo, dicha presentación, importa para el Oferente, el pleno conocimiento y aceptación del ámbito en el que se realizarán las intervenciones, así como las condiciones, factores externos, características propias y generales de su desarrollo, aceptando todas las cláusulas de los Pliegos.

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación, que no hubiere merecido consulta en su oportunidad por parte del Oferente, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de las responsabilidades del adjudicatario.

Asimismo, el Oferente se hace responsable de manera exclusiva por la obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de su oferta.

La presentación de las ofertas no crea derecho alguno para los oferentes, ni obligaciones para el Municipio.

Artículo 12. FORMA DE COTIZAR

La cotización deberá incluir todo lo requerido en los pliegos que rigen la contratación. Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios todos los costos relativos al servicio a prestar.



Cada oferente deberá cotizar la totalidad de las tres zonas que componen la presente contratación, debiendo acompañar la documentación correspondiente. Será desestimada aquella oferta que no cotice la totalidad de los ítems y servicios solicitados.

Todos los Oferentes deberán presentar su cotización conforme Planilla de Cotización que se adjunta como Anexo I, debiendo contar con elementos que respalden el precio de cada ítem ofertado.

La cotización ofrecida no podrá encontrarse condicionada o sujeta a variables de acuerdo a fecha o lugar de entrega, ni contener limitante alguno.

La oferta deberá contemplar la totalidad de las provisiones mencionadas y lo necesario para su correcta ejecución conforme Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), debiendo el oferente contemplar todos los gastos directos e indirectos asociados.

El oferente deberá considerar en su oferta la totalidad de los gastos de combustible, seguros, patentes, traslado, peajes, mantenimiento y todo otro gasto para el normal desarrollo de la contratación. Deberán, asimismo, considerar en su oferta el cumplimiento de los elementos para seguimiento y control de ejecución previstos en el PET para el efectivo cumplimiento de la obra en cada una de las áreas cotizadas.

Artículo 13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

A. DOCUMENTACIÓN LEGAL

1. Personas Humanas

- a. Copia del Documento Nacional de Identidad.

2. Personas Jurídicas

- a. CONTRATO SOCIAL O ESTATUTO de donde surja claramente que el objeto social del oferente habilita a la prestación de los servicios licitados por este llamado, junto con las reformas vigentes que se hubieran introducido y las constancias de sus respectivas inscripciones en el registro público correspondiente, certificado por Escribano Público (y legalizado si correspondiere).

- b. Acta de la última designación de autoridades vigente al momento de realizar la oferta y la constancia de su respectiva inscripción en el registro público correspondiente,



certificada por Escribano Público (y legalizada si correspondiere).

El plazo de duración de la sociedad, deberá abarcar el plazo total de duración del servicio objeto del presente, más las posibles prórrogas y continuidades.

Aquellos Oferentes que se presenten en forma individual no podrán hacerlo en forma conjunta, al igual que aquellos que se presenten asociados a otros como U.T, no podrán participar en forma individual ni como integrantes de otras U.T.

3. Uniones Transitorias

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para el caso de que el oferente sea una Unión Transitoria de Empresas, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Todas las Sociedades que la integren deberán cumplir las prescripciones del Código Civil y Comercial de la Nación y sus normas complementarias y modificatorias; satisfaciendo entonces las premisas que se detallan a continuación.

En el contrato o compromiso de constitución de la U.T deberá establecerse en forma expresa:

- a. Responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes del Contrato, sin beneficio de división ni excusión.
- b. Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.
- c. Compromiso de mantener la vigencia de la U.T, así como su composición y porcentajes hasta la extinción de las obligaciones emergentes del contrato.
- d. El compromiso de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación del Municipio.
- e. Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la misma, en la que se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como Representante Único de la U.T, a los efectos que corresponda.

4. Representación

- a. Deberá darse cumplimiento con lo establecido en los artículos 7, 9.2.6 y 9.2.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente.



5. Acta de Directorio u órgano de administración de donde surja la decisión social de presentarse a la presente licitación.

6. Garantía de mantenimiento de la oferta en favor del Municipio, conforme lo estipulado en el presente y en el Pliego de Condiciones Generales.

7. Contenido de la propuesta: La propuesta deberá contener la documentación que a continuación se detalla:

- a. Carta de presentación y fórmula de la propuesta por cada una de las zonas en las que presentan oferta. Dicha Carta de presentación incluirá: Monto total por zona y compromiso de la propuesta, en cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc.
- b. Acreditación por parte del firmante de la propuesta, de su facultad para obligar a la Empresa proponente.
- c. Declaración Jurada de conocimiento de la zona y condiciones de la obra. (Conf. Anexo II).
- d. Declaración Jurada por la que manifiesta conocer los términos de los Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas y sus condiciones y su aceptación (Conf. Anexo III).

B. DOCUMENTACIÓN CONTABLE

I. Documentación contable para personas jurídicas

1. Constancia de inscripción de AFIP y de corresponder, convenio multilateral, actualizadas al mes de apertura de la oferta.

2. Estados Contables de los últimos DOS (2) ejercicios económicos cerrados con firmas ológrafas, en todas sus hojas, del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado, con su correspondiente informe de auditoría.



3. Cálculo y exposición de Indicadores económicos de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego. El oferente deberá cumplir con los 4 indicadores que se detallan a continuación.

Índice	Fórmula	Resultado
Solvencia	Activo Total / Pasivo Total	$= >1,3$
Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	≥ 1
Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto	$\leq 1,5$
Liquidez Ácida	Activo Corriente - Bienes de cambio / Pasivo corriente	≥ 1

Para el cálculo de los indicadores índices de capacidad financiera determinados en el presente, se realizará la evaluación del último Estado de Situación Patrimonial y de Resultados, sean parciales o cerrados, para fines fiscales o balances.

II. Documentación contable para personas humanas

1. Constancia de inscripción de AFIP y de corresponder, convenio multilateral, actualizadas al mes de apertura de la oferta.
2. Deberán presentar los DOS (2) últimos Estados de Resultados y Situación Patrimonial para fines fiscales y sus respectivas DDJJ de Impuesto a las Ganancias y su constancia de presentación

C. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



1. A los fines de evaluar esta capacidad del oferente, se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita, ejecutadas por el Oferente. Deberá contar con DIEZ (10) años de experiencia en obras similares a la que se licita, específicamente:
 - Obras de mantenimiento de pavimentos y repavimentaciones, puentes y rutas (asfalto, hormigón y adoquín)
 - Proyectos urbanos incluyendo la obra civil
 - Mantenimiento y ejecución de veredas de diferentes materialidades
 - Ejecución de plazas y parques urbanos
 - Ejecución de calles de convivencia

Los años serán contados desde la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en su propuesta mediante planilla resumen (comitente, objeto contractual, monto y plazo) y acreditadas a través de recepción provisoria, recepción definitiva o último certificado de obra emitido.

2. Planillas indicando las maquinarias, vehículos y el resto de equipamiento que será afectado a la prestación de los trabajos encomendados en la presente contratación. Deberá acreditar la titularidad de las maquinarias, vehículos y resto del equipamiento mediante el título de propiedad pertinente o factura a nombre de la empresa. En caso de alquilar equipamiento, deberá presentar el compromiso de alquiler por la totalidad del plazo del contrato firmado por ambas partes o el contrato de alquiler vigente al momento de la fecha de apertura. En el caso de los vehículos, no podrán tener una antigüedad superior a DIEZ (10) años. El resto de la maquinaria que no es vehículo, no podrá tener una antigüedad superior a DIECISIETE (17) años.
3. El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien deberá ser Arquitecto o Ingeniero o de carreras afines, con experiencia acreditada en obras de similares características a la presente contratación.

Al momento de la presentación de la Oferta, el Oferente deberá presentar el Currículum Vitae del Representante Técnico.

Jefe de Obra: Los contratistas deberán mantenerse permanentemente en la Obra



durante las horas de trabajo.

Además, deberá disponer en Obra de los técnicos, capataces y demás personal idóneo necesario para la ejecución de los trabajos.

Al momento de la presentación de la Oferta, el Oferente deberá presentar al Jefe de Obra.

4. Planillas de Cotización conforme Anexo I en versión PDF y Excel, y su correspondiente análisis de precios a fines de respaldar el precio de cada ítem ofertado.
5. En el supuesto de no contar con personal propio, deberá presentar bajo declaración jurada según ANEXO IV, listado de empresas subcontratistas con las que operará.

Se aclara que, con el fin de cumplimentar los requisitos del presente, los oferentes podrán acreditar aquellos antecedentes correspondientes a sociedades controlantes, controladas o vinculadas a través de sus accionistas, de manera que conformen un mismo grupo económico.

Artículo 14. PLAN DE TRABAJO

El Oferente deberá presentar como parte integrante de su Oferta, el Plan de Trabajo, cuya organización estará comprendido en un capítulo para cada una de las prestaciones y sus correspondientes tareas descritas en el presente Pliego y en el PET.

Como mínimo el Plan de Trabajo deberá contener los datos que se describen a continuación:

- I. Propuesta de programación y diagramación, en forma detallada, de cada uno de los servicios, a través de la subdivisión en etapas: diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral, en virtud de las características y frecuencias de cada intervención.
- II. La dotación de personal a emplear para la prestación de cada servicio ofrecido, la estructura administrativa y organizativa para la ejecución del mismo, los programas de entrenamiento y capacitación a los que se someterá al personal.



III. La descripción del equipo de vehículos, maquinarias e implementos a utilizar, indicando las características técnicas de cada uno –folletos y esquemas-, su afectación a los diversos servicios a prestar, los programas de mantenimiento de los mismos y todo otro dato que permita establecer con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la prestación de los diferentes servicios.

IV. Los sistemas de comunicación, informáticos y administrativos a utilizar e implementar para las tareas, reclamos, urgencias y emergencias, con indicación de datos de contacto por situaciones de emergencia durante las 24 horas.

V. Descripción de la indumentaria y elementos de seguridad a utilizar por los operarios para el cumplimiento de sus tareas.

VI. Cronogramas de cuadrillas con la asignación de los turnos a cubrir, durante las veinticuatro (24) horas, días hábiles y feriados para casos de emergencias y excepcionales que solicitare la Autoridad de Aplicación.

VII. Plan logístico para la resolución de interferencias y contingencias (lluvias, cortes, vehículos y cualquier otra circunstancia que pudiere interferir con la normal prestación del servicio de acuerdo a los niveles de servicio preestablecidos).

En relación al Plan, se aclara que las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe el mismo, con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

El contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la Inspección, en cada una de las zonas en que se ha dividido el área de ejecución de obra. La Inspección podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días y horarios laborables, es decir, en días feriados, no laborables u horarios nocturnos, y fuera de los límites de la zona que le fuera adjudicada y que, a su criterio, sea necesario su intervención en otra zona que, aplicándose en los casos la documentación que rige para su propia zona.

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de la obra.



Aprobación de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección podrá efectuar toda inspección en taller, depósito y oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Registro de los Trabajos:

El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la oficina técnica de la Inspección de Obra.

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra.

Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra:

Cuando la Inspección de Obra lo disponga la Contratista deberá presentar, para aprobación de la misma, los planos ejecutivos de obra, ya sea, planos de replanteo, detalles constructivos, datos de cateos y/o estructura del perfil de la calle, niveles, etc., con su paquete estructural de las intervenciones a realizar.

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada como máximo setenta y dos (72) horas después de encomendada la tarea, contando la inspección con un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para la aprobación en forma previa a la efectiva prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se



entregarán tres copias impresas y una en formato digital.

Elaboración de Planos Conforme a Obra:

Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. Se deberán hacer para cada calle y una vez finalizados los trabajos. Se indicarán cotas finales de pavimento y de tapas de servicios, superficies afectadas por cada ítem, perfiles estructurales obtenidos por las obras, detalle de los materiales utilizados, etc.

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria.

Artículo 15. FALSEAMIENTO DE DATOS

El falseamiento de datos en cualquier etapa del proceso licitatorio determinará la inmediata exclusión del Oferente y acarreará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Si la falsedad sobre información o antecedentes determinantes para la adjudicación fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión del Contrato por culpa del adjudicatario con pérdida de la Garantía de cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

Artículo 16. VISTA DE LAS OFERTAS

Para tomar vista de las ofertas se establece un plazo total de DOS (2) días hábiles a partir del día siguiente al del Acto de Apertura. Concluido el plazo de vista y observaciones de ofertas, las actuaciones pasarán para su pertinente evaluación, quedando precluida la instancia de la vista de ofertas.

Artículo 17. ADJUDICACIÓN

En línea con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, la adjudicación se realizará, mediante Decreto del Señor Intendente Municipal, al oferente cuya oferta resulte más conveniente en cada una de las zonas en base al resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente que efectúe la Autoridad de Aplicación y la Comisión Asesora. Esta decisión será irrecurrible por la vía administrativa.



La Comisión Asesora, procederá al análisis y evaluación de las ofertas presentadas, pronunciándose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas y establecerá el orden de mérito para cada una de las zonas, de conformidad a las pautas establecidas en el presente pliego y al monto ofertado en cada una de las zonas.

La adjudicación será a un único oferente por Zona.

Si DOS (2) o más oferentes obtuvieran la misma posición en el orden de mérito para una misma zona, la Comisión podrá solicitar una mejora de la oferta económica, resultando ganadora la que cotice el precio más bajo.

En caso que un mismo oferente resultare primero en orden de mérito para más de una zona, se le adjudicará la zona de mayor presupuesto oficial, eliminándolo del orden de mérito de las restantes zonas. Posteriormente, se asignarán las restantes zonas al oferente que quede en mejor orden de mérito para cada zona. En caso que, nuevamente un mismo oferente resultare primero en las dos zonas restantes, se le adjudicará la zona de mayor presupuesto oficial de las restantes, eliminándolo del orden de mérito de la restante.

Artículo 18. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En línea con lo establecido en el Artículo 16 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de TRES (3) días hábiles de notificada la Adjudicación y en forma previa al inicio de las intervenciones, el Adjudicatario deberá presentar la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, a favor del Municipio de San Isidro en el modo y forma previsto en el Artículo 11 de dicho Pliego.

Asimismo, y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales, a través del presente se establece que la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para la licitación y contratación de Obras Públicas que deberá presentar el adjudicatario será por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total de la adjudicación vigente, hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales. La ejecución eventual de la garantía no exime al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios que haya ocasionado.

Como se dijera anteriormente, para la constitución de la garantía respectiva serán de aplicación las modalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. La garantía establecida en el presente Artículo será devuelta al Adjudicatario, luego de efectuada



la Recepción Definitiva.

Artículo 19. FIRMA DEL ACTA DE INICIO. INICIO DE LAS TAREAS

En un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra se suscribirá el Acta de Inicio de obra a partir de la cual comenzará a correr el plazo contractual. Si el adjudicatario no se presentare a la firma del Acta de Inicio, el Municipio podrá dejar sin efecto la Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos.

Artículo 20. DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

El adjudicatario de cada una de las zonas deberá informar a la Autoridad de Aplicación, el domicilio electrónico específico para la gestión de emergencias durante la ejecución de los servicios, así como también un teléfono de contacto permanente.

Artículo 21. INDEMNIDAD

Los adjudicatarios serán responsables de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Municipio de San Isidro liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descritas anteriormente.

Cada adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto administrativo como operativo, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al el Municipio ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Adjudicatario con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de nuevo personal a las nóminas de personal del adjudicatario, serán presentadas por Declaración Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas.

El Adjudicatario responderá por la conducta que observe a su personal, como así también por los deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El Adjudicatario tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por



lesiones, muerte o daño a la propiedad, que deriven de ellos.

El Adjudicatario mantendrá indemne y libre de toda responsabilidad al Municipio de San Isidro por el incumplimiento de las obligaciones laborales y/o sindicales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la obra por el Adjudicatario, sea bajo relación de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el Adjudicatario establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra el Municipio hará al Adjudicatario exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas.

El adjudicatario deberá indemnizar al Municipio por cualquier pérdida, costo u honorario que debiera pagar, daño y/o perjuicio que pudiere sufrir derivados, directa o indirectamente, o con causa en el incumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo la presente licitación, el incumplimiento de cualquier norma que pudiera ser aplicable por la ejecución del contrato, su explotación o los eventos en ocasión del mismo. Cualquier indemnidad prevista en el marco de la presente contratación, comprenderá asimismo capital, intereses y multas.

La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al Adjudicatario de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se dicten.

El adjudicatario responderá por los daños que ocasione al patrimonio del Municipio por acción u omisión propia o de sus dependientes, incluyendo gastos judiciales y honorarios profesionales.

Artículo 22. SEGUROS

A. GENERALIDADES

El Adjudicatario de cada una de las zonas, deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio.

Las pólizas deberán ser presentadas dentro de los DIEZ (10) días hábiles transcurridos entre el perfeccionamiento de la Orden de Compra y la suscripción del Acta de Inicio de Obra. El inicio podrá quedar sujeto a la aceptación por parte de la Autoridad de Aplicación de dichas pólizas.



Asimismo, es de señalar, que deberá acreditar ante la Autoridad de Aplicación las coberturas, como mínimo una vez por año –ante posibles prórrogas o ampliaciones de plazo- o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del Municipio.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el Municipio de San Isidro exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

Quedará a criterio del Municipio conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario, debiendo éste dar cumplimiento con lo que el Municipio disponga.

B. De las compañías aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los \$ 900.000.000 (pesos novecientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.

C. De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias



derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia:

- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Municipalidad de San Isidro, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia:

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Municipalidad de San Isidro, sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento



accidental e invalidez total o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

- Muerte: Pesos cincuenta millones (\$50.000.000)
- Invalidez total o parcial permanente por accidente: Pesos quince millones (\$ 15.000.000)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Dos millones (\$2.000.000)

3) Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a la actividad puedan ocasionarse a personas, bienes o cosas de propiedad del Municipio de San Isidro o de terceros.

Estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos a consecuencia de cualquier accidente que acontezca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecución o ejecutados como así los daños ocasionados con o por las cosas utilizadas en el servicio.

Suma asegurada mínima:

- \$120.000.000 (PESOS CIENTO VEINTE MILLONES)
- Sublímite mínimo por reclamo: \$14.000.000 (PESOS CATORCE MILLONES)

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluir de corresponder en cada caso:

- A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, descargas eléctricas.
- B) Caída de objetos, carteles y/o letreros.
- C) Carga y descarga de bienes.
- D) Montaje y desmontaje de estructuras.
- E) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular
- F) Bienes bajo custodia, cuidado y control (de corresponder).
- G) Responsabilidad civil cruzada (de corresponder).
- H) Grúas, Guinches, autoelevadores (de corresponder).



El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Municipio de San Isidro. Los empleados del Municipio deberán ser considerados terceros en la póliza.

4) Seguro Automotor

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza automotor los vehículos utilizados en la prestación del servicio, la responsabilidad civil obligatoria de conformidad con lo establecido en la normativa vigente:

Por lesiones y/o muerte y daños a cosas de terceros no transportados y por lesiones y/o muerte únicamente de terceros transportados.

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/o subrogación contra la Municipalidad de San Isidro, C.U.I.T. 33-99900070-9, sus funcionarios y/o empleados amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”

Sumas Aseguradas:

Por acontecimiento hasta los límites máximos y uniformes de cobertura por acontecimiento autorizados por la SSN, de acuerdo a la categoría de vehículo.

Artículo 23. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE

El Adjudicatario de cada una de las zonas designará y mantendrá, en forma permanente y durante el desarrollo de los trabajos, un Representante Técnico con facultades de decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las instrucciones que le imparta la Autoridad de Aplicación. En caso de reemplazo, el nuevo Representante Técnico deberá contar con antecedentes equivalentes y expresa aprobación del Comitente.

A su vez, deberá contar con un Jefe de Obra en base a lo solicitado en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente.

Artículo 24. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

En la ejecución del Contrato, el Adjudicatario de cada una de las zonas deberá ajustarse



estrictamente a la documentación contractual, obligándose a:

1. Emplear en la ejecución de la obra, durante todo el período de la prestación, exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, particularmente en las tareas de conducción y supervisión.
2. Contratar el personal que integrará la dotación, conforme a las leyes laborales vigentes y las que se dicten en lo sucesivo, constituyéndose en único y directo responsable de su cumplimiento. Cumpliendo el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente.
3. Mantener al Representante Técnico, y al equipo de personal técnico-operativo según las exigencias mínimas del Pliego y los declarados en su Oferta. En caso de reemplazo de dicho personal, el mismo deberá ser previa y fehacientemente autorizado por la Autoridad de Aplicación.
4. Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia del Contrato, todos los medios técnicos necesarios para alcanzar los resultados comprometidos en la documentación contractual (PBCG, PBCP, PET y oferta), debiendo incorporar los medios, sistemas y métodos que aconsejen la evolución tecnológica, y que contribuyan a mejorar la calidad de las obras, así como la aplicación de todos los métodos y procedimientos para garantizar la calidad final de los mismos. Los Adjudicatarios deberán garantizar durante toda la ejecución del contrato la obtención de los resultados comprometidos.
5. Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las consecuencias mediatas e inmediatas –civiles y/o criminales- que tal situación provoque en las personas y/o las cosas, conforme lo previsto por el Art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
6. Observar las disposiciones legales sean locales o nacionales relativas a higiene y seguridad en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional.
7. Producir dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido,



cualquier informe que solicite la Autoridad de Aplicación correspondiente, como así también, informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios.

8. Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según Pliegos y Plan de Trabajo.

9. Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a personas y/o bienes de la Administración y a terceros y/o sus bienes, con motivo de la prestación de los servicios, garantizando en todo momento la indemnidad del Municipio.

10. Realizar cualquier requerimiento de la Autoridad de Aplicación, tendiente a la prestación de los servicios objeto de la licitación.

11. Asistir con la participación de su Representante Técnico a las reuniones ordenadas y presididas por la Autoridad de Aplicación.

12. Garantizar que el personal encargado de la conducción del transporte cuente con la licencia habilitante correspondiente, como así también deberán contar con toda la documentación necesaria para circular en la vía pública.

13. Mantener durante toda la vigencia del contrato los medios necesarios para responder ante una emergencia, con personal y maquinaria idónea.

14. Cumplir con la provisión de equipos y maquinarias, establecidos en el presente Pliego y PET.

Artículo 25. CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El contrato no podrá ser transferido o cedido por los adjudicatarios a terceros sin previa autorización expresa del Municipio. Si lo hiciera sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, ésta podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del co-contratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

Además, los adjudicatarios serán pasibles de los daños y perjuicios que su incumplimiento le cause al Municipio. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el adjudicatario (cesionario) por las obligaciones y responsabilidades



emergentes del contrato.

En caso de autorización, el/los proveedor/es cocontratante/s cedente/s continuará/n obligado/s solidariamente con el cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato con renuncia a los beneficios de división y excusión.

Artículo 26.- CONTINUACIÓN DE LA OBRA

Los contratistas estarán obligados a mantener la regularidad y continuidad de las obras. Cuando mediaren circunstancias que pudieran impedir la continuidad de las mismas a cargo de los contratistas, por causas que le fueran imputables a ellos o a un tercero por el cual deba responder, el Municipio podrá asumir directamente o por terceros las tareas objeto de la presente licitación a fin de mantener su continuidad a exclusivo cargo de aquellos.

Tanto ello, como la interrupción del ritmo de obra por causas imputables a los contratistas o a terceros por quienes deba responder, podrá acarrear la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y el inicio de todas las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan.

Vencido el plazo contractual, el Municipio podrá disponer su continuidad mediante decisión fundada. En este caso, la Autoridad de Aplicación notificará dicho temperamento al Contratista. Los servicios correspondientes a dicho lapso serán retribuidos en la misma forma que durante el período de vigencia de la contratación, rigiendo todas las estipulaciones y condiciones del contrato, con más aquellas que las partes establezcan de común acuerdo.

Artículo 27. SUBCONTRATACIÓN

En caso de subcontratación para la ejecución de trabajos, el/los proveedor/es deberá solicitar autorización a la Autoridad de Aplicación, quien, previa verificación de sus capacidades técnicas, autorizará o no la subcontratación. A los fines de verificar las capacidades técnicas el/los proveedor/es deberá/n indicar la marca y/o características técnicas de los productos que utilicen o provean los subcontratistas, antecedentes técnicos y referencias comerciales, según corresponda, así como cualquier otra documentación respaldatoria que pudiese dar crédito de la calidad de sus productos o servicios.



Las subcontrataciones que realicen los Adjudicatarios de ningún modo podrán justificar la variación del precio del servicio ni habilitarán a la petición de incrementos por mayores costos. Las obligaciones emergentes de la subcontratación serán responsabilidad del Adjudicatario, quien deberá garantizar la indemnidad del Municipio frente a cualquier reclamo que se le efectúe con relación a estos o su personal.

El Organismo contratante no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y ningún subcontratista. La subcontratación de trabajos y servicios no eximirá al Adjudicatario de la responsabilidad de ejecutar sus tareas de acuerdo con los Pliegos de la Licitación. La Autoridad de Aplicación, no asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier subcontratista.

Los costos resultantes de la sustitución del subcontratista estarán a cargo de la firma Adjudicataria, sin excepción.

Artículo 28. ACOPIO DE MATERIALES

Para las obras que se licitan no se admitirán certificaciones ni pagos en concepto de acopio de materiales.

Artículo 29. ANTICIPO FINANCIERO

El Comitente podrá solicitar con carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado a cada una de las zonas.

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente.

El contratista, de forma previa a su cobro, deberá integrar una contragarantía correspondiente al cien por ciento (100%) sobre el monto otorgado en concepto de anticipo financiero, constituida en cualquiera de las formas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, dentro de los diez (10) días de haber formalizado el contrato. Una vez integrada la contragarantía, el Municipio pagará el anticipo financiero. En el caso de que se produzca la rescisión del contrato por cualquier causa, el contratista deberá devolver el anticipo financiero o el remanente del mismo a la Municipalidad de San Isidro en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la rescisión.



Artículo 30. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

La comunicación será mediante Órdenes de Servicio y Notas de Pedido. La Orden de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se plasman las comunicaciones impartidas por la Autoridad de Aplicación hacia el adjudicatario. En el caso de emergencias, las comunicaciones se dirigirán al domicilio electrónico constituido al efecto.

Los trabajos se efectuarán según las Órdenes de Servicio emanadas de la Autoridad de Aplicación, en función de las necesidades y criterios de ésta última.

Las notas de pedido serán las respuestas y/o comunicaciones de la contratista hacia la Autoridad de Aplicación.

Artículo 31. COMUNICACIONES DE OBRA

Las comunicaciones recíprocas que se requieran para aclarar o definir detalles de ejecución y demás actos o situaciones para la puesta en marcha de la obra, que por sus condiciones deban quedar por escrito, serán cronológicamente consignadas en los libros reglamentarios de obra.

Artículo 32. LIBROS

Sin perjuicio de la documentación y registros que se lleven para la mejor administración de la obra, una vez perfeccionado el Contrato deberá contarse con los siguientes libros:

- Órdenes de Servicio
- Notas de pedido

Asimismo, el Contratista deberá llevar en Obra:

- Libro de Partes Diarios
- Libro de Higiene y Seguridad
- Planillas y Actas de Medición.
- Planillas de control de calidad



Artículo 33. VESTIMENTA DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA, IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS.

Para la prestación de sus servicios todo el personal a cargo del Contratista deberá estar debidamente uniformado. Los uniformes deberán ser perfectamente identificables y visibles al tránsito tanto durante las horas diurnas como durante las nocturnas, por lo que el contratista contará con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos.

Dichos elementos serán de su propiedad, por tanto la Administración no está obligada a resarcir por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los mismos. Todos los móviles y maquinaria del contratista que estén afectados al servicio llevarán con letra legible la inscripción "Al servicio del Municipio de San Isidro". El adjudicatario podrá sugerir textos alternativos.

Artículo 35. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS

Queda establecido que el Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras y el obrador -en caso de corresponder- en forma continua, con servicios de guardianes diurnos y nocturnos, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos.

El Contratista deberá colocar protecciones, señales, cámaras de vigilancia, sistema de control, luces de peligro y tomará las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del obrador donde puedan producirse accidentes y dispondrá con la anuencia de la Inspección de Obra la ubicación de las entradas al obrador -de corresponder-, que deberá mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las horas restantes.

Por ser trabajos en la vía pública el Contratista deberá gestionar los permisos correspondientes y cumplir con las condiciones que se establezcan. El Contratista deberá extremar las precauciones para que estos trabajos no causen inconvenientes al tránsito o a los vecinos frentistas.

Sobre el retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo, el Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales.

Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.



Artículo 36. CARTEL DE OBRA Y CARTELES DE INFORMACIÓN

Estará a cargo del Contratista la ejecución de la correspondiente cartelería de obra y/o cuya ubicación se determinará conjuntamente con la Inspección de Obra. Deberán colocarse por cada frente de ataque por lo menos dos carteles por bocacalle al momento de iniciar los trabajos y los mismos serán trasladados a los siguientes frentes.

En caso de que la Autoridad de Aplicación así lo requiera el Contratista deberá proveer, al momento de inicio de la obra un cartel con información sobre la obra de las medidas especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en el lugar que indique la Inspección, cuyas características gráficas y técnicas de diseño serán definidas por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 37. INTERFERENCIAS

Para la resolución de interferencias que no hayan podido preverse con anterioridad a la presentación de la oferta por parte del contratista y que deban ser removidas a efectos de posibilitar la ejecución de la obra, ya sean removidas por las propias empresas prestadoras de servicios públicos o por sus contratistas habilitados a tal fin, el contratista someterá a la aprobación de la Autoridad de Aplicación el presupuesto correspondiente emitido por la empresa de servicios.

Si se previera ejecutar el trabajo por una tercera empresa del registro de empresas calificadas por la prestataria del servicio, se deberá someter a la aprobación de la Autoridad de Aplicación al menos una terna de presupuestos, correspondientes a otras tantas empresas.

En ambas alternativas, una vez obtenida la aprobación por parte del comitente, los trabajos de remoción serán contratados, supervisados y coordinados por el contratista de la obra, quien tendrá a su cargo el pago de la correspondiente retribución.

Artículo 38. INSPECCIÓN DE OBRA

La Inspección de Obra se designará mediante libro de Órdenes de Servicio, y tendrá la función de representar al Municipio en la dirección, coordinación y asistencia técnica del Proyecto. Además, conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de la Obra y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de los



materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestión que pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comitente le otorgue.

La Inspección de Obra tendrá la facultad de aprobar el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, en caso de que resulte necesario su reajuste y siempre que no implique prórroga del plazo contractual. Asimismo, tendrá la facultad de aplicar las penalidades establecidas en los pliegos que rigen la presente.

La Inspección de Obra tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técnicas.

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos.

Artículo 39. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Cuando se prevea que los Contratistas puedan llegar a exceder el plazo fijado en el Contrato para la ejecución de la obra, se les podrá otorgar una prórroga siempre que demuestren que la demora se ha producido por causas justificadas, a juicio de la Autoridad de Aplicación.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales, que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.
- Demoras comprobadas en la entrega de instrucciones por parte de la Inspección de Obra, dificultades técnicas imprevistas, debidamente documentadas y puestas de manifiesto junto con las respectivas alternativas de propuestas de solución a las dificultades.



- Cualquier otro motivo o causal que se considere justificado por no ser imputable al contratista, a juicio de la Inspección de obra.
- Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Artículo 40. DE LAS DEMORAS

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos en los plazos estipulados, y todo otro incumplimiento de cláusulas contractuales, dará lugar a la aplicación de multas y/o sanciones, que serán graduadas por la Inspección de Obra sobre la base de lo determinado en el presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas Generales.

Los atrasos en los trabajos no podrán justificarse por el sólo hecho de no haber recibido el Contratista advertencias o comunicaciones de la Inspección de Obra sobre la lentitud o demora en la marcha de los mismos. El Contratista quedará constituido en mora por el sólo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el Contrato, y podrá imponerse las sanciones previstas al solo juicio de la Inspección.

Artículo 41. COTEJO DE LA INFORMACIÓN

La Autoridad de Aplicación podrá requerir en cualquier momento de la contratación, el acceso a los libros de contabilidad y documentos de los Adjudicatarios, todas las veces que lo considere necesario.

Artículo 42. GENERALIDADES DE LAS PENALIDADES

El incumplimiento por parte del/los adjudicatarios de las obligaciones emergentes de la relación contractual y de las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación de los servicios en general, lo hace pasible de una o más penalidades.

En caso que se hubiera constatado un incumplimiento por parte de los adjudicatarios durante la ejecución del contrato, le será aplicada la penalidad que pudiese corresponderle aun cuando el contrato se haya rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de la penalidad.

La Autoridad de Aplicación tramitará las penalidades de acuerdo a la normativa vigente.



Las penalidades contractuales aplicables al Adjudicatario son:

1. Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Rescisión contractual por culpa del Adjudicatario.
3. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta o de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de penalidades no libera al adjudicatario de su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Autoridad de Aplicación y/o al Municipio por su incumplimiento. En caso que un hecho diere lugar a DOS (2) o más tipos de penalidades se aplicará la de mayor valor.

Artículo 43. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

La falsedad de los informes brindados, la negligencia en la ejecución de los trabajos y en el cumplimiento de las medidas de seguridad, la omisión de la señalización de los obstáculos con peligro cierto o inminente para las personas, el incumplimiento reiterado de Órdenes de Servicio o la incomparecencia continua a citaciones que se formulen, hará pasible al adjudicatario de la aplicación de una multa del CINCO POR CIENTO (5%) de la facturación del mes en el cual se realizó el incumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Autoridad de Aplicación para solicitar la remoción del Representante Técnico.

En el supuesto de remoción del Representante Técnico, el adjudicatario deberá designar a un reemplazante, en el plazo que disponga la Autoridad de Aplicación, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por el presente Pliego y el de Especificaciones Técnicas.

Artículo 44. DE LAS MULTAS

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, serán pasibles de multa los incumplimientos que se detallan a continuación:

A.) Por cada día de atraso en la iniciación de la Obra o atraso en la terminación de las obras no justificadas por la Inspección de obra, se aplicará una multa equivalente al 0,03 % del monto total de la Obra contratada.

B.) Por incumplimiento de los plazos estipulados en el Plan de Trabajos e Inversiones



vigente o que no resulten justificados (atraso de los trabajos) se aplicará una multa equivalente al 0,03% del monto total de la obra contratada por cada día de atraso. Esta multa se liquidará mensualmente conjuntamente con el Certificado de Obra. Se aplicará igual multa en el caso que el Contratista incurriera en atrasos en la presentación del Proyecto Definitivo e Ingeniería de Detalle, de corresponder.

C.) Por cada día de suspensión o paralización injustificada de los trabajos, una multa equivalente al 0,05% del monto total de la Obra contratada, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle con referencia a los plazos y demás especificaciones de los Pliegos de la Licitación.

D.) Ordenes de Servicio: por cada día de mora en el plazo establecido para el cumplimiento de las Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra, o en las Comunicaciones de ésta que no resultaran justificadas, se aplicará una multa equivalente al 0,02% del monto total de la Obra contratada.

E.) Representante Técnico: la ausencia injustificada del Representante Técnico en la Obra, o la incomparecencia del mismo cuando fuera citado por la Inspección de Obra, como así también por la negativa a recibir y/o firmar Órdenes de Servicio o cualquier otra documentación referida a la ejecución de los trabajos, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al 0,02% del monto total de la Obra contratada por cada oportunidad en que se registre la falta o negativa.

F.) Documentación de Obra: el incumplimiento en la entrega en término de la documentación técnica, gráfica, fotografías, filmaciones, Planos Conforme a Obra y toda otra especificada en los Pliegos de la Licitación, o solicitada por la Inspección de Obra, o que corresponda según la reglamentaciones vigentes en los Organismos competentes en los trabajos, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al 0,03% del monto total de la obra contratada por cada oportunidad en que se registre el incumplimiento.

G.) Por cada falta grave sancionada se podrá aplicar una multa equivalente al 0,03 % del monto total de la obra contratada. Si quienes incurrieren en faltas graves, a juicio exclusivo de la Inspección de obra, fuesen personas dependientes de Subcontratistas o del Contratista, la esta podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos, siendo obligatorio para el Contratista cumplir la instrucción dada. Se considerarán faltas graves: incapacidad, mala fe, mala conducta, o cualquier otra falta que perjudique o ponga en riesgo la buena calidad o marcha de



los trabajos, o la armonía y coordinación que debe imperar entre Contratista, Subcontratistas e Inspección de Obra.

H.) Por cada infracción comprobada al Régimen Laboral vigente, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del monto total de la obra contratada.

I.) Si el Contratista iniciará trabajos sin la correspondiente autorización de la Inspección de Obra se podrá aplicar una multa equivalente al 0,05% del monto total de la obra contratada por cada oportunidad en que incurriere en esta falta.

J.) Señalamiento y luces. En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos previstos en la documentación licitatoria respecto de señalamiento y luces, será advertido por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará la multa prevista en el inciso D) del presente artículo.

Toda falta que no se encuentre detallada en el presente artículo y que entorpezca el buen desempeño de los trabajos por causa u omisión del Contratista será penada con una multa equivalente al 0,03 % del monto total de la obra contratada según la gravedad, por hecho y por vez.

Artículo 45. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

Independientemente de las multas aplicadas, cuando existan fallas importantes en la realización de las obras en un determinado frente y estas no puedan ser subsanadas con reparaciones parciales, la Inspección de Obra podrá indicar la reconstrucción total de las obras todas las veces que sean necesarias hasta que las obras queden correctamente terminadas.

En el caso de que estas tareas no puedan ejecutarse, por evitar nuevas molestias a los vecinos o cuando la Inspección lo encuentre oportuno el Contratista deberá realizar otros trabajos de dimensiones equivalentes en otro sitio, a su propio costo, de manera de resarcir al Comitente por las tareas mal ejecutadas.

Artículo 46. PENALIDADES A EMPRESAS CONSTITUIDAS EN UNIÓN TRANSITORIA

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas



ocasionalmente para la ejecución de la obra, la sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria.

Artículo 47. MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS

Cuando la Inspección de la Autoridad de Aplicación verifique un incumplimiento contractual susceptible de ser penalizado, se intimará al adjudicatario a fin que subsane el incumplimiento contractual en el plazo que se disponga en la referida comunicación, de acuerdo a las particularidades del caso y en la medida que la naturaleza del incumplimiento lo requiera, sin perjuicio de la aplicación de las multas que resultaren aplicables. Transcurrido el plazo otorgado a fin de que subsane la misma y no habiendo dado cumplimiento con lo allí requerido, serán de aplicación automática las multas establecidas en los puntos a) a j) del artículo 44.

Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles, se aplicará las multas que para cada uno de ellos corresponda, salvo cuando una trasgresión presuponga otra, en cuyo caso será aplicable la de mayor envergadura.

Artículo 48. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. CERTIFICADOS DE OBRA

La medición de los trabajos se realizará dentro de los CINCO (5) últimos días hábiles del mes de ejecución, por el representante del Contratista y la Inspección de Obra, generándose un Acta de Medición. Con dicha Acta de Medición el Contratista emitirá el certificado mensual respectivo que presentará a la Inspección/Autoridad de Aplicación.

Los gastos en concepto de jornales de personal, útiles, instrumentos, equipos de medición, etcétera, que sea necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, y en las verificaciones que la Inspección de Obra considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva de la Contratista.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

El Contratista deberá presentar todos los meses un registro fotográfico con las distintas etapas de la obra realizadas durante el mes anterior. Se presentará encarpetado, con indicación gráfica de lugares y fechas de las tomas efectuadas, debiendo reflejar el avance de la obra. A su



vez, deberá presentar planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y estar respaldadas por las actas de medición para cada ítem.

No se certificarán trabajos realizados de forma incorrecta, inconclusos o ejecutados sin autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, siendo aplicables las penalidades previstas en el presente.

El certificado será presentado dentro de los CINCO (5) primeros días del mes, revisado por la Inspección de Obra y con su aprobación elevado al área correspondiente para su pago.

Artículo 49. PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de los Certificados se realizará, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Artículo 21 del Pliego Condiciones Generales, dentro los SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación pertinente, en forma completa y luego de que fuera debidamente aprobada.

Artículo 50. FONDO DE REPARO

Del importe de cada Certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el Fondo de Reparación, que se retendrá juntamente con la Garantía de Cumplimiento Contractual. No obstante, las empresas podrán presentar una póliza de caución en sustitución del mencionado porcentaje, a fin de garantizar el Fondo de Reparación.

Ambos fondos o póliza, según sea el caso, serán devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la Recepción definitiva de las obras.

Artículo 51. RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS Y/O TRABAJOS

Las Actas que se formalicen por Recepciones Provisorias de obras que se encuentren terminadas de acuerdo al Contrato suscriptas por la Inspección de Obra y el Contratista.

Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un Acta donde conste el estado detallado de la Obra. Esta Acta será refrendada por la Autoridad de Aplicación y el Contratista o representante autorizado. Estos últimos serán notificados por Orden de



Servicio o invitados a tal fin por escrito y mediante cualquier medio hábil, con antelación de OCHO (8) días, y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el Acta, la Inspección de Obra a través de la Inspección de Obra la formulará igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa del Contratista o sus representantes.

Artículo 52.- RECEPCIÓN PROVISORIA PARCIAL DE OBRAS Y/O TRABAJOS

Podrán efectuarse recepciones parciales de obra, cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación se considere necesario habilitar parte de la obra al uso, siempre que se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos requeridos.

En este supuesto la recepción provisoria parcial no implicará el inicio del período de garantía previsto en el siguiente artículo.

Artículo 53.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses, con las prórrogas que correspondan, computados desde la fecha de la Recepción Provisoria, plazo durante el cual el Contratista deberá atender todo daño, vicios o defecto que sufra la obra, cualquiera sea su naturaleza u origen. Salvo cuando resulten del uso indebido de las mismas.

Artículo 54.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva, se llevará a cabo al vencimiento del período de garantía, según lo estipulado en el Pliego.

El Contrato no se podrá considerar terminado hasta que haya sido firmado por el funcionario correspondiente, a propuesta de la Inspección y entregado al Contratista un Certificado de Recepción Definitiva en el que conste que los trabajos solicitados en el territorio objeto del Contrato, cumplen las condiciones de transitabilidad requeridas, para lo cual se realizará una evaluación final.

Las recorridas, inspecciones y ensayos previos a la firma del Acta de Recepción Definitiva, se realizarán con la participación del Representante Técnico del contratista.

En caso que algún tramo o sector no cumpla con los niveles de servicio, se hará constar así en el acta de evaluación, dando la inspección instrucciones detalladas y precisas y un plazo



para subsanar los defectos observados. A la expiración de éste plazo, o antes si el Contratista lo pidiese, se efectuará un nuevo reconocimiento, y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la Recepción Definitiva de las obras y se considerará finalizada la relación contractual.

Artículo 55.- SISTEMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Previo a cualquier intervención, la contratista deberá presentar a la inspección de obra la siguiente documentación relacionada con la señalización de seguridad:

-Cartelería: deberá definir ubicación, tipo y cantidad de carteles a ubicar. Deberá presentar un esquema donde se observen las posiciones de dicha señalización.

-Desvíos: deberá presentar un plan de desvíos tanto para tránsito liviano como pesado, con las ubicaciones de los cortes, las nuevas rutas y la cartelería a colocar para indicar los mismos.

Deberá cumplir en todo momento con las normas de seguridad e higiene, y con las recomendaciones de la Inspección de Obra. Entre ellas el control de orden y limpieza en el obrador, correcto acopio de materiales, maquinarias, correcto traslado del personal a los frentes de trabajo, señalización de seguridad, entre otras.

En caso que la inspección observase que alguno de estos puntos no se esté cumpliendo de manera correcta estará en condiciones de solicitar una solución al problema en cuestión. Si la contratista fallara o demorase en el cumplimiento de la observación estará habilitada a pedir sanciones y el cese de tareas hasta que se corrija el incumplimiento.

El Contratista y sus subcontratistas deberán cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y reglamentaciones pertinentes.
- Ley sobre riesgos de Trabajo Nº 24.557 y actualizaciones según ley 24938, ley 26.733 y Decretos 839/1998, 1278/2000, 1694/09 y 472/14.
- Decreto de Higiene y Seguridad en la Construcción Nº 911/96.



- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96.
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97.
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudieren surgir.
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99.

El Municipio aclara que la legislación citada en el listado precedentemente expuesto no es taxativa, resultado un listado meramente enunciativo y de referencia, debiendo el adjudicatario cumplir con todas las normativas vigentes al efecto, independientemente estén expresadas o no en el presente apartado.

La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Municipio ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante la Inspección de Obra. Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad.

Artículo 56.- RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

El Contratista deberá proponer un profesional responsable en Seguridad e Higiene Laboral el cual, como se mencionara anteriormente, deberá presentar previo al inicio efectivo de las obras un plan de seguridad laboral para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

Este se constituirá en el responsable de seguridad y orientará e Instruirá al personal de las cuadrillas de trabajos en la calle, teniendo muy en cuenta la seguridad propia, de terceros, y los bienes públicos y privados.



Esta persona será el responsable de llevar un registro fotográfico de todas las intervenciones, durante todo el Contrato, en cuanto a la Organización de las obras, de cómo están presentadas las obras en la vía pública, en los temas de su competencia. Las Fotos deberán entregarse a la Inspección de obra con la periodicidad que ésta estipule oportunamente.

Artículo 57. SISTEMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

El contratista deberá cumplir con toda la normativa ambiental tanto nacional como provincial (tales como la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente” y la Resolución Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)

Para ello, el Contratista implementará un Sistema de Gestión de Protección Medioambiental, conforme a pautas establecidas en las normas ISO 14000, aplicado tanto a productos, como a servicios y procesos regulares de producción y administración de las actividades y tareas a su cargo relacionadas con el emprendimiento, en base a las siguientes pautas:

- Implementar, mantener y perfeccionar un Sistema de Gestión Medioambiental.
- Asegurar que la empresa cumpla con la política medioambiental que exige la normativa vigente.
- Tomar una actitud proactiva sobre normas reconocidas internacionalmente como ISO serie 14000 y normativa relacionada.

Artículo 58. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Además de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, la relación contractual quedará extinguida por las siguientes causales:

- a) Por finalización del plazo contractual o agotamiento de las cantidades previstas en el presente Pliego.
- b) Por mutuo acuerdo entre las partes.
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el adjudicatario.
- d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato con o sin culpa de los adjudicatarios prevista en la normativa vigente.



e) Concurso del adjudicatario, siempre que hubiere sido excluido judicialmente de la administración de sus bienes.

f) Quiebra del adjudicatario.

En línea con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se indica que en todos los casos en que se declare la revocación o rescisión del contrato, a excepción de los puntos a), b) y c), el adjudicatario perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren al Municipio.

Artículo 59. RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS

Será de aplicación al presente proceso, y a los contratos que del mismo surjan, el régimen de Redeterminación de Precios de la Provincia de Buenos Aires conforme las disposiciones establecidas en el Artículo 7°, punto g) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19.

Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, siempre que medie solicitud del contratista, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda.

La estructura de ponderación a utilizarse será la que se detalla a continuación:

TABLA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES

INSUMOS	% DE INCIDENCIA	REFERENCIAS
Mano de obra	40%	Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC).. Índices de los componentes incluidos en el decreto nº 1.295/2002-Inciso a) "Mano de Obra"
Equipo – Amortización de equipo	18%	Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB). Importados - Inciso j) "Equipo- Amortización de Equipos"
Asfaltos, Combustibles y lubricantes	15%	Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB). Nacionales - Inciso k) "Asfaltos, combustibles y lubricantes"



Hormigón elaborado	18%	Índices del capítulo Materiales del ICC, mayor desagregación disponible: Código 37510-11 "Hormigón elaborado"
Cemento portland	4%	Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible - Clasificación CIUR3 2694 - Código CPC 37440-1 "Cemento portland"
Productos químicos	2%	Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB). Nacionales - Inciso e) "Productos químicos"
Gastos generales	3%	Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100. Índices de los componentes incluidos en el decreto nº 1.295/2002- Inciso p) "Gastos generales"
TOTAL	100%	

Los nuevos valores comenzarán a regir desde el inicio del mes en que ocurrieron las variaciones de costos que motivaron la solicitud de redeterminación. Se aplicará únicamente a la parte del contrato que aún no ha sido ejecutado o devengado.

A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, la solicitud de redeterminación de precios deberá ser presentada dentro de los 75 días corridos contados desde el último día del mes en que se haya alcanzado la variación de costos exigida. Vencido dicho plazo, la variación producida se aplicará a la parte del contrato que aún se encuentra pendiente de ejecución, desde el mes de la solicitud.

La solicitud debe contener:

1. Nota solicitando la redeterminación de precios del contrato.
2. Cálculo de la variación producida, conforme metodología prevista en el Pliego.
3. Copia de respaldo de los índices utilizados en el cálculo de la variación de precios solicitada.
4. Copia del Acuerdo Salarial utilizado, de corresponder.



5. Copia de la parte del Pliego que establezca la metodología de redeterminación de precios y la estructura de costos aplicable a los contratos.
6. Decreto de Adjudicación.
7. Decreto que aprobó la última redeterminación de precios, en caso de corresponder.

ZONA 1 - BECCAR/ SAN ISIDRO					
RUBRO ITEM Nº	DENOMINACIÓN	UN.	Precio (P) unitario	(Q) ZONA 1	PxQ Total
1	TAREAS PRELIMINARES				
1.1	ROTURA,LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE MATERIALES				
1.1.1	De pavimento asfáltico por fresado, R.A.P de hasta 5 cm	m2		6.873	
1.1.2	De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, incluyendo la base. Para sup. Menores a 200 m2	m2		6.881	
1.1.3	De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, incluyendo la base. Para sup. Mayores a 200 m2	m2		6.842	
1.1.4	De contrapisos y pisos	m2		5.853	
1.2	MOVIMIENTO DE SUELOS				
1.2.1	Excavación de todo tipo no clasificada, incluido compactación, perfilado de rasante (con relleno si requiriese) y carga con transporte	m3		4.893	
1.2.2	Saneamiento con provisión de suelos seleccionado y/o con provision cal	m3		2.408	
1.3	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE SUB-BASES Y BASES				
1.3.1	De suelo seleccionado (tosca) de espesor variable (incluye provisión de suelo seleccionado), incluye compactacion	m3		402	
1.3.2	De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies menores a 200 m2	m2		1.701	
1.3.3	De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies mayores a 200 m2	m2		1.723	
1.3.4	De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies menores a 200 m2	m2		1.736	
1.3.5	De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies mayores a 200 m2	m2		1.744	
1.3.6	De suelo y/o RAP-cemento de 0,15 m de espesor de manera de lograr una resistencia de 2 Mpa	m2		160	
1.4	RELLENOS				
1.4.1	De Zanjas u oquedades con mortero de densidad controlada 3 Mpa	m3		244	
2	PROVISIÓN Y COLOCACION DE MEZCLAS ASFÁLTICAS				
2.1	ASFÁLTICAS DENSAS				
2.1.1	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,03m de espesor promedio (microcarpetas) para superficie mayor a 200m2	tn		313	
2.1.2	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie mayor a 200m2	tn		2.388	
2.1.3	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie menor a 200m2	tn		289	
2.1.4	Arena asfalto para restitución de gálibo	tn		256	
2.2	ASFÁLTICAS ESPECIALES - MODIFICADO Y RAP				
2.2.1	Concreto asfáltico denso con asfalto modificado	tn		116	
3	PROVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN (incluye materiales, pasadores, barras de unión, membrana de curado, aserrado y toma de juntas)				
3.1.1	Pavimento de Hormigón H30 de hasta 0,20m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		2.009	
3.1.2	Pavimento de Hormigón H30 de hasta 0,20m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		2.056	
3.1.3	Pavimento de Hormigón H30 de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		1.586	
3.1.4	Pavimento de Hormigón H30 de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		1.579	
3.1.5	Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		2.008	
3.1.6	Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		2.041	
3.1.7	Meseta de hormigón armado para cruce seguro.	m2		481	
4	TAREAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS				
4.1	EJECUCION DE VEREDAS CON BALDOSAS				
4.1.1	Ejecución de contrapiso liviano de hormigón H17 de espesor entre 8 y 12 cm, sobre terreno natural, previo retiro del existente, incluido saneamiento y compactación de suelo natural y retiro de los materiales excedentes. No incluye malla.	m2		1.463	
4.1.2	Provisión y colocación de solados de baldosa de hormigón con componente granítico interior (alerta amarilla, fila, 121 panes peltre y otros) o granítica (64 panes y otros). No incluye contrapiso	m2		1.472	
4.1.3	Recolocación de solados de baldosas, incluyendo la remoción y retiro de solado existente, de baldosas de cualquier tipo (sin provisión, incluye traslado desde acopio).	m2		688	
4.1.4	Construcción de veredas especiales con baldosas a especificar por la Inspección de Obra	m2		715	
4.2	EJECUCION DE VEREDAS CEMENTICIAS				
4.2.1	Reconstrucción de vereda/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. Incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15cm.	m2		812	

4.2.2	Construcción de veredas/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. No incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15cm.	m2		703	
4.3	VADOS				
4.3.1	Construcción o reparación de vados de hormigón H21, comprendiendo la demolición de la vereda, contrapiso y cordón de pavimento existente. Incluye la reparación del cordón y vereda existente, ejecutando las juntas de dilatación perimetrales correspondientes. No incluye la colocación de baldosas alertas perimetrales	m2		481	
5	TENDIDOS DE INSTALACIONES VARIAS Y CAMARAS				
5.1	EXCAVACION CON RETIRO Y DISPOSICION DE TIERRA EXCEDENTE, DEPRESION DE NAPAS Y TABLESTACADO				
5.1.1	Excavaciones hasta una profundidad de hasta 3m de manera manual y/o mecánica. No incluye rotura de pavimento existente	m3		105	
5.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO				
5.2.1	Provisión e instalación de cañerías de hormigón armado, incluyendo perfilado del fondo, hormigón de limpieza, lecho de arena, asentamiento del caño, su posterior tapada y compactación, prueba hidráulica y tomado de juntas. Para cañería Ø 1200	ml		52	
5.2.2	Idem para cañería Ø 800 mm	ml		237	
5.2.3	Idem para cañería Ø 600/500 mm	ml		249	
5.3	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC				
5.3.1	Provisión e instalación de caño reforzado de PVC (clase IV), diametro de hasta 110mm.	ml		314	
5.3.2	Provisión y colocación de tritubo	ml		619	
5.4	CANALES PARA ESCURRIMIENTO A CIELO ABIERTO				
5.4.1	Canaleta de Hormigon con rejillas corta agua galvanizada reforzada	ml		577	
5.4.2	Provisión y colocación de rejilla horizontal galvanizada para desagüe pluvial. Apto Vial (incluye marco, herrajes y elementos de fijación)	m2		283	
5.5	REPARACIÓN CÁMARAS, DE BOCAS DE REGISTRO, SUMIDEROS Y PROVISION DE COMPONENTES				
5.5.1	Reparación y/o restitución de paredes de mampostería y/u hormigón para sumideros, camaras, bocas de registro y componentes de la red.	m3		52	
5.5.2	Provisión y colocación de tapa de servicio de fundición gris o nodular de 50x50 cm o similar (hasta 0,36m2). Incluye marco	un		35	
5.5.3	Demolición de sumideros y retiro de rejas para recolocar (incluye traslado a acopio)	un		57	
5.5.4	Recalce y nivelación de tapas y camaras de servicio. Sin provision	un		137	
5.5.5	Reposición de tapa ventilada de B.R. de fundición gris o nodular	un		52	
5.6	EJECUCION DE CAMARAS				
5.6.1	Ejecución de cámara de 40cmX60cm, incluye vinculación a caños. Incluye tapa.	un		33	
5.6.2	Ejecución de cámara de dimensiones similares a 60cmX60cm, incluye vinculación a caños. Incluye tapa	m2		35	
5.7	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS				
5.7.1	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de bocas de registro profundidad ≤ a 2,50 m. Incluye tapas	un		32	
5.7.2	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye rejillas horizontales y verticales.	un		43	
5.7.3	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye perfil horizontal	un		71	
6	TAREAS DE ELEMENTOS VIALES				
6.1	COLOCACION Y/O RETIRO DE ELEMENTOS VIALES				
6.1.1	Colocación de bolardos metálico triangular, piramidal o bala (Incluye relleno H8, fijaciones, bases de hormigón y pintura)	un		47	
7	TAREAS GENERALES				
7.1	EJECUCION DE CORDONES y CUNETAS				
7.1.1	Cuneta de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor, ancho variable	m2		992	
7.1.2	Cordón de hormigón armado recto, curvo o rebajado	ml		2.470	
7.1.3	Construcción de cordón de hormigón armado para cazoletas	ml		1.883	
7.2	TRABAJOS DE ARTICULADOS, ADOQUINES Y GRANITULLOS				
7.2.1	Levantamiento y recolocación de adoquines y/o cordones de granito o granitullo (o cualquier tipo de pavimento articulado). No incluye provision.	m2		984	
7.2.2	Provisión y colocación de solados de pavimento articulado o intertrabado, espesor 8 cm, aplicado sobre manto de arena (esp.3cm) incluyendo nivelación y preparación de base existente, de color gris	m2		248	
7.2.3	Provisión y colocación de losetas cribadas de hormigón premoldeado color gris (incluye manto de arena y tierra vegetal)	m2		563	
7.3	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO Y OTROS				
7.3.1	Provisión y colocación de Malla de acero de 4.2 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigon Armado	m2		6.903	
7.3.2	Provisión y colocación de Malla de acero de 8 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigon Armado	m2		1.897	
7.3.3	Sellado de juntas, fisuras y/o grietas en pavimentos asfálticos y/o de hormigón	ml		2.950	
7.4	TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE				
7.4.1	Cerco Olímpico	ml		114	
7.4.2	Cerco de obra, vallado y señalizaciones	ml		991	
7.4.3	Cartel de Obra	un		1	
7.4.4	Demarcación Horizontal. Pintura termoplástica de 3 mm de espesor todo incluido, colores varios	m2		100	
7.4.5	Membrana de polietileno de 200 micrones	m2		2.041	
7.4.6	Cierre de apertura de servicios	m2		97	

IF-2025-00172264-SI-SECAMEP

7.4.7	Ejecucion de paquete estructural de Hormigon H21 con malla de acero de 8mm de diametro y 15cm de lado en ambas direcciones. Destino: acceso vehicular de carga y/o darsena de detencion. Espesor entre 20 y 25cm.	m2		702	
7.4.8	Reductores de velocidad	m2		1.516	
7.4.9	Construccion de elementos en hormigón visto. Se realizarán en hormigón armado H21	m3		393	
8	TRATAMIENTO DE BORDES HÍDRICOS				
8.1	Provisión y traslado de tablestacado	ml		197	
8.2	Montaje de tablestacado (incluye viga de encadenado)	ml		197	
8.3	Gaviones	m3		242	

ZONA 2 - BOULOGNE/ VILLA ADELINA					
RUBRO ITEM N°	DENOMINACIÓN	UN.	Precio (P) unitario	(Q) ZONA 2	PxQ Total
1	TAREAS PRELIMINARES				
1.1	ROTURA,LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE MATERIALES				
1.1.1	De pavimento asfáltico por fresado, R.A.P de hasta 5 cm	m2		6.503	
1.1.2	De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, incluyendo la base. Para sup. Menores a 200 m2	m2		9.954	
1.1.3	De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, incluyendo la base. Para sup. Mayores a 200 m2	m2		9.875	
1.1.4	De contrapisos y pisos	m2		5.867	
1.2	MOVIMIENTO DE SUELOS				
1.2.1	Excavación de todo tipo no clasificada, incluido compactación, perfilado de rasante (con relleno si requiriese) y carga con transporte	m3		4.018	
1.2.2	Saneamiento con provisión de suelos seleccionado y/o con provision cal	m3		2.974	
1.3	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE SUB-BASES Y BASES				
1.3.1	De suelo seleccionado (tosca) de espesor variable (incluye provisión de suelo seleccionado), incluye compactacion	m3		501	
1.3.2	De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies menores a 200 m2	m2		4.285	
1.3.3	De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies mayores a 200 m2	m2		4.269	
1.3.4	De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies menores a 200 m2	m2		4.203	
1.3.5	De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies mayores a 200 m2	m2		4.275	
1.3.6	De suelo y/o RAP-cemento de 0,15 m de espesor de manera de lograr una resistencia de 2 Mpa	m2		271	
1.4	RELLENOS				
1.4.1	De Zanjas u oquedades con mortero de densidad controlada 3 Mpa	m3		278	
2	PROVISIÓN Y COLOCACION DE MEZCLAS ASFÁLTICAS				
2.1	ASFÁLTICAS DENSAS				
2.1.1	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,03m de espesor promedio (microcarpetas) para superficie mayor a 200m2	tn		296	
2.1.2	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie mayor a 200m2	tn		2.471	
2.1.3	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie menor a 200m2	tn		285	
2.1.4	Arena asfalto para restitución de gálibo	tn		196	
2.2	ASFÁLTICAS ESPECIALES - MODIFICADO Y RAP				
2.2.1	Concreto asfáltico denso con asfalto modificado	tn		105	
3	PROVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN (incluye materiales, pasadores, barras de unión, membrana de curado, aserrado y toma de juntas)				
3.1.1	Pavimento de Hormigón H30 de hasta 0,20m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		3.981	
3.1.2	Pavimento de Hormigón H30 de hasta 0,20m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		4.001	
3.1.3	Pavimento de Hormigón H30 de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		1.794	
3.1.4	Pavimento de Hormigón H30 de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		2.742	
3.1.5	Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		3.966	
3.1.6	Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		4.058	
3.1.7	Meseta de hormigón armado para cruce seguro.	m2		291	
4	TAREAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS				
4.1	EJECUCION DE VEREDAS CON BALDOSAS				
4.1.1	Ejecución de contrapiso liviano de hormigón H17 de espesor entre 8 y 12 cm, sobre terreno natural, previo retiro del existente, incluido saneamiento y compactación de suelo natural y retiro de los materiales excedentes. No incluye malla.	m2		1.472	
4.1.2	Provisión y colocación de solados de baldosa de hormigón con componente granítico interior (alerta amarilla, fila, 121 panes peltre y otros) o granítica (64 panes y otros). No incluye contrapiso	m2		1.432	
4.1.3	Recolocación de solados de baldosas, incluyendo la remoción y retiro de solado existente, de baldosas de cualquier tipo (sin provisión, incluye traslado desde acopio).	m2		681	
4.1.4	Construcción de veredas especiales con baldosas a especificar por la Inspección de Obra	m2		708	
4.2	EJECUCION DE VEREDAS CEMENTICIAS				
4.2.1	Reconstrucción de vereda/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. Incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15cm.	m2		891	

4.2.2	Construcción de veredas/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. No incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15cm.	m2		688	
4.3	VADOS				
4.3.1	Construcción o reparación de vados de hormigón H21, comprendiendo la demolición de la vereda, contrapiso y cordón de pavimento existente. Incluye la reparación del cordón y vereda existente, ejecutando las juntas de dilatación perimetrales correspondientes. No incluye la colocación de baldosas alertas perimetrales	m2		479	
5	TENDIDOS DE INSTALACIONES VARIAS Y CAMARAS				
5.1	EXCAVACION CON RETIRO Y DISPOSICION DE TIERRA EXCEDENTE, DEPRESION DE NAPAS Y TABLESTACADO				
5.1.1	Excavaciones hasta una profundidad de hasta 3m de manera manual y/o mecánica. No incluye rotura de pavimento existente	m3		76	
5.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO				
5.2.1	Provisión e instalación de cañerías de hormigón armado, incluyendo perfilado del fondo, hormigón de limpieza, lecho de arena, asentamiento del caño, su posterior tapada y compactación, prueba hidráulica y tomado de juntas. Para cañería Ø 1200	ml		43	
5.2.2	Idem para cañería Ø 800 mm	ml		233	
5.2.3	Idem para cañería Ø 600/500 mm	ml		238	
5.3	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC				
5.3.1	Provisión e instalación de caño reforzado de PVC (clase IV), diametro de hasta 110mm.	ml		221	
5.3.2	Provisión y colocación de tritubo	ml		720	
5.4	CANALES PARA ESCURRIMIENTO A CIELO ABIERTO				
5.4.1	Canaleta de Hormigon con rejillas corta agua galvanizada reforzada	ml		386	
5.4.2	Provisión y colocación de rejilla horizontal galvanizada para desagüe pluvial. Apto Vial (incluye marco, herrajes y elementos de fijación)	m2		241	
5.5	REPARACIÓN CÁMARAS, DE BOCAS DE REGISTRO, SUMIDEROS Y PROVISION DE COMPONENTES				
5.5.1	Reparación y/o restitución de paredes de mampostería y/u hormigón para sumideros, camaras, bocas de registro y componentes de la red.	m3		56	
5.5.2	Provisión y colocación de tapa de servicio de fundición gris o nodular de 50x50 cm o similar (hasta 0,36m2). Incluye marco	un		41	
5.5.3	Demolición de sumideros y retiro de rejas para recolocar (incluye traslado a acopio)	un		50	
5.5.4	Recalce y nivelación de tapas y camaras de servicio. Sin provisión	un		67	
5.5.5	Reposición de tapa ventilada de B.R. de fundición gris o nodular	un		53	
5.6	EJECUCION DE CAMARAS				
5.6.1	Ejecución de cámara de 40cmX60cm, incluye vinculación a caños. Incluye tapa.	un		38	
5.6.2	Ejecución de cámara de dimensiones similares a 60cmX60cm, incluye vinculación a caños. Incluye tapa	m2		38	
5.7	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS				
5.7.1	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de bocas de registro profundidad ≤ a 2,50 m. Incluye tapas	un		22	
5.7.2	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye rejillas horizontales y verticales.	un		31	
5.7.3	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye perfil horizontal	un		50	
6	TAREAS DE ELEMENTOS VIALES				
6.1	COLOCACION Y/O RETIRO DE ELEMENTOS VIALES				
6.1.1	Colocación de bolardos metálico triangular, piramidal o bala (Incluye relleno H8, fijaciones, bases de hormigón y pintura)	un		41	
7	TAREAS GENERALES				
7.1	EJECUCION DE CORDONES y CUNETAS				
7.1.1	Cuneta de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor, ancho variable	m2		1.214	
7.1.2	Cordón de hormigón armado recto, curvo o rebajado	ml		1.988	
7.1.3	Construcción de cordón de hormigón armado para cazoletas	ml		1.156	
7.2	TRABAJOS DE ARTICULADOS, ADOQUINES Y GRANITULLOS				
7.2.1	Levantamiento y recolocación de adoquines y/o cordones de granito o granitullo (o cualquier tipo de pavimento articulado). No incluye provisión.	m2		493	
7.2.2	Provisión y colocación de solados de pavimento articulado o intertrabado, espesor 8 cm, aplicado sobre manto de arena (esp.3cm) incluyendo nivelación y preparación de base existente, de color gris	m2		142	
7.2.3	Provisión y colocación de losetas cribadas de hormigón premoldeado color gris (incluye manto de arena y tierra vegetal)	m2		706	
7.3	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO Y OTROS				
7.3.1	Provisión y colocación de Malla de acero de 4.2 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigón Armado	m2		3.482	
7.3.2	Provisión y colocación de Malla de acero de 8 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigón Armado	m2		1.574	
7.3.3	Sellado de juntas, fisuras y/o grietas en pavimentos asfálticos y/o de hormigón	ml		1.763	
7.4	TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE				
7.4.1	Cerco Olímpico	ml		74	
7.4.2	Cerco de obra, vallado y señalizaciones	ml		981	
7.4.3	Cartel de Obra	un		1	
7.4.4	Demarcación Horizontal. Pintura termoplástica de 3 mm de espesor todo incluido, colores varios	m2		94	
7.4.5	Membrana de polietileno de 200 micrones	m2		4.058	
7.4.6	Cierre de apertura de servicios	m2		47	

IF-2025-00172264-SI-SECAMEP

7.4.7	Ejecucion de paquete estructural de Hormigon H21 con malla de acero de 8mm de diametro y 15cm de lado en ambas direcciones. Destino: acceso vehicular de carga y/o darsena de detencion. Espesor entre 20 y 25cm.	m2		487	
7.4.8	Reductores de velocidad	m2		1.472	
7.4.9	Construccion de elementos en hormigón visto. Se realizarán en hormigón armado H21	m3		448	
8	TRATAMIENTO DE BORDES HÍDRICOS				
8.1	Provisión y traslado de tablestacado	ml		78	
8.2	Montaje de tablestacado (incluye viga de encadenado)	ml		78	
8.3	Gaviones	m3		61	

ZONA 3 - MARTINEZ/ ACASSUSO					
RUBRO ITEM N°	DENOMINACIÓN	UN.	Precio(P)unitario	(Q) ZONA 3	PXQ Total
1	TAREAS PRELIMINARES				
1.1	ROTURA,LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE MATERIALES				
1.1.1	De pavimento asfáltico por fresado, R.A.P de hasta 5 cm	m2		6.005	
1.1.2	De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, incluyendo la base. Para sup. Menores a 200 m2	m2		4.863	
1.1.3	De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, incluyendo la base. Para sup. Mayores a 200 m2	m2		5.906	
1.1.4	De contrapisos y pisos	m2		4.996	
1.2	MOVIMIENTO DE SUELOS				
1.2.1	Excavación de todo tipo no clasificada, incluido compactación, perfilado de rasante (con relleno si requiriese) y carga con transporte	m3		4.987	
1.2.2	Saneamiento con provisión de suelos seleccionado y/o con provision cal	m3		2.963	
1.3	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE SUB-BASES Y BASES				
1.3.1	De suelo seleccionado (tosca) de espesor variable (incluye provisión de suelo seleccionado), incluye compactacion	m3		509	
1.3.2	De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies menores a 200 m2	m2		1.801	
1.3.3	De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies mayores a 200 m2	m2		2.005	
1.3.4	De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies menores a 200 m2	m2		2.008	
1.3.5	De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies mayores a 200 m2	m2		2.109	
1.3.6	De suelo y/o RAP-cemento de 0,15 m de espesor de manera de lograr una resistencia de 2 Mpa	m2		196	
1.4	RELLENOS				
1.4.1	De Zanjas u oquedades con mortero de densidad controlada 3 Mpa	m3		255	
2	PROVISIÓN Y COLOCACION DE MEZCLAS ASFÁLTICAS				
2.1	ASFALTICAS DENSAS				
2.1.1	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,03m de espesor promedio (microcarpetas) para superficie mayor a 200m2	tn		479	
2.1.2	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie mayor a 200m2	tn		2.481	
2.1.3	Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie menor a 200m2	tn		491	
2.1.4	Arena asfalto para restitución de gálibo	tn		283	
2.2	ASFALTICAS ESPECIALES - MODIFICADO Y RAP				
2.2.1	Concreto asfáltico denso con asfalto modificado	tn		93	
3	PROVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN (incluye materiales, pasadores, barras de unión, membrana de curado, aserrado y toma de juntas)				
3.1.1	Pavimento de Hormigón H30 de hasta 0,20m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		2.160	
3.1.2	Pavimento de Hormigón H30 de hasta 0,20m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		2.185	
3.1.3	Pavimento de Hormigón H30 de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		1.494	
3.1.4	Pavimento de Hormigón H30 de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		1.787	
3.1.5	Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies menores a 200m2.	m2		2.183	
3.1.6	Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies mayores a 200m2.	m2		2.187	
3.1.7	Meseta de hormigón armado para cruce seguro.	m2		491	
4	TAREAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS				
4.1	EJECUCION DE VEREDAS CON BALDOSAS				
4.1.1	Ejecución de contrapiso liviano de hormigón H17 de espesor entre 8 y 12 cm, sobre terreno natural, previo retiro del existente, incluido saneamiento y compactación de suelo natural y retiro de los materiales excedentes. No incluye malla.	m2		1.512	
4.1.2	Provisión y colocación de solados de baldosa de hormigón con componente granítico interior (alerta amarilla, fila, 121 panes peltre y otros) o granítica (64 panes y otros). No incluye contrapiso	m2		1.481	
4.1.3	Recolocación de solados de baldosas, incluyendo la remoción y retiro de solado existente, de baldosas de cualquier tipo (sin provisión, incluye traslado desde acopio).	m2		693	
4.1.4	Construcción de veredas especiales con baldosas a especificar por la Inspección de Obra	m2		704	
4.2	EJECUCION DE VEREDAS CEMENTICIAS				
4.2.1	Reconstrucción de vereda/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. Incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15cm.	m2		681	

IF-2025-00172264-SI-SECAMEP

4.2.2	Construcción de veredas/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. No incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15cm.	m2		703	
4.3	VADOS				
4.3.1	Construcción o reparación de vados de hormigón H21, comprendiendo la demolición de la vereda, contrapiso y cordón de pavimento existente. Incluye la reparación del cordón y vereda existente, ejecutando las juntas de dilatación perimetrales correspondientes. No incluye la colocación de baldosas alertas perimetrales	m2		491	
5	TENDIDOS DE INSTALACIONES VARIAS Y CAMARAS				
5.1	EXCAVACION CON RETIRO Y DISPOSICION DE TIERRA EXCEDENTE, DEPRESION DE NAPAS Y TABLESTACADO				
5.1.1	Excavaciones hasta una profundidad de hasta 3m de manera manual y/o mecánica. No incluye rotura de pavimento existente	m3		94	
5.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO				
5.2.1	Provisión e instalación de cañerías de hormigón armado, incluyendo perfilado del fondo, hormigón de limpieza, lecho de arena, asentamiento del caño, su posterior tapada y compactación, prueba hidráulica y tomado de juntas. Para cañería Ø 1200	ml		52	
5.2.2	Idem para cañería Ø 800 mm	ml		218	
5.2.3	Idem para cañería Ø 600/500 mm	ml		243	
5.3	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC				
5.3.1	Provisión e instalación de caño reforzado de PVC (clase IV), diametro de hasta 110mm.	ml		468	
5.3.2	Provisión y colocación de tritubo	ml		272	
5.4	CANALES PARA ESCURRIMIENTO A CIELO ABIERTO				
5.4.1	Canaleta de Hormigon con rejillas corta agua galvanizada reforzada	ml		794	
5.4.2	Provisión y colocación de rejilla horizontal galvanizada para desagüe pluvial. Apto Vial (incluye marco, herrajes y elementos de fijación)	m2		366	
5.5	REPARACIÓN CÁMARAS, DE BOCAS DE REGISTRO, SUMIDEROS Y PROVISION DE COMPONENTES				
5.5.1	Reparación y/o restitución de paredes de mampostería y/u hormigón para sumideros, camaras, bocas de registro y componentes de la red.	m3		53	
5.5.2	Provisión y colocación de tapa de servicio de fundición gris o nodular de 50x50 cm o similar (hasta 0,36m2). Incluye marco	un		45	
5.5.3	Demolición de sumideros y retiro de rejas para recolocar (incluye traslado a acopio)	un		54	
5.5.4	Recalce y nivelación de tapas y camaras de servicio. Sin provision	un		114	
5.5.5	Reposición de tapa ventilada de B.R. de fundición gris o nodular	un		41	
5.6	EJECUCION DE CAMARAS				
5.6.1	Ejecución de cámara de 40cmX60cm, incluye vinculación a caños. Incluye tapa.	un		15	
5.6.2	Ejecución de cámara de dimensiones similares a 60cmX60cm, incluye vinculación a caños. Incluye tapa	m2		42	
5.7	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS				
5.7.1	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de bocas de registro profundidad ≤ a 2,50 m. Incluye tapas	un		33	
5.7.2	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye rejillas horizontales y verticales.	un		35	
5.7.3	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye perfil horizontal	un		41	
6	TAREAS DE ELEMENTOS VIALES				
6.1	COLOCACION Y/O RETIRO DE ELEMENTOS VIALES				
6.1.1	Colocación de bolardos metálico triangular, piramidal o bala (Incluye relleno H8, fijaciones, bases de hormigón y pintura)	un		38	
7	TAREAS GENERALES				
7.1	EJECUCION DE CORDONES y CUNETAS				
7.1.1	Cuneta de entre 0,21m hasta 0,24m de espesor, ancho variable	m2		1.474	
7.1.2	Cordón de hormigón armado recto, curvo o rebajado	ml		2.491	
7.1.3	Construcción de cordón de hormigón armado para cazoletas	ml		1.482	
7.2	TRABAJOS DE ARTICULADOS, ADOQUINES Y GRANITULLOS				
7.2.1	Levantamiento y recolocación de adoquines y/o cordones de granito o granitullo (o cualquier tipo de pavimento articulado). No incluye provision.	m2		488	
7.2.2	Provisión y colocación de solados de pavimento articulado o intertrabado, espesor 8 cm, aplicado sobre manto de arena (esp.3cm) incluyendo nivelación y preparación de base existente, de color gris	m2		203	
7.2.3	Provisión y colocación de losetas cribadas de hormigón premoldeado color gris (incluye manto de arena y tierra vegetal)	m2		491	
7.3	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO Y OTROS				
7.3.1	Provisión y colocación de Malla de acero de 4.2 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigón Armado	m2		8.277	
7.3.2	Provisión y colocación de Malla de acero de 8 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigón Armado	m2		1.872	
7.3.3	Sellado de juntas, fisuras y/o grietas en pavimentos asfálticos y/o de hormigón	ml		1.940	
7.4	TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE				
7.4.1	Cerco Olímpico	ml		98	
7.4.2	Cerco de obra, vallado y señalizaciones	ml		986	
7.4.3	Cartel de Obra	un		1	
7.4.4	Demarcación Horizontal. Pintura termoplástica de 3 mm de espesor todo incluido, colores varios	m2		102	
7.4.5	Membrana de polietileno de 200 micrones	m2		2.187	
7.4.6	Cierre de apertura de servicios	m2		104	

IF-2025-00172264-SI-SECAMEP

7.4.7	Ejecucion de paquete estructural de Hormigon H21 con malla de acero de 8mm de diametro y 15cm de lado en ambas direcciones. Destino: acceso vehicular de carga y/o darsena de detencion. Espesor entre 20 y 25cm.	m2		744	
7.4.8	Reductores de velocidad	m2		1.477	
7.4.9	Construccion de elementos en hormigón visto. Se realizarán en hormigón armado H21	m3		382	
8	TRATAMIENTO DE BORDES HÍDRICOS				
8.1	Provisión y traslado de tablestacado	ml		194	
8.2	Montaje de tablestacado (incluye viga de encadenado)	ml		194	
8.3	Gaviones	m3		244	



Anexo II - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LUGAR Y
CONDICIONES DE LA OBRA

Yo, con documento (Nombre del declarante) (Tipo y Nº) en carácter de de la (Función en la empresa) empresa....., declaro bajo (Nombre de la empresa) juramento que:

Conozco el lugar donde se ejecutarán las Obras, los edificios e intervenciones existentes, sus caminos de acceso, la infraestructura vial existente; y que he recogido en el sitio las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitación y que me abstendré de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones.

(Declarante)(Apoderado - Representante Legal)

.....



**Anexo III - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS
DE BASES Y CONDICIONES Y SU ACEPTACIÓN**

....., representada en este acto por..... en su carácter de (Nombre y Apellido y N° de Documento) Representante y por el Ing/Arq..... (Nombre y Apellido, N° de Documento y N° de Matricula) en su carácter de Representante Técnico, declara que se ha compenetrado de las estipulaciones de toda la documentación que rige el llamado a licitación pública objeto de la contratación y que por lo tanto está en pleno conocimiento de cada uno de los Pliegos que lo componen y de las Circulares con y sin consultas emitidas por el Comitente.-

Que sobre la base de tal conocimiento y con la aceptación de todas y cada una de las cláusulas contenidas en la documentación, formula la presente propuesta.-

Sello y firma del Representante Técnico

Sello y firma del Representante



Anexo IV - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LISTADO DE SUBCONTRATISTAS
CON LAS QUE OPERARÁ

Yo, con documento (Nombre del declarante) (Tipo y Nº) en carácter de de la (Función en la empresa) empresa..... (Nombre de la empresa), declaro bajo juramento que se procederá a subcontratar a la/s empresa/s que se detallan en la presente declaración:

(Declarante)(Apoderado - Representante Legal)

.....



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-00172264-SI-SECAMEP

Buenos Aires, Lunes 1 de Septiembre de 2025

Referencia: PCP “PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL Y DE ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 59 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 15:59:37 -03:00

Sofia Maia Gardella
Directora General
Dirección General de Obras de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 16:14:05 -03:00

Eugenia Fevre
Subsecretaria General
Subsecretaría General de Obras Públicas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 16:33:38 -03:00

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 16:33:40 -03:00



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL Y DE ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”



Control de Calidad y Generalidades

OBJETIVOS

La Obra tiene como objetivo recuperar las condiciones de confort y seguridad que brindan las superficies de las calzadas y veredas, afectadas por deficiencias en el material además del mantenimiento y expansión de la red vial y de veredas que conforman el espacio público. Tal aptitud se refiere a la lisura superficial, vinculada al confort de marcha y la adecuada resistencia al deslizamiento, relacionada con la seguridad del tránsito vehicular y peatonal.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

Las especificaciones técnicas del pliego, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.

Será obligación del adjudicatario la presentación de planos ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de detalle, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son los vecinos de la Municipalidad de San Isidro y todo aquel que circule las calles del mismo, los cuales contarán con un espacio público revalorizado, ambiental y espacialmente.

ALCANCES DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la



presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN

Son aquellas que serán encomendadas por la Inspección de obra, para las cuales la empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos.

ALCANCE DE ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Todas las especificaciones nombradas a continuación deberán ser cumplidas en su totalidad e incluidas en los ítems (1,2,3,4,5,6,7,8) y sus subítems del presente Pliego

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

Estudio de la Obra:



Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

Interpretación de la Documentación:

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Presentación de Documentación:



El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

Gestiones ante Empresas de Servicios:

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto.

Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Asimismo, deberá informar sobre: 1) fecha de inicio de los trabajos, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención.

Señalización

Se deberá colocar señalización en cada una de las cuadras, con el correspondiente balizamiento y cartelería de advertencia con papel reflectivo. En el transcurso de la obra deberá presentarse una senda alternativa vallada para la circulación de peatones, que deberá estar claramente indicada y señalizada.

Se acompañará la señalización con carteles indicando Anulación de Paradas, Acérquese a la parada más cercana, Anulación temporal de paradas, Anuncio de Obra 100m, Anuncio de Obra 200m, Anuncio de Obra 300m, Comienzo de Obra, Desvío a 100m, Desvío Derecha, Desvío Izquierda, Desvío Multidirección, Desvío, Inicio de Obra, Límite de Velocidad Max.20, Límite de Velocidad Max.30, y Reducción de Calzada.

Asimismo se deberán colocar todos los carteles de “Desvío” que sean necesarios indicados por la Inspección de obra. Los mismos deberán ser de 1mx1.50m, de chapa pintada



CONTROL DE CALIDAD

Toda tarea, previo a su inicio, debe ser replanteada y aprobada por la inspección de obra.

Limpieza del terreno, replanteo y nivelación

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio

El Contratista procederá a quitar del área de la construcción arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.

El Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia.

Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte, hasta un lugar a definir con la Inspección de obra.

Relevamiento planialtimétrico y cateos

La contratista realizará un relevamiento planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y los cateos necesarios. Los mismos deberán ser realizados por profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe correspondiente.

Deberá la Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que componen la actual calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, etc. Los resultados serán volcados en planos acotados, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como así



también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra.

Toda tarea, previo a su inicio debe ser replanteada y aprobada por la Inspección de Obra.

Cumplimiento normas seguridad e higiene

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma detallado que estará definido al inicio de la obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, subcontratistas como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.

El Contratista debe dar cumplimiento a la normativa de Seguridad e Higiene aplicable a la materia.

Todas las tareas implicadas en el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad, deberán estar contempladas como parte del precio unitario de cada ítem del presente PET.

Asimismo, el incumplimiento de las mismas, significará la aplicación de una multa equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.

Vigilancia y seguridad de personal

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

ALCANCE DE ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Todas estas especificaciones y tareas nombradas y detalladas hacen referencia a todos los rubros y subrubros del presente pliego.



Rubro 1.0

TAREAS PRELIMINARES



1.1 ROTURA, LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE MATERIALES

Para el correcto proceder de las tareas detalladas a continuación la empresa deberá contar con los planos de interferencias, bajo su propia responsabilidad, previo al inicio de la tareas y deberá hacer cateos en los casos en los que se pueda ver afectado algún servicio o instalación.

No puede quedar acopio de material sobrante producto del trabajo realizado en el área de trabajo.

Todo material retirado debe ser inmediatamente cargado y trasladado al sitio de descarga indicado por el Municipio o por la Inspección de Obra. En caso de requerir, el material removido será trasladado a una planta de desechos peligrosos para su correcto tratamiento, acorde a la normativa aplicable a la materia.

La falta de cumplimiento de este punto, será considerado una falta grave.

El desmonte para la preparación de futuras superficies con espesor variable deberá ejecutarse considerando el **espesor promedio** resultante entre los valores mínimos y máximos de diseño de cada superficie.

Ítem 1.1.1 De Pavimento asfáltico por fresado, R.A.P de hasta 5 cm

El fresado deberá ser continuo y el equipo utilizado deberá tener el ancho adecuado en relación al trabajo que sea encomendado.

Descripción:

Este trabajo consistirá en la remoción, con o sin acción simultánea de reperfilado, de una o más capas de pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas en los anchos y en el espesor máximo establecido según el ítem correspondiente.

El material extraído, no utilizado en obra, quedará en propiedad del Municipio en cuestión y depositado en el lugar que indique el mismo o la Inspección de Obra.



Cuando todo o parte del material producido, tenga por destino su reutilización en la elaboración de una mezcla asfáltica reciclada, este deberá cargarse, transportarse y acopiarse en lugares próximos a la planta elaboradora de dicho producto.

Cuando todo o parte del producido no sea reutilizado para la elaboración de mezclas asfálticas, la carga, transporte, descarga y acopio, será por cuenta del Contratista pudiendo ser utilizado en trabajos de saneamiento y construcción de sub-bases y de bases en las proporciones máximas requeridas por el Pliego.

En cualquiera de los casos antedichos, la carga, transporte, descarga y acopio no recibirá pago directo alguno, debiendo incluirse sus costos en el ítem correspondiente.

Las superficies de calzada que quedan expuestas al tránsito después de la acción de remoción del pavimento deberán ser liberadas de materiales sueltos, mediante barrido o métodos similares.

Las zonas de calzada fresadas y liberadas al tránsito, no deberán presentar aristas vivas, hasta que se preparen las mismas para las tareas preliminares a la colocación de mezclas asfálticas, en especial, zonas de bocacalles a fines y comienzo de zonas fresadas, a fin de minimizar el peligro para los usuarios de la zona de obra

Equipos:

El equipo requerido para remoción de las capas asfálticas consistirá en una máquina fresadora autopropulsada y con potencia propia, tracción y estabilidad suficiente para mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos.

Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automáticamente el espesor de corte a ambos extremos de la máquina con la tolerancia indicada, tomando referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatos, o bien mediante controles de índole independiente, permitiéndole así una correcta lisura longitudinal y pendiente transversal. Deberá contar además con un elemento que cargue el material fresado durante el avance de la máquina.

El Contratista deberá contar con los equipos de fresado en frío, cuya potencia y capacidad productiva aseguren la ejecución de los trabajos, dentro de las exigencias del cronograma previsto. De no ser así



se deberá aumentar el número de las unidades de equipos. Así mismo deberá contar desde el inicio de actividades con la cantidad de elementos que el equipo requiera para su manejo y continuo funcionamiento, tal como son los elementos de corte de la fresadora.

En todos los casos, deben incorporarse al módulo productivo un equipo barredor de capacidad adecuada y el personal auxiliar necesario.

Método constructivo:

La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, por la acción de fresado con equipos ambulo operantes, debiendo reducirse el número de pasadas del mismo, tanto como resulte factible a fin de minimizar las perturbaciones que se ocasionen a los usuarios de las calles o avenidas.

La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, usos de solventes, altas temperaturas o ablandadores que pueden afectar la granulometría de los agregados pétreos y las propiedades del asfalto existente, en todo caso deberá evitarse la contaminación del material removido con agentes extraños al mismo.

Cuando el pavimento asfáltico a remover se encuentre ubicado próximo a cordones, guardarruedas de puentes, tapas de bocas de tormentas, etc., y no puede ser extraído con la máquina de fresado, deberá removerse utilizando otros métodos aprobados por la Inspección, debiendo quedar la superficie del pavimento y del cordón libre de material suelto y con la superficie de acuerdo a las condiciones indicadas en los perfiles tipos adoptados.

A fin de evitar la acumulación de agua en las calzadas, el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios para facilitar el escurrimiento de las mismas mientras que la superficie de la calzada, por efecto del fresado, quede por debajo del nivel de las cunetas.

Si el material asfáltico extraído fuera reutilizado, la remoción deberá realizarse en las etapas necesarias que aseguren una mínima degradación granulométrica de los agregados pétreos contenidos en el mencionado material.

La última etapa deberá dejar la superficie descubierta con el ancho según proyecto u ordenado por la Inspección y una superficie bien nivelada. El material de la mezcla asfáltica recuperada deberá



transportarse hasta el emplazamiento de la planta asfáltica o trasladarse y acopiarse hasta el lugar que indique la Inspección.

En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea destinada al tránsito sino que deba ser cubierta por una capa de pavimento a construir la calzada será correctamente barrida y aspirada a fin de asegurar una perfecta superficie para la ejecución del riego de liga.

Deberá controlarse y evitarse con mayor dedicación, la rugosidad excesiva de las superficies afectadas por la acción del fresado, si se trata de sólo una corrección del pavimento existente para restituir su gálibo original.

Se evitarán para tal fin, el uso de puntas gastadas así como la ausencia de las mismas, no aceptándose surcos profundos ni sectores de arranque de material o lugares puntuales donde el material no fuera retirado.

Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse, se procederá a eliminar por barrido, o método equivalente, todos los elementos desprendidos, debilitados o que no evidencien comportamiento monolítico con respecto al pavimento remanente.

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos no han de superar en ningún momento los valores límites definidos para la preservación de la estructura de los pavimentos, instalaciones de servicios públicos, fundaciones y estructuras de edificios adyacentes o cercados. Así mismo está vedado el impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad (superior a las 500 rpm) y deberá evitarse además el derrame de aceites, combustibles, etc., todo ello en resguardo de la integridad y/o características del pavimento remanente.

El Contratista, se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa o indirectamente se produzcan al Municipio y/o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos.

El Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, proponer modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecución de los trabajos, pero su aprobación quedará a juicio de la Inspección. Sin embargo, aquel será responsable de los efectos y/o perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar.



Precisión geométrica:

La remoción del pavimento podrá ser realizada en varias etapas de fresado. La última de ellas deberá dejar una superficie nivelada, de textura rugosa, aunque no fracturada por defecto del fresado, con una tolerancia de más o menos medio centímetro (+/- 0,5 cm) respecto de la cota técnicamente fijada para cada punto o respecto de la superficie de la capa existente. Los tramos donde se supere esta tolerancia deberán ser sometidos a tratamiento adicional por parte del Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones de la Autoridad de Control.

Previamente a la ejecución de los trabajos, se realizará una nivelación geométrica, para obtener los perfiles de pavimento existente. El número de puntos a levantar dependerá del ancho de la calzada y de sus características geométricas.

Una vez finalizadas las tareas de fresado, se realizará un control de cotas logradas con el fin de verificar la correcta ejecución de los trabajos, con las tolerancias detalladas. Además permitirá controlar la cantidad de material obtenido con cálculos de áreas el que será cotejado con controles de peso de camiones que trasladan el RAP al lugar indicado o al obrador del contratista.

El ancho final no podrá ser menor al definido en los perfiles adoptados, pero se admitirá excesos previamente aprobados por la inspección.

Seguridad para estructuras y usuarios:

Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras o instalaciones que se encuentren próximos a la zona donde acciona el equipo.

Tampoco deberá afectar las estructuras del pavimento adyacente que quedan en servicio ni a las obras aledañas.

Deberán señalizarse las áreas en operación y las secciones que queden afectadas por la realización parcial o total de este ítem.



La transitabilidad en dichas áreas deberá mantenerse, en por lo menos una mano y en sentido alternado. Queda facultada la Inspección para exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas.

En los casos en los cuales al final de la jornada laborable no se haya completado el fresado de la misma capa en todo el ancho del pavimento, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura superior a los tres centímetros (3 cm), deberán ser suavizados hasta que no signifiquen peligro para el tránsito durante los períodos de obra inactiva. En forma similar se suavizarán los bordes transversales.

No se permitirá la exposición de los sectores fresados al tránsito por un período mayor a 2 (dos) días, salvo condiciones climáticas adversas.

Recepción de los trabajos:

La aceptación de los trabajos, estará vinculada a la finalización del tratamiento.

En el caso que se trate solo de regularizar la superficie de un pavimento asfáltico (perfilado) se tendrá por cumplido el objetivo del mismo cuando, eliminadas las crestas de ondulaciones o deformaciones, se haya logrado para la superficie remanente la textura adecuada o suficientemente aproximada a los perfiles deseados.

Se podrán admitir la presencia de áreas deprimidas preexistentes y no significativas compatibilizando en estos casos, la consecuencia de tolerar tales anomalías frente a una disminución mayor del espesor del pavimento remanente.

La uniformidad de textura deberá mantenerse en todo el largo y ancho de la superficie. El procedimiento de control será de alguno de los empleados para medir la macro-textura; la profundidad de esta última medida por el método del "Círculo de arena" no será inferior a 0,7mm.

Medición:

Este trabajo se medirá por metro cuadrado (m²) de pavimento removido, en el espesor de cinco centímetros (5 cm) o el ordenado por la Inspección en algún punto crítico. El espesor del fresado



establecido se determinará por las nivelaciones realizadas antes y después de ejecutados los trabajos con un tramado de puntos de una densidad tal que asegure que el valor medio del espesor fresado, reúna la máxima representatividad.

La medición final será realizada sólo después que se haya removido el total espesor previsto u ordenado por la Inspección y en las secciones terminadas con una correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal apropiada.

Ítem 1.1.2 De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, Incluyendo la base. Para sup. Menores a 200 m²

Descripción:

Este trabajo comprende la remoción del pavimento y/o cunetas y lechos rebajados de hormigón, mediante el uso de implementos y/o maquinarias apropiadas para emplear en zona urbana, el retiro de material excedente y el transporte al sitio de descarga que el Contratista proponga y la Inspección apruebe.

Equipos:

A efectos de delimitar perfectamente la zona a reparar y a fin de no afectar el pavimento adyacente, se recuadrará la estructura deteriorada, fisurada o hundida, dicho recuadre se concretará aserrando con un equipo refrigerado por agua a efectos de evitar la generación de polvo, este equipo deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra.

Método constructivo:

Una vez hecho el recuadre, la demolición será efectuada mediante martillo neumático percutor o auto percutor. No se permite el uso de los equipos denominados rompe pavimentos.

Precisión geométrica:

La remoción del sector de pavimento podrá ser realizada en varias etapas. La superficie final deberá tener una tolerancia de más o menos medio centímetro (+/- 0,5 cm) respecto de la cota



técnicamente fijada para cada punto o respecto de la superficie de la capa existente descontando el espesor de la estructura retirada.

Previamente a la continuación de los trabajos, se realizará una nivelación geométrica, para obtener los perfiles de pavimento existentes. El número de puntos a levantar dependerá del ancho de la estructura y de sus características geométricas.

Se verificará el retiro de la estructura en el espesor establecido.

Ítem 1.1.3 De pavimento y/o cuneta de cualquier tipo, incluyendo la base. Para sup. Mayores a 200 m²

Descripción:

Este trabajo comprende la remoción del pavimento y/o cunetas y lechos rebajados de hormigón, mediante el uso de implementos y/o maquinarias apropiadas para emplear en zona urbana, el retiro de material excedente y el transporte al sitio de descarga que el Contratista proponga y la Inspección apruebe.

Equipos:

A efectos de delimitar perfectamente la zona a reparar y a fin de no afectar el pavimento adyacente, se recuadrará la estructura deteriorada, fisurada o hundida, dicho recuadre se concretará aserrando con un equipo refrigerado por agua a efectos de evitar la generación de polvo, este equipo deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra.

Método constructivo:

Una vez hecho el recuadre, la demolición será efectuada mediante martillo neumático percutor/auto percutor, reto con martillo, o cualquier otra maquinaria adecuada para la superficie a intervenir, bajo aprobación de la inspección.

Precisión geométrica:



La remoción del sector de pavimento podrá ser realizada en varias etapas. La superficie final deberá tener una tolerancia de más o menos medio centímetro (+/- 0,5 cm) respecto de la cota técnicamente fijada para cada punto o respecto de la superficie de la capa existente descontando el espesor de la estructura retirada.

Previamente a la continuación de los trabajos, se realizará una nivelación geométrica, para obtener los perfiles de pavimento existentes. El número de puntos a levantar dependerá del ancho de la estructura y de sus características geométricas.

Se verificará el retiro de la estructura en el espesor establecido.

Item 1.1.4 De contrapisos y pisos

La rotura y demolición de contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos entregados a la Contratista por la Inspección de Obra, junto con la encomienda del trabajo, y lo establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados.

En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de los locales con nivel único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas o azoteas en los que deba establecerse además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles en los perímetros, crestas, líneas directrices, etc., que proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las pendientes demandadas.



1.2 MOVIMIENTO DE SUELOS

Para el correcto proceder de las tareas detalladas a continuación la empresa deberá contar con los planos de interferencias, bajo su propia responsabilidad, previo al inicio de las tareas y deberá hacer cateos en los casos en los que se pueda ver afectado algún servicio o instalación.

No puede quedar acopio de material sobrante producto del trabajo realizado en el área de trabajo.

Todo material retirado debe ser inmediatamente cargado y trasladado al sitio de descarga indicado por el Municipio por la Inspección de Obra. En caso de requerirlo, el material removido será trasladado a una planta de desechos peligrosos para su correcto tratamiento acorde a la normativa aplicable a la materia.

La falta de cumplimiento de este punto, será considerado una falta grave.

Ítem 1.2.1 Excavación de todo tipo no clasificada, incluido compactación, perfilado de rasante (con relleno si requiriese) y carga con transporte

Descripción:

Consiste en remoción, levantamiento y carga con transporte de los suelos de todo tipo incluso materiales cualquiera sea su índole, que se encuentren dentro del área afectada por la obra y ubicados en la superficie del terreno y/o bajo el paquete estructural, que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución de las obras.

Método constructivo:

La presencia de agua, durante las tareas de excavaciones, originadas por sub-presión, filtraciones o cualquier otra causa deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos adecuados.

Los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc. que resulten necesarios realizar, a juicio de la Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo se considerará incluido en el ítem.



La zona a intervenir, será replanteada en conjunto por la Contratista y la Inspección e incluye carga y transporte al lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección, dentro del área del Partido o el Municipio hasta una distancia de 70km de radio desde la zona de obra.

Equipos:

En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la superficie de apoyo, con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo.

Ítem 1.2.2 Saneamiento con provisión de suelos seleccionado y/o con provisión de cal

Descripción:

Este trabajo tendrá como objeto eliminar suelos incompatibles con la estabilidad del pavimento o no apto para uso vial, por el contenido de humedad y alteración química, y su reemplazo por otros de buena calidad. Incluye carga y transporte.

Método constructivo

Incluye el replanteo de la zona a sanear aprobado por la Inspección, la extracción, carga y descarga de los suelos y materiales no aptos con equipos apropiados, la compactación especial del fondo de saneamiento con equipos pisones neumáticos o planchas vibrantes, aporte de suelo, relleno de la excavación, compactación especial por capas en espesores no superiores a 15 cm y en función de la energía de compactación a emplear según corresponda, riego, perfilado y conservación.

Equipos

Los equipos a emplear serán los que permitan las dimensiones de la sección a sanear de manera de no alterar las superficies aledañas.



Control de Calidad

Una vez realizados los trabajos de saneamiento, en los casos que a criterio de la inspección corresponda, se harán controles de niveles tanto para verificar cotas como para computar volúmenes de material colocado.

Cuando la superficie del trabajo sea inferior a 100 metros cuadrados, se realizarán controles de densidad en forma expeditiva con DCP (Penetrómetro Dinámico de Cono) correlacionado con los ensayos de densificación correspondiente al material empleado.

Si la superficie supera los 100 metros cuadrados los controles se harán con el cono de arena o con el volumenómetro considerando como referencia la densidad máxima del ensayo Proctor correspondiente.

Se deberá lograr el 95% de dicho valor máximo.

Estos ensayos estarán a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspección el momento de su realización por sí la misma desea presenciar la ejecución de los mismos.

En caso de no cumplirse con las especificaciones el material deberá recompactarse y someterse a un nuevo control de calidad.

Todos los resultados, niveles y ensayos de control, deben ser informados mensualmente por el Contratista en los Informes de Autocontrol que acompañarán el certificado correspondiente.

Tanto la ejecución de los ensayos, como la obtención de muestras y niveles pueden ser auditados por el personal que a su efecto designe la inspección.

1.3 CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE SUB-BASES Y BASES

En todos los casos la Contratista deberá verificar que el terreno sobre el que vaya a construir la sub-base o base, tenga la clasificación, densidad y resistencia adecuada.



La contratista deberá utilizar el método con Proctor T99 o testigo cuando es pavimento la base para verificar resistencia.

Ítem 1.3.1 De suelo seleccionado (tosca) de espesor variable (incluye provisión de suelo seleccionado), incluye compactación

Descripción:

Consiste en la reparación y/o construcción de una capa de suelo seleccionado (tosca) con provisión del suelo por parte del contratista, incluye compactación, nivelación, regado, y protección.

La superficie de apoyo de la capa deberá estar preparada y aprobada de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y órdenes de la Inspección.

Método constructivo

Para la construcción de esta capa el espesor a considerar, será el indicado por anteproyecto o proyecto entregado por la inspección de obra.

Se distribuirá el suelo seleccionado y se incorporará agua hasta el contenido óptimo de humedad. Se la compactará uniformemente mediante equipos neumáticos y 1 o manuales, si la superficie tiene dimensiones tales que no se puede ejecutar con equipos de compactación de mayor porte, con lo que se conseguirá su compactación en forma continua, desde la base hasta la superficie. Esta operación se proseguirá hasta obtener la capacidad máxima especificada.

El equipo estará en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y deberá ser aprobado por la Inspección, tanto sean de pequeño o gran porte.

Control de Calidad

Una vez terminada la capa se harán controles de niveles para verificar el espesor logrado y cotas.

La densidad lograda se controlará con cono de arena y/o volumenómetro con una medición cada 100 metros lineales y por ancho de carril, en tres bolillos.



La densidad de referencia será la correspondiente al Proctor y se exigirá el 95% de la máxima como valor mínimo a lograr.

Si se trata de reparaciones de pequeña superficie el control de densidad se hará con DCP (Penetrómetro Dinámico de Cono) relacionado con el ensayo Proctor.

A modo indicativo se establece un valor de penetración máxima admitida 10 mm/golpe. En caso de no lograrse la densidad especificada se deberá realizar el trabajo nuevamente a costo exclusivo del contratista.

La protección y curado de esta base, se efectuará con un riego de emulsión bituminosa de curado medio con una dotación de 0,5 l/m² de riego total.

Ítem 1.3.2 De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies menores a 200 m²

Descripción:

Consiste en la reparación de una capa de hormigón para contrapiso u otras bases.

La superficie de apoyo de la capa deberá estar aprobada por la Inspección.

La Contratista deberá verificar que el terreno sobre el que vaya a construir la sub-base o base, tenga la clasificación, densidad y resistencia adecuada.

Materiales

Se utilizará hormigón cuya resistencia cilíndrica a los veintiocho días alcance como mínimo 130Kg/cm² (H13).

Método constructivo

Para la construcción de esta capa se ha considerado un espesor variable entre 15 cm y 18 cm (ambos incluidos).

Se distribuirá el hormigón uniformemente en el espesor y superficie correspondiente.



Control de Calidad

Para las dimensiones definidas, se harán controles de asentamiento y se verificará el adecuado nivel de relleno nivelando o con regla de 3 metros.

La protección y curado de esta base, se efectuará con una membrana de curado de uso comercial.

La densidad de referencia será la correspondiente al Proctor y se exigirá el 95% de la máxima como valor mínimo a lograr.

Si se trata de reparaciones de pequeña superficie el control de densidad se hará con DCP (Penetrómetro Dinámico de Cono) relacionado con el ensayo Proctor.

A modo indicativo se establece un valor de penetración máxima admitida 10 mm/golpe. En caso de no lograrse la densidad especificada se deberá realizar el trabajo nuevamente a costo exclusivo del contratista.

Ítem 1.3.3 De hormigón H13 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies mayores a 200 m2

Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción de capas de hormigón de cemento Pórtland en aquellos lugares donde la base o contrapiso no exista o que la misma esté deteriorada, tanto en cunetas de hormigón, dársenas, badenes, lechos rebajados, calles.

La Contratista deberá verificar que el terreno sobre el que vaya a construir la sub-base o base, tenga la clasificación, densidad y resistencia adecuada.

Materiales:

Se utilizará hormigón cuya resistencia cilíndrica a los veintiocho días alcance como mínimo 130Kg/cm² (H13).



Se indicará el productor del hormigón elaborado presentándose resultados de probetas moldeadas en laboratorio y cotejada con resultados de muestras de obra.

Si la superficie de trabajo es mayor de 350 m² se moldearán 2 (dos) probetas para control de resistencia a los 28 días.

Método constructivo:

Previamente a la ejecución de los trabajos se controlará la densidad de la superficie de apoyo, en forma expeditiva con el empleo del DCP.

Material	Penetración máxima admitida
Suelo Núcleo Terraplén	<18 mm/golpe
Subrasante	<15 mm/golpe
Suelo cal cáreo	<10 mm/golpe
Suelo-cal	<8 mm/golpe
Suelo-cemento (antes del fraguado)	<4 mm/golpe

Se deberá verificar además el nivel de la base de apoyo y sus pendientes.

Previamente al volcado del hormigón deberá verificarse la provisión del mismo para evitar que el volumen de arribo a obra sea menor que el necesario y queden sectores incompletos.

En caso que para lograr la cota de fondo de capa sea necesario variar los espesores indicados en + ó - 0,02 m se permitirá dicha variación acordando con la inspección el pago correspondiente en forma proporcional al precio.

Si la variación de niveles es menor a la fijada para el espesor con su tolerancia, la diferencia será compensada con mayor espesor de la capa superior sin recibir pago adicional por la misma.

Control de Calidad:

Durante el volcado del hormigón se obtendrán probetas del material las que se ensayarán a los 28 días, cotejándose dicho valor con el informado por el proveedor de hormigón para la misma fecha.



Se moldearán 2 probetas cada 100 m³ de hormigón volcado

Ítem 1.3.4 De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies menores a 200 m²

Descripción:

Consiste en la reparación de una capa de hormigón para contrapiso u otras bases.

La superficie de apoyo de la capa deberá estar aprobada por la Inspección.

La Contratista deberá verificar que el terreno sobre el que vaya a construir la sub-base o base, tenga la clasificación, densidad y resistencia adecuada.

Materiales

Se utilizará hormigón cuya resistencia cilíndrica a los veintiocho días alcance como mínimo 130Kg/cm² (H13).

Método constructivo

Para la construcción de esta capa se ha considerado un espesor variable entre 10 cm y 14 cm (ambos incluidos).

Se distribuirá el hormigón uniformemente en el espesor y superficie correspondiente.

Control de Calidad

Para las dimensiones definidas, se harán controles de asentamiento y se verificará el adecuado nivel de relleno nivelando o con regla de 3 metros.

La protección y curado de esta base, se efectuará con una membrana de curado de uso comercial.

Ítem 1.3.5 De hormigón H13 de espesor 0,10m a 0,14m, para superficies mayores a 200 m²



Idem ítem anterior, con espesor 0,10m a 0,14m para superficies mayores a 200m².

Ítem 1.3.6 De suelo y/o RAP-cemento de 0,15 m de espesor de manera de lograr una resistencia de 2 Mpa

Descripción:

Consiste en la construcción de una capa de suelo seleccionado al que se le adiciona RAP más cemento de manera de obtener una resistencia de 2Mpa, incluye protección y curado.

El empleo de este ítem queda sujeto a la disponibilidad del suelo y el RAP que procederá de las tareas de fresado de los distintos frentes de obras.

Se construirá sobre una superficie de asiento adecuadamente compactada.

La Contratista deberá verificar que el terreno sobre el que vaya a construir la sub-base o base, tenga la clasificación, densidad y resistencia adecuada.

Materiales:

Se empleará en su elaboración Cemento Portland Normal, suelo seleccionado tipo A-4, agua.

El porcentaje estimado de cemento es del orden de 3%, para una relación de 70% de suelo y 30% de RAP. Las cantidades deberán ser verificadas con ensayos de dosificación en obra, previamente a la ejecución de la capa de manera de lograr la resistencia especificada. En caso de no alcanzarse la misma, se deberá ajustar la dosificación de los distintos materiales intervinientes de manera de alcanzar los 2Mpa.

Control de Calidad:

Previamente a la incorporación de los materiales se deberá verificar la densificación de la superficie de apoyo con DCP.

Se distribuirá el material a emplear por medios mecánicos o manuales, previo mezclado en obrador o acopio del RAP más el suelo y el cemento. Se conformará la superficie y se terminará la compactación con los elementos adecuados a la superficie de trabajo.



Se controlará la densidad lograda con el método del cono de arena y/o volumenómetro. La densidad de referencia será la del ensayo Proctor correspondiente del material suelo-RAP-cemento.

Se exigirá el 95% de la densidad máxima.

Se terminará la superficie de la capa, en caso que las dimensiones lo permitan, con motoniveladora.

El espesor de la misma se controlará con niveles previos y a posteriori de terminada su construcción.

En caso que para lograr la cota de fondo de capa sea necesario variar los espesores indicados en + o - 0,02 m se permitirá dicha variación acordando con la inspección el pago correspondiente en forma proporcional al precio.

Si la variación de niveles es menor a la fijada para el espesor con su tolerancia, la diferencia será compensada con mayor espesor de la capa superior sin recibirse pago adicional por la misma.

1.4 RELLENOS

Ítem 1.4.1 Zanjas u oquedades, con mortero de densidad controlada 3 Mpa

Descripción:

Este trabajo consistirá en trabajos de relleno de zanjas u oquedades producidas por distintos tipos de deterioro y/o reparaciones, teniendo como objeto rellenar los huecos con material autonivelante, de rápida solución y de resistencia y compacidad que asegure que el trabajo ejecutado no se deforme como producto de la densificación deficiente de otro tipo de relleno y puede ser librado al tránsito en el menor tiempo posible, en espesor variable.



Rubro 2.0

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS



2.0 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Todas las generalidades que deben cumplirse en todos los items y sub-items de este rubro, estarán desarrolladas en el Anexo I y deberán cumplirse para todas las especificaciones que continuación se detallan.

2.1 ASFÁLTICAS DENSAS

Ítem 2.1.1 Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,03m de espesor promedio (microcarpetas) para superficie mayor a 200m²

Sobre superficie previamente fresada o sobre sub base de hormigón según se indique en proyecto, se ejecutará una nueva carpeta asfáltica de 3cm de espesor, respetando los niveles de proyecto.

Provisión y colocación de carpeta de material asfáltico fino en 3 cm de espesor, incluye riego de liga. Consiste en la colocación de una capa de material asfáltico en una que debidamente compactado deberá medir 3 cm como mínimo de espesor.

El material utilizado será mezcla asfáltica de granulometría mediana a fina, debiendo su fórmula ser aprobada por la Inspección de Obra.

Fallas y reparaciones:

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho a paga de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo.

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.



Ítem 2.1.2 Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie mayor a 200m²

Sobre superficie previamente fresada o sobre sub base de hormigón según se indique en proyecto, se ejecutará una nueva carpeta asfáltica convencional de 0,04 a 0,06 cm de espesor, respetando los niveles de proyecto.

Provisión y colocación de carpeta de material asfáltico de 0,04 a 0,06cm de espesor, incluye riego de liga.

Consiste en la colocación de una capa de material asfáltico en una o dos etapas que debidamente compactado deberá medir 0,04 a 0,06cm de espesor.

El material utilizado será mezcla asfáltica de granulometría mediana a fina, debiendo su fórmula ser aprobada por la Inspección de Obra.

Fallas y reparaciones:

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho a paga de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo.

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Ítem 2.1.3 Concreto asfáltico denso con asfalto convencional para carpeta de 0,04m a 0,06m de espesor promedio para superficie menor a 200m²

Sobre superficie previamente fresada o sobre sub base de hormigón según se indique en proyecto, se ejecutará una nueva carpeta asfáltica convencional de 0,04 a 0,06 cm de espesor, respetando los niveles de proyecto.

Provisión y colocación de carpeta de material asfáltico de 0,04 a 0,06cm de espesor, incluye



riego de liga.

Consiste en la colocación de una capa de material asfáltico en una o dos etapas que debidamente compactado deberá medir 0,04 a 0,06cm de espesor.

El material utilizado será mezcla asfáltica de granulometría mediana a fina, debiendo su fórmula ser aprobada por la Inspección de Obra.

Fallas y reparaciones:

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho a paga de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo.

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Ítem 2.1.4 Arena asfalto para restitución de gálibo

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar arena-asfalto, de manera de conformar el gálibo existente con maquinaria correspondiente y bajo la supervisión de la inspección de obra.

Fallas y reparaciones:

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho a paga de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo.

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.



2.2 ASFÁLTICAS ESPECIALES - MODIFICADO Y RAP

Ítem 2.2.1 Concreto asfáltico denso con asfalto modificado

Sobre superficie previamente fresada o sobre sub base de hormigón según se indique en proyecto, se ejecutará una nueva carpeta asfáltica densa con asfalto modificado de 5cm de espesor, respetando los niveles de proyecto.

El material utilizado será mezcla asfáltica densa, debiendo su fórmula ser aprobada por la Inspección de Obra.

Fallas y reparaciones:

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho a paga de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo.

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.



Rubro 3.0

**PROVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE
PAVIMENTO CON HORMIGÓN**

**(Incluye materiales, pasadores, barras de unión,
membrana de curado, aserrado y toma de juntas)**



3.0 PROVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN (incluye materiales, pasadores, barras de unión, membrana de curado, aserrado y toma de juntas)

A continuación se describen todas las generalidades que deben cumplirse en todos los ítems y sub-ítems de este rubro.

Descripción:

Comprende la construcción de pavimentos de Hormigón en los espesores de calzada, detallados en estos ítems con una resistencia a compresión mínima que va desde 300 kg/cm² hasta 4500 kg/cm² a los 28 días de edad. La elección del espesor será definido por la Inspección, según la sollicitación vehicular soportada por la superficie a construir.

Materiales:

El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503.

El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento Pórtland normal, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales.

El origen será comercial, debiendo el Contratista presentar antes de dar comienzo a los trabajos datos del proveedor, características del hormigón a emplear, dosificación, resistencias a compresión a 7 y 28 días.

Mensualmente deberá informar valores diarios de los parámetros detallados de producción y los valores de resistencias a 7 días obtenidos de probetas moldeadas en obra y que serán cotejados con los informados por el proveedor. Estos valores serán volcados en los correspondientes informes de "Producción de Planta", a acompañar con los certificados mensualmente. Los valores de resistencia a 28 días, tanto de planta como de probetas moldeadas en obra, se informarán en el mismo informe "Producción de Planta" como pendientes del mes anterior.



Método constructivo:

Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón la Inspección deberá aprobar la superficie de apoyo. Se podrá exigir al Contratista la presentación de una planilla donde se informe material integrante de la superficie de apoyo, las densidades de los 15 cm superiores, evaluadas en el momento correspondiente según el material empleado (sobre todo si se trata de materiales cementados), controles de densidad en forma expeditiva con DCP (Penetrómetro Dinámico de Cono) correlacionado con los ensayos de densificación correspondiente al material empleado, controles con el cono de arena o con el volumenómetro considerando como referencia la densidad máxima del ensayo Proctor correspondiente (debiéndose lograr el 95% de dicho valor máximo) y el control planialtimétrico para verificación de pendientes y cotas previas al hormigonado para aplicar luego un control de espesores por cota.

Se sugiere el empleo de materiales cementados como superficie de apoyo del pavimento de hormigón.

La colocación de pasadores y barras de unión, curado, aserrado y sellado de juntas de dilatación y contracción están comprendidos en esta tarea.

Pasadores

Deben estar constituidos por barras lisas de acero de sección circular de las dimensiones que se requieran y deben contar con las características especificadas en la Norma IRAM - IAS U500-502 Barras de acero de sección circular, laminadas en caliente, de acero Tipo AL -220.

Los pasadores deben estar recubiertos en toda su longitud con un producto de consistencia líquida con baja viscosidad (ej.: Aceites, agente desencofrante, etc.) que evite su adherencia al hormigón. No está permitido el empleo de grasa o brea para este fin. Los pasadores deben presentar una superficie lisa, libre de óxido y no deben presentar irregularidades ni rebabas, para lo cual sus extremos se deben cortar con sierra y no con cizalla.

Se deben suministrar directamente para su empleo, sin que sean necesarias manipulaciones dimensionales, ni superficiales posteriores. En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se debe proteger con un capuchón de longitud comprendida entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm),



rellena de un material compresible que permita un desplazamiento horizontal igual o superior al ancho del material de relleno de la propia junta.

El capuchón puede ser de cualquier material no putrescible ni perjudicial para el hormigón, y que pueda, además, resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactación y vibrado del hormigón al ser colocado.

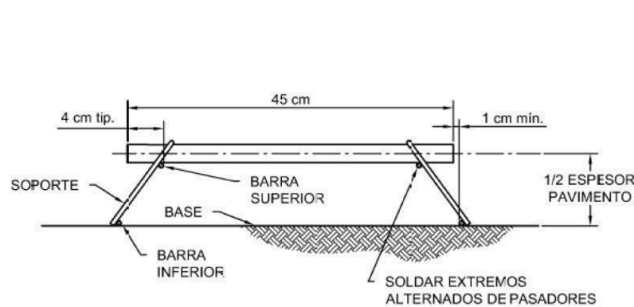
El diámetro de los pasadores será en función del espesor de la losa, deberá cuidarse la adecuada colocación de los mismos.

Barras de unión

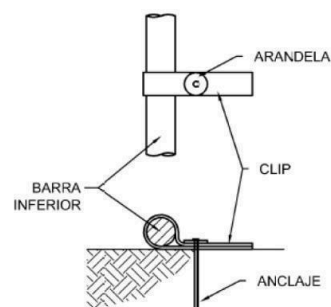
Las barras de unión deben estar constituidas por barras de acero conformadas, laminadas en caliente que cumplan con los requisitos establecidos en las normas IRAM IAS U500-528, de aceros Tipo ADN -420 y ADM-420. Deben estar libres de grasa y suciedades que impidan o disminuyan su adherencia con el hormigón.

El tipo de barra de unión será en función del espesor de la losa y la distancia de la junta al borde libre más cercano.

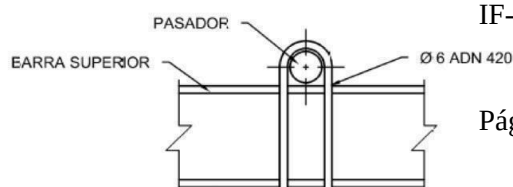
Los canastos de los pasadores deberán corresponderse con los siguientes detalles constructivos:



CORTE B

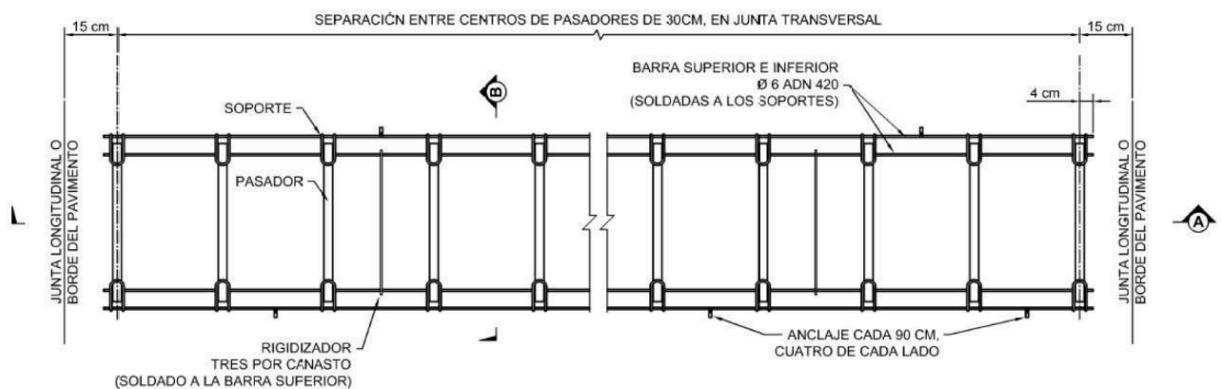
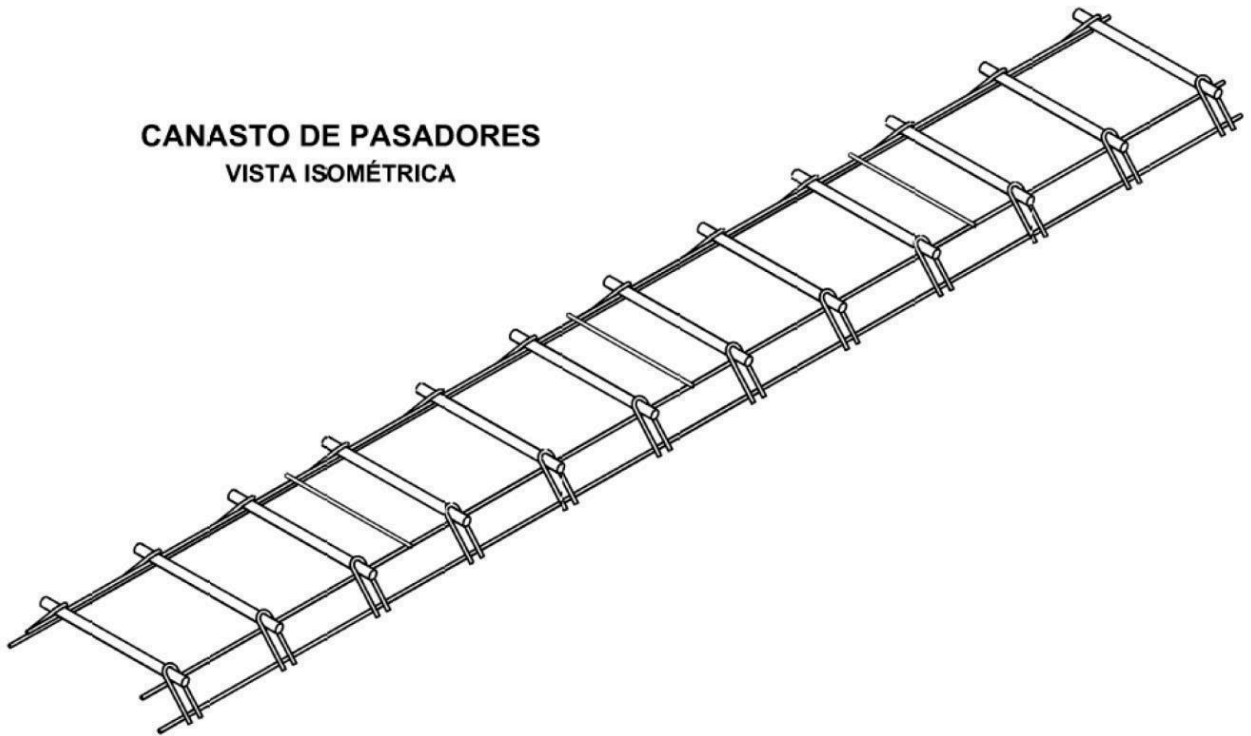


DETALLE ANCLAJES

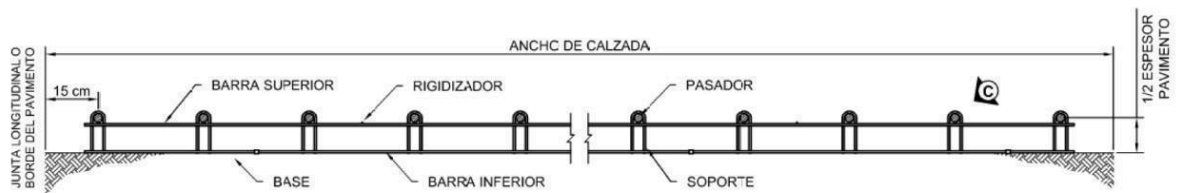




CANASTO DE PASADORES
VISTA ISOMÉTRICA



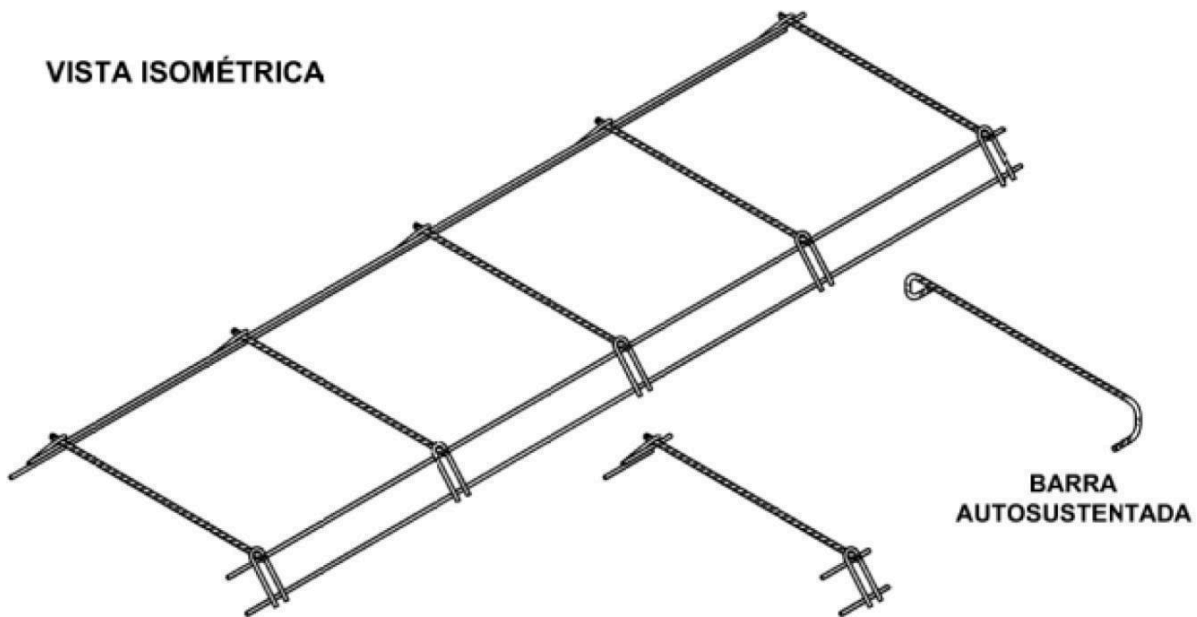
CANASTO DE PASADORES
VISTA EN PLANTA



CORTE A

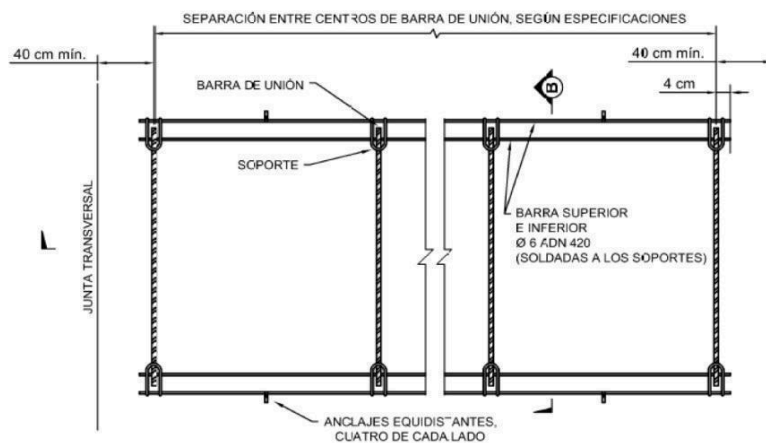


VISTA ISOMÉTRICA



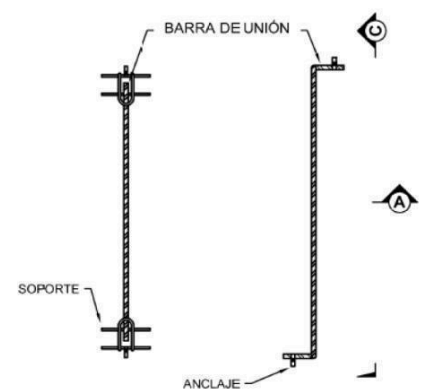
CANASTO DE BARRAS DE UNIÓN

CANASTO INDIVIDUAL



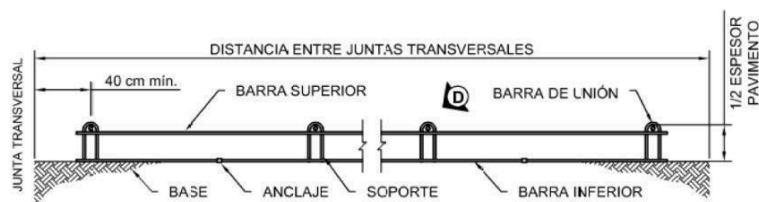
CANASTO DE BARRAS DE UNIÓN

VISTA EN PLANTA



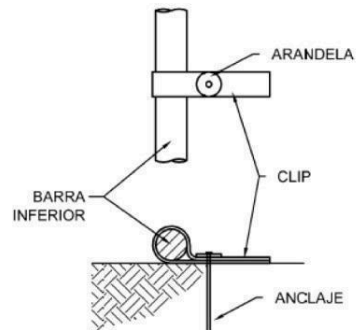
CANASTO INDIVIDUAL

BARRA AUTOSUSTENTADA

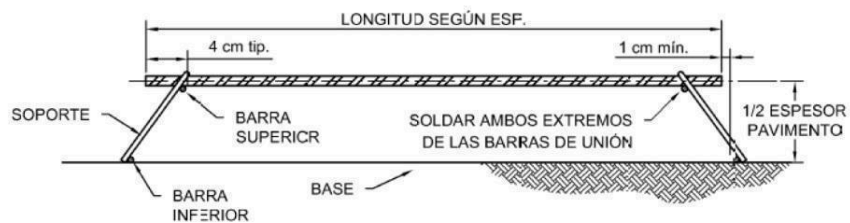


CORTE (A)

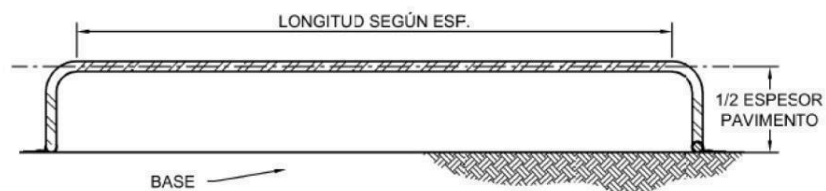




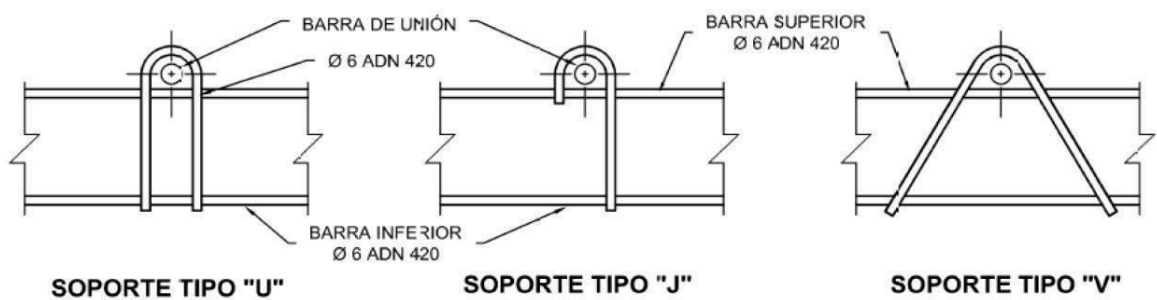
DETALLE ANCLAJES



CORTE B



VISTA C



DETALLE C SOPORTES

IE-2025-00172263-SI-SECAMEP



Membrana de curado

El curado del hormigón se hará con una membrana de resina con base solvente, apenas terminado el proceso de vibrado y perfilado del mismo. La cantidad a colocar será entre 200 y 300 gr/m².

Aserrado y Tomado de Juntas

En caso que el diseño de juntas sea por aserrado éste deberá ser a las 24 horas del volcado del hormigón. Cualquiera sea el tipo de construcción de juntas, las mismas deben sellarse inmediatamente a su ejecución.

Control de calidad

Se controlará el espesor de la caja de pavimento antes de su volcado, de manera de verificar el cumplimiento del valor especificado, así como las pendientes longitudinal y transversal.

Se moldearán dos probetas, como mínimo, cada 50 m³ volcados, una para rotura a 7 días y la otra para determinar la resistencia a compresión a los 28 días.

Los valores obtenidos se informarán según lo establecido anteriormente.

Deberá protegerse la calzada contra la acción del tránsito y de los peatones.

Toda losa o porción de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, será reparada, o removida y reemplazada por el Contratista, sin compensación alguna.

El librado de la calzada al tránsito y propio de la obra, se dará a los 7 días más los días en que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura contados a partir de la fecha de construcción de las losas, o los que establezca la Inspección.

No se admitirá que la calzada tenga un ancho menor al del proyecto. Si el ancho de la calzada es menor que el indicado en el proyecto será rechazado dicho tramo.

Los bordes de la calzada y cordones se controlarán con una regla recta y rígida de tres 3,0 metros de longitud. Las desviaciones mayores de veinte 20,0 mm serán corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin cargo la zona afectada. Como alternativa, la Inspección podrá



aceptar las desviaciones aplicando un descuento de un 1,0 metro cuadrado de pavimento por cada falta de alineación.

Las juntas deben ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de veinte 20,0 milímetros en 3,0 metros de longitud. En caso de desviaciones mayores se aplicará un descuento igual a cinco metros cuadrados de pavimento por cada tres metros de junta observada.

La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los sectores donde no se cumpla esta exigencia serán demolidos y reconstruidos por cuenta del Contratista.

Colocando una regla recta de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros entre el pavimento y el borde inferior de la regla.

En las juntas la diferencia entre las cotas de ambos bordes no será mayor de dos 2 milímetros. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberán ser corregidos por cuenta del Contratista.

Cada zona será subdividida en sectores de una superficie de 300 metros cuadrados cada uno. De cada sector se extraerán dos (2) testigos, que representarán al hormigón del mismo, el lugar de extracción será establecido al azar por la Inspección, 15 días contados a partir del momento de su colocación. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C se aumentará el número de días para el calado de las probetas así como para su ensayo a compresión. Ese número será la cantidad de días en que se dio esa condición.

El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresión se realizará a la edad de 28 días efectivos, que comprenden los 28 días iniciales más el número de días en que se prolongó el curado. El valor que se obtenga se adoptará como resistencia a la edad de 28 días.

Los testigos empleados para verificar el espesor y resistencia del hormigón de la calzada, no deberán tener defectos visibles, ni deben haber sufrido alteraciones durante la extracción y traslado que puedan afectar los resultados de los ensayos. Al respecto, antes de ser ensayados, los testigos deberán contar con la aprobación conjunta de la Inspección y del Representante Técnico del Contratista. En caso de discrepancias y siempre antes de realizar los ensayos, se repetirá



inmediatamente la extracción cuestionada, debiéndose dejar constancia de ello en el Acta de extracción.

Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón de la calzada, servirán para adoptar uno de los tres temperamentos siguientes, que se aplicarán independientemente para los espesores y para las resistencias:

- Aceptación de la calzada, sin penalidades.
- Aceptación de la calzada mediante un descuento en la superficie construida.
- Rechazo de la calzada de características deficientes, su demolición y reconstrucción.

Cuando la calzada tenga espesores anchos o resistencias mayores que los establecidos en los planos y en estas especificaciones, no se reconocerá pago adicional alguno.

Solamente podrán extenderse certificados de pago, de aquellos sectores donde se hayan extraído testigos para realizar los controles de espesores y resistencias. Una vez conocidos los resultados, se aplicará el temperamento que corresponda.

Las extracciones se realizarán mediante equipos provistos de brocas rotativas, en las condiciones que establezca la Norma IRAM 1551.

Los testigos tendrán un diámetro de aproximadamente 15,0 cm, serán extraídos por la Inspección en presencia de representantes del Contratista, el que será citado mediante orden de servicio y/u otra comunicación fehaciente.

Si por cualquier motivo el representante del Contratista no se encontrase presente, los testigos se extraerán igualmente, quedando sobreentendido que el Contratista acepta en un todo el acto realizado.

Las perforaciones se realizarán perpendicularmente a la superficie de la calzada, evitando las juntas y los pasadores y barras de unión. No se permitirá realizar re extracciones de testigos, excepto en los casos en que los mismos presenten defectos, o signos de alteración.

Después de extraído cada testigo, el mismo será identificado y firmado por los representantes de las partes que presenciaron la extracción, sobre la superficie cilíndrica, con lápiz de escritura indeleble u otro medio adecuado. Finalizada la jornada en que se realizaron las extracciones, se labrará un acta por duplicado, donde constarán la obra, fecha de extracción, número de



identificación del testigo, progresiva, número de losa de la que se extrajo el testigo, fecha de construcción de la losa, distancia al borde del pavimento (izquierdo o derecho, en el sentido de avance de las operaciones de hormigonado) sector y zona a la que pertenece y todo otro dato que facilite la identificación. El acta será firmada por los representantes de las partes. La copia será entregada al Representante Técnico del Contratista.

Los testigos serán ensayados en el laboratorio que el Contratista contrate o en su propio laboratorio. El embalaje y traslado de los testigos hasta el lugar de ensayo indicado por aquella, serán por cuenta y cargo del Contratista. La Inspección y el Contratista si lo desea, acompañarán a los testigos y adoptará las precauciones necesarias, a los efectos de asegurar la autenticidad de los mismos y su perfecta identificación, invitando al contratista a hacer lo mismo.

Dentro de las 48 horas de realizada las extracciones, el Contratista hará rellenar las perforaciones con hormigón de las características especificadas para la construcción de la calzada. El mismo se compactará, enrasará y curará adecuadamente.

Ítem 3.1.1 a 3.1.4 Pavimento de Hormigón H30 de las siguientes variedades:

Comprende la construcción de pavimentos de Hormigón en los espesores de calzada, detallados en estos ítems con una resistencia a compresión mínima de 300 kg/cm² (H 30) a los 28 días de edad. La elección del espesor será definido por la Inspección, según la solicitud vehicular soportada por la superficie a construir.

Se deberán cotizar cada uno de los ítems por separado.



3.1.1) hasta 0,20m de espesor, Para superficies menores a 200m²

3.1.2) hasta 0,20m de espesor, Para superficies mayores a 200m²

3.1.3) entre 0,21m hasta 0.24m de espesor. Para superficies menores a 200m²

3.1.4) entre 0,21m hasta 0.24m de espesor. Para superficies mayores a 200m²

Ítem 3.1.5 Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies menores a 200m².

Comprende la construcción de pavimentos de Hormigón en los espesores de calzada, detallados en estos ítems con una resistencia a compresión mínima de 380 kg/cm² (H 38) a los 28 días de edad. La elección del espesor será definido por la Inspección, según la solicitud vehicular soportada por la superficie a construir.

Ítem 3.1.6 Pavimento de Hormigón H38 de entre 0,21 hasta 0,24m de espesor. Para superficies mayores a 200m².

Comprende la construcción de pavimentos de Hormigón en los espesores de calzada, detallados en estos ítems con una resistencia a compresión mínima de 380 kg/cm² (H 38) a los 28 días de edad. La elección del espesor será definido por la Inspección, según la solicitud vehicular soportada por la superficie a construir.

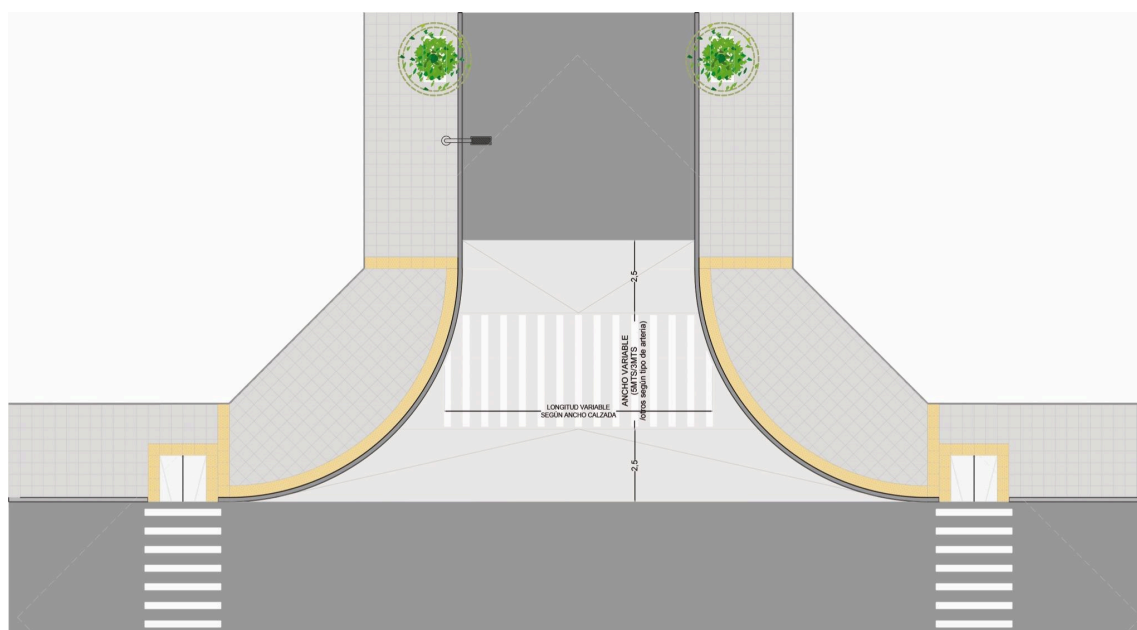
Ítem 3.1.7 Meseta de hormigón armado para cruce seguro

La meseta de hormigón armado para cruce seguro se utilizará como protección peatonal y/o reductor de velocidad para tránsito vehicular. El desarrollo longitudinal y ancho de cada meseta dependerá del ancho y tipo (avenida o arteria secundaria) de calzada en la cual se emplace y será determinado por la Inspección de obra. Para la misma se utilizará hormigón H30, según características ya mencionadas en el presente Pliego. Estarán incluidas en el presente ítem las siguientes tareas: el desmonte previo



de una profundidad de 40 cm bajo nivel de rasante de calzada, el completamiento de la meseta hasta alcanzar el nivel de ambos cordones de sus veredas lindantes y la ejecución de las rampas contiguas a la meseta para su correcto funcionamiento. No estarán incluidas en el ítem: Demarcación horizontal de la meseta, ni señalización vertical, ni la obra pluvial que hubiere que hacer en los casos en los que sea necesario por proyecto.

Esquema genérico de Meseta de hormigón para cruce seguro (orientativo)





Rubro 4.0

TAREAS DE REHABILITACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACERAS



4.0 TAREAS DE REHABILITACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACERAS

Las tareas que integran el presente rubro incluyen:

- a) Levantamiento del solado existente.
- b) Retiro, carga y transporte de escombros.
- c) Provisión y colocación de solados.
- d) Trazado de juntas conforme especificación técnica.
- e) Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente.

En los casos que sea necesario y la Inspección lo solicite, se incluirá también dentro del rubro la reparación y/o reconstrucción del Contrapiso, sin que ello dé lugar a reclamos por parte de la Contratista.

La Inspección constatará la buena compactación del terreno. Si esta no fuera la adecuada, se dispondrá una nueva compactación del suelo natural. La misma se hará por medios manuales o mecánicos, pudiendo ordenar la Inspección de Obra, el retiro de todo terreno no apto, y su reemplazo por otro de mejor valor de soporte, asegurando que resulte un suelo firme. Esta tarea incluirá el eventual corte de raíces de los árboles existentes, como así también la provisión y colocación, en caso de ser necesario, de los caños de albañal. A juicio de la Inspección de Obra, el Contratista deberá cortar las raíces superficiales o profundas que obstaculicen la correcta reparación del solado y/o colocación de los caños de albañal, sin que ello dé lugar a reclamos por parte de la Contratista.

En caso que, a criterio de Inspección de Obra, el contrapiso se encuentre en buenas condiciones, pero presente depresiones superficiales que hagan antieconómica su reconstrucción completa, se



procederá a reacondicionar su superficie con una capa de nivelación para la regularización del contra piso existente, utilizando para este fin mortero hidráulico reforzado.

4.1 EJECUCIÓN DE VEREDAS CON BALDOSAS

Ítem 4.1.1 Ejecución de contrapiso liviano de hormigón H17 de espesor entre 8 y 12 cm, sobre terreno natural, previo retiro del existente, incluido saneamiento y compactación de suelo natural y retiro de los materiales excedentes. No incluye malla.

Ejecución de contrapiso peatonal y/o vehicular liviano de hormigón H17 sobre terreno natural, previo retiro del existente, incluido saneamiento y compactación del suelo natural y retiro de los materiales excedentes, conforme con las especificaciones técnicas del presente Pliego.

El fraguado mínimo debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la colocación del solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara expuesta esté perfectamente enrasada y nivelada y en perfecto estado de limpieza.

Deberá poseer las pendientes necesarias para el corrimiento de agua, acordadas previamente con la inspección.

Ítem 4.1.2 Provisión y colocación de solados de baldosa de hormigón con componente granítico interior (alerta amarilla, fila, 121 panes peltre y otros) o granítica (64 panes y otros). No incluye contrapiso

Generalidades

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.



Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. Asimismo, estarán incluidos todos los materiales y equipamiento necesario para la colocación de las baldosas conforme a las reglas del arte.

En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que señale la Inspección de Obra. Se obliga realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

a) Diseño de Colocación de Baldosas

Se presentarán las siguientes tipologías:

- Baldosa Guía Peltre 40x40x4cm
- Baldosa Alerta Amarilla 40x40x4cm
- Baldosa Alerta Amarilla “Precaución” 80x40x4cm
- Baldosa Alerta Gris 40x40x4cm
- Baldosa Forme Fila 40x40x4cm
- Baldosa Forme Fila 80x40x4cm
- Baldosa Flechas (Fila) 40x40x4cm
- Baldosa 121 Panes “Metrobus” Peltre 40x40x4cm
- Baldosa 121 Panes “Metrobus” Gris Oscuro 40x40x4cm
- Baldosa Accesibilidad Lisa Gris 40x40x4cm
- Baldosa Acceso Prioritario Lisa Gris 80x40x4cm
- Baldosa Granítica 64 panes Peltre 40x40x4cm



Las superficies texturadas de las baldosas ALERTA y GUIA responden a la Norma IRAM 111102-2. Todo el nivel de piso terminado deberá poseer las pendientes necesarias para el corrimiento de agua, acordadas previamente con la inspección.

b) Protecciones

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

c) Tapas de los servicios públicos y otros

Todas las tapas de los servicios públicos de provisión de energía eléctrica, agua corriente, telefonía, gas, datos y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse según se indique en los planos, recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado, todo a cargo de la contratista.

d) Cordón vereda

En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se ejecutarán juntas de dilatación preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.

e) Corte y reparación de pavimentos

Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.



f) Muestras

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma.

El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos.

g) Juntas de dilatación

Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas por la Inspección de Obra, con el objeto de garantizar la durabilidad de solados y evitar deterioros en su calidad.

Las mismas serán preconformadas del tipo nódulo o equivalente.

Quedará a cargo de la Contratista la reparación si se produce un levantamiento de baldosas a causa de la defectuosa ejecución de las juntas de dilatación, debiendo resolver detalles constructivos no previstos.

h) Baldosas

Todo el solado será revestido con baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión.

Las mismas son de diseño especial y poseen una superficie texturada, con colores y diseños diferenciados, funcionando como baldosas de reconocimiento para personas con visión reducida y para la ciudadanía en su totalidad.

La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la baldosa, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Todos los recortes serán realizados a máquina.

El tramado de las juntas se realizará después de las veinticuatro (24) horas y antes de pasadas las cuarenta y ocho (48) horas de colocación.

Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10.00 x 10.00 m.



Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado, como tampoco los otros revestimientos que lo rodean.

Las baldosas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza natural.

Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas rectilíneas.

Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522.

Se deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Baldosa ALERTA AMARILLA 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color amarilla.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa ALERTA AMARILLA "Precaución" 80 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color amarilla.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.



Baldosa ALERTA GRIS 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color gris.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa ANTIDESLIZANTE PELTRE 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color peltre.

Se colocarán según lo indicado por la Inspección.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa GUIA PELTRE 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color peltre.

Se colocarán según lo indicado en los planos.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa FORME FILA 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color tierra.



El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa FORME FILA 80 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color tierra.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa FLECHAS (FILA) 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color tierra.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa 121 PANES "METROBUS" PELTRE 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color peltre.

Se colocarán según lo indicado en los planos.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.



Baldosa 121 PANES “METROBUS” GRIS OSCURO 40 x 40 x 4 cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color gris oscuro.

Se colocarán según lo indicado en los planos.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa ACCESIBILIDAD LISA GRIS 40x40x4cm

Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón con componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color gris.

Se colocarán según lo indicado en los planos.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

Baldosa GRANÍTICA 64 PANES PELTRE 40x40x4cm

Se fabricarán baldosas graníticas con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de primera calidad.

La baldosa será de color peltre..

Se colocarán según lo indicado en los planos.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.



Ítem 4.1.3 Recolocación de solados de baldosas, incluyendo la remoción y retiro de solado existente, de baldosas de cualquier tipo (sin provisión, incluye traslado desde acopio).

La especificación corresponde con lo ya mencionado en el ítem 4.1.2.

Se utilizarán las baldosas existentes o provistas por terceros. El precio del ítem incluye traslado desde acopio, si hubiere.

Ítem 4.1.4 Construcción de veredas especiales con baldosas a especificar por la Inspección de Obra.

La especificación corresponde con lo ya mencionado en el ítem 4.1.2.

Se utilizarán las baldosas que especifique la Inspección de Obra. El precio del ítem incluye provisión, traslado y colocación.

4.2 EJECUCIÓN DE VEREDAS CEMENTICIAS

Ítem 4.2.1 Reconstrucción de vereda/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. Incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15 cm.

Se reconstruirá el solado en hormigón armado tipo H21 con terminación texturada y fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales contra cordón y entre cambio de solado, y juntas transversales según se requiera.

El presente ítem no incluye el cordón perimetral.

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación mínima indicada por la inspección, el cual se colocará en un encofrado que se armará en base a las medidas de cordón a construir. Solo podrá ser utilizado el Hormigón Elaborado en Planta y provisto por camión mezclador.



El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

Preparación del terreno:

En caso de ser necesario, se procederá a la demolición de la vereda y el contrapiso existente: se procederá a liberar de imperfecciones el terreno dejándolo regularizado y nivelado para su posterior relleno de tosca. Dicho relleno deberá compactarse debidamente en un espesor mínimo de doce (12) centímetros, en dos capas.

Según lo requiera la Inspección de Obra, deberá agregarse hasta un 10% de cemento a la composición de la tosca, con el fin de asegurar la correcta resistencia del suelo.

Alineación de cordones graníticos /ejecución de cordones de hormigón:

Los cordones graníticos deberán ser alineados y nivelados de acuerdo a lo definido por la Inspección de obra en cada caso. Dicha nivelación y aplome se realizara como primer tarea luego de la demolición.

Se construirán cordones de hormigón donde se requiera como elemento de seguridad para impedir el cruce de peatones. Los mismos serán de 18cm de altura con terminación canto matado. Deberá llevar junta de dilatación cada 3m, como así también en los encuentros existentes. Estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad aproximada de 6 cm, que se tomará con la mezcla asfáltica.

Juntas:

Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido prensado y/o aserrado a las 48hs. de endurecido el material. El espesor será mínimo de un 1 cm. y su altura deberá responder a las dimensiones de los paños a realizar. Posteriormente se deberá tomar las juntas con sellador polieuretánico resistente a los hidrocarburos de color negro, tomando todos los recaudos para una prolija terminación.



Terminación:

Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado negro incorporándolo a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m², luego se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico y/o hidrolaca, terminación semimate, resistente a los hidrocarburos. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una superficie llaneada.

Ítem 4.2.2 Construcción de veredas/isleta/puntera de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. No incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente. Espesor entre 13 cm y 15cm.

La especificación corresponde con lo ya mencionado en el ítem 4.2.1 en lo referente a construcción nueva. No incluye el cordón perimetral.

4.3 VADOS

Ítem 4.3.1 Construcción o reparación de vados de hormigón H21, comprendiendo la demolición de la vereda, contrapiso y cordón de pavimento existente. Incluye la reparación del cordón y vereda existente, ejecutando las juntas de dilatación perimetrales correspondientes. No incluye la colocación de baldosas alertas perimetrales

Construcción de vados de hormigón "in-situ", conforme lo indicado por la Inspección.

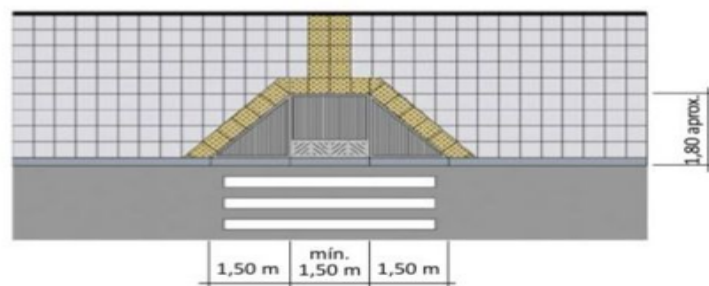
Las tareas que integran el presente ítem son:

- a) Levantamiento del solado existente.
- b) Levantamiento de contrapiso existente y compactación del suelo natural.

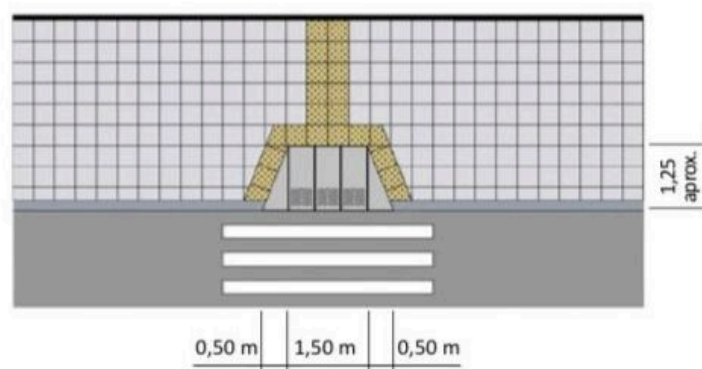


- c) Rotura de cordón de pavimento existente.
- d) Retiro, carga y transporte de material sobrante.
- e) Preparación de la base de asiento perfectamente compactada.
- f) Ejecución del vado de hormigón H21 según diseño, espesor 9cm, pendiente 8.33%, terminado con endurecedor no metálico, conformado con armadura de malla metálica 15x15cm., sección 6mm.
- g) Reparación de cordón.
- h) Ejecución de juntas de dilatación perimetrales.
- i) Limpieza de la zona de trabajo.

Vado simple
Pendiente: 8,33 %



Vado simple premoldeado
Pendiente: 8,33 %





Rubro 5.0

TENDIDOS DE INSTALACIONES VARIAS Y CÁMARAS



5.0 – TENDIDOS DE INSTALACIONES VARIAS Y CÁMARAS

Todas las especificaciones nombradas a continuación deberán ser cumplidas en su totalidad e incluidas en los ítems y subítems contenidos en el presente rubro.

TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Mejoras y/o Ampliación de la red y construcción de nuevos sumideros

Se realizarán obras de mejoras y/o ampliación de la red pluvial como la construcción de nuevos sumideros y sus correspondientes cañerías, cámaras, bocas de registro, marcos y tapas.

Cada ubicación deberá ser considerada como una obra independiente de la cual se deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto ejecutivo correspondiente para su aprobación.

Para cada caso, el Contratista deberá confeccionar el correspondiente proyecto, el que debe incluir indefectiblemente las soluciones a las interferencias de las redes de servicios públicos que se verifique, tramitando la aprobación de la Empresa prestataria correspondiente.

Será responsabilidad del Contratista realizar un completo y minucioso análisis de la totalidad de las cargas que deberán ser resistidas por las nuevas estructuras y considerar las combinaciones más desfavorables de las mismas que resulten determinantes en el diseño de conjunto, de los componentes o de sus partes.

El Contratista deberá presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentación necesaria consistente en Memoria Descriptiva, Memorias de Cálculo, Planos Constructivos, Planillas de Materiales, etc.

El Contratista deberá asumir por sí mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y herramientas, y en general, de todos los medios a utilizar.

El Contratista deberá solucionar, por su cuenta, los requerimientos de áreas de trabajo y de almacenaje.

El Contratista, durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la Inspección, deberá reparar todo daño o defecto causado por su accionar a cualquier instalación que se encuentre en las cercanías del lugar de los trabajos, y deberá realizar lo necesario para remediar los mismos.



OBRAS CIVILES

Se seguirán los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) aprobados por Resolución N°977-83-MOSP.

MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES

Objeto

La presente sección se refiere a los materiales destinados a la elaboración de morteros y hormigones de cementos portland para la construcción de estructuras de hormigón armado.

Disposiciones generales

Los materiales componentes de morteros y hormigones deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, como así también las disposiciones que se incluyen en la presente sección.

Cemento Portland

Se utilizará exclusivamente cemento portland de tipo normal que cumpla los requerimientos de calidad establecidos en el artículo 6.2 del Reglamento CIRSOC201.

Agregados

Los agregados finos y gruesos serán de densidad normal y deberán ajustarse totalmente a los requisitos indicados en el artículo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201, salvo en los aspectos que se indican a continuación, para los que prevalecen estas especificaciones:

Los áridos que a ser sometidos a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 sean calificados como potencialmente reactivos no podrán bajo ninguna circunstancia ser empleados en la



elaboración de morteros u hormigones. Esta disposición mantendrá su validez aún en el caso de utilizarse cemento Portland de bajo contenido de álcalis.

Aditivos químicos

Los aditivos químicos a emplear en la preparación de morteros y hormigones deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6.4.1 del Reglamento CIRSOC 201.

Agua

El agua destinada a lavado de áridos y a la preparación de morteros y hormigones como así también a su curado, deberá cumplir los requerimientos establecidos en el artículo 6.5 del Reglamento CIRSOC 201.

Control y ensayo de los materiales

Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las características y calidad de los materiales componentes de morteros y hormigones se desarrollarán de acuerdo a las disposiciones incluidas en el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC201.

La totalidad de los costos de los ensayos serán por cuenta del Contratista.

ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO

Objeto

La presente sección se refiere a las barras de acero de sección circular destinadas a constituir la armadura resistente de estructuras de hormigón armado.

Normas



Las barras de acero que se empleen en la construcción de estructuras resistentes de hormigón armado deberán cumplir los requisitos establecidos en la siguiente forma:

IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado.

Tipo de acero

El tipo de acero previsto es ADN-420, cuyas principales características se indican a continuación:

Elaboración del acero: Dureza natural.

Conformación superficial: Nervadura N.

Designación abreviada: IIIDN.

Límite de fluencia característico: 4200 kg/cm².

Resistencia a tracción característica: 5000 kg/cm².

Alargamiento de rotura característico: 12%.

Diámetros previstos

Se ha previsto la utilización de barras de los diámetros siguientes (en milímetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25.

Requisitos químicos

Los aceros deberán satisfacer los siguientes requisitos químicos:

Contenido máximo de azufre: 0.058%

Contenido máximo de fósforo: 0.048%

Los valores indicados están referidos a los análisis de comprobación.



Además, en los aceros para barras de diámetros 16 a 25 mm, el carbono equivalente C.E., calculado mediante la expresión que sigue, será como máximo igual a 0.55%.

$$\text{C.E.} = \%C + \%Ni/20 + \%Cu/40 + \%Cr/10 - \%Mo/50 - \%V/10$$

Inspección, recepción y ensayos

La inspección, recepción y ensayos serán realizados de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM IAS U 500-528.

RESTRICCIONES EN LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES EN ZANJA

La excavación no podrá aventajar en más de cien (100) metros a la cañería colocada y tapada, con la zanja totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo del departamento que supervise la obra, pedido justificado del Contratista debidamente avalado por la Inspección; estas modificaciones son en carácter restrictivo y siempre que las circunstancias o razones técnicas así lo aconsejaran.

Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspección le fijará un plazo para colocarse dentro de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de una multa por cada día de atraso y por cada frente de trabajo.

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberá proceder al relleno y compactación de la zanja.

Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, deberá ser vallada y señalizada de conformidad a lo establecido en la normativa correspondiente a cada Municipio donde esté ubicada la obra, asimismo para todo otro obstáculo en la vía pública.

Se deja establecido que la señalización debe ser controlada en forma diaria.

Medio y sistemas de trabajos a emplear en la ejecución de las excavaciones



Las excavaciones para cañerías se hará con zanjas a cielo abierto y el Contratista deberá proceder al encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el proponente en su cotización.

No se autorizará el uso de bolsas o mangas para el almacenamiento de los materiales.

En ningún caso se liquidará la reparación de pavimentos o veredas que no fuese ejecutado.

Se deja constancia que cualquiera fuese el lugar donde se instala la cañería ya sea en veredas o calzadas, como así también cualquiera fuese el sistema de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, no se modificará el precio unitario contractual de las mismas.

Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública, luego de efectuados los rellenos, será transportado por el Contratista a su costo a lugares autorizados de recepción, no siendo el Municipio responsable por el mismo.

La carga, transporte descarga, del material sobrante de las excavaciones será por cuenta del Contratista y su costo se considerará incluidos en los precios unitarios. Se incluye carga y transporte al lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección, dentro del área del Municipio o el Partido hasta una distancia de 50km de radio desde la zona de obra.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y en el Partido, a fin de comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos a los lugares exactos de descarga del material ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de la ejecución de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la Inspección fijará plazo para su retiro. En caso de incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa por cada día de atraso.



ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, BOMBEO Y DRENAJE

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construirá ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.

Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeos necesarios y si ello no bastara, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de material fino. Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación serán especialmente diseñados para tal finalidad.

Dentro del precio se hallan incluidos todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles necesarios, para la ejecución correcta de la misma, cualquiera fuese el sistema de trabajo a utilizar.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todo lo cual será el único responsable.

Los drenajes se construirán en el fondo de las excavaciones, tendrá la sección suficiente para lograr las condiciones enunciadas en el párrafo 1° de este artículo.

Estarán constituidos por caños de cemento perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspección. El precio de los drenajes estará incluido en la provisión y colocación de cañerías.



SUMIDEROS

Se instalarán sumideros en los lugares que se indicarán y se construirán de acuerdo al presente pliego de especificaciones técnicas.

El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 400kN, **más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124**. Superficie tragante total (vertical + superior a 4000 cm²) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. Las rejas horizontales serán articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al máximo que el caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia siga su curso produciendo anegamientos.

NORMA EN Nº 124

Clase: C 250

Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) Dimensiones en:

RANURAS (mm)	AGUJEROS (mm)
L < 170	
Ancho 18 < a > 32	30 < Ø < 38

Cota de paso Máxima: 500 mm.

Profundidad de encastramiento mínima: 500 mm.

Holgura total a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2 + ... an) Tolerancia: ± 0,5 mm

Asientos: se deberá asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido (mecanizado de sup. de contacto, soporte elásticos y/o diseño de apoyos).

Aseguramiento de la rejilla en el marco:



- a) mediante dispositivo de acerojado.
- b) a través de una característica específica de diseño

Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: $\pm 100 \text{ mm}^2$

Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección del tránsito: Tolerancia: $\pm 1 \text{ mm}$

	ORIENTACIÓN	ANCHO [mm]	LARGO [mm]
Nº 1	De 0º a 45º y de 135º a 180º	16 a 32	< 170
Nº 2	De 45º a 135º	16 a 42	No limitado

Cestas y/o coladores: se sugiere la implementación de éstos accesorios de manera tal de asegurar que el drenaje y la ventilación continúen correctamente, aun estando estos llenos.

Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 mm – Tolerancia: $\pm 0,5\text{mm}$

Altura del dibujo en relieve: $2 < h < 6 \text{ [mm]}$ – Tolerancia: $\pm 1 \text{ mm}$ Superficie del dibujo en relieve: $10 < s < 70 \text{ [%]}$ de la superficie total.

Apoyos: será diseñado de forma tal que:

- a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de $7,5\text{N/mm}^2$
- b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las condiciones de uso.

Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: $\pm 1 \text{ mm}$

Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: $\pm 5^\circ$.



ENSAYOS

Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento, de modo tal de reproducir las condiciones de utilización.

Fuerza de control: Máximo: 250 KN

Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm.

Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres).

Flecha residual admisible – Máximo 1c.p (para 2Fc) – Tolerancia: $\pm 0,1$ mm

300 3

Para $F_c = 250$ KN, durante 30 s $\rightarrow$ no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes.

MARCADO

Todas las rejillas deberán llevar:

- a) Denominación de la norma que satisface (EN124).
- b) La clase (c250).
- c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación
- d) Marca del organismo de certificación
- e) Marca del propietario (Municipio).

BOCAS DE REGISTRO Y CÁMARAS DE ENLACE

Las tapas serán del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en su asiento de una junta de elastómero anti ruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN y una superficie tragante mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°, más todos los requisitos especificados en la Norma EN N°124.



CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCOFRADOS

El encofrado de las paredes verticales no se retirará antes de las veinticuatro horas de hormigonado. Los demás elementos no verticales no se desencofrarán antes de las setenta y dos horas, a menos que justificadamente pueda esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva conformidad de la Inspección.

Los encofrados se designan con F1 para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran una terminación especial. La corrección de las irregularidades, se requerirá solamente para depresiones que excedan de 2,50 cm.

La designación F2 es para superficies que estarán permanentemente expuestas y donde no se especifique otra clase de terminación. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm para las irregularidades abruptas y de 12 mm para las irregularidades graduales.

Características de las cañerías

Cañerías

Los tipos de caños permitidos deberán cumplimentar las siguientes condiciones:

a) Caños de Hormigón Armado y de hormigón simple: deberán responder a las Normas IRAM 11.503. Los caños de hormigón armado serán de Clase II. Las juntas serán de aros de goma según normas IRAM113.047.

Las juntas serán de aros de goma que responderán a la Norma IRAM 113.047.

b) Caños de PVC: serán en todos los casos reforzados con fibra de vidrio, del tipo CLASE 4, CLASE 6 ó 10, aprobados, ya que deberán registrar valores de resistencia a la flexión, presión interior, aplastamiento, rugosidad y compresión iguales o superiores a los de hormigón armado. Las uniones se realizarán con aros de goma, debiendo existir en la espiga y enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare necesario, se podrá exigir el sellado exterior de la junta con pegamento especial.



Siempre los caños a utilizarse se ajustarán a las Normas Iram 13325 y 13326 y a la 13331 (parte I) en lo referente a piezas de conexión.

c) Caños de Polietileno de Alta Densidad

El PEAD utilizado para la fabricación de tubos, se rige con la nueva norma UNE-EN 12201. La misma se basa en el MRS (Minimum Required Strength) que es la resistencia mínima requerida. A partir de esto, la norma define dos alternativas en PEAD.

Los tubos de polietileno (PE), gracias a sus características termoplásticos, pueden unirse por medio de soldaduras térmicas, utilizando los métodos de termofusión o de electrofusión.

Ambas técnicas son relativamente simples de realizar en el campo, pero se requiere que se preparen correctamente las superficies a ser soldadas y se utilicen estrictamente los parámetros de soldar.

Otra alternativa, es la unión del tipo mecánica, para la cual se utilizan accesorios de compresión para conectar un tubo con otro.

Juntas de aro de goma

Las juntas de la cañería de Hormigón Armado, serán de aro de goma, debiendo acompañarse a la Oferta el diseño respectivo.

Se proyectarán de tal manera que los caños sea autocentrantes, es decir que el aro de goma deberá ser solamente un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además, la junta deberá diseñarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño.

Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113047 "Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en cañería".

Prueba hidráulica de las cañerías

Se efectuará en obra la prueba hidráulica de los colectores pluviales, por tramos entre dos bocas o cámaras especiales.

Dicha prueba comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de la cañería a una presión de 3 metros de columna de agua para los colectores pluviales.



La primera prueba, “en zanja abierta”, se efectuará llenando con agua la cañería y, una vez eliminado todo el aire, llevando el líquido a la presión de prueba que se indica en el presente artículo, la que deberá ser medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que perdieran deberán ser rehechas totalmente, los caños que presentaren exudaciones o grietas deberán ser cambiados o si la Inspección lo autorice pueden ser revestidos con anillo de hormigón armado tipo H-30. El espesor del anillo será el doble de la pared del caño y su longitud deberá sobrepasar en diez (10) cm como mínimo, de ambos lados a la parte afectada.

Los caños rotos de cualquier material, o que acusen pérdidas considerables, deberán ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá la prueba hidráulica después de haber transcurrido por lo menos, veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario, hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba constante durante media hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles. Si no alcanzaran los límites permisibles, se mantendrá la cañería en presión durante un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones.

La presión de prueba de la cañería de Hormigón deberá medirse como parte sobre el trasdós del punto más alto del tramo que se prueba. Deberá cuidarse que durante las pruebas, se mantenga el nivel de agua en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma de agua debido a las pérdidas, no deberá medirse por el descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

Para las pérdidas, se admitirán las tolerancias indicadas por la fórmula siguiente para cañería sin presión:

$$L = 0,4456 \times N \times D \times P \quad \text{donde:}$$

L = Pérdida admisible en litros por hora

N = Número de juntas del tramo a probar



D = Diámetro de la cañería en metros

P = Presión de prueba en metros de columna de agua

Las pérdidas admisibles para las cañerías sin presión obtenidas por la aplicación de la fórmula precedente, son válidas para cañerías que tengan una pendiente no mayor del 2% (2m/Km) aproximadamente. Para pendientes mayores se deberá dividir en tramo en secciones que se probarán independientemente, que en lo posible no soporten presiones de más de cuatro (4) m.c.a. en su punto más bajo. Una vez efectuadas las pruebas, las secciones se deberán unir cuidadosamente.

Si las pérdidas sobrepasarán los valores admisibles, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a “zanja abierta”, se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno de la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería, progresivamente desde un extremo al otro del tramo. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de tapada. Si las pérdidas no sobrepasarán las admisibles, se dará por aprobada la prueba a zanja rellena.

Agua para las pruebas de las cañerías

El agua necesaria para las pruebas de las cañerías, será prevista por el Contratista y su importe también se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las partidas.

Deficiencias de los caños aprobados en fábrica

La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños que ocasionen fallas o pérdidas el efectuar las pruebas hidráulicas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.



Relleno y compactación de zanja

El Contratista, en cada caso, en función del diámetro de las cañerías distintas tapadas y tipos de terreno, considerando las cargas externas, calculará y dimensionará los apoyos, rellenos y fundación de las cañerías.

Esta documentación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y será entregada para su revisión con la suficiente anticipación a convenir.

El relleno de la excavación de las cañerías hasta el nivel del intradós de la misma se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cañerías estén siempre equilibradas y en capas sucesivas serán apisonadas cuidadosamente para asegurar el perfecto asiento de la cañería.

La zanja deberá rellenarse con suelos similares a los adyacentes y compactarse, con medios mecánicos, por capas de no más de 15 cm de espesor y hasta la máxima densidad determinada según las normas AASHO T99 o ASTM D698.

Para zanjas angostas, se puede usar un equipo de apisonado manual o mecánico. El pisón debe pesar por lo menos 10 Kg y tener una superficie no mayor de 225 cm².

Si luego de terminados los rellenos se produjera asentamiento de los mismos, la Inspección fijará en cada caso al Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento este se hará pasible de la aplicación de una multa de por cada día de atraso. Además, la Inspección podrá suspender la certificación de toda excavación que estuviera en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos rellenos.

Para los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto a la compactación, humedad y métodos de trabajos.

Cuando los suelos del lugar se encuentran extremadamente húmedos (pérdida de agua o cloaca), o degradado por diferentes factores, se hace necesario su reemplazo por suelo seleccionado para lograr la compactación deseada.

Esta compactación solicitada cumple una doble finalidad:



- a) Garantiza la estabilidad del pavimento y
- b) Proteger la instalación del servicio colocado.

En el momento de rellenar, el material debe estar libre de terrones, trozos de escombros o piedras. El suelo debe tener su contenido óptimo de humedad determinado por las normas AASHO T99 o ASTM D698 o ligeramente por encima de la humedad óptima, en caso de suelos finos. Además, el material debe pulverizarse suficientemente para permitir una compactación adecuada.

Mejoramiento del suelo existente

Existen casos en los que, debido a condiciones desfavorables del suelo o del tiempo, puede ser difícil mantener un control ideal de humedad y densidades del mismo. En tales oportunidades, como solución constructiva, se debe agregar y mezclar al suelo una pequeña cantidad de cal o cemento.

El grado de modificación o mejoramiento del suelo aumenta con el contenido de cemento. Sin embargo, se usará un porcentaje de cemento, que se determinará en obra, suficiente para “aterronar” el suelo sin alcanzar la cantidad necesaria para obtener un pavimento de suelo cemento endurecido.

El suelo y el cemento deben ser mezclados uniformemente con el contenido óptimo de humedad y compactados a la máxima densidad en capas de 15 cm de espesor compactado.

Pavimento de Hormigón Armado reforzado con vigas internas para protección de cañerías de desague.

Se utilizará hormigón Hormigón H30, 20cm espesor.

Ancho 1m de ambos lados de la zanja + ancho zanja.

La malla inferior será de diámetro 6mm cada 15cm, mientras que la malla superior será de diámetro 4.2mm cada 15cm. Además llevara una armadura de refuerzos según el cálculo presentado por parte de la contratista ante la Inspección de Obra.



En referencia a las características del hormigón, se tomara como válido el PET de la presente obra.

Cruces

Para la realización de cruces de las cañerías bajo instalaciones o terrenos, de ferrocarriles, el Contratista solicitará en su nombre y en el del Municipio los correspondientes permisos ante las Autoridades de los mismos, debiendo acompañar planos, presupuesto y memoria descriptiva de sistema de trabajo a seguir.

El Contratista notificará regularmente a la Inspección del trámite en gestión, corriendo por cuenta del Contratista los pagos que corresponda abonar.

Recepción provisoria

Para la recepción provisional, la Contratista entregará a la Dirección de Obra los planos conforme a obra de todas las modificaciones realizadas a la red pluvial, con la ubicación planialtimétrica de los sumideros instalados, cotas de intradós, diámetros y extensión de las cañerías que comprende la obra y a las cuales, estas fueron conectadas, como así deberá ampliar los detalles que fueron solicitados por la Inspección y las pruebas que se consideren necesarias. La altimetría debe ser referida al cero (0) del Catastro Municipal, controlando el cierre de los polígonos con al menos tres (3) ménsulas de nivelación, de la Dirección de Catastro con una tolerancia obtenida de multiplicar 0,007 m por la raíz cuadrada de la distancia en Km, debiendo, el Contratista, poseer los aparatos topográficos (nivel automático y teodolito), necesarios para la tarea que deberá ser dirigida por una agrimensor matriculado, registrado en el Consejo Profesional correspondiente, que adjuntará Planilla de Cálculo con los datos obtenidos en el terreno, tarea que también será supervisada por la Inspección de obra.

El Contratista, deberá suministrar el apoyo e instrumental para el control de las mediciones planialtimétricas.



RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

Todos los cálculos de las estructuras de Hormigón Armado a cargo del Contratista, deberán ser realizados y refrendados por un profesional, con título habilitante, el cual se hará responsable, con su firma, de los cálculos ejecutados.

La responsabilidad ante el Municipio de San Isidro por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente de las estructuras, será asumida por el Contratista.

La aprobación que presta el Municipio de San Isidro a los cálculos estructurales a cargo del Contratista, significará que han sido realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentación contractual. El Municipio de San Isidro no asume ninguna responsabilidad por los errores de revisión, subsistiendo en consecuencia, la responsabilidad del profesional, y del Contratista, que será plena, por el trabajo realizado.

Antes de dar comienzo a los cálculos, el Contratista comunicará al Municipio de San Isidro el nombre y apellido del profesional, domicilio, título habilitante y número de Matrícula en el Consejo Profesional al que corresponda.

SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y OBSTÁCULOS

Desde el inicio de las tareas en cualquier frente de trabajo, hasta su finalización, hecho que acontece cuando se han restituido los solados afectados liberándolos al tránsito y se han retirado los escombros y demás obstáculos, el Contratista deberá proveer, instalar y mantener las señales y vallas establecidas en la legislación específica de cada municipio donde se localice la obra.

Item 5.1 – EXCAVACIÓN CON RETIRO Y DISPOSICIÓN DE TIERRA EXCEDENTE, DEPRESIÓN DE NAPAS Y TABLESTACADO

Item 5.1.1 - Excavaciones hasta una profundidad de hasta 3m de manera manual y/o mecánica. No incluye rotura de pavimento existente



Consiste en remoción, levantamiento y carga de los suelos de todo tipo incluso materiales cualquiera sea su índole, que se encuentren dentro del área afectada por la obra y ubicados en la superficie del terreno y/o bajo el paquete estructural, que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución de las obras.

Estos trabajos comprenden la excavación para conductos y su correspondiente tablestacado.

A saber, se entenderá como tablestacado los trabajos de conformación, apisonado, compactación, perfilado, alisado y conservación de taludes, soleras, banquetas, cunetas, préstamos y demás superficies formadas por la excavación o dejados al descubierto por la misma. Asimismo, incluye las tareas de colocación de elementos de estabilización temporal de excavaciones, los cuales se componen de paredes verticales, largueros o marcos que pueden ser verticales u horizontales y codales, puntales o travesaños horizontales entre las paredes de la excavación.

Dichos elementos se encargan de distribuir, transmitir y soportar las cargas generadas por el empuje lateral del suelo.

Los entibados deben cubrir totalmente las paredes de la excavación y deben estar correctamente acodalados y asegurados, evitando el asentamiento del terreno en la periferia de la misma. El entibado debe ser retirado a medida que se vaya compactando el lleno, los vacíos resultantes de la extracción del entibado deben ser llenados por apisonado o según se indique, parte del entibado puede ser dejado en el sitio, por lo que este debe ser cortado a la altura correspondiente.

No se permitirá la apertura de zanjas para conductos y/o pozos para construcciones (cámaras, bocas, sumideros, etc.), antes de que se haya acopiado el material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en ellas y organizado los equipos correspondientes.

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas previamente mencionados.

5.2 – PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO



Item 5.2.1 - Provisión e instalación de cañerías de hormigón armado, incluyendo perfilado del fondo, hormigón de limpieza, lecho de arena, asentamiento del caño, su posterior tapada y compactación, prueba hidráulica y tomado de juntas. Para cañería Ø 1200

Comprende la provisión e instalación de cañerías de hormigón de Ø 1200mm incluyendo el empalme de la red existente.

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de colocación.

Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras perfilado del fondo, hormigón de limpieza, lecho de arena, asentamiento del caño, su posterior tapada y compactación, prueba hidráulica y tomado de juntas.

Las tareas de perfilado, h°de limpieza, lecho de arena, asentamiento del caño, caño y tomado de juntas deberán responder a las Normas IRAM 11.503 y serán de Clase II. Las juntas serán de aros de goma (caucho sintético), arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno, para juntas de cañerías según normas IRAM 113.047

En caso de haber interferencias con otras instalaciones se ejecutarán las obras que la Inspección de Obra considere necesarias .

Item 5.2.2 - Idem para cañería Ø 800mm

Se deberán considerar las especificaciones del ítem 5.2.1., para cañerías de hormigón de Ø 800mm, incluyendo el empalme a la red existente.



Ítem 5.2.3 - Idem para cañería Ø 600mm y Ø 500mm

Se deberán considerar las especificaciones del ítem 5.2.1., para cañerías de hormigón de Ø 600mm, y de Ø 500mm incluyendo el empalme a la red existente.

5.3 – PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE PVC

Ítem 5.3.1 - Provisión e instalación de caño reforzado de PVC (clase IV), diámetro de hasta 110mm.

Comprende la provisión e instalación de cañeros de PVC clase IV de hasta Ø 110mm incluyendo incluyendo perfilado del fondo, hormigón de limpieza, asentamiento del caño, su posterior tapada, compactación, tomado de juntas y conexión a la red existente, si correspondiese.

Asimismo en el caso de que se trate de una cañería para ser utilizada a posteriori, la contratista deberá dejar colocada el correspondiente testigo a fines de poder garantiza futura localización.

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de colocación.

Las tareas de perfilado, hºde limpieza, lecho de arena, asentamiento del caño, caño y tomado de juntas deberán responder a las Normas IRAM 11.503. Las juntas serán de aros de goma (caucho sintético) según normas IRAM 113.047

En caso de haber interferencias con otras instalaciones se ejecutarán las obras que la Inspección de Obra considere necesarias.



Item 5.3.2 - Provisión y colocación de tritubo

Idem item 5.3.1, para cañería del tipo tritubo.

5.4- CANALES PARA ESCURRIMIENTO A CIELO ABIERTO

Item 5.4.1 - Canaleta de Hormigón con rejillas corta agua galvanizada reforzada.

Canaleta de hormigón armado de 200/250mm de ancho x altura variable, con pendiente para drenaje lineal con bordes de perfil de acero zincado (con marco empotrado) preparada para recibir rejillas de desagüe de pluviales. La misma deberá ser apta vial y deberá quedar perfectamente nivelada a los niveles de vereda o calzada lindante.

Item 5.4.2 - Provisión y colocación de rejilla horizontal galvanizada para desagüe pluvial. Apto Vial (incluye marco, herrajes y elementos de fijación)

La Empresa Contratista proveerá y colocará rejillas de desagüe y tapas de inspección aptas para tránsito vial para ubicar de acuerdo a lo señalado en la documentación, las mismas serán tipo marca INDUPAG modelo ARTIPLAC Clase CC250 o calidad equivalente, con un módulo de 30 cm x 120 cm. Serán construidas con acero F 24 galvanizado en caliente c/bisagras inviolables, aprobadas por DGPLUV.

La profundidad mínima a adoptar será de 30 cm y la máxima de 50 cm. La pendiente mínima de la solera de la canaleta deberá ser del 5‰.

Las canaletas se deberán conectar a la red pluvial a través de una cámara intermedia, con un nexo no menor a $\varnothing 500\text{mm}$

5.5- REPARACIÓN CÁMARAS, DE BOCAS DE REGISTRO, SUMIDEROS Y PROVISIÓN DE COMPONENTES



Item 5.5.1 -Reparación y/o restitución de paredes de mampostería y/u hormigón para sumideros , cámaras, bocas de registro y componentes de la red

Se procederá a la reparación y/o reconstrucción de paredes de mampostería y/u hormigón de componentes de la red pluvial.

En los lugares donde se indique, previo a la ejecución del revoque grueso y fino a la cal se ejecutará un azotado hidrófugo de 1 cm. espesor, considerando en cada caso de corresponder, la demolición de la aislación existente.

Para los enlucidos de yeso, las superficies deberán quedar perfectamente lisas y planas. Se utilizará yeso blanco de primera calidad, de reciente fabricación, bien cocido, limpio no aventado, bien batido, untuoso al tacto y sin grumos.

El revoque impermeable de relación 1:3 MC y empastado con agua a la que se adicionará un hidrófugo inorgánico según las instrucciones del fabricante.

Item 5.5.2 - Provisión y colocación de tapa de servicio de fundición gris o nodular de 50x50 cm o similar (hasta 0,36m²). Incluye marco

El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 400kN, más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124.

Superficie tragante total de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular.

Las tapas serán con bloqueo de seguridad, provistas en su asiento de una junta de elastómero anti ruido y anti basculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN y una superficie tragante



mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°, más todos los requisitos especificados en la Norma EN N°124.

El marco deberá ser de fundición gris y proporcionar un soporte estable para la tapa y distribuir las cargas sobre la estructura de la cámara. Las dimensiones estarán definidas por la medida final de la abertura.

Item 5.5.3 - Demolición de sumideros y retiro de rejas para recolocar (incluye traslado a acopio)

Consiste en la demolición de sumideros existente que el proyecto requiera y el retiro de su correspondiente reja para ser reutilizada en otra ubicación a asignar por IO.

Item 5.5.4 - Recalce y nivelación de tapas y cámaras de servicio. Sin provisión

Todas las tapas y cámaras de los servicios públicos Edesur/Edenor, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado. El hormigón a emplear para el confinamiento de la tapa y marco respectivo será H30.

Estos trabajos incluyen la prolongación o acorte de las chimeneas, cajas, cámaras, etc. en su remate con los marcos, tapas y/o rejas removidas, así como también la ejecución de los enlucidos y/o revestimientos interiores en un todo de acuerdo con los requerimientos de los Entes a los que dichas instalaciones pertenecen.

Item 5.5.5 -Reposición de tapa ventilada de B.R. de fundición gris o nodular

El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 400kN, más todos los requisitos especificados en la Norma EN N° 124.

Superficie tragante total de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular.



5.6- EJECUCIÓN DE CÁMARAS

Para el presente ítem se deberán tener en cuenta las generalidades descriptas anteriormente en el presente Pliego.

Ítem 5.6.1 Ejecución de cámara de 40x60cm. Incluye vinculación a caños. Incluye tapa.

Descripción

Consiste en la ejecución de cámaras para las instalaciones necesarias por proyecto. Incluye la vinculación a cañeros existentes o nuevos a colocar. Incluye cálculo estructural, proyecto ejecutivo, marco y tapa.

El ítem incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la tarea bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes, garantizando la seguridad del tránsito vehicular y de los peatones, en todas las instancias de intervención (previa, durante y posterior). Este ítem incluye asimismo, la documentación pertinente a la instalación para su presentación ante las autoridades de aplicación y los detalles constructivos, a entregar a la inspección de obra.

Materiales

El hormigón a emplear para el confinamiento de la cámara será propuesto por el contratista y responderá a ensayos que verifiquen que su habilitación se realice dentro de las 24 Hs de hormigonado y se utilizará un contenido de cemento mínimo de 400Kg/m³ de áridos a emplear.

En caso de eventual necesidad, se empleará hormigón FastTrack y/o mezcla asfáltica (en casos especiales de complicaciones constructivas), sin generar esto costo adicional alguno.

Método Constructivo

El embrocado se realizará de acuerdo a lo indicado por la empresa prestataria del servicio, restituyéndose el pavimento deteriorado con material similar al existente o modificado, a criterio exclusivo de la Inspección de Obra.



Previamente y durante la ejecución de los trabajos, hasta la habilitación de la circulación sobre la cámara, la contratista deberá:

- Colocar elementos de seguridad y ubicar la señalización obligatoria para orientar el tránsito, tanto en el sitio de intervención, como hasta un radio de 300 mts previo a la misma.
- Delimitar las áreas de bacheo en formas rectangulares o cuadradas mediante aserrado, con lados paralelos al eje de la calle, extendidas de 20 cm de los bordes del marco o tapa a reparar dañada.
- Cortar con la cortadora de discos los bordes definidos en una profundidad no menor de 25mm.
- Remover la totalidad de la losa de hormigón defectuoso, empleando martillo neumático o rompe pavimentos autopropulsado liviano, en un espesor mínimo de 10 cm. y asegurándose de no dañar la estructura aledaña.
- Arriostrar el marco a fin de impedir desplazamiento, mediante perfiles o barras de acero.
- Encofrar el área a concretar y preparar la superficie de contacto con mezclas epoxídicas.
- Colocar y compactar la mezcla de concreto. Proceder a curado químico.
- Bachear el pavimento alrededor de la cámara.
- Colocar la tapa
- Limpiar y eliminar el material excedente.
- Mantener el cierre del tránsito sobre el área hasta que el concreto adquiera la resistencia adecuada.

Item 5.6.2 Ejecución de cámara de dimensiones similares a 60cmX60cm , incluye vinculación a caños. Incluye tapa

Idem item 5.6.1 con proporción variada.

5.7- CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS

Item 5.7.1 – Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de bocas de registro



profundidad $\leq$ a 2,50 m. Incluye tapas

Consiste en la ejecución de bocas de registro de profundidad menor o igual a 2,50 m. Incluye la vinculación a cañeros existentes o nuevos a colocar. Incluye cálculo estructural, proyecto ejecutivo, marco y tapa.

El ítem incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la tarea bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes, garantizando la seguridad del tránsito vehicular y de los peatones, en todas las instancias de intervención (previa, durante y posterior). Este ítem incluye asimismo, la documentación pertinente a la instalación para su presentación ante las autoridades de aplicación y los detalles constructivos, a entregar a la inspección de obra.

Las tapas de las bocas de registro, deberán ser de fundición nodular esferoidal debiendo cumplir la norma UNE 124 (para fundición nodular ISO 1083).

Item 5.7.2 – Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye rejillas horizontales y verticales.

Se deberán considerar las especificaciones del presente capítulo en lo que respecta a la ejecución de sumideros.

Item 5.7.3 – Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumideros 50 cm x 100cm. Incluye perfil horizontal.

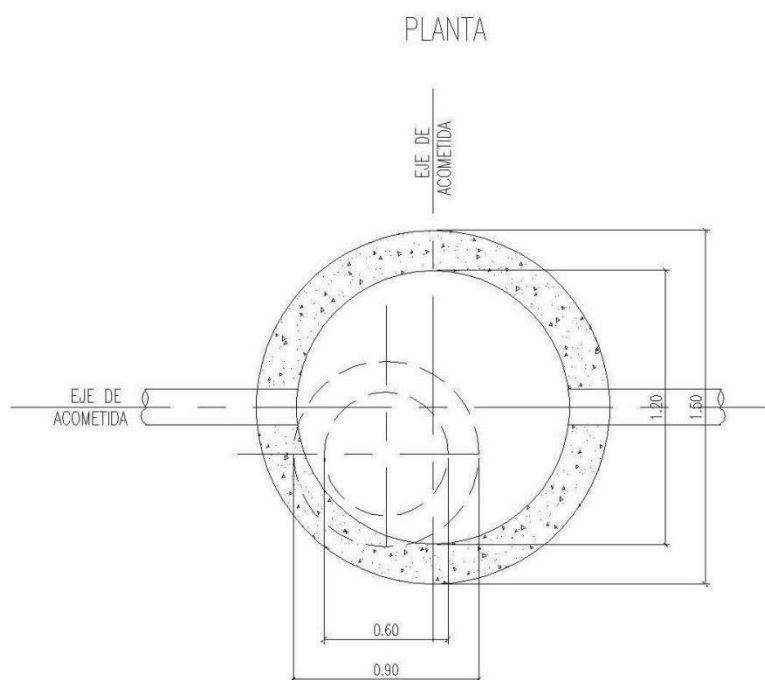
Se deberán considerar las especificaciones del presente capítulo en lo que respecta a la ejecución de sumideros.

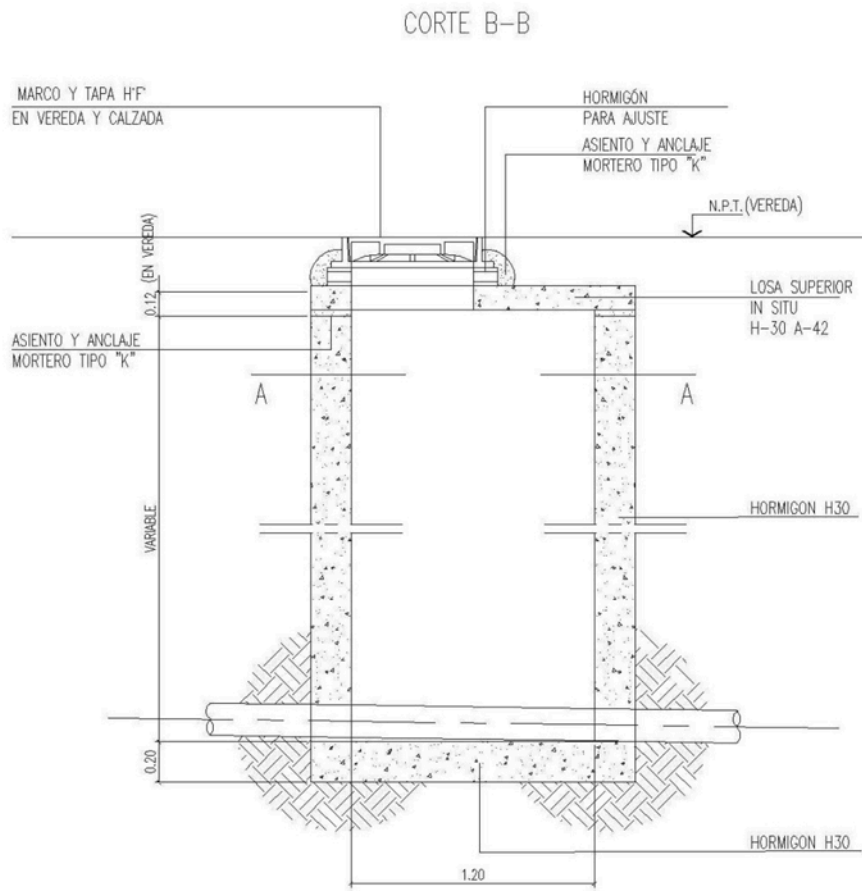
En este caso, el sumidero deberá disponer de una conexión de desagüe lateral (horizontal), en contraposición a una salida vertical. El punto de conexión con la tubería de evacuación principal se ubicará en uno de los laterales del cuerpo del sumidero, permitiendo que la tubería se extienda



paralelamente al plano de la base del sumidero.

BOCA DE REGISTRO

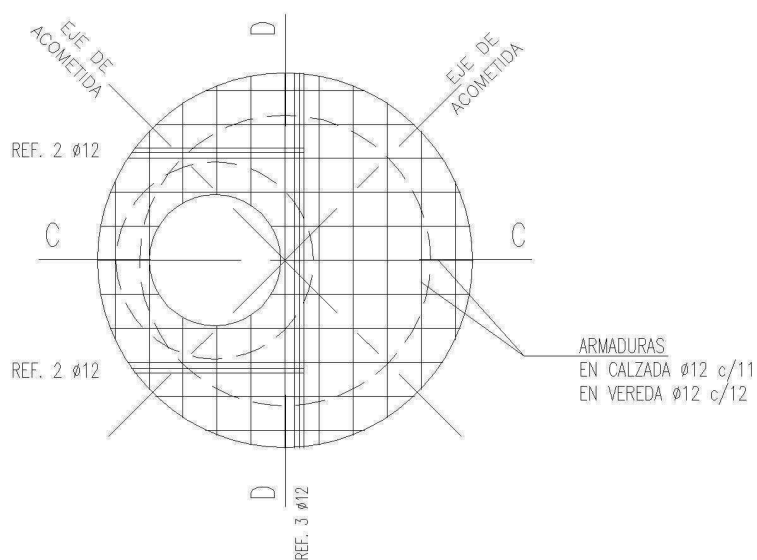




BOCA DE REGISTRO



LOSA SUPERIOR
ARMADURA





**PLANTA -
SUMIDERO - S1**

TAPA 60 X 60
C/ORIFICIOS
P/EXTRACCION

CORDON CUNETA

600

600

60

600

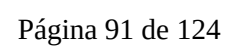
A-A

B-B

SALIDA
CAÑO PVC.
600

Technical cross-section drawing of a bridge structure, showing reinforcement details. The drawing includes the following labels and dimensions:

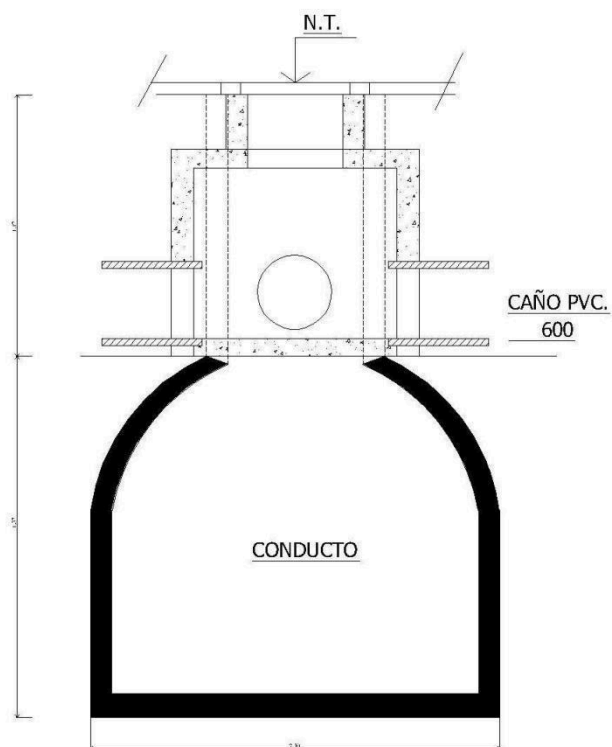
- Perfil acero lam. 100 x 50 x 6**: Labeled on the left side of the main vertical structure.
- Perfil acero lam. 50 x 50 x 5**: Labeled at the top right, pointing to a horizontal reinforcement profile.
- Perfil de Pavimento modificado**: Labeled on the right side, pointing to the modified pavement profile.
- 4 Ø 6**: Labeled at the top right, indicating four reinforcement bars with a diameter of 6 mm.
- Ø 6 min. c/ 10 cm**: Labeled in the center, indicating a minimum diameter of 6 mm with a maximum spacing of 10 cm.
- variable 0.30 - 1.50**: Labeled vertically in the center, indicating a variable dimension ranging from 0.30 to 1.50.
- l = variable**: Labeled at the bottom right, indicating a variable dimension.





SUMIDERO

INTERSECCION CAMARA - CONDUCTO



SUMIDERO VERTICAL – S2 Y S4



Rubro 6.0

TAREAS DE ELEMENTOS VIALES



RUBRO 6.0 – TAREAS DE ELEMENTOS VIALES

Item 6.1 – COLOCACIÓN Y/O RETIRO DE ELEMENTOS VIALES

Generalidades

El presente ítem incluye todas las tareas pertinentes a lo especificado en cada subitem, mediante metodologías autorizadas por la I.O.

El presente ítem incluye, asimismo, todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la tarea bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes, garantizando la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, en todas las instancias de intervención (previa, durante y posterior, hasta su habilitación) y el correcto señalamiento del área a intervenir, hasta *un radio de proximidad de 300mts de la misma*.

Control de Calidad

Se deberá presentar toda la planimetría (planos de replanteo, planos ejecutivos, detalles constructivos y conforme a obra), junto con los ensayos de calidad pertinentes y un anexo fotográfico de los trabajos realizados.

Item 6.1.1 – Colocación de bolardos metálico triangular , piramidal o bala (Incluye relleno H8, fijaciones, bases de hormigón y pintura)

El contratista deberá proveer bolardos triangulares, previamente deberá realizar los trabajos de excavación y demolición de solado hasta la profundidad necesaria para el amure del caño de anclaje galvanizado de $\varnothing 140\text{mm}$ y largo 1165 mm para luego montar sobre él, el cuerpo triangular de chapa pintada colado con hormigón.

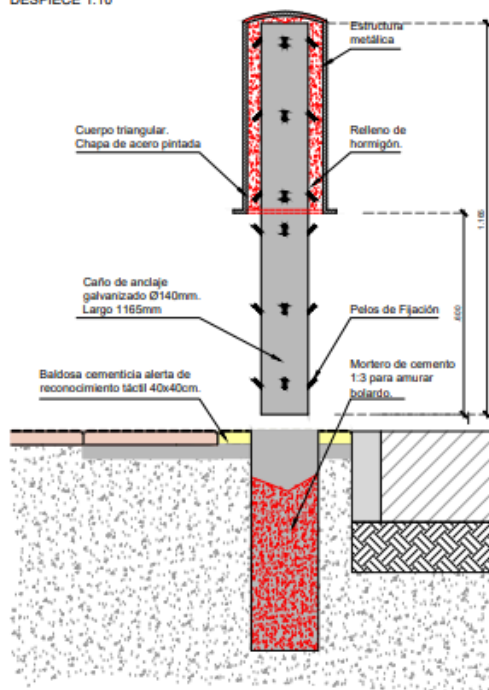
La pintura de los bolardos no deberá presentar rayaduras superficiales, ni óxido y deberá tener una



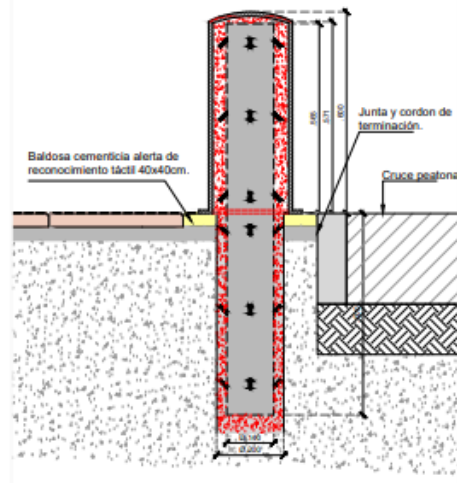
base con pintura antióxido para evitar su corrosión. Asimismo, en el caso de que por explícita indicación de la Inspección de Obra se deban colocar anclajes externos a los bolardos, los mismos deberán pintarse en su totalidad con el mismo ral o pantone que la pieza principal.

Deberán presentarse los planos ejecutivos de su ubicación y deberá presentarse la documentación pertinente al control de calidad de los elementos constitutivos y su conjunto.

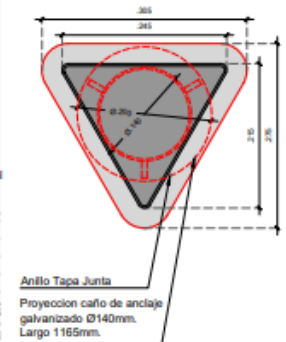
BOLARDO
DESPIECE 1:10



CORTE 1:10



PLANTA 1:5





Rubro 7.0

TAREAS GENERALES



ITEM 7.1 - EJECUCIÓN DE CORDONES Y CUNETAS

Item 7.1.1 - Cuneta de entre 0,21 y 0,24 metros de espesor, de ancho variable.

Descripción

Consiste en la compactación, adecuación de la base y sub-base, limpieza y control de densidad de la misma, relleno de depresiones con MDC, limpieza y nivelación final de la base ejecutada, provisión de moldes y nivelación de los mismos, ejecución de pavimento de hormigón

Materiales

Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior a 30MPa, (H30) y su espesor será de entre 21 a 24cm.

Incluye la colocación de pasadores, el aserrado y toma de juntas

La Inspección en casos de calles o arterias de gran tránsito peatonal y vehicular, requerirá y exigirá al contratista hormigones elaborados que garanticen la habilitación de las obras al tránsito dentro de los 3 días de hormigonada las cunetas, por lo que no se reconocerá la contratista compensación alguna por tal exigencia.

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

Control de calidad

Se moldearán probetas del hormigón que llega a obra, 2 (dos) cada 50 m³ y se cumplimentará todo lo referido a resultados de roturas, informes, extracciones de testigos, etc, indicado para hormigones en el presente Pliego de especificaciones técnicas.



Ítem 7.1.2 - Cordón de hormigón armado recto, curvo o rebajado

Descripción

Comprende los trabajos de ejecución de cordones rectos, curvos y/ó rebajados, a ejecutar en lugares indicados por la Inspección, tanto en lugares donde se reemplazan los cordones de granito como en lugares donde se ejecutan los mismos por no existir ó por condiciones de diseño geométrico.

El largo será determinado por la inspección de obra y llevará junta de dilatación cada 3 m, como así también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad aproximada de 6 cm, que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la junta de dilatación de solados.

En todos los casos los cordones a construirse deberán ser empotrados al pavimento existente o nuevo, según corresponda, vinculando los estribos y barras longitudinales a la calzada en toda su longitud garantizando la resistencia y vida útil del mismo.

Materiales

Para su construcción se emplea hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior a 30MPa, (H30) y su espesor será de 18 cm a 20cm.

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento c.i.r.s.o.c. 201, el cual se colocará en un encofrado que se armará en base a las medidas de cordón a construir.

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

La Inspección en casos de calles o arterias de gran tránsito peatonal y vehicular, requerirá y exigirá al contratista hormigones elaborados que garanticen la habilitación de las obras al tránsito dentro de los 3 días de hormigonados los cordones, por lo que no se reconocerá la contratista compensación



alguna por tal exigencia.

En caso que se reemplacen cordones de granito, se deberá considerar el relleno del sector ocupado por la base del granito, con MDC.

La armadura repartida se ubicará como indican los planos del proyecto ejecutivo. Se deberán colocar pasadores de acero que vinculen el cordón con la calzada existente. Las barras deberán presentar superficies limpias y libres de sustancias que disminuyan su adherencia. El empalme de las barras se realizará con una longitud mínima de 30 veces el diámetro de las mismas y se deberá evitar su deformación. El hormigón se deberá colocar en dos capas colocando la armadura sobre la primera. Este trabajo se deberá efectuar a entera satisfacción de la Inspección de Obra, procediendo con la rapidez necesaria para evitar la formación de un plano de separación entre las dos capas de hormigón.

Control de calidad

Se moldearán probetas del hormigón que llega a obra, 2 (dos) cada 50 m³ y se cumplimentará todo lo establecido en el presente PET para Hormigones, en lo referido a resultados de roturas, informes, extracciones de testigos, etc.

Item 7.1.3 - Construcciones de cordón de hormigón armado para cazoletas

El Contratista procederá a la construcción cordon armado para cazoletas de todos los árboles existentes o nuevos a sembrar, en los tramos que se indican en los planos de detalle en un todo de acuerdo con la documentación gráfica adjunta o con las Órdenes de Servicio que imparta la Inspección de Obra.

En el caso de que no esté especificado en forma taxativa en los planos de detalle, los cuadrados de los planteras serán de 1.20 x1.20 m, y si eventualmente es necesario construirla de otra medida por las características de la especie plantada, las dimensiones serán las que indique la Inspección de Obra. El eje de la plantera estará ubicado a 1.20m de la cara interna del cordón de granito.



La superficie que corresponde a los mismos se descontará de la superficie a ejecutar o reparar, es decir que se abonan estos trabajos como "Ejecución de Planteras", por lo tanto se deducirá el valor que conforma la plantera (hormigón H21), de la superficie del solado.

El cordón será de hormigón pétreo de 10 cm. x 20 cm. (hormigón H30), cuya armadura será 4 Ø 6 con un estriado de Ø 4,2 c/20 cm. quedando terminada la unidad al mismo nivel de piso acabado y funcionando como una unidad con el piso adyacente. El hormigón deberá tener una resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior a 30MPa.y deberá cumplir con el reglamento c.i.r.s.o.c. 201. El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

Ítem 7.2 - TRABAJOS DE ARTICULADOS, ADOQUINES Y GRANITULLOS

Para el presente ítem se deberán tener en cuenta las generalidades descriptas en el rubro "7.0 – tareas generales" y las especificaciones propias de cada subitem que se presenten a continuación.

Ítem 7.2.1 - Levantamiento y recolocación de adoquines y/o cordones de granito o granitullo (o cualquier tipo de pavimento articulado). No incluye provisión.

Descripción

Este trabajo consistirá en todas las operaciones necesarias, incluyendo excavación, base, alineación y/o nivelación para restaurar a la situación original de los cordones de granito.

Si el cordón de granito recto o curvo en la zona de obra se encuentra, desalineado y/o hundido, la Inspección ordenará su alineación, recolocación y/o nivelación.

Se removerán la o las piezas y se recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón simple de tipo H 21, las juntas entre piezas se tomarán con mortero de cemento 1:3.

Si al retirar el cordón se afecta la zona de cuneta, ésta debe ser restituida a su estado original y en el material correspondiente. En caso de existir raíces de árboles, éstas serán cortadas.



Estarán incluidas en el presente ítem las tareas de demolición, de ser necesario y la limpieza previa y posterior al trabajo.

El ítem incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la tarea bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes, garantizando la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, en todas las instancias de intervención (previa, durante y posterior, hasta su habilitación) y el correcto señalamiento del área a intervenir, hasta los 300mts previos a la misma.

Aquellos que se encuentren desalineados y/o hundidos deberán ser nivelados y alineados evitando, a su vez, cualquier inconveniente en lo que respecta al normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o longitudinalmente.

En los casos que sea posible se recolocarán las piezas llevándolas al nivel de vereda. En los casos que no sea posible porque la pieza esté dañada se colocarán nuevas piezas en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón simple de dosaje 1:3:3, las juntas entre piezas se tomarán con concreto.

Este trabajo se realizará como primera tarea luego de la demolición y antes de la ejecución del contrapiso y colocación de baldosas.

Ítem 7.2.2- Provisión y colocación de solados de pavimento articulado o intertrabado, espesor 8 cm, aplicado sobre manto de arena (esp.3cm) incluyendo nivelación y preparación de base existente, de color gris

Descripción

Consiste en la ejecución de un pavimento formado por una capa de base granular o de suelo cemento u hormigón pobre sobre la que se distribuye arena de asiento para los solados de pavimento intertrabado.

Esta solución, permite diferenciar sectores peatonales, plazas, calles etc. variando su forma de colocación y ó forma de la pieza.

Los requisitos mínimos de espesor de pavimento articulado:

- Calles vehiculares residenciales o calles peatonales mayor o igual 60 mm
- Calles vehiculares con solicitud de vehículos comerciales de pequeño porte mayor o igual a



80mm.

-Calles vehiculares con solicitud de vehículos comerciales y micros, en pequeña cantidad, aproximadamente 10% del total mayor o igual a 100mm.

El ítem incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la tarea bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes, garantizando la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, en todas las instancias de intervención (previa, durante y posterior, hasta su habilitación) y el correcto señalamiento del área a intervenir, hasta los 300mts previos a la misma.

Materiales

La arena de sello, el confinamiento lateral y el drenaje adecuado permiten la transmisión de cargas verticales de los vehículos a los bloques adyacentes por corte.

Los solados intertrabados son elementos macizos de hormigón prefabricados, con paredes verticales que se ajustan perfectamente unos contra otros formando una superficie completa.

Para la construcción de un pavimento intertrabado, se utiliza una cama de arena gruesa y otra más fina para sellar los espacios entre bloques.

La resistencia individual de cada pieza no será menor a 3,6MPa.

Los materiales llegan a la obra listos para ser utilizados, por lo que se pueden construir y dar servicio en un mismo día, lo que permite programar la pavimentación a medida que se dispone de las trazas libres de las calles.

Método constructivo

La etapa constructiva consiste en la colocación de bloques sobre una capa de arena gruesa, suelta, sin aglomerantes, con un sello de arena entre sus juntas, que finaliza con la compactación del conjunto.

Debe ser una arena limpia, común y lavada, preferiblemente gruesa, puede ser una arena natural procesada, esta arena no podrá contener más de un 3% de arcillas y/o limos y estará exenta de materias extrañas y sales perjudiciales.



No se le debe adicionar cemento, cal o mortero.

La superficie de apoyo de la arena debe ser firme, generalmente suelo- RAP-cemento, hormigón H 15 o mortero de densidad controlada. Cualquiera de ellas en un espesor de 15 cm. Se encuentra contemplada su ejecución en este ítem.

Previamente a la construcción de esta capa se deberá controlar la superficie de apoyo de la misma como se establece en los ítems respectivos.

Con nivelaciones previas y a posteriori de ejecutar la capa de base se controlaran los espesores de la misma, pendientes y cotas.

Las tolerancias y controles de calidad de la capa de apoyo figuran en los ítems mencionados.

Es muy importante la uniformidad dimensional de las piezas de pavimento, para que empalmen bien entre sí y en conjunto produzcan una superficie plana.

Las tolerancias serán de más o menos 1,5 mm en las dimensiones en planta y de más o menos 2 mm para el espesor.

Se controlaran niveles de la capa de solados premoldeados con nivelación geométrica, también pendientes longitudinales y transversales.

Las tolerancias serán del orden de + 1- 0,5 cm.

Control de calidad

Previamente al comienzo de los trabajos se confeccionarán los Planos de Replanteo y Detalle para indicar la situación inicial de los trabajos, acompañados por una nivelación inicial.

Si la capa de base debe ser saneada, según el material empleado acorde a los ítems citados, se realizarán los controles correspondientes.

Una vez terminada la distribución de los intertrabados, se realizará una nivelación para determinar la correcta pendiente. De ser necesario se corregirán los sectores con errores de niveles.

Se informarán la marcha de obra, niveles perfil de obra y controles en los Informes de Autocontrol mensuales volcando en los planos Conforme a obra pendientes terminadas, detalles constructivos



realizados, etc.

Item 7.2.3 – Provisión y colocación de losetas cribadas de hormigón premoldeado color gris (incluye manto de arena, tierra vegetal).

Descripción

En los patios de descanso se colocarán losetas cribadas de hormigón premoldeado tipo Jard Block Alvarez o calidad equivalente (incluye manto de arena y tierra vegetal).

La Empresa Contratista presentará las muestras necesarias de los citados bloques, para la aprobación por parte de la Inspección de Obra.

Se deberá consolidar el suelo existente. Si este no fuera de buena calidad, se lo deberá reemplazar por tierra tosca.

Se distribuirá una capa de arena de 3 a 4cm. de espesor y se colocarán los bloques bien ajustados unos con otros. Luego se rellenará con tierra vegetal mezclada con un 10% de arena y se regará con lluvia suave. Nuevamente se rellenará con tierra vegetal y un 10% de arena. Para su terminación del perímetro del solado deberá ser contenido por un cordón perimetral de hormigón armado.

El nivel de piso terminado deberá quedar en el mismo nivel que el césped inmediato existente.

TEM 7.3 - PROVISIONES Y COLOCACIONES DE EQUIPAMIENTOS Y OTROS

Para el presente ítem se deberán tener en cuenta las generalidades descriptas en el rubro 7.0 – tareas generales y las especificaciones propias de cada subítem que se presenten a continuación.

Ítem 7.3.1 Provisión y colocación de Malla de acero de 4.2 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigón Armado

Descripción

Dichas serán utilizadas para reforzar la estructura de pavimento en los casos que sean necesarios. Será solicitado por la Inspección. Los hierros serán para pavimentos y sometidos a 2400kg/cm².



Ítem 7.3.2 Provisión y colocación de Malla de acero de 8 mm de diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones para Hormigón Armado

Descripción

Dichas serán utilizadas para reforzar la estructura de pavimento en los casos que sean necesarios. Será solicitado por la Inspección. Los hierros serán para pavimentos y sometidos a 2400kg/cm².

Item 7.3.3 - Sellado de juntas, fisuras y/o grietas en pavimentos asfálticos y/o de hormigón

Descripción

El trabajo consiste en el sellado de fisuras "tipo puente", a aplicar en fisuras y grietas (fallas con predominio de una dimensión) para evitar la penetración de agua en la estructura.

El ítem incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la tarea bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes, garantizando la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, en todas las instancias de intervención (previa, durante y posterior, hasta su habilitación) y el correcto señalamiento del área a intervenir, hasta los 300mts previos a la misma.

Materiales

Se empleará asfalto modificado con polímero, o emulsión asfáltica de residuo asfáltico modificado con polímero.

Método constructivo

Se deberá secar y limpiar la fisuras o grietas mediante aire a presión complementando de ser necesario con cepillado enérgico los bordes para remover trozos de pavimento que no se encuentren firmemente adheridos, así como barro, polvo, y cualquier partícula de suciedad que altere la adherencia del producto asfáltico en la superficie.

El ancho de la limpieza y secado deberá ser como mínimo de 2 cm superior al ancho desellado.



El secado y limpieza se conseguirá adecuadamente con un compresor.

La limpieza de la fisura debe hacerse inmediatamente antes de la colocación del material de sellado.

La humedad ambiente como la presencia de agua en la fisura influye negativamente en la adherencia del material de sellado.

Es fundamental lograr una correcta distribución superficial del material de sellado antes que una penetración determinada. Dicha distribución superficial está dada por un ancho y un espesor de distribución regulares.

El espesor del sellado debe ser como mínimo de 2 mm aproximadamente.

El ancho de distribución es variable de acuerdo a cada tipo de fisura o grieta. La fisura debe quedar situada en la zona media del ancho de distribución.

Se deberá evitar la interrupción de la distribución del material en cada fisura tratada, cuidando además que el flujo del material sea constante.

Cuando el sello quede expuesto al tránsito estando activo el asfalto convendrá espolvorearlo con un poco de cal para evitar la adherencia de los neumáticos.

La cantidad de asfalto o residuo asfáltico, necesarias para un sellado de fisuras, es de 120 a 140 gramos por metro lineal de fisuras.

Los trabajos se medirán por metros lineales sellados.

ITEM 7.4 - TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE

Para el presente ítem se deberán tener en cuenta las generalidades descriptas en el rubro 7.0 – tareas generales y las especificaciones propias de cada subítem que se presenten a continuación.

Ítem 7.4.1 -Cerco Olímpico

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según el Pliegos y



normativa vigente en la materia, al solo criterio de la Inspección de la Obra.

Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular.

Se deberá contar con una dotación mínima de capataz y 4 operarios con vehículo de carga a disposición exclusiva para el traslado del vallado a lo largo de la obra, con dos juegos de repercutores, grupo electrógeno y herramientas menores para realizar la colocación y los corrimientos de vallado necesarios según el avance de la obra, incluso sábados, domingos y feriados, días de lluvia y/o tormenta.

- a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color a acordar por Inspección;
- b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y tener un sector de visibilidad en la parte superior;
- c) Deberá ser autoportante y el sistema de apoyo y/o anclaje seguro y estable;
- d) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con los requisitos previamente expresados;
- e) Podrá utilizarse un tipo de vallado ciego en ocasiones que así lo ameriten que deberán ser notificadas y/o justificadas previamente a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o al organismo que en un futuro lo reemplace, y/o al área responsable del proyecto y de ejecución de la obra.

Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

Ítem 7.4.2 - Cerco de obra, vallado y señalizaciones



El presente ítem será de aplicación exclusiva para los casos en que la Inspección de Obra considere necesario un vallado especial y así lo solicite. Esta solicitud se realizará únicamente para proyectos de índole particular que requieran características de seguridad o delimitación particular. La ejecución de dicho vallado deberá cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas mencionadas a continuación.

CERCO DE OBRA, VALLADO Y SEÑALIZACIONES

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra en toda su longitud, aprobado por la Inspección de Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del vehículo lindante, personal empleado y peatón. Deberá contar con vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo.

No se podrán acopiar las vallas en veredas o calzada, sin el previo consentimiento y aprobación, ya que las mismas pueden obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal. La Empresa deberá prever la presencia diaria de una camioneta a disposición para el traslado de las vallas a lo largo de la obra.

Diariamente se deberá verificar el aplome de la estructura de los cercos y sujeción de las mallas. Asimismo deberá chequearse el correcto funcionamiento del balizamiento (conexión eléctrica) y el cierre de las esquinas una vez concluido el ingreso y/o egreso de camiones.

Una vez finalizada la obra deberán retirarse todos los materiales y realizar las tareas necesarias para que la zona quede en perfectas condiciones de circulación.

CERCO FIJO

El cerco fijo estará conformado por un bastidor de 3.00x2.00m de caño metálico cuadrado de 40x40x1,6mm y malla Sima Q92 de 15x15x4,2mm, con orejas para arriostamiento en los laterales de



planchuela 50x50. Los bastidores se deberán anclar al suelo en cada uno de los extremos con varillas de hierro lisa de 20mm de diámetro, hincadas sobre el pavimento existente a una profundidad de 0.30 m. Posteriormente, se soldara cada parante a la estaca.

El vallado debe tener una terminación de pintura antióxido esmalte sintético color amarillo vial. Tanto para cercos como para las pasarelas no se admitirán superficies irregulares tanto horizontales como verticales y cualquier elemento saliente, cortante o mal ejecutado que pueda poner el riesgo la seguridad tanto de usuarios como de personal de obra. Deberá cumplir con toda la legislación vigente en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

Donde indique la Inspección de obra deberá colocarse una puerta desmontable de acceso de dimensiones mínimas 0.80 x 2.00 para permitir el ingreso y egreso de personas y/o un portón de dos hojas de dimensiones mínimas 2.50 x 2.40 para entrada de vehículos

MANTENIMIENTO DEL VALLADO

Se deberá realizar un mantenimiento diario del vallado. Diariamente se deberá verificar el aplome de la estructura de los cercos y sujeción de las mallas. Asimismo deberá chequearse el correcto funcionamiento del balizamiento (conexión eléctrica, si tuviere).

La Empresa deberá prever la presencia de una camioneta a disposición para el traslado de las vallas a lo largo de la obra.

Además, se deberá contemplar dentro del ítem mantenimiento el levantamiento de vallas inmediato, en todo momento, para no atentar contra la seguridad vehicular y peatonal. Se deberá tener en cuenta las noches de fuertes vientos y lluvias para el pre-refuerzo de la fijación de las vallas a modo de evitar posibles incidentes.

bastidores fijados a una superficie de apoyo, para mantener la estabilidad de los mismos.

Ítem 7.4.3 Cartel de obra



A) CARTEL: Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor mínimo calibre 24. La unión de chapas se realizará solapada.

B) VÍNCULO ESTRUCTURAL ENTRE CARTEL Y ESTRUCTURA SOPORTE (bastidor): El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

C) ESTRUCTURA DE SOPORTE: El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar alreverso de las chapas.

D) FUNDACIONES: El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista.

E) LEYENDA: El cartel deberá contener los datos del Contrato.

F) MEDIDAS MINIMAS: 260 cm x 300 cm

G) GRAFICA: sera provista por la inspección de obra y deberá ser colocada en:

-Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK (720 dpi)

-Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con base de chapa. CMYK (720 dpi)

H) MANTENIMIENTO:El mantenimiento del cartel será responsabilidad de la contratista.

Ítem 7.4.4 Demarcación Horizontal. Pintura termoplástica de 3 mm de espesor todo incluido, colores varios

Generalidades

El presente ítem incluye, asimismo, todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la tarea bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes, garantizando la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, en todas las instancias de intervención (previa, durante y posterior, hasta su habilitación) y el correcto señalamiento del área a intervenir, hasta un



radio de proximidad de 300mts de la misma.

Control de Calidad

Se deberá presentar toda la planimetría (planos de replanteo, planos ejecutivos, detalles constructivos y conforme a obra), junto con los ensayos de calidad pertinentes y un anexo fotográfico de los trabajos realizados.

Los materiales constitutivos, como así también su colocación deberán estar garantizados por el Contratista contra fallas debidas a una fabricación o instalación deficientes por un término de doce (12) meses.

Normas Generales

El presente ítem comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástica Reflectiva de 3 mm.de espesor por el método de Extrusión, sobre la superficie de los pavimentos con el fin de demarcar señales para facilitar el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine, que forma parte de la presente documentación.

Este material será aplicado cuando la densidad de tránsito y/o las condiciones del uso del pavimento así lo determinen.

Características Generales de las Demarcaciones

Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRAM DEF D 10-54 11-2-010), amarillo (IRAM DEF D 10-54 05-2-040) o cualquier color que disponga la Inspección.

Ítem 7.4.5 Membrana de polietileno de 200 micrones



Se dispondrá en los lugares indicados en los perfiles tipo de estructura del pavimento, como barrera para el paso de la humedad.

Los rollos serán abiertos y estirados en su posición definitiva, con el cuidado suficiente, para que no sean afectados por el viento.

Parte de su superficie, será superpuesta de acuerdo a lo que especifica el fabricante, para garantizar su eficiencia.

Se medirá por superficie en metro cuadrado, efectivamente recubiertos.

Se pagarán al precio unitario de contrato, establecido para el ítem “Membrana de polietileno de 200 micrones”.

Dicho precio será compensación total por la provisión de la Membrana, la preparación de la superficie, su colocación, su mantenimiento hasta que sea recubierta y por la mano de obra, equipos, herramientas y toda otra tarea o material necesario para la correcta terminación de este trabajo y de acuerdo a esta especificación y a las órdenes que al respecto, imparta la Supervisión.

Ítem 7.4.6 Cierre de apertura de servicios

Descripción: En calzadas las empresas de servicios públicos dejarán el material expuesto en el lugar de la afectación y los contratistas ejecutarán el cierre definitivo reponiendo en su lugar el material extraído durante la apertura.

Método Constructivo: Los cierres definitivos de las calzadas, afectadas por las Empresas de Servicios Públicos, para intervenir en sus instalaciones se ajustarán a la siguiente metodología:

a) Aperturas con cierre mecánico y malla de protección: las Empresas Contratistas retirarán el material colocado como carpeta de rodamiento/asfalto/ hormigón y el suelo de relleno colocados por las empresas de servicios públicos hasta encontrar la malla de protección y procederán al cierre definitivo conforme a la normativa vigente

b) Aperturas sin cierre mecánico y sin malla de protección: en todas las aperturas de estas



características, las Empresas Contratistas retirarán el suelo de relleno hasta una profundidad de 0,60 m, de no encontrar la malla de protección, retirará 0,10 m adicionales del suelo de relleno y procederá al cierre definitivo.

Efectuadas las verificaciones correspondientes las Contratistas procederán conforme lo especificado en a) y b) hasta la subrasante, se construirá una base, luego se procederá a colocar el material pertinente granito, granitullo, asfalto, hormigón o hasta enrasar con el entorno de la apertura. Cabe destacar que la cama de asiento de los mampuestos debe ser de arena gruesa granítica 0 – 6 mm u oriental, en un espesor no mayor a 4 cm.

Los cierres definitivos de las calzadas, afectadas por las Empresas de Servicios Públicos, para intervenir en sus instalaciones se ajustarán a la siguiente metodología:

Cuando las aperturas se realicen en pavimentos de hormigón se procederá según lo indicado en la metodología dispuesta en el Ítem 6.2., debiendo reponerse el material extraído en su espesor original y en el mismo color del Ho removido, previa adecuación de la superficie de apoyo del material en cuanto a su correcta densificación y niveles.

El trabajo incluye la provisión del hormigón y la correspondiente membrana de curado.

Ítem 7.4.7 Ejecución del paquete estructural de Hormigón H21 con malla de acero de 8mm de diámetro y 15cm de lado en ambas direcciones. Destino: acceso vehicular de carga y/o dársena de detención. Espesor entre 20 y 25cm.

Se construirá el solado en hormigón armado tipo H21, con malla de Ø8mm 15x15, en ambas direcciones, con terminación texturada y fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales contra cordón y entre cambio de solado, y juntas transversales de acuerdo a plano de detalle y/u ordenado y supervisado por la Inspección de Obra.

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación mínima indicada por la inspección, el cual se colocará en un encofrado que se armará en base a las



medidas de cordón a construir. Solo podrá ser utilizado el Hormigón Elaborado en Planta y provisto por camión mezclador.

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

La rampa de acceso sobre el pavimento de la calle será convexa y no tendrá más desarrollo que 1,60 m, hacia el interior a partir de la línea del cordón, se identificará con el resto de la acera mediante rampas laterales.

El rebaje del cordón de pavimento de la calzada, tendrá el ancho coincidente con el ancho de la entrada y 0,05 m de elevación con respecto al nivel de la calzada.

Las tareas a realizar son:

Preparación del terreno

En caso de ser necesario, se procederá a la demolición de vereda y contrapiso existente: se procederá a liberar de imperfecciones el terreno dejándolo regularizado y nivelado para su posterior relleno de tosca. Dicho relleno deberá compactarse debidamente en un espesor mínimo de doce (12) centímetros, en dos capas.

Según lo requiera la Inspección de Obra, deberá agregarse hasta un 10% de cemento a la composición de la tosca, con el fin de asegurar la correcta resistencia del suelo.

Alineación de cordones

Los cordones graníticos deberán ser alineados y nivelados de acuerdo a lo definido por la Inspección de obra en cada caso. Dicha nivelación y aplome se realizará como primer tarea luego de la demolición.

Juntas

Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido prensado y/o aserrado a las 48hs. de endurecido el material. El espesor será mínimo de un 1 cm. y su altura deberá responder a las dimensiones de los paños a realizar. Posteriormente se deberá tomar las juntas con sellador



poliuretánico resistente a los hidrocarburos de color negro, tomando todos los recaudos para una prolija terminación.

Terminación

Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado negro incorporándolo a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m², luego se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico y/o hidrolaca, terminación semimate, resistente a los hidrocarburos. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una superficie llaneada.

Ítem 7.4.8 Reductor de velocidad

La construcción de los reductores de velocidad se ajustará a las características técnicas que se recogen a continuación:

- Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la ejecución de dispositivos de regulación de velocidad tipo “Lomos de Burro”, con una dimensión aproximada de 3.70mt de ancho x 7.5mt de largo o simil según el sitio donde se disponga [residencial u otros]
- Los materiales empleados en la construcción de los reductores de velocidad deberán ser de suficiente calidad, a fin de garantizar su estabilidad, unión a la calzada, indeformabilidad y perdurabilidad. Se considera un material adecuado de construcción cualquier componente asfáltico, a menos que la Inspección indique lo contrario.
- La rampa y pendiente se ejecutarán sin redondeo, debe ser un plano que se une con la calzada y la meseta mediante una pequeña transición de enlace.
- Se deberá garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada, y que no se produzcan retenciones de agua o encharcamiento en los extremos del reductor de velocidad, en la construcción de éste, adoptando en cualquier circunstancia que lo requiera soluciones aceptadas por la Inspección de Obra.



- El borde entre la calzada existente y el reductor de velocidad debe ser con pendiente suave.. Para ello, en el proceso de construcción, se proveerá una identificación de pavimento entre el solado existente y el nuevo material.
- La presencia del reductor de velocidad se dará a conocer mediante la instalación de la señalización que a continuación se detalla:
 - Señalización Vertical: La presencia de los reductores de velocidad se podrá dar conocer mediante señales de advertencia, instaladas con anterioridad a aquéllos, y en los dos sentidos de la marcha.
 - a) de velocidad máxima permitida. b) de advertencia de resalto. c) peligro por cercanía a un lugar frecuentado por peatones.

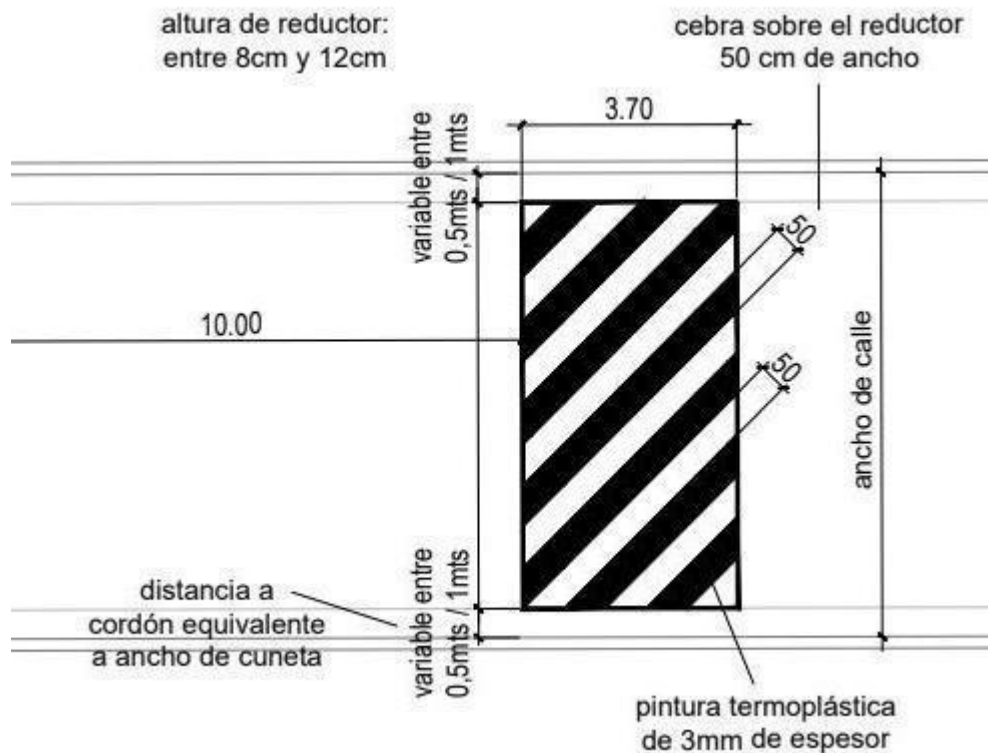
Interrupción del tránsito

Se podrá interrumpir el tránsito en media calzada y durante el lapso estrictamente necesario para la ejecución de los trabajos, no podrá continuarse en la otra mitad hasta que no esté habilitado el tránsito en la primera, para ello deberá estar señalizado en forma horizontal y vertical.

Tanto el cronograma como las tareas de interrupción del tránsito, deberán estar informadas anticipadamente a la inspección, al igual que el pedido de autorización del corte de pavimento a la Secretaría de Infraestructura y Servicios. Para dicha interrupción, se deberá tener planificado por donde se desviará al tránsito, informando con anticipación a las personas el camino que deberán adoptar.

- El contratista además de colocar vallas, carteles y balizas, deberá disponer de guardias durante las horas en que el asfalto permanece fresco, para evitar el posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dañar la superficie del lomo de burro.
- Se adjunta a continuación esquema prototipo del trabajo a realizarse:

Esquema genérico de reductor de velocidad (orientativo)



Ítem 7.4.9 Construcción de elementos en hormigón visto. Se realizarán en hormigón armado H21

El presente ítem abarca la totalidad de los elementos de hormigón visto necesarios para la correcta finalización de la obra, incluyendo aquellos no descritos ni detallados explícitamente en apartados anteriores de este pliego, así como los que la Inspección de Obra solicite para tal fin.

La ejecución de estos elementos se realizará íntegramente en hormigón armado H21. Deberán cumplirse estrictamente todas las especificaciones técnicas, normativas y reglamentos establecidos previamente en este documento para trabajos con dicho material, garantizando la calidad, durabilidad y el acabado estético requerido para el hormigón visto.



Rubro 8.0

TRATAMIENTO DE BORDES HÍDRICOS



Ítem 8.1 - Fabricación y traslado de tablestacados de hormigón

Comprende la ejecución de tablestacado de hormigón en los bordes hídricos a indicar por la Inspección de Obra. Incluye su elaboración, acarreo, colocación, ejecución de encofrados y toda otra erogación para dejar en perfectas condiciones de trabajo a la obra, en un todo de acuerdo a las normas del buen arte y lo ordenado por la Inspección.

Se utilizará tablestacado premoldeado y para la elaboración de estos hormigones, se utilizará cemento CP40, y cumplirá con la Norma IRAM 1503. Los encofrados deben construirse cuidadosamente de modo que permitan el moldeo de elementos estructurales de las formas y dimensiones indicadas, con la tolerancia dimensionales establecidas en el Reglamento CIRSOC 201, y tengan la terminación especificada. Antes de iniciar las tareas de hormigonado, el Contratista someterá a la aprobación de la inspección, los materiales con que ejecutará los encofrados, los métodos de moldeo, desencofrado, etc. y ejecutará las muestras de prueba necesaria con el fin de que aquella pueda constatar la terminación superficial de las estructuras y, en caso de conformidad, dar su aprobación. Se deberán incluir todos los artículos de ferretería, herramientas, fijaciones, y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto así como también las maquinarias necesarias para la ejecución de obra.

El dosaje definitivo será propuesto por la Contratista en base a los agregados que utilice, siempre respetando las normas del buen arte, el que deberá ser aprobado por la Inspección.

La reparación de los defectos superficiales, se realizará con la exclusiva autorización de la Inspección y se ejecutarán inmediatamente después del desencofrado de las estructuras. La zona afectada deberá quedar reparada dentro de las 24 Hs. De iniciada la operación.

El Contratista deberá presentar un cálculo estructural firmado por un Ingeniero matriculado.

Los trabajos especificados no darán comienzo hasta tanto el plan de trabajo y proceso de ejecución, no esté aprobado por la Inspección de Obras.

Ítem 8.2 - Montaje de tablestacado



Se deberá realizar el hincado de tablestacas de la forma en la que se haya coordinado con la Inspección de Obra, dependiendo del sector y del borde hídrico.

Una vez finalizada la instalación se ejecutará una viga de encadenado o de coronamiento y, en el caso de que ya se encuentre un tablestacado con viga existente se realizará la prolongación de la misma por sobre el tubo a nivel en toda la extensión.

Se colocarán perfiles U 120 y tensores de hierro de diámetro de 25mm roscados, largos varios dependiendo de su ubicación, pintados con epoxi y revestidos con geotextil para asegurar la correcta fijación del tablestacado a la superficie de tierra a contener. La misma debe estar correctamente perfilada y apisonada.

Una vez terminado el trabajo y asegurado el tiempo de fragüe correspondiente se procederá el relleno con escombros y tierra en la proximidad del tablestacado.

La hincada de tablestacas se ejecutará siempre con martinete o equipo similar.

En ningún caso será permitido remover previamente el terreno a partir de la cota en que quedará hincada el tablestacado debiendo efectuarse toda esta operación con martinete.

Todas las tablestacas deberán quedar bien alineadas formando un solo plano sin dejar espacios libres quedando una pantalla cerrada.

En los casos necesarios se permitirán que la hincada de las tablestacas sea facilitada mediante el empleo de inyección de agua a juicio de la Supervisión.

En las tablestacas de hormigón armado deberá cortarse la parte superior hasta donde haya sido afectada por las operaciones de hincada.

Toda tablestaca que durante la hincada se haya agrietado, quebrado o se desvíe de su posición correcta, deberá ser extraída y reemplazada por cuenta del Contratista.

Será obligación del Contratista hincar en el lugar previsto para el tablestacado, una o más tablestacas de prueba del mismo material a utilizarse en la obra con el objeto de comprobar la longitud definitiva.



que tendrán las mismas. Si el largo resultante por las pruebas antes citadas fuese distinto del indicado por la Inspección de Obra, ello no dará lugar a ninguna reclamación por parte del contratista. Las tablestacas de prueba y operaciones inherentes no recibirán pago directo alguno.

La hincas de cada tablestaca se efectuará de manera continua sin interrupciones, desde que se inicie hasta su terminación.

El Contratista deberá presentar un cálculo estructural firmado por un Ingeniero matriculado.

Ítem 8.3 - Ejecución de gaviones

Esta especificación fija las características que deben tener los bloques de piedra con que se ejecutarán diversos tipos de obras de arte.

La Extracción de los Materiales deberá respetar lo establecido en el “MEGA” en todos sus aspectos y especialmente el referido a la extracción de material de lechos y cursos de agua.

La piedra deberá ser homogénea, compacta, libre de sustancias extrañas, vetas, oquedades, grietas, o marcadas fisuras capilares. No deberá provenir de rocas ligadas por arcillas y otras sustancias que admitan ablandamiento por acción de agua.

En el caso de gaviones la dimensión menor del agregado no será inferior a 2 veces la distancia entre hilos del tejido.

Quedan excluidas para la preparación de la piedra las rocas desmenuzables, porosas esquitosas, además de todas aquellas que no satisfagan los ensayos previstos en las presentes especificaciones.

Deberá pertenecer a una de las siguientes familias de rocas:

1 – granitos, dioritas

2 – pórfidos, andesitas, basaltos, meláfiro

3 – calizas



4 – cuarcitas, areniscas, grauvacas

5 – gneis

Quando la piedra esté destinada a estructuras sometidas a la acción del agua subterránea o superficial en forma frecuente serán descartadas las rocas calcáreas.

Deberá satisfacer las siguientes condiciones:

Ensayo:

Peso específico mínimo 2,30 V.N.E. 13-67

Kg/dm³

Carga de rotura a la compresión mínima400,00 NIO – 10607

Kg/cm³

Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo.....12,00 % V.N.E. 76-84

Absorción de agua en peso máximo.....1,5 % V.N.E. 13-67

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para cumplir con las dos condiciones siguientes:

Un ensayo en cada yacimiento o cada vez que dentro de un mismo yacimiento cambien las características del material.

Un ensayo cada 500 m³ de material. El número de estos controles podrá reducirse hasta uno cada 2000 m³ de material en caso que se constate visualmente su uniformidad y que todos los ensayos realizados hayan dado resultados sensiblemente mejores que los requeridos.

En cuanto a la disposición del material sobrante se deberá cumplir lo dispuesto en el “MEGA” para los alambres inutilizados.



Las piedras para obras de arte no reciben pago directo. Su costo está incluido dentro de los precios correspondientes a los distintos ítem de las obras en que son utilizadas.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-00172263-SI-SECAMEP

Buenos Aires, Lunes 1 de Septiembre de 2025

Referencia: PET “PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL Y DE ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 124 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 15:59:55 -03:00

Sofia Maia Gardella
Directora General
Dirección General de Obras de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 16:14:17 -03:00

Eugenia Fevre
Subsecretaria General
Subsecretaría General de Obras Públicas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 16:33:34 -03:00

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 16:33:36 -03:00



ANEXO I

“PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS”

**CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE DENSAMENTE GRADUADOS INCLUYE APOORTE DE RAP (PAVIMENTO ASFÁLTICO RECUPERADO Y CONVENCIONAL).****DEFINICIONES****Definición y nomenclaturas****Definición de RAP**

Se define al RAP como Pavimento Asfáltico Recuperado. A los efectos de la presente especificación, incluye a todo material procedente de la disgregación, por fresado o trituración, de mezcla asfáltica elaborada. Su incorporación en las mezclas debe ser aprobado por la Autoridad de Aplicación.

Definición y nomenclatura para mezclas del tipo Concreto Asfáltico en Caliente

Se define como Concreto Asfáltico en Caliente (CAC) densamente graduado con aporte de RAP, a la combinación de un ligante asfáltico convencional, áridos (incluido RAP y Filler) con granulometría densa continua y eventualmente aditivos y/o fibras; fabricadas en plantas al efecto y colocadas en obra a temperaturas superiores a 100C.

Las diferentes tipologías de mezclas asfálticas contempladas en el presente documento se diferencian entre sí en el tipo granulométrico, el tamaño máximo de agregado pétreo y el tipo de ligante asfáltico empleado.

A continuación se resume el sistema de designación para las mezclas asfálticas que se utiliza a lo largo del presente documento, de manera de individualizar los diferentes tipos de mezclas asfálticas abordadas o alcanzadas en esta sección.

CAC	TM	(R YY)	CA-XX
-----	----	--------	-------

Donde:

- CAC: Sigla que indica “Concreto Asfáltico en Caliente”.
- TM: Número que indica el tamaño más próximo al tamaño máximo nominal (TMN) del agregado pétreo, definido en milímetros. El TMN se define como la dimensión del tamiz de menor abertura, de la serie normalizada de tamices, que retiene hasta el 10% en peso, de la mezcla del árido.
- (R YY): Indicación correspondiente a que la mezcla contiene RAP, donde YY es el contenido de RAP, expresado en porcentaje del total del peso de la mezcla.
- CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosidad XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 si se emplea la norma IRAM-IAPG A 6835.

Así por ejemplo una mezcla asfáltica en caliente densamente graduada con tamaño máximo 19 mm, y asfalto CA30 se denomina:

CAC19-CA30

y si tiene un 20% de RAP:

CAC19R20-CA30



NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

Las normas técnicas de aplicación en el presente Pliego son las que se resumen en la *Tabla N°1*.

1. Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN	
2. IRAM	3. Normas del Instituto de Racionalización de Materiales, Argentina
4. VN-E	5. Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina
6. AASHTO	7. American Association of State Highways and Transportation Officials, USA.
8. ASTM	9. American Society for Testing and Materials, USA.
10. EN	11. Normas Comunidad Europea

Cuando existe una norma IRAM vigente para realizar cualquier determinación referida en estas especificaciones, la misma prevalece sobre cualquier otra.

ALCANCE

El presente apartado es de aplicación a Concretos Asfálticos en Caliente densamente graduados y concretos asfálticos en caliente que contienen **RAP** hasta el 15% en peso del peso total de la mezcla ó menos del 1% de ligante envejecido sin restricciones. Para mezclas con contenidos de RAP superiores al 15% se aplican las condiciones indicadas en 6.1.4.

El Contratista puede emplear técnicas de asfalto tibio (**Warm Mix Asphalt**) en la producción de las mezclas asfálticas. Debe presentar para ello un informe completo de la técnica que va a emplear demostrando que la baja de temperatura no afecta las propiedades finales de la mezcla. La Autoridad de Aplicación deberá analizar la propuesta para su aprobación.

NIVELES DE SOLICITACIÓN DE TRÁNSITO (expresado en ejes simples equivalentes N8.2)

Los requisitos de algunos materiales componentes de las mezclas asfálticas, como así también los de los diferentes tipos de concretos asfálticos propiamente dicho, se encuentran diferenciados en la presente especificación técnica de acuerdo a la ubicación en el paquete estructural que cada uno ocupará y del nivel de solicitud vinculada al tránsito que circulará

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



por el carril en cuestión. Los niveles se definen empleando el concepto de número de ejes equivalentes a 8,2 tn normalmente empleado en los métodos de diseño de pavimentos proyectado para el número de años que correspondan.

Tabla 2 N8.2, millones		Recomendaciones
N1	menor de 0,3	Mezclas convencionales asfalto CA30
N2	0,3 a 3	Mezclas convencionales asfalto CA30, Mezclas densas con asfalto modificado AM2
N3	3 a 30	Mezclas densas con asfalto modificado AM3, Mezclas discontinuas con polímeros MAC, mezclas SMA con AM2 ó AM3
N4	Mayor de 30	Mezclas densas con AM3 en base y Mezclas SMA con AM3 en carpeta

Las recomendaciones indicadas en la tabla son de carácter general, el tipo de mezcla a emplear será objeto de un análisis completo durante la etapa de proyecto de ingeniería definitivo.

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Áridos

Características generales

Los requisitos generales que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la *Tabla N°3*.

Tabla N°3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS	
Característica	Requisitos
Procedencia	Los áridos deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias establecidas en la presente especificación técnica. De cualquier manera, el origen debe ser verificado. Los áridos deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos. Asimismo, debe cumplir las exigencias establecidas en la presente especificación técnica. Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable, bajo las condiciones más desfavorables que puedan darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.



Acopios	Los áridos se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe ser suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin peligro de segregación. El número mínimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido el relleno mineral (filler). El Director de Obra puede exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. Cada fracción del árido se debe acopiar separada de las demás, para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m). Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra. La inspección de obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo con la producción prevista. Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada.
---------	---

Agregado Pétreo Grueso

Definición

Se define como árido grueso, la parte del árido total retenida en el tamiz 4,75 mm según norma IRAM 1501 para las mezclas con TM 19 y 25 mm, y el retenido en el tamiz 2,36 mm para mezclas con TM 12,5 mm.

Requisitos del agregado pétreo grueso

Los requisitos a cumplir por los áridos gruesos vírgenes dependen del nivel de tránsito y de la ubicación de la capa asfáltica. Los mismos se establecen en la *Tabla N°4* y *Tabla N°5*. Algunas propiedades están especificadas en función de la profundidad de la capa y el nivel de ejes equivalentes a 8.2 tn. Como es sabido los primeros 10 cm de capa asfáltica en contacto directo con el tránsito son los más críticos con respecto al ahuellamiento, por lo cual ciertas propiedades de los agregados son más exigentes en dicho nivel que involucra carpeta de rodamiento y base superior asfáltica.

El árido grueso virgen es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen áridos vírgenes de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las prescripciones establecidas en la *Tabla N°4*.

Los áridos gruesos vírgenes a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben provenir de canteras de naturaleza caliza.

Tabla N°4 - REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS



Ensayo		Norma	Exigencia
Porcentaje de partículas trituradas		IRAM 1851	N4 N3 N2 N1 -10 cm ≤ 100 ≤ 100 ≤ 90 ≤ 80 +10 cm ≤ 100 ≤100 ≤ 80 ≤ 70
Elongación		IRAM 1687-2	Determinación obligatoria.
Índice de lajas		IRAM 1687-1	N4 N3 N2 N1 -10 cm ≤ 20 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 25 +10 cm ≤ 25 ≤25 ≤ 30 ≤ 30
Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” (*)		IRAM 1532	N4 N3 N2 N1 -10 cm ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 30 +10 cm ≤ 30 ≤30 ≤ 30 ≤ 35
Coeficiente de pulimento acelerado		IRAM 1543	Rodamiento ≥ al valor indicado en la Especificación Técnica Particular .
Polvo adherido		IRAM 1883	≤ 1%
Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 425 μm		IRAM 10502	No Plástico
Micro Deval (*)		IRA M 176 2	≤ al valor indicado en la Especificación Técnica Particular
Relación vía seca-vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 μm (**)		VN E 7-65	≥ 50
Análisis del estado físico de la roca		IRAM 1702 IRAM 1703	Determinación obligatoria
Ensayo de compatibilidad		IRAM 6842	≥ 95 %



árido-ligante (***)			
Granulometría		IRAM 1505 IRAM 1501	Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecidos para la Fórmula de Obra y sus tolerancias.
Determinación de la absorción, densidad relativa y de la densidad aparente		IRAM 1533	Rodamiento $\leq 1\%$, si supera dicho valor debe calcularse el asfalto perdido por absorción para ser adicionado al porcentaje óptimo determinado.
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (****)		IRAM 1525	$\leq 10\%$

(*) Para agregados tipo basálticos, se deben verificar los requisitos de la *Tabla N°6*.

(**) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 μm vía húmeda es mayor de 5 %.

(***) Para el caso en que el ensayo arroje un valor inferior al 95 % de superficie cubierta, debe incorporarse a la mezcla asfáltica un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar dicho valor.

(****) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hará sólo en el caso de que el ensayo de Absorción arroje un resultado superior al especificado.

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de roca basáltica, los mismos deben verificar también las exigencias de la *Tabla N°6*

Tabla N°6 - REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS”		
Ensayo	Norma	Exigencia
Coeficiente de desgaste “Los Ángeles”.	IRAM 1532	≤ 20
Micro Deval	IRAM 1762	≤ 18
Ensayo de ebullición para los basaltos “Sonnenbrand”	UNE-EN 1367-3	Determinación obligatoria.

Árido fino virgen

Definición

Se define como árido fino la parte del árido total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm y retenido por el tamiz IRAM 75 μm para TMN 19 y mayores. Para TMN 12,5 y menores es el tamiz 2,36 mm y 75 μm .

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



Requisitos del árido fino virgen

Los requisitos a cumplir por los áridos finos vírgenes dependen del nivel de tránsito y de la ubicación de la capa asfáltica. Los mismos se establecen en la *Tabla N°7*.

El árido fino virgen es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las prescripciones establecidas en la *Tabla N°7*.

En el caso de que el agregado fino virgen provenga de la trituración de gravas, las mismas deben verificar los requisitos establecidos en la *Tabla N°5*.

Los áridos finos vírgenes a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben provenir de canteras de naturaleza caliza.

Tabla N°7 - REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS FINOS		
Ensayo	Norma	Exigencia
Resistencia a la fragmentación	IRAM 1532	En el caso de que el agregado fino provenga de la trituración. El árido triturado debe cumplir las exigencias de la <i>Tabla N°4</i> y <i>Tabla N°6</i> (si corresponde) para el Coeficiente de desgaste Los Ángeles.
Equivalente de arena	IRAM 1682	$\geq 50 \%$
Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 425 μm	IRAM 10501	No plástico.
Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 μm	IRAM 10501	$\leq 4 \%$
Relación vía seca-vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 μm (*)	VN E 7-65	$\geq 50 \%$
Granulometría	IRAM 1505 IRAM 1501	Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida para la Fórmula de Obra.
Determinación de la absorción, densidad relativa y de la densidad aparente	IRAM 1520	$\leq 1\%$.
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (***)	IRAM 1525	$\leq 10\%$



(*) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 μ m vía húmeda es mayor de 5 %.

(**) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual cuarenta ($\geq 45\%$).

(***) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se debe hacer sólo en el caso de que el ensayo de Absorción arroje un resultado superior al especificado.

RAP

Características generales

La inspección podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vaya a emplear RAP cuya procedencia o estado físico-químico así lo requieran.

En el caso de emplearse RAP sobre el cual no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento (como ser el caso de RAP con fibras incorporadas, etc.) deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de Obra, quedando su uso supeditado a la aprobación por parte del mismo.

El RAP a incorporar no debe exceder de un tamaño máximo de treinta milímetros (30 mm), o el que establezca la inspección de obra.

Los requisitos generales que debe cumplir el RAP para el aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la *Tabla N°8*.

Tabla N°8 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL RAP	
Característica	Requisitos
Procedencia	El RAP debe provenir de mezclas asfálticas elaboradas con asfalto convencional, ya sea del pavimento existente en la obra a rehabilitar o de un acopio de otro origen. De cualquier manera, el origen debe ser verificado. El RAP debe tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia del mismo. Asimismo, debe cumplir las exigencias establecidas en la presente especificación técnica. El agregado pétreo del RAP debe provenir de rocas sanas y no debe ser susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que puedan darse en la zona de empleo. Tampoco debe dar a origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.



Acopios de RAP	El número mínimo de fracciones de RAP será de dos (2). El Director de Obra podrá exigir un mayor número de fracciones si lo estima necesario. Las mismas se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. <i>Homogeneidad de los acopios.</i> Cada fracción se debe identificar. Se debe acopiar en forma separada el RAP proveniente de diferentes orígenes y/o tipos de mezclas asfálticas. Los acopios de RAP se dispondrán preferiblemente sobre zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la absorción de humedad y la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus treinta centímetros (30 cm) inferiores. Los acopios no tendrán forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m) en tiempo caluroso. Los acopios de RAP deben estar bajo techo (al resguardo de las lluvias) permitiendo la circulación de aire. Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro del RAP, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia del RAP, lo cual obliga al estudio de una nueva fórmula de obra. La inspección de obra, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. El tiempo de almacenamiento en acopio del RAP será el mínimo posible para evitar que el contenido de humedad del RAP aumente excesivamente, de todas maneras, dicho volumen no será inferior al correspondiente a dos (2) días de trabajo con la producción prevista. Los acopios deberán estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada.
----------------	--

Áridos

Se define como árido fino la parte del árido total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm y retenido por el tamiz IRAM 75 µm para TMN 19 y mayores. Para TMN 12,5 y menores es el tamiz 2,36 mm y 75 µm. Requisitos del árido grueso recuperado del RAP (IRAM 1501).

Los áridos gruesos recuperados del RAP deben cumplir con los requisitos de la *Tabla N° 4 – Requisitos de los áridos gruesos*.

El RAP será por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se emplee RAP de distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las prescripciones establecidas en la *Tabla N° 4*.

Los áridos gruesos y finos recuperados del RAP a emplear en capas de rodadura, no provendrán de canteras de naturaleza caliza.

Requisitos de la mezcla de áridos

La mezcla de áridos (áridos vírgenes y áridos provenientes del RAP) debe cumplir las prescripciones de la *Tabla N°9*.

Tabla N°9 – REQUISITOS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS
--



Parámetro	Norma	Exigencia
Partículas redondeadas (*)	---	Porcentaje en peso de árido no triturado respecto del total del árido Profundidad Clasificación por tránsito N4 N3 N2 N1 Primeros 10 cm 0% 0% ≤ 3% ≤ 5% Debajo 0% ≤ 3% ≤ 5% ≤ 7%

(*) La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el porcentaje de árido redondeado que compone la mezcla, teniendo en cuenta las fracciones que provienen de trituración y las que provienen de arena silíceas.

Relleno Mineral (Filler)

Definición

Se define como Relleno Mineral (Filler) a la fracción pasante del tamiz IRAM 0,075 mm.

El Filler puede provenir de los agregados pétreos o bien puede ser Filler de Aporte; definiendo como Filler de Aporte a aquellos que no provienen de la recuperación de los finos constituyentes de los agregados pétreos (durante el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica).

El relleno mineral de aporte puede estar constituido por los siguientes materiales:

- Calcáreo molido (polvo calizo)
- Cal hidratada
- Cal hidráulica hidratada

Pueden utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, justificando su empleo mediante la ejecución de ensayos vinculados con el comportamiento mecánico y con la durabilidad; y siempre que los mismos resulten previamente aprobados por el Director de Obra.

Requisitos de los rellenos minerales de aporte

El relleno mineral de aporte (Filler de aporte) debe ser homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de las partículas.

IRAM 1505

IRAM 50000

IRAM 1593

IRAM 1508

Los materiales a utilizar como Filler de Aporte para la elaboración de las mezclas asfálticas deben cumplir los requisitos establecidos en la *Tabla N°10*.



Tabla N°10 - REQUISITOS DEL FILLER DE APORTE		
Ensayo	Norma	Exigencia
Granulometría	IRAM 1505	Requisitos establecidos en la <i>Tabla N°11</i>
El filler empleado, dependiendo el tipo, debe cumplir con alguna de las normas.	IRAM 50000 IRAM 1593 IRAM 1508	----
Densidad aparente (*)	IRAM 1542	

(*) Puede admitirse el empleo de un filler cuya Densidad Aparente se encuentre comprendida entre los valores de 0,3 gr/cm³ y 0,5 gr/cm³ siempre que sea aprobado por el Director de Obra, previa fundamentación mediante la ejecución de los ensayos y experiencias que estime conveniente.

1. Tabla N°11 - REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DEL FILLER DE APORTE	
2. Tamiz IRAM	3. Pasa tamiz, %
4. 425 mm (N° 40)	5. 100%
6. 150 mm (N° 100)	7. >90%
8. 75 mm (N° 200)	9. >75%

Ligantes asfálticos

Ligante asfáltico convencional de diseño

El ligante asfáltico a emplear se debe encuadrar dentro de las Normas IRAM-IAPG A 6604 o IRAM-IAPG A 6835. El ligante asfáltico deberá ser definido en función de las características deseadas en la mezcla, según el tipo de clima, tránsito, etc., y posee las características necesarias para satisfacer los requerimientos de la mezcla que se diseña.

Ligante asfáltico convencional virgen

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



El ligante asfáltico virgen a emplear se debe encuadrar dentro de las Normas IRAM-IAPG A 6604 o IRAM-IAPG A 6835. El tipo de ligante asfáltico se deberá corresponder a las condiciones del proyecto.

Ligante asfáltico recuperado del RAP

El ligante asfáltico recuperado del RAP debe ser susceptible de mezclarse homogéneamente con el ligante asfáltico virgen, y dar lugar a un ligante asfáltico resultante que cumpla con lo establecido. Asimismo, debe cumplir con las características y exigencias que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, en lo referente a los parámetros físicos, químicos y reológicos.

Ligante asfáltico resultante de la mezcla

El ligante asfáltico resultante es aquel que surge a partir de la mezcla del ligante asfáltico virgen y del ligante asfáltico recuperado del RAP.

El valor máximo de la viscosidad rotacional a sesenta grados Celsius (60°C) del ligante asfáltico resultante debe ser menor o igual a tres (≤ 3) veces el valor máximo establecido de viscosidad a sesenta grados Celsius (60°C) para el ligante asfáltico de diseño, según la Norma IRAM-IAPG A 6835.

Características generales

Los requisitos generales que deben cumplir los ligantes asfálticos vírgenes para el aprovisionamiento y almacenamiento son los que se establecen en la *Tabla N°12*.

Tabla N°12 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS LIGANTES ASFÁLTICOS VÍRGENES	
Característica	Requisitos
Procedencia	No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que puedan darse en la zona de almacenamiento y/o empleo.
Almacenamiento	Los ligantes asfálticos se deben almacenar en tanques destinados a tal fin. Los ligantes asfálticos se deben almacenar a la temperatura especificada por el fabricante de las mismas. Se debe utilizar un método de calentamiento. No se debe almacenar en el mismo tanque dos ligantes asfálticos de diferente tipo. Cuando se detecten anomalías en el suministro de los ligantes asfálticos, estas partidas se almacenarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un ligante asfáltico.

Aditivos, fibras u otros materiales en pellets



En el caso de incorporación de aditivos, fibras u otros materiales en pellets, con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna característica de la mezcla asfáltica, se debe verificar que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, el uso del producto no sea en perjuicio de otra característica de la mezcla.

La contratista deberá presentar la propuesta de el o los aditivos, fibras u otros materiales en pellets que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir como así también los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea. La inspección de obra será la responsable de aprobar dicha propuesta.

En las fórmulas donde se empleen fibras, las mismas deben ser capaces de inhibir el escurrimiento del ligante, no deben ser nocivas para la salud y el medio ambiente ni interactuar negativamente con el ligante ni con los áridos. Las mismas deben ser suministradas en pellets o sueltas. En ambos casos se debe asegurar las condiciones de almacenamiento de las fibras y de dispersión y mezclado en planta asfáltica.

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

Relación espesor de la capa/tamaño nominal (e/tmn)

La relación entre el espesor de la capa asfáltica a colocar y el tamaño máximo nominal para el tipo de mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa:

$$e > C * D$$

Donde:

- e: espesor de la capa
- D: tamaño máximo nominal del agregado
- C: coeficiente igual a 3 para mezclas finas y 4 para mezclas gruesas

La definición de si una mezcla es fina o gruesa se basa en la norma AASHTO M 323:

Tamices de Control Granulométrico

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de áridos (incluido el RAP y el Filler) debe estar comprendida dentro de los puntos de control establecidos en la *Tabla N°13*.

Tabla N°13 – PUNTOS DE CONTROL GRANULOMÉTRICO DE LOS CONCRETOS ASFÁLTICOS DENSOS		
Tamices mm	Porcentaje en peso que pasa (*)	
	CAC12	CAC19
37,5	--	—



25.0	---	100
19.0	100	90-100
12,5	90-100	Max 90
9,5	Max 90	---
4,75	---	36-70
2,36	28-58	23-49
0.075	4-8	3-8

(*) Si existe una diferencia entre los pesos específicos de las fracciones utilizadas (incluido el filler) superior al 0,02 gr/cm³, la dosificación se corrige en volumen.

Las curvas granulométricas de diseño adoptadas deben estar dentro de los puntos de control y ser presentadas en la dosificación con toda la serie de tamices.

Criterios de dosificación

El tipo de esqueleto granular, tipo de ligante asfáltico, espesor, ubicación y nivel de solicitud del tránsito a emplear en la capa asfáltica en consideración, deberán determinarse junto con el proyecto ejecutivo. Los criterios a considerar en el proceso de diseño en laboratorio de la mezcla asfáltica, para la obtención de la Fórmula de Trabajo, se resumen en la *Tabla N°14*.

Tabla N°14 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN		
Parámetro		Exigencia
Ensayo Marshall (Norma IRAM 6845)	N° golpes por cara (*)	50/75 (*)
	Estabilidad (kN)	> 80/10 (*)
	Relación Estabilidad-Fluencia (kN/mm) (**)	3 - 5
	Porcentaje de Vacíos de aire totales VAT	3.5 a 4.5 %
	Porcentaje de vacíos del agregado mineral (VAM)	TM 25 mm: 12, 13 y 14 (para 3, 4 y 5 % de VAT) TM 19 mm:13, 14 y 15 (para 3, 4 y 5% de VAT) TM 12 mm:14,15 y 16 (para 3, 4 y 5% VAT) Valor máximo: 1,5% por encima del adoptado según % de VAT

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



		..
Resistencia a Tracción Indirecta por Compresión Diametral (25C, 50 mm/min) EN 12697-23		Min a fijar en la Especificación Técnica Particular
Porcentaje de Resistencia conservada mediante el ensayo de tracción indirecta EN 12697-12 Método B (***)		> 80 %
Evaluación de la resistencia al ahuellamiento "Wheel Tracking Test" EN 12697-22 – Procedimiento B (****)		Requisitos establecidos en la <i>Tabla N°16 para proyectos con N8.2 iguales o mayores de 3 millones.</i>
Porcentaje de Arena Natura máximo		A indicar en la Especificación Técnica Particular de acuerdo con el nivel de tránsito.
Porcentaje obligatorio de Cal Hidratada en peso sobre total de la mezcla		1 % a 2%
Relación en peso PT200 / Asfalto Efectivo		0,8 – 1,3
Proporciones máximas en volumen de Filler en mezclas (IRAM 1542)		Para ligante asfáltico tipo convencional: $C_v/C_s \leq 1,0$

(*) En la ETP se definirá la energía de compactación de acuerdo con el tránsito de diseño. Para ligantes asfálticos convencionales, los rangos de temperatura de mezclado y compactación de la mezcla asfáltica en laboratorio debe ser los que permitan verificar los siguientes rangos de viscosidad rotacional determinada a partir de la metodología descrita en la normativa IRAM 6837.

AASHTO M 323	Mezclas Finas	Mezclas Gruesas
TM	% que pasa	
25	+40% PTN4	-40% PTN4
19	+47% PTN4	-47% PTN4



AASHTO M 323	Mezclas Finas	Mezclas Gruesas
12,5	+39% PTN8	-39% PTN8

Mezclado: 0,17 Pa*seg $\pm$ 0,02 dPa*seg

Compactación: 0,28 Pa*seg $\pm$ 0,03 dPa*seg

(**) Sólo aplicable a mezclas con ligante asfáltico tipo convencional.

(***) Se debe reportar el valor promedio de Resistencia a TI en MPa de al menos tres replicas, el tipo de mezcla con sus datos de densidad y vacíos de aire, como así también el tipo de rotura y si existe rotura de partículas de los áridos.

(****) Se debe utilizar como metodología de ensayo la descrita en el Procedimiento B en aire para dispositivo pequeño de la norma EN12697-22. La duración del mismo es de 10000 ciclos y, para mezclas del tipo CAC, la temperatura de ensayo será de 60 °C. Para el moldeo de la probeta de ensayo se pueden utilizar los procedimientos establecidos en las normativas EN 12697-32 o EN 12697-33; indicando en todos los casos el porcentaje de vacíos alcanzado en las probetas, el cual debe estar comprendido dentro del rango más o menos uno por ciento ($\pm 1\%$) respecto del porcentaje de vacíos correspondientes a la Fórmula de Obra adoptada. El espesor de la probeta asfáltica es especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Para proyectos con N8.2 mayor de 3 millones se realiza el ensayo de WTT.

Tabla N°16 - RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO SIMULADO ACELERADO Wheel Tracking Test (Norma EN 12697-22 – Procedimiento B)	
Pendiente Media de Deformación (WTS Aire ó Agua) [mm/1000 ciclos de carga] en el intervalo de 5000 a 10000 ciclos, Profundidad Media de la Huella en (PRD) [%], Profundidad Máxima de la Huella, en mm.	
Capa asfáltica	WTS aire ó agua, a fijar en la ETP PRD, % a fijar en la ETP PMH, mm a fijar en la ETP

Independientemente del N8.2 de diseño del proyecto, el número de giros se selecciona para el N8.2 para un período de 20 años. El ensayo debe hacerse por duplicado en todos los casos e informar los resultados individuales de cada muestra. El informe de WTT debe incluir:

- identificación de la muestra*
- la densidad aparente y vacíos de la muestra antes del ensayo*
- la temperatura del ensayo*
- espesor medio de la muestra incluyendo el de cualquier capa separadamente identificable dentro de la misma.*
- el número y fecha del ensayo*
- el tipo de máquina empleado y procedimiento (que debe ser B para máquina pequeña)*



g) cualquier condición o detalle de operación que no sea indicado en la Norma establecida, y anomalías que puedan afectar el resultado del ensayo.

Para muestras preparadas en laboratorio: identificación de los materiales componentes y proporciones en la mezcla, métodos de mezclado y compactación, edad de la probeta, número de probetas de la misma composición ensayadas.

Para muestras extraídas del campo: fecha, tiempo y lugar de extracción de cada testigo, tipo y composición de la mezcla.

Presentación de la Fórmula de Obra

La fabricación y colocación de la mezcla asfáltica no se debe iniciar hasta que el Director de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra presentada por el Contratista. Para la aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de Prueba correspondiente.

La fórmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la mezcla asfáltica o se excedan sus tolerancias de calidad, la Fórmula de Obra debe ser reformulada y aprobada nuevamente siguiendo los lineamientos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Por lo tanto debe excluirse el concepto de "Fórmula de Obra única e inamovible".

Para todo tipo de mezcla asfáltica, el Director de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante.

Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los requerimientos establecidos en la *Tabla N°17*.

Tabla N°17 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA	
Calibración de la planta asfáltica	Cada elemento de la planta debe estar calibrado. El Contratista debe presentar un informe detallado y actualizado de la calibración de la planta, previo inicio del Tramo de Prueba.
Áridos y rellenos minerales	Identificación, características y proporción de cada fracción del árido (incluido el RAP) y rellenos minerales (filler). Granulometría de los áridos recuperados del RAP, incluido los rellenos minerales. Granulometría de los áridos vírgenes, incluido los rellenos minerales. Granulometría de los áridos combinados, incluido el RAP y los rellenos minerales (filler). Ensayos realizados sobre el agregado grueso virgen, como mínimo todos los contemplados en la <i>Tabla N°4</i> . Ensayos realizados sobre el agregado fino virgen, como mínimo todos los contemplados en la <i>Tabla N°7</i> . Ensayos realizados sobre el agregado grueso recuperado del RAP, como mínimo todos los contemplados en la <i>Tabla N°4</i> . Ensayos realizados sobre el agregado fino recuperado del RAP, como mínimo todos los contemplados en la <i>Tabla N°7</i> .

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



	Ensayos realizados sobre el Filler de aporte, como mínimo todos los contemplados en la <i>Tabla N°9</i> .
Ligante asfáltico, aditivos y/o fibras	Identificación, características y proporción en la mezcla del ligante asfáltico virgen respecto de la masa total de los áridos, incluido el o los rellenos minerales. Identificación, características y proporción en la mezcla del ligante asfáltico recuperado del RAP respecto de la masa total de los áridos, incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos y/o fibras, debe indicarse su denominación, características, ensayos y proporción empleada respecto de la masa del ligante asfáltico.
Calentamiento y mezclado	En caso de plantas discontinuas, los tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco (incluido el RAP) y para la mezcla de los áridos (incluido el RAP) con el ligante asfáltico virgen. La temperatura máxima y mínima de calentamiento de áridos vírgenes previo a la adición del RAP y del ligante asfáltico virgen. En ningún caso la temperatura de la mezcla de áridos vírgenes y RAP puede resultar superior a la del asfalto virgen en más de quince grados Celsius (15°C). La temperatura máxima y mínima de la mezcla asfáltica a la salida del mezclador. Para ello, se puede considerar los valores recomendados por el proveedor del ligante asfáltico virgen empleado.
Temperatura de compactación	Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica al iniciar la compactación y la mínima al terminarla.
Ajustes en el Tramo de Prueba	La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de Prueba.
Contenido de humedad	La mezcla asfáltica elaborada tendrá un contenido de humedad menor del 0,5% medido según VN E55-86.
Parámetros volumétricos	Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo las contempladas en la <i>Tabla N°16</i> .
Parámetros mecánicos	Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo las contempladas en la <i>Tabla N°16</i> .

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Consideraciones generales



Cuando se aplique un producto anti adherente o de limpieza sobre los equipos de fabricación, transporte, extendido o compactación, debe utilizarse una solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos de verificada experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de Obra. **No se permite en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo.**

No se puede utilizar en la ejecución regular de la una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Director de Obra.

Equipos de obra

Tanques de almacenamiento del ligante asfáltico virgen

Los ligantes asfálticos vírgenes se deben almacenar en tanques que se ajusten a los requisitos que se establecen en la *Tabla N°18*.

Tabla N°18 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS LIGANTES ASFÁLTICOS	
Características	Requisitos
Tanques de almacenamiento	Los tanques de almacenamiento de los ligantes asfálticos deben ser, idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados entre sí y del medio ambiente. En el caso de que se empleen tanques de almacenamiento horizontales, los mismos deben, idealmente, estar llenos con más del noventa por ciento (>90%) de su capacidad. El tanque de almacenamiento debe tener un sistema que permita mantener la temperatura de almacenamiento del ligante asfáltico y debe disponer de una válvula adecuada para la toma de muestras. Los tanques de almacenamiento deben, idealmente, disponer de medios de carga propios (bombas). Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el traspaso del ligante asfáltico desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento, y de éste al equipo de aplicación en planta o mezclado, deben estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada jornada de trabajo.

Planta asfáltica

Los Concretos Asfálticos Densos con aporte de RAP se deben fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen en la *Tabla N°19*.



Tabla N°19 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS	
Características	Requisitos
Capacidad de producción	Se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en función del plan de trabajo.
Alimentación de agregados pétreos vírgenes	La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número de fracciones de los áridos que componen la Fórmula de Obra aprobada, y nunca inferior a cuatro (4). La planta debe contar con dispositivos que eviten la contaminación de las distintas fracciones entre tolvas. La planta debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el tamaño máximo establecido para el concreto asfáltico en proceso de elaboración. Las plantas del tipo continuas deben tener un sistema de control que compense en la dosificación la humedad de los agregados.
Alimentación del RAP	La planta asfáltica debe contar con elementos o dispositivos adecuados para una correcta incorporación del RAP. Bajo ningún aspecto el RAP puede entrar en contacto con la llama directa. La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificación de RAP en frío al menos igual al número de fracciones de RAP que componen la Fórmula de Obra aprobada.
Almacenamiento y alimentación de ligante asfáltico virgen	Las plantas asfálticas deben tener un sistema que permita mantener la temperatura de empleo del ligante asfáltico virgen, sin zonas de sobrecalentamiento. Debe tener un sistema de recirculación constante. Debe contar con elementos precisos para calibrar y adicionar la cantidad de ligante asfáltico virgen que se incorpora a la mezcla.
Alimentación del Filler de aporte	Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición controlada a la mezcla. El Filler de aporte debe ser incorporado a través de silos.
Calentamiento y mezclado	La planta debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la temperatura adecuada para el transporte y colocación. La planta debe evitar sobrecalentamientos que afecten a los materiales. Asimismo debe posibilitar la difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de calentamiento y secado de agregados no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla. En plantas del tipo discontinuas “por batch”, se debe contar con no menos de cuatro (4) tolvas de almacenamiento en caliente.
Incorporación de aditivos, fibras u otros materiales en pellets	Si se previera la incorporación de aditivos, fibras u otros materiales en pellets a la mezcla, la planta deberá poder dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente.
Reincorporación de polvos	La planta debe contar con un sistema para recuperar y reincorporar a la mezcla asfáltica, de manera controlada, el polvo recolectado durante el proceso de fabricación de la mezcla.



	La planta debe contar con un sistema de filtros de manga, que eviten la emisión de polvo mineral a la atmósfera.
Aspectos ambientales	La planta debe contar con elementos que eviten la emisión de gases nocivos a la atmósfera. La planta debe verificar los requisitos establecidos en el MEGA (Manual de Evaluación y gestión Ambiental) de Obras Viales y debe operar dentro del marco legal y normativa vigente.
Almacenamiento de mezcla fabricada	La planta debe contar con un silo de almacenamiento de mezcla fabricada de no menos de treinta toneladas (30 t) de capacidad.

Equipos para distribución de riego de liga y riego de imprimación

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben cumplimentar lo establecido en en la tabla 20.

Tabla 20. Puntos de Verificación de Riegos de Liga e Imprimación

Verificación de RPM bomba (gráfica RMP bomba vs RPM 5ta rueda)
Verificación de las RPM de la 5ta rueda (gráfica RPM bomba vs RPM 5ta rueda)
Tasa tentativa: 018 L/m² en base al residuo asfáltico (entre 0,15 y 0,20 L/m²).
Verificar temperatura del ligante según viscosidad del mismo
Verificar residuo asfáltico en el ligante
Verificar sistema de medida del asfalto consumido en el tanque
Verificar altura de barra (30 cm para triple abanico)
Verificación del ángulo de las boquillas (45 grados según Romanelli)
Verificación de la limpieza de las boquillas
Verificación de la uniformidad de riego en cada boquilla (10% diferencia admisible)
Verificación de tasa por pesada en bandejas
Preparar un plan de riego incluyendo juntas, anchos y producción diaria

Calidad de la limpieza de la superficie

Se ha barrido y soplado la superficie?

Se ha dejado la superficie completamente libre de polvo y otras sustancias que puedan afectar la adherencia entre capas?

Se ha verificado que no existe humedad en la superficie?

Ha sido regada con la cantidad establecida de material de liga ? (0,18 l/m² de residuo)

El riego de liga está uniformemente distribuido ?

Procedimiento de Distribución del riego de liga



Indicar Tipo de ligante asfáltico, temperatura del asfalto para el riego, condiciones del clima	
Verificar la Altura de barra de riego	
Verificar la Alineación de picos de riego (entre 30 y 45 grados con respecto a la barra)	
Verificar la Extensiones de la barra	
Realizar la Calibración transversal (uniformidad de riego por boquilla, 10% de tolerancia)	
Realizar la Calibración longitudinal (uniformidad longitudinal, sin estrías ni excesos)	
Indicar la Velocidad del camión, la presión de riego, superficie de riego, volúmenes de asfalto inicial y final, dotaciones inicial y final (lts/m2)	
Tipo de solape de los abanicos de asfalto (simple, doble o triple)	
Calidad de la distribución del riego	
Cantidad de ligante por m2 colocada	
Verificar el curado del riego de liga previo a la pavimentación	
Verificar que no queden acumulaciones de riego de liga en ningún punto de la zona a pavimentar	
Verificar si se han reparado las zonas con riego dañadas	
Verificar si se han corregido las zonas con riego en exceso	
Evitar la contaminación de la superficie regada con materiales perjudiciales	
Verificar si ha sido debidamente barrida y regada la junta longitudinal de la capa asfáltica aledaña	
Verificar si ha sido debidamente barrida y regada la junta transversal de la capa asfáltica colocada	
Verificar si ha sido debidamente preparada la junta transversal antes de continuar distribuyendo mezcla asfáltica	Corte o conformación inclinada
	Limpieza
	Riego

Equipos para el transporte de mezcla asfáltica

Los equipos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican en la *Tabla N°21*.

Tabla N°21 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS	
Características	Requisitos
Capacidad de transporte	El número y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de producción de la planta asfáltica, de modo de no frenar el proceso de fabricación y colocación.



Caja de transporte	Se debe aplicar un producto que evite la adherencia de la mezcla asfáltica a la caja de transporte. <i>Consideraciones generales.</i> La forma y altura de los camiones debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camión sólo toque a esta a través de los rodillos provistos a tal efecto.
Cubierta de protección	La caja de los elementos de transporte debe cubrirse con algún elemento (lona o protector adecuado) que impida la circulación de aire sobre la mezcla asfáltica. Dicha cubierta debe alcanzar un solape con la caja, tanto lateral como frontalmente, de no menos de treinta centímetros (30 cm). La cobertura se debe mantener ajustada debidamente durante todo el transporte. Esto se debe cumplir siempre, independientemente de la temperatura ambiente y/o cualquier otro factor, tanto climático como no climático. No se admiten cobertores que permitan la circulación de aire sobre la mezcla (ejemplo: lona tipo “media sombra”).

Equipos de distribución

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los requisitos que se indican en la *Tabla N°22*.

Tabla N°22 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	
Característica	Requisitos
Pavimentadora	Debe ser calibrada y ajustada de acuerdo con el tipo de mezcla asfáltica a utilizar, espesor y pendientes.
Sensores de uniformidad de distribución	Debe contar con equipamiento que permite tomar referencias altimétricas, destinadas a proveer regularidad en la superficie de la mezcla distribuida.
Alimentación de la mezcla	Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución de forma constante y pareja.
Distribución transversal de la mezcla	La mezcla debe mantener una altura uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición del eje de los tornillos helicoidales.
Caja de distribución	La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la terminadora debe contar con un cierre frontal (contraescudo) en tanto que la parte inferior de tal dispositivo debe contar con una cortina de goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de distribución.



Tornillos helicoidales	La altura de los tornillos helicoidales debe ser tal que su parte inferior se sitúe a no más de dos y media (2,5) veces el espesor de la capa que se está colocando. Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a no más de veinte centímetros (20 cm) de los extremos de la caja de distribución, exceptuando el caso en que se empleen ensanches o ramas de acceso/egreso de reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua en todo momento.
Plancha	La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma automática mediante sensores referidos a la capa base u otro medio que permita distribuir mezcla con homogeneidad a lo largo del perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.
Sistema de precompactación	Los tampers, vibración y barras de presión se ajustan según el tipo y espesor de mezcla asfáltica de acuerdo con las especificaciones técnicas de pavimentadora aprobada por el Director de Obra. Se deben verificar dichos ajustes previo al inicio de la pavimentación.
Homogeneidad de la distribución	El equipo debe poder operar sin que origine segregación de ningún tipo (granulométrica, térmica, invertida), ni arrastre de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicada en los Planos de Proyecto.

Equipos de compactación

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la *Tabla N°23*.

Tabla N°23 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	
Característica	Requisitos
Número y tipo de equipo	El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes a la superficie, tipo de mezcla asfáltica y espesor de la capa que se debe compactar.
Compactadores con neumáticos	Los rodillos neumáticos deben contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos que limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos y alcanzar la menor distancia posible respecto de la superficie de la mezcla que se compacta. Asimismo, los compactadores neumáticos deben tener ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras.



	2.	Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave; también deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o desprendimientos en la mezcla asfáltica.
Compactadores con rodillos metálicos	3. 4. 5. 6. 7.	Los compactadores de llantas metálicas deben tener un sistema tal que permita mantener siempre limpia y húmeda la superficie del cilindro, sin exceso de agua. Asimismo, no presentarán surcos ni irregularidades en las superficies cilíndricas. Los compactadores pueden ser estáticos, vibratorios u oscilatorios. Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos automáticos para eliminar la vibración/oscilación al invertir el sentido de su marcha. Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave. Los compactadores deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o desprendimientos en la mezcla asfáltica.

Ejecución de las obras

Preparación de la superficie de apoyo

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias de espesores. Previo a la colocación de la capa asfáltica se debe aplicar el correspondiente riego de imprimación y/o riego de liga.

La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la superficie.

Las banquetas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie.

Proceso de elaboración de la mezcla asfáltica

Alimentación de los agregados pétreos vírgenes

Durante la producción, cada tolva en uso debe mantenerse con material entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad.

Alimentación del RAP

Durante la producción, cada tolva en uso debe mantenerse con material entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad.

Bajo ningún aspecto el RAP puede entrar en contacto con la llama directa.



Temperaturas del proceso

Luego de dosificado el ligante asfáltico, la temperatura máxima de la mezcla asfáltica no debe exceder los ciento setenta y cinco grados Celsius (175°C) para el caso de ligantes asfálticos vírgenes convencionales.

Carga en los equipos de transporte

La carga de la mezcla asfáltica en los equipos de transporte, debe realizarse de manera gradual y pareja en toda la caja de transporte, de manera de evitar segregación de la mezcla asfáltica.

Transporte de la mezcla asfáltica

La mezcla bituminosa se debe transportar en camiones desde la planta de producción hasta la terminadora o equipo de transferencia. Los camiones deben contar con la respectiva cubierta y si fuera necesario con protección térmica lateral también.

El transporte se debe realizar en el menor tiempo posible, evitando toda segregación en la mezcla (granulométrica, térmica, invertida).

En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su temperatura no debe ser inferior a la especificada en la Fórmula de Obra. En ningún caso se admitirá descargar mezcla con temperatura mayor a 170°C, ni menor en 20°C con respecto a la de FDO.

Colocación y terminación

La colocación de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el Director de Obra indique otro procedimiento. El ancho de estas franjas debe ser de manera que se realice el menor número de juntas (transversales, longitudinales y horizontales) posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta el ancho de la sección, la coincidencia con la futura demarcación horizontal, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la terminadora y la producción de la planta asfáltica.

Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se debe ejecutar una junta longitudinal vista por Inspección. La terminadora se debe regular de forma que la superficie de la capa colocada resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas. La colocación se debe realizar con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la terminadora a la producción de la planta asfáltica, de modo que sea constante y que no se detenga.

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin colocar, en la tolva de la terminadora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la Fórmula de Obra para el inicio de la compactación; de lo contrario, se debe descartar y ejecutar una junta transversal.

Proceso de Compactación



La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos vírgenes convencionales se debe hacer con compactadores metálicos y/o neumáticos. La precompactación en la plancha de la terminada debe regularse de acuerdo con el tipo de mezcla y espesor de colocación de manera de lograr al menos un 93% de la densidad final en dicha etapa.

La compactación se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistemáticamente, acompañando el avance de la terminadora; de acuerdo al plan aprobado en el Tramo de Prueba (número y tipo de equipos, pasadas, velocidad, etc.).

Si la extensión de la mezcla bituminosa se realiza por franjas, al compactar una de ella se debe ampliar la zona de compactación para que incluya un solape de al menos quince centímetros (15 cm) de la franja contigua, tanto en el borde externo como en el borde interno.

En franjas que tengan uno o ambos de sus bordes libres (sin otra franja contigua ejecutada), la compactación de la misma se debe hacer desde el borde libre hacia adentro. El compactador debe comenzar apoyado sobre la franja sólo quince centímetros (15 cm), y avanzar progresivamente sobre la misma a medida que compacta. Se debe evitar el desplazamiento y/o subcompactación de la mezcla en el borde libre.

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores deben ser las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación, y deben ser aprobadas por el Director de Obra a la vista de los resultados del Tramo de Prueba. El peso estático de los equipos o la operación vibratoria u oscilatoria, no debe producir la degradación granulométrica de los agregados pétreos, evitando la detención de los equipos sobre la mezcla caliente.

Los compactadores deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la terminadora; a excepción de los sectores de rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre mezcla ya compactada y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad.

El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia de operaciones que se determinó previamente en el respectivo Tramo de Prueba.

La temperatura de la mezcla durante la compactación debe estar comprendida dentro del rango de temperatura indicado en el presente Pliego.

Para mezclas asfálticas tipo CAC, se debe suspender la acción de vibrado y/o oscilación de los rodillos metálicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius (100°C).

No se permitirá el uso de rodillos vibratorios en modo vibro sobre tablero de puentes ni alcantarillas ni en capas menores a 4 cm de espesor.

1.

Juntas transversales y longitudinales

Se debe emplear un plan de extensión tal que minimice la necesidad de ejecutar juntas de trabajo, tanto transversales como longitudinales. Todas las juntas deben estar cubiertas con riego de liga, tanto las horizontales como las verticales.



No se admitirá un contenido de vacíos mayor al 2% en testigos en coincidencia con la junta que en el máximo especificado para el resto de la capa asfáltica. Se tomarán testigos en la zona de juntas de manera que sus centros no estén más distanciados que 0,10 m de la junta final.

Separación de juntas de capas superpuestas

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de dos metros (2 m). Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de treinta centímetros (30 cm).

Distancia entre juntas de capas contiguas

Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar más de cinco metros (5 m).

Corte de la capa en las juntas

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir un corte aproximadamente vertical en todo su espesor que elimine el material que no ha sido densificado. El mencionado corte se puede realizar con accesorios en los equipos de compactación, con fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el Director de Obra.

Esta operación puede ser obviada en juntas longitudinales para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas, siempre que la temperatura de la capa colocada en primer lugar no resulte inferior a la mínima establecida para la tarea de compactación.

Compactación de juntas transversales

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo.

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que, en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. Cumplimentado este punto, se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal

Adherencia entre juntas

Si la temperatura de la mezcla en la franja existente no fuera superior a la mínima establecida para el proceso de compactación, luego de realizado el trabajo descrito en el presente Pliego. *Corte de la capa en las juntas*, se debe realizar una aplicación uniforme de Riego de Liga sobre la cara existente de la junta

Bordes exteriores de capas asfálticas

Los extremos de las capas asfálticas extendidas deben compactarse lo mejor posible, y en el caso de los bordes más altos en el sentido contrario a la pendiente transversal, se deben sellar con riego de emulsión asfáltica para impedir ingreso de humedad y posibles desprendimientos.

Limpieza en los trabajos de extendido



El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la demarcación. Pueden emplearse también materiales absorbentes de hidrocarburos que logren el mismo efecto, siempre que los mismos no sean nocivos para el medio ambiente.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de la mancha o suciedad ocasionada.

TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciar la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se debe ejecutar el Tramo de Prueba, en los casos en los que la Inspección de obra lo disponga.

El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de Obra, el proceso de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios para alcanzar la conformidad total de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. El Contratista debe informar por escrito, adjuntos a la Fórmula de Obra final a emplear, los ajustes llevados a cabo. Los mismos deben ser aprobados por el Director de Obra.

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Director de Obra, nunca menor a la longitud correspondiente a noventa toneladas (90 t) de mezcla asfáltica.

Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, se deben realizar los ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Director de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ, sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar y/o sobre testigos extraídos.

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Director de Obra debe decidir:

- Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en el proceso de fabricación, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba.
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los procesos de elaboración, transporte, colocación, compactación y control de dichos procesos.

No se puede proceder a la producción, colocación y compactación de la mezcla asfáltica sin que el Director de Obra haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del Tramo de Prueba.

Los tramos de prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y puesta en obra de las mezclas, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad



terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra.

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO

Las mezclas asfálticas en caliente deben ser colocadas cuando las condiciones del clima son favorables. No se permite la producción y puesta en obra de las mezclas asfálticas tipo CAC en las siguientes situaciones (salvo autorización expresa del Director de Obra):

12.

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
- Cuando la superficie está helada
- Cuando la superficie está húmeda
- Con temperaturas bajo cero
- Cuando la temperatura del aire es de 10 grados en descenso
- De acuerdo con el espesor de capa a aplicar se debe cumplir:

Espesores de capa	Temperatura del Aire grados Celsius	Temperatura de la Superficie grados Celsius
• +7cm	4 y en ascenso	mayor de 5
• +4 cm hasta 7 cm	8 y en ascenso	mayor de 10
• 4 cm o menos	10 y en ascenso	mayor de 12

La temperatura del aire se mide en lugar bajo la sombra y lejos de cualquier elemento de calor.

Finalizado el proceso de compactación de la capa asfáltica, previa autorización expresa del Director de Obra, se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique lo siguiente:

- En capas de espesores inferiores o iguales a siete centímetros (7 cm), cuando la temperatura de la mezcla resulte inferior a treinta grados Celsius (30°C) en todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección y paradas del tránsito hasta que la temperatura de la mezcla alcance la temperatura ambiente.
- Para capas de espesores mayores a siete centímetros (7 cm), cuando la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD



Generalidades

El Plan de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control de calidad de los materiales, del proceso de fabricación de la mezcla asfáltica, de la mezcla asfáltica propiamente y de la unidad terminada.

El plan de calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el Director de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos:

- Frecuencia de ensayos (materiales, proceso de elaboración, mezclas asfálticas y unidad terminada).
- Tiempos de presentación de los mismos
- Certificado de calibración y plan de calibración del equipamiento, que verifique trazabilidad con patrones de referencia.
- Designación y CV del profesional responsable de llevar adelante el plan de calidad propuesto por el Contratista.

Con la información generada por la implementación del Plan de Calidad se debe elaborar un informe para presentar al Director de Obra. La frecuencia de presentación de este informe es determinada por el Director de Obra, nunca esta frecuencia puede ser inferior a:

- Una presentación mensual.
- Cinco mil toneladas (5000 t) de concreto asfáltico colocado.

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Calidad: ensayos sobre materiales, proceso, mezcla asfáltica y unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período.

Adicionalmente, en el informe se debe incluir, como mínimo, las cartas de control del período involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de los mismos se debe emplear la frecuencia de ensayo estipulada en el correspondiente Plan de Calidad):

- Pasante Tamiz IRAM 4,75 mm para las fracciones de agregados gruesos
- Pasante Tamiz IRAM 4,75 mm y retenido en el Tamiz IRAM 75 mm para las fracciones de agregados finos
- Viscosidad rotacional a 60 °C del ligante asfáltico resultante.
- Pasante Tamiz IRAM 75 mm y densidad en tolueno del filler de aporte.
- Contenido de ligante asfáltico, contenido de vacíos, pasante Tamiz IRAM 4,75 mm y pasante Tamiz IRAM 75 mm para los lotes de producción de la mezcla asfáltica.
- Espesores medios y vacíos medios de los lotes de obra.

Esta información se debe emplear para el ajuste de los procesos de fabricación y colocación del concreto asfáltico.

En todos los casos en que el Director de Obra entregue al Contratista planillas modelos de cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio.

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



El Director de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los ensayos, por lo que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización.

El Director de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado en la obra (agregados, ligantes asfálticos, mezcla asfáltica, testigos, etc) a un laboratorio independiente con el objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control de calidad del Contratista. Dicho laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables siendo deseable y valorada la participación del mismo en programas de interlaboratorio.

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado entre el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Director de Obra, considerando la misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio empleado por la Inspección de Obra. Si el Director de Obra lo considera conveniente, se puede emplear la metodología de la normativa ASTM-D3244 para establecer el valor definitivo del parámetro considerado.

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el Director de Obra puede, respecto al presente plan de control de calidad, agregar ensayos a realizar, aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar las frecuencias de muestreo y aumentar la cantidad de muestras y/o testigos a ensayar.

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por el IRAM (como por ejemplo la norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. En aquellos casos en los que no se verifique lo anterior, el Director de Obra debe aprobar la metodología de muestreo de manera de verificar la representatividad del lote considerado; asimismo, el Director de Obra debe fijar el momento y/o ubicación del muestreo correspondiente.

Muestreos Estadísticos Basados en Tablas de Números Aleatorios (ASTM D 3665)

Todos los muestreos de materiales y procesos incluyendo el producto terminado serán realizados aplicando la norma *ASTM D 3665 Standard Practice for Random Sampling of Construction Materials* estableciendo coordenadas (por ejemplo para la extracción de testigos) o tiempos (por ejemplo para muestra de mezcla asfáltica en planta) dependiendo de la naturaleza del muestreo. Si un número aleatorio multiplicado por una dimensión cae fuera de los límites razonables de ensayo o de tiempo se descarta el mismo y se prosigue con el siguiente. Si los sitios de ensayos, tiempos o muestras caen dentro de una proximidad muy cercana o adyacente uno al otro no hay que alterarlos o saltar ningún número dado que se trata de ocurrencia estadística y eso es aceptable.

Lotes de producción y lotes de obra

El control del proceso de elaboración y colocación de mezclas asfálticas se organiza por lotes de producción (mezcla asfáltica) y lotes de obra (unidad terminada). A continuación se definen y especifican los mencionados conceptos y alcances de los mismos.

Definición de lote de producción

Se considera como lote de producción a la menor fracción que resulte de la aplicación del siguiente criterio:



- Una cantidad de 500 toneladas de mezcla asfáltica.
- Las toneladas de mezcla asfáltica elaboradas en media jornada de trabajo.

La numeración de los lotes de producción debe ser acumulativa, comenzando con el número uno (1), que le corresponde al Tramo de Prueba.

Definición de lote de obra

Se considera como lote de obra o lote de mezcla colocada en el camino a la fracción menor que resulte de aplicar los siguientes criterios:

- Una longitud de quinientos metros (500 m) lineales de construcción.
- Lo ejecutado con un lote de producción.

Nota: Con el objetivo de contar con trazabilidad de los trabajos ejecutados y vincular los valores de parámetros de obra con los correspondientes a los de fabricación de la mezcla, a cada lote de producción (en planta asfáltica) se lo debe vincular con el o los lotes de obra correspondientes (colocación en obra) ejecutados a partir de aquel.

Plan de ensayos sobre los materiales

A continuación se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de los materiales, del proceso de elaboración de la mezcla asfáltica y de la unidad terminada. Todos los ensayos deben ser presentados por primera vez con la presentación de la fórmula de obra, luego de iniciada la misma respetando las frecuencias mínimas indicadas y toda vez que se cambie el origen de alguno de los materiales.

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba.

Si cambia la procedencia de algún material componente de la mezcla asfáltica (incluido el RAP), se debe realizar cada uno de los ensayos contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Se debe también realizar nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva Fórmula de Obra.

AGREGADOS PÉTREOS

Agregados gruesos (retenido en TN4 para TM19, retenido en TN8 para 12,5 mm)

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos es la que se indica en la *Tabla N°24*.

Tabla N°24 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO		
Parámetro	Método	Frecuencia
Partículas trituradas	IRAM 1581	1000 tn

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



Elongación	IRAM 1687-2	1000 tn
Índice de lajas	IRAM 1684-1	1000 tn
Coeficiente de desgaste Los Ángeles (*)	IRAM 1532	5000 tn
Coeficiente de pulimento acelerado (a aplicar en mezclas para carpetas de rodamiento)	IRAM 1543	En el diseño
Polvo adherido	IRAM 1883	1000 tn
Plasticidad	IRAM 10501	1000 tn
Micro Deval (*)	IRAM 1762	10000 tn
Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 µm	VN-E 7-65	1000 tn
Análisis del estado físico de la roca	IRAM 1702 IRAM 1703	En el diseño
Limpieza (**)	---	100 tn
Ensayo de compatibilidad árido-ligante	IRAM 6842	100 tn
Granulometría	IRAM 1505 IRAM 1501	250 tn
Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua	IRAM 1533	500 tn
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (***)	IRAM 1525	En el diseño
Ensayo de ebullición para los basaltos “Sonnenbrand” (****)	UNE-EN 1367-3	En el diseño

(*) En el caso de agregados “tipo basálticos”, la frecuencia de ensayo es de quince (15) días.

(**) La determinación de la limpieza se realiza visualmente.

(***) El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que el ensayo de Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento ($\geq 1\%$).

(****) Sólo aplica a agregados que provienen de yacimientos “tipo basálticos”.

Agregados finos (PT4 para TM19, PT8 para TM12,5)

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados finos vírgenes es la que se indica en la *Tabla N°25*.

Tabla N°25 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO		
Parámetro	Método	Frecuencia
Desgaste Los Angeles de la roca de origen	IRAM 1532	5000 tn



Equivalente de arena	IRAM 1682	1000 tn
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (**)	IRAM 1525	5000 tn
Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 μ m (***)	VN-E 7-65	100 tn

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 μ m	IRAM 10501	500 tn
Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 425 μ m	IRAM 10501	500 tn
Granulometría	IRAM 1505 IRAM 1501	250 tn
Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua	IRAM 1520	100 tn

(*) Cuando corresponda, el Índice de Azul de Metileno se hará sólo en caso de que el Ensayo de Equivalente de Arena arroje un resultado menor (<50 %) a cincuenta por ciento y mayor o igual cuarenta y cinco por ciento (≥ 45 %).

(**) El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que el ensayo de Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento (≥ 1 %).

(***) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 μ m vía húmeda es mayor de 5 %.

Relleno mineral (Filler)

La frecuencia mínima de ensayos para relleno mineral es la que se indica en la *Tabla N°26*.

Tabla N°26 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL RELLENO MINERAL		
Parámetro	Método	Frecuencia
Densidad aparente	IRAM 1542	50 tn
Granulometría	IRAM 1505 IRAM 1501	50 tn

RAP

Acopios de RAP

La frecuencia mínima de ensayos sobre los acopios de RAP es la que se indica en la *Tabla N°27*.

Tabla N°27 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LOS ACOPIOS DE RAP		
Parámetro	Método	Frecuencia
Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua	IRAM 1533	50 tn



Granulometría	IRAM 1505 IRAM 1501	50 tn
Recuperación del ligante asfáltico	ASTM D-5404 o ASTM D-1856	300 tn

Áridos gruesos recuperados del RAP

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos recuperados del RAP es la que se indica en la *Tabla N°24*.

Áridos finos recuperados del RAP

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos recuperados del RAP es la que se indica en la *Tabla N°25*.

Ligantes asfálticos**Ligante asfáltico convencional virgen**

La frecuencia mínima de ensayos para el ligante asfáltico convencional virgen (IRAM-IAPG A 6604 o IRAM-IAPG A 6835) es la que se indica en la *Tabla N°28*.

Tabla N°28 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL		
Parámetro	Método	Frecuencia
Viscosidad rotacional a 60°C (*)	IRAM 6837	25 tn
Resto de los parámetros contemplados en la Norma IRAM-IAPG A 6835 (*) (**) (***)	---	100 tn

(*) Se debe realizar sobre una muestra representativa del tanque de almacenamiento.

(**) El método de ensayo de cada parámetro se indica en la Norma.

(***) Para mezclas con contenido de RAP en masa de áridos mayor a veinte por ciento (>20%), la frecuencia será mensual.

Ligante asfáltico recuperado del RAP

La frecuencia mínima de ensayos para el ligante asfáltico recuperado del RAP es la que se indica en la *Tabla N°29*.

Tabla N°29 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO RECUPERADO DEL RAP		
Parámetro	Método	Frecuencia
Viscosidad rotacional a 60°C	IRAM 6837	100 tn



Viscosidad rotacional a 135°C	IRAM 6837	100 tn
Resto de los parámetros contemplados en la Norma IRAM-IAPG A 6835 (*) (**)	---	250 tn

(*) Para mezclas con contenido de RAP en masa de áridos mayor a veinte por ciento (>20%), la frecuencia será mensual.

(**) El método de ensayo de cada parámetro se indica en la Norma.

Ligante asfáltico resultante

La frecuencia mínima de ensayos para los ligantes asfálticos modificados (IRAM 6596) es la que se indica en la *Tabla N°30*, si cambia la procedencia de los mismos se debe realizar cada uno de los ensayos contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. También se debe en ese caso realizar nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva Fórmula de Obra.

Tabla N°30 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO RESULTANTE		
Parámetro	Método	Frecuencia
Viscosidad rotacional a 60°C	IRAM 6837	25 tn
Resto de los parámetros contemplados en la Norma IRAM-IAPG A 6835 (*) (**)	---	100 tn

(*) Para mezclas con contenido de RAP en masa de áridos mayor a veinte por ciento (>20%), la frecuencia será mensual.

(**) El método de ensayo de cada parámetro se indica en la Norma.

Emulsiones asfálticas

Las frecuencias y ensayos para las emulsiones asfálticas serán determinadas por la inspección de obra. La contratista deberá cumplimentar con la totalidad de los requisitos que ésta última disponga, sin derecho a reclamo de mayores costos.

Aditivos, fibras u otros materiales en pellets

Los ensayos a realizar sobre los aditivos, fibras u otros materiales en pellets, así como también la frecuencia de los mismos, los determinará la inspección de obra.

Plan de ensayos sobre el proceso de elaboración y colocación de la mezcla asfáltica

La frecuencia mínima de ensayos del proceso de elaboración de mezcla asfáltica se resume en la *Tabla N°31*.

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba.



Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes de la mezcla asfáltica, se debe presentar una nueva Fórmula de Obra.

Tabla N°31 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA		
Parámetro	Método	Frecuencia
Estabilidad Marshall	IRAM 6845	500 tn
Porcentaje de vacíos	IRAM 6845	
Vacíos del agregado mineral (VAM)	IRAM 6845	
Relación Estabilidad-Fluencia (*)	IRAM 6845	
Porcentaje Relación Betún-Vacíos (RBV)	IRAM 6845	
Porcentaje de resistencia conservada mediante el ensayo de Tracción Indirecta	UNE-EN 12697-12	2500 tn
Relación en peso Filler/Asfalto	---	500 tn
Determinación de la concentración crítica de Filler	IRAM 1542	2500 tn
Contenido de ligante asfáltico	VN-E69 / VN-E17 / ASTM D-6307	500 tn
Granulometría del agregado recuperado	IRAM 1505	500 tn
Contenido de agua (**)	VN-E55	2500 tn
Evaluación de la resistencia al ahuellamiento "Wheel Tracking Test"	EN 12697-22 "Procedimiento B"	a fijar en la ETP
Medición de la temperatura de la mezcla previo al transporte	---	Cada equipo de transporte
Verificación del aspecto visual de la mezcla previo al transporte (***)	---	Cada equipo de transporte
Medición de la temperatura de la mezcla previa colocación	---	Cada equipo de transporte
Resistencia a Tracción Indirecta (20C, 50 mm/min)	ASTM D 6931	Cada lote de producción

(*) Sólo aplica a mezclas elaboradas con asfalto del tipo convencional.

(**) Se considera la menor frecuencia entre la semanal o a cada reinicio de producción posterior a jornadas en las cuales se verificaron precipitaciones.

(***) Se debe verificar que no haya segregación, que no haya agregados mal cubiertos de ligante, etc.



Plan de ensayos sobre la unidad terminada

La frecuencia mínima de ensayos sobre la unidad terminada se resume en la *Tabla N°32*.

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de los ensayos detallados al finalizar la ejecución del Tramo de Prueba.

Tabla N°32– PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA		
Parámetro	Método	Frecuencia
Porcentaje medio de vacíos del lote de obra	IRAM 6845	Cada lote de obra
Determinación del ancho	---	Por tramo (*)
Determinación del perfil transversal	---	Por tramo (*)
Espesor medio de testigos	---	Cada lote de obra
Macrotextura superficial inicial	IRAM 1850	Cada lote de obra
Resistencia al deslizamiento	UNE 41201	Por tramo (*)
Regularidad superficial (IRI) (**)	---	Por tramo (*)

(*) *Requisitos del proceso de producción y de la unidad terminada*, o bien la aprobada por el Director de Obra.

(**) El método para la determinación del IRI se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas, o en su defecto, lo establece el Director de Obra.

Control de procedencia de los materiales

Control de procedencia de áridos vírgenes

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de áridos vírgenes (gruesos y/o finos) que satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Director de Obra en el informe de control de calidad:

- Denominación comercial del proveedor.
- Certificado de calidad del material.
- Referencia del remito con el tipo de material provisto.
- Identificación del vehículo que los transporta.
- Fecha y hora de recepción en obrador.



El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Control de procedencia del relleno mineral de aporte (Filler)

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de relleno mineral de aporte que satisfaga las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Director de Obra en el informe de control de calidad:

- Denominación comercial del proveedor.
- Certificado de calidad del material.
- Referencia del remito con el tipo de material provisto.
- Identificación del vehículo que los transporta.
- Fecha y hora de recepción en obrador.

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Control de procedencia, caracterización y homogeneidad de los acopios de RAP

Control de procedencia

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor del RAP que satisfaga las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada al Director de Obra:

- Denominación comercial del proveedor.
- Certificado de calidad del material.
- Referencia del remito con el tipo de material provisto.
- Origen del material provisto.
- Verificación ocular de la limpieza del RAP.
- Identificación del vehículo que los transporta.
- Fecha y hora de recepción en obrador.

El Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.



Caracterización

A partir de la recepción, se debe realizar la caracterización del RAP sobre acopios individuales de no más de doscientas toneladas (200 t).

Para caracterizar un acopio de RAP se deben realizar, sobre un mínimo de tres muestras representativas, al menos los siguientes ensayos:

- Granulometría del material disgregado de acuerdo a norma IRAM 1505.
- Contenido de asfalto de acuerdo a norma VN E17 o VN E69 con separación de finos de la solución por centrifugado. El método del Horno de Ignición (AASHTO T 308) también es aceptable en tanto se conozcan los factores de corrección.
- Granulometría de los áridos recuperados de acuerdo a norma IRAM 1505.

Para considerar caracterizado un acopio de deben cumplir las siguientes condiciones:

- Contenido de asfalto:

El valor del desvío estándar para los resultados obtenidos en el contenido de asfalto de las muestras representativas debe ser inferior a 0,5.

- Granulometría de los áridos recuperados:

El valor del desvío estándar para los resultados obtenidos en la granulometría de los áridos recuperados de las muestras representativas debe ser los siguientes:

- Tamiz mediano: inferior a 5.
- Tamiz IRAM 75 μ m (N°200): inferior a 2.

El Tamiz mediano depende del tamaño máximo nominal de la mezcla asfáltica que se diseña, y resulta:

- Tamiz IRAM 4,75 mm (N°4), para una mezcla con tamaño máximo nominal 25 mm o 19 mm.
- Tamiz IRAM 2,36 mm (Tamiz N°8), para una mezcla con tamaño máximo nominal 12 mm o 10 mm.

Una vez verificadas las condiciones anteriores, y sobre una muestra compuesta por material de las tres muestras mencionadas. *Ligante asfáltico recuperado del RAP* para determinar la viscosidad del asfalto del RAP a ser tenido en cuenta en la dosificación y/o elaboración de la mezcla asfáltica.

Los acopios de RAP queda así caracterizados y pueden disponerse en acopios homogéneos.

Homogeneidad de los acopios



Los acopios de RAP ya caracterizados y que cumplen con los criterios de homogeneidad que se establecen a continuación se pueden acopiar juntos.

Cada acopio homogéneo de RAP queda identificado por los resultados de los ensayos realizados, permitiendo su empleo en la fabricación de mezcla asfáltica reciclada en caliente con una misma fórmula de trabajo.

El volumen de cada uno de estos acopios homogéneos es suficiente para garantizar, al menos, la producción diaria requerida con objeto de no cambiar la Fórmula de Obra y poder controlar adecuadamente la mezcla asfáltica elaborada.

Para que los acopios de RAP caracterizados se consideren homogéneos, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Contenido de asfalto:

El valor del desvío estándar entre los valores medios obtenidos en cada acopio caracterizado debe ser inferior a 0,5.

- Granulometría de los áridos recuperados:

El valor del desvío estándar entre los valores medios obtenidos en cada acopio caracterizado debe ser:

- Tamiz mediano: inferior a 5.
- Tamiz IRAM 75 μm (N°200): inferior a 2.

El Tamiz mediano depende del tamaño máximo nominal de la mezcla asfáltica que se diseña, y resulta:

- Tamiz IRAM 4,75 mm (N°4), para una mezcla con tamaño máximo nominal 25 mm o 19 mm.
- Tamiz IRAM 2,36 mm (Tamiz N°8), para una mezcla con tamaño máximo nominal 12 mm o 10 mm.

- Viscosidad a 60°C:

El valor del coeficiente de variación (COV) de este parámetro correspondiente a acopios a homogeneizar debe ser indicado por la inspección de obra. En caso de que no lo especifique, el mismo debe ser menor o igual a veinte por ciento ($\leq 25\%$).

Control de procedencia de los materiales asfálticos

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los materiales asfálticos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la siguiente información, que deberá ser elevada a la inspección de obra:

- Referencia del remito de la partida.
- Denominación comercial del material asfáltico provisto
- Certificado de calidad del material asfáltico provisto.



- Identificación del vehículo que los transporta.
- Fecha de despacho del producto.

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Control de procedencia de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets que satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción la siguiente información, que debe ser elevada a la inspección de obra:

- Referencia del remito de la partida.
- Denominación comercial del aditivo y/o fibra provista.
- Certificado de calidad del aditivo y/o fibra provista.
- Identificación del vehículo que los transporta.
- Fecha de despacho del producto.

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

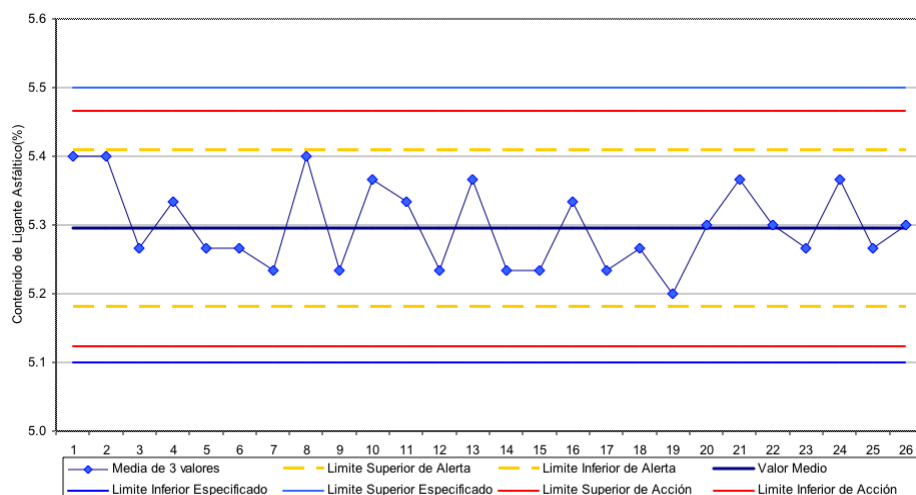
GRÁFICAS DE CONTROL ESTADÍSTICO

La Contratista deberá llevar en todo momento un registro de la variación de los parámetros que se enumeran más abajo mediante gráficas de control incluyendo parámetros estadísticos y límites de control. Deberán realizarse gráficas de la gran media y de rangos tal como se indica en los ejemplos siguientes incluyendo límites de aviso o alerta y límites especificados.

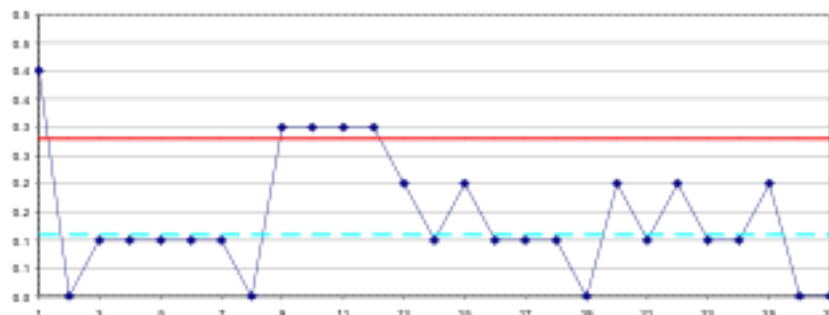
Gráfica 1. Gran Media de Porcentaje de Ligante Extraído de Producción en Planta



Gráfica de Gran Media



Promedio de Rangos



Promedio de Rangos (Valor Máximo – Valor Mínimo) para el Contenido de Asfalto Extraído de F10 de producción en Planta

Los parámetros a representar en las gráficas de control incluyen como mínimo: volumen de asfalto en la mezcla elaborada, volumen de vacíos, VAM, densidad máxima teórica RICE y densidad aparente. También se realizan estas gráficas para los testigos extraídos en cada jornada incluyendo: espesor, densidad aparente, vacíos de aire y VAM.

Listas de Verificación

Son listas de verificación de diferentes ítems relacionados con los materiales, equipos y técnicas a emplear en la obra. Estas *check lists* deberán confeccionarse por partida doble, unas a cargo del Contratista y otras a cargo del Comitente. Estas listas deben formar parte del sistema de control de calidad de ambas partes designando responsables de su uso para cada proceso (laboratorio, planta, ejecución de obra). Las listas deberán ser aprobadas por la Autoridad de Aplicación.

Guardado de la información

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos generados correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información que surgiere de la aplicación del Plan de Calidad detallado en el presente documento.

Dicha información debe estar disponible para el Director de Obra cuando éste lo solicite.

Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un GIS (Sistema de Información Geográfico).

Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda la información arriba mencionada al Director de Obra, dando así por finalizada su responsabilidad por el guardado de dicha información.

REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD TERMINADA

Requisitos del proceso de producción (lote de producción)

Contenido de ligante asfáltico (lote de producción)

La determinación del contenido de ligante asfáltico se debe hacer sobre al menos una unidad de transporte de cada lote de producción.

El contenido medio de ligante asfáltico del lote de producción en estudio es la media de dos ensayos de contenido de ligante asfáltico sobre la muestra tomada, siempre que se verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos décimas por ciento (0,2 %).

El contenido medio de ligante asfáltico correspondiente al lote de producción debe encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos dos décimas por ciento ($\pm 0,2$ %) respecto del valor correspondiente a la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta (lote de producción)

La determinación de los vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta se debe hacer sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas, de acuerdo a la metodología establecida en la normativa VN-E9, empleando la energía de compactación y temperatura indicada en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

El porcentaje de vacíos de la mezcla asfáltica de planta, correspondiente al lote de producción en estudio debe encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos uno por ciento (± 1 %) respecto de la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

Parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica (lote de producción)

La determinación de los parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica de planta se debe hacer sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la normativa VN-E9, empleando la energía de compactación y temperatura indicada en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.



Los parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica con excepción de los vacíos, (VAM, RBV, Cv/Cs), de cada lote de producción deben verificar los límites establecidos en *Criterios de dosificación* de la presente especificación.

Parámetros mecánicos de la mezcla asfáltica (lote de producción)

La determinación de los parámetros mecánicos de la mezcla asfáltica de planta se debe hacer sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la normativa VN-E9, empleando la energía de compactación y temperatura indicada en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

Los parámetros mecánicos (estabilidad, fluencia, etc.) de la mezcla asfáltica de cada lote de producción deben verificar los límites *Criterios de dosificación* de la presente especificación.

Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción)

Se debe realizar una granulometría para cada ensayo de contenido de ligante asfáltico realizado al lote de producción en estudio.

Se considera granulometría media de los agregados recuperados al promedio de las granulometrías obtenidas de los ensayos realizados sobre el lote de producción en cuestión.

La granulometría de los agregados pétreos recuperados debe cumplir con las tolerancias admisibles, respecto a la granulometría de la Fórmula de Obra vigente, indicadas en la *Tabla N°33*.

Sin perjuicio de lo anterior, la granulometría de los agregados pétreos recuperados, con sus tolerancias, bajo ningún concepto puede salirse por fuera de los puntos de control granulométrico establecido para la mezcla asfáltica.

Tabla N°33 - TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS									
19 mm (3/4")	12,5mm (1/2")	9,5mm (3/8")	6,3mm (N°3)	4,75mm (N°4)	2,36um (N°8)	600 um (N°30)	300 um (N°50)	150 um (N°100)	75 um (N°200)
+/- 5 %	+/- 4 %			+/- 3 %		+/- 2%			+/- 1%

Requisitos de la unidad terminada (lote de obra)

Vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra)

La determinación de los vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada se debe hacer sobre testigos extraídos del lote de obra en estudio.

Se deben sacar testigos al menos uno cada cien metros (100 m) por ancho de colocación, variando aleatoriamente su ubicación según tabla de coordenadas aleatorias. El número de testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a diez (10).



La compactación de la mezcla asfáltica en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos correspondientes al lote de obra en estudio se encuentren comprendidos entre el tres por ciento (3 %) y el seis por ciento (6%) para mezclas con TM25 y TM19 y del siete por ciento (7%) para mezclas TM12,5, con un desvío estándar no superior a uno y medio por ciento (1,5 %). Se admitirá hasta un valor por encima de 7% ó un valor por debajo del 3% en el lote en tanto se cumpla con el desvío Standard mencionado.

Simultáneamente, en ningún caso los vacíos medidos en los testigos correspondientes a un lote de obra pueden resultar superiores en más de un dos por ciento (2%) del valor de los vacíos medios correspondientes al lote de producción empleado para la ejecución del lote de obra considerado.

Para el cálculo de los vacíos correspondiente a los testigos del lote de obra en estudio, se debe tomar la Densidad Máxima Medida (Densidad Método Rice DMMR) correspondiente al lote de producción empleado para la construcción del lote de obra de donde se extrajo el testigo.

La determinación de la DMMR se debe hacer sobre las muestras empleadas para la determinación del contenido de ligante asfáltico. El valor de la DMMR del lote de producción en estudio es la media de los ensayos realizados. Se debe verificar que la diferencia entre el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la Densidad Rice resulte **menor o igual a 0,011**.

Espesor (lote de obra)

La determinación del espesor medio del lote de obra en estudio se debe hacer sobre los testigos utilizados para la determinación de los vacíos de aire de la mezcla colocada, correspondientes al mencionado lote.

La determinación del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de medición propuesto por el Contratista queda sujeto a aprobación del Director de Obra.

Capas de rodamiento

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. Simultáneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los espesores de los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %).

Capas de base

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. Simultáneamente, se debe de cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los espesores de los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %).

Ancho y perfil transversal (lote de obra)

Ancho

La determinación del ancho de capa asfáltica se debe verificar en perfiles transversales cada cien metro (100 m).



El ancho de cada capa asfáltica considerada en ningún caso debe ser inferior al ancho teórico indicado en los Planos de Proyecto.

Perfil transversal

La verificación del perfil transversal se debe efectuar cada cien metros (100 m).

La pendiente de cada perfil transversal no debe ser inferior a dos décimos por ciento (0,2 %) ni superior a cuatro décimos por ciento (0,4 %) de la pendiente transversal establecida en los planos del proyecto.

Regularidad superficial (tramo)

Capas de rodamiento

En el caso de obras nuevas, se debe controlar la regularidad superficial mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI), de acuerdo a los lineamientos planteados en este punto.

La longitud del tramo en estudio se debe establecer en el Pliego de Especificaciones Técnicas o, en su defecto, establecida por el Director de Obra.

Se debe proceder a dividir el tramo en estudio en hectómetros, para cada uno de los hectómetros que conformen el dicho tramo se calcula un único valor de IRI. Cumplimentado este trabajo, se debe verificar que los valores de IRI encontrados cumplan los requisitos establecidos en la *Tabla N°34*.

Tabla N°34 – REQUISITOS DE IRI PARA OBRA NUEVA		
Porcentaje de hectómetros [%]	Tipo de capa	
	Capa de rodamiento	
	Tipo de vía	
	Autopistas y autovías	Otras vías
50	IRI < 1,0 m/km	IRI < 1,2 m/km
80	IRI < 1,2 m/km	IRI < 1,5 m/km
100	IRI < 1,5 m/km	IRI < 1,8 m/km

En los casos en los cuales se determine el IRI para la huella derecha y huella izquierda de un mismo tramo, los requisitos establecidos en la *Tabla N°34* se deben verificar de manera independiente para cada uno de los perfiles longitudinales (huella izquierda y huella derecha).

En el caso de obras de rehabilitación o repavimentación, la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) se debe realizar de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Capas de base y capas de rodamiento



En a las juntas de trabajo transversales de capas contiguas, se deben realizar tres (3) mediciones con la regla de tres metros (3m) de longitud en tres (3) posiciones diferentes:

a.- Primera posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del camino, en coincidencia con la junta. Se mide la distancia entre la superficie de la carpeta en estudio y el borde inferior de la regla.

b.- Segunda posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del camino y en coincidencia con la junta transversal pero en sentido opuesto a la primera medición. Se mide la distancia entre la superficie de la carpeta en estudio y el borde inferior de la regla.

c.- Tercera posición: Se apoya la regla en dirección paralela al eje del camino, en posición simétrica sobre la junta transversal. Se mide la distancia entre la superficie de la carpeta de rodamiento en estudio y el borde inferior de la regla.

Estas operaciones se deben realizar en tres sectores: una en cada huella y otra en la interhuella. Para todos los casos, los apartamientos entre el borde inferior de la regla y la superficie de la capa deben resultar iguales o menores a cuatro milímetros (4 mm).

Macrotextura superficial (lote de obra)

Tabla N°35 – REQUISITO DE TEXTURA SUPERFICIAL INICIAL			
Característica	Norma	Vías con Velocidad Máxima	
		Menor de 110 km/h	Mayor o igual a 110 km/h
Macrotextura (Circulo de arena)	IRAM 1850	Promedio del lote > 0,5 mm Desvío estándar < 0,2 mm	Promedio del lote > 1,0 mm Desvío estándar < 0,2 mm

Las exigencias vinculadas a este punto aplican sólo a capas de rodamiento.

La superficie debe de presentar un aspecto homogéneo y uniforme, libre de segregaciones de agregados y de exudaciones.

Una vez finalizada la construcción de la carpeta de rodamiento, previa habilitación al tránsito, se debe realizar un control de la macrotextura en no menos de siete (7) puntos aleatorios por cada lote de obra. El valor medio de este parámetro y su desvío Standard correspondientes al lote de obra en estudio, debe cumplimentar los límites establecidos en la *Tabla N°35*.

Si durante la ejecución del Tramo de Prueba se determina la correlación entre la medición efectuada por el método del círculo de arena y la medición de un texturómetro laser, se puede emplear este último equipo como método rápido de control.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / RECHAZO

Los criterios de aceptación y rechazo de la unidad terminada y del proceso de producción de la mezcla asfáltica se aplican sobre los lotes definidos .

En todos los casos en que se rechace un lote, ya sea de obra o de producción, todos los costos asociados a la remediación de la situación (fresado, tratamiento de los productos



generados de la demolición, reposición de capa asfáltica, etc.) están a cargo de la empresa constructora.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Contenido de ligante asfáltico

El contenido de ligante asfáltico del lote de producción en estudio debe cumplimentar lo establecido en el en el presente Pliego.

Si el contenido medio de ligante asfáltico del lote de producción no se encuadra dentro de una tolerancia de más o menos dos décimas porcentuales ($\pm 0,2$ %) respecto de la Fórmula de Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tyrolerancia más o menos tres décimas porcentuales ($\pm 0,3$ %), se acepta el lote de producción pero corresponde un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra ejecutado con el lote de producción en cuestión.

Lo anteriormente expuesto es aplicable siempre que se verifique que la mezcla asfáltica cumple con las restantes exigencias establecidas en el presente Pliego.

Si el contenido medio de asfalto no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este último, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Director de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica.

Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta (lote de producción)

El porcentaje de vacíos medios del lote de producción de la mezcla asfáltica en probetas Marshall debe cumplimentar lo establecido en el presente Pliego.

Si el porcentaje medio de vacíos del lote de producción no se encuadra dentro de una tolerancia de más o menos uno por ciento (± 1 %) respecto de la Fórmula de Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos dos por ciento (± 2 %), se acepta el lote de producción pero corresponde una penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote obra ejecutado con el lote de producción en estudio.

Lo anteriormente expuesto es aplicable siempre que se verifique que la mezcla asfáltica cumple con las restantes exigencias establecidas en el presente Pliego.

Si el porcentaje medio de vacíos del lote de producción se encuentra por afuera del entorno de más o menos dos por ciento (± 2 %) del valor de vacíos correspondiente a la Fórmula de Obra, corresponde el rechazo del lote de producción en consideración y por ende del lote de obra con este construido, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Director de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica.

Parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica (lote de producción)

La aceptación del lote de producción en lo vinculado a los parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica, se da si se cumple lo establecido en el presente Pliego.

Si los parámetros volumétricos no cumplen con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este



último, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Director de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica.

Precisión en ensayos realizados por Operador y entre Laboratorios.

Los resultados de los ensayos indicados en la tabla 36 deben estar dentro de los valores admisibles de desvío standard y de diferencias entre dos ensayos tanto para los operadores de laboratorios como entre laboratorios.

TABLA No.36	Un Operador		Entre Laboratorios	
ENSAYOS	StD	D2S	StD	D2S
Contenido de Asfalto, %				
Horno de Ignición	0,04	0,11	0,06	0,17
Extracción Cuantitativa *	0.19 a 0.30	0.54 a 0.85	0.29 a 0.37	0.82 a 1.05
Propiedades Volumétricas				
Peso Específico Máximo Teórico	0,0040	0,011	0,0064	0,019
Peso Específico Bruto SSS	0,0124	0,035	0,0269	0,076
PEB con parafina	0,028	0,078	0,034	0,095
Contenido de Vacíos, Volumen %, **	0,5	1,5	1,1	3,0
Contenido Efectivo de Asfalto, Volumen %, **	0,3	0,9	0,6	1,6
VAM, % **	0,5	1,5	1,1	3,1
RBV, % **	2,2	6,2	4,5	12,8
● Filler / Asfalto, en peso **	● 0,005	● 0,013	● 0,009	● 0,025

* El valor depende del método usado (Centrífuga vs Reflux)

** Valores típicos calculados en base al horno de ignición. Los valores con extracción cuantitativa varían ligeramente de los presentados.

La primera columna indica los valores de desvío Standard y la segunda la diferencia admisible entre dos ensayos realizados por un operador y entre laboratorios. Esto significa que además de establecer diferencias admisibles entre laboratorios se puede también verificar el trabajo de los laboratoristas.

Como se indicara los valores de D2S señala a la diferencia máxima admisible entre dos resultados, pero si el resultado responde a n muestras de un mismo material por un mismo operador y laboratorio, ó inter laboratorios, el valor admisible se divide por la raíz de n . Así por

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



ejemplo la precisión para el contenido de vacíos de aire en la mezcla compactada entre laboratorios es de hasta 3% para D2S. Para una muestra de tamaño $n=4$ la precisión relativa se corta en dos, reduciendo a 1,5% dicho valor admisible. Si la diferencia de mediciones es por ejemplo $5.7 - 3.5 = 2.2\%$, que resulta mayor al 1,5% establecido, no el 3% indicado en la tabla para diferencia entre dos ensayos, dado que son cuatro ensayos de una muestra. Esto implica que la diferencia es importante y debe ser investigada.

También es importante notar que la tabla permite calificar la calidad de los ensayos realizados por un operador, cuestión de alta importancia porque permite tener confianza en los resultados individuales en los cuales se apoya el control de calidad. Parámetros mecánicos de la mezcla asfáltica (lote de producción)

La aceptación del lote de producción en lo vinculado a los parámetros mecánicos de la mezcla asfáltica, se da si se cumple lo establecido en el presente Pliego.

Si la estabilidad media de la mezcla asfáltica no verifica lo establecido en el presente Pliego pero es mayor o igual al noventa por ciento (90 %) del mínimo establecido en la Fórmula de Obra aprobada, y simultáneamente se verifica el cumplimiento de los demás requisitos mecánicos establecidos en el presente Pliego, se acepta el lote de producción con un descuento del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra ejecutado con el lote de producción en estudio.

Si los parámetros mecánicos no cumplen con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este último, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Director de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica.

Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción)

La aceptación del lote de producción de la mezcla asfáltica por cuanto a la granulometría de los agregados recuperados, se da si se cumple lo establecido en el presente Pliego.

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con las tolerancias admisibles especificadas en el presente Pliego, pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la *Tabla N°37*, se acepta el lote de producción con un descuento del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra ejecutado con el lote de producción en estudio.

Tabla N°37 – TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS AMPLIADAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS									
19 mm (3/4")	12,5mm (1/2")	9,5mm (3/8")	6,3mm (N°3)	4,75mm (N°4)	2,36mm (N°8)	600 um (N°30)	300 um (N°50)	150 um (N°100)	75 um (N°200)
+/- 7 %	+/- 5 %			+/- 4 %	+/- 4 %	+/- 3%			+/- 1.5%

Lo anteriormente expuesto es aplicable siempre que se verifique que la mezcla asfáltica cumple en su totalidad con las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este último, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Director de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica.

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



UNIDAD TERMINADA

Vacíos de aire en la mezcla asfáltica colocada y compactada (lote de obra)

La aceptación del lote de obra en lo relacionado al porcentaje de vacíos medios de los testigos de la unidad terminada, se da si se cumple lo establecido en el presente Pliego.

Si el porcentaje de vacíos de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra comprendido entre el tres por ciento (3 %) y el seis por ciento (6 %); y el desvío estándar no verifica ser menor a uno y medio por ciento (1,5 %), pero si menor a dos por ciento (2 %), corresponde la aceptación del lote con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del mismo.

Si el porcentaje de vacíos de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra comprendido entre el seis por ciento (6 %) y el siete por ciento (7 %); y el desvío estándar es menor a uno y medio por ciento (1,5 %); corresponde la aceptación con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio.

Lo anteriormente expuesto es válido si se verifica que el porcentaje medio de vacíos de los testigos del lote de obra no difieren más o menos dos por ciento (± 2 %) del valor de vacíos medios correspondiente al lote de producción.

Si el porcentaje de vacíos medios del lote no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo del lote de obra en estudio, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Director de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica.

Para capas de rodamiento

El espesor medio de los testigos del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el presente Pliego.

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se cumplimenta que el coeficiente de variación es mayor al diez por ciento (10 %) y menor al quince por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con una penalidad del cinco por ciento (5 %).

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es inferior al espesor de proyecto o el coeficiente de variación es mayor al quince por ciento (15 %), se rechaza la capa. En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla; o, previa autorización del Director de Obra, colocar de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Resto de las capas

El espesor medio de los testigos del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el *Capas de base*.

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se cumplimenta que el coeficiente de variación es mayor al diez por ciento (10 %) y menor al



quince por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con una penalidad del cinco por ciento (5 %).

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al noventa por ciento (90 %) del espesor de proyecto y el coeficiente de variación (Cv) es inferior al diez por ciento (10 %), queda a criterio del Director de Obra aceptar el lote de obra sin descuento. En caso de que sea viable la compensación de la merma del espesor de la capa en estudio con un espesor adicional en la capa siguiente por cuenta del Contratista.

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al noventa por ciento (90 %) del espesor de proyecto y el coeficiente de variación (Cv) es igual o superior al diez por ciento (10 %) y menor al quince por ciento (15 %), queda a criterio del Director de Obra aceptar el lote de obra con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio. Para que ello ocurra debe de resultar viable la compensación de la merma del espesor de la capa con un espesor adicional en la capa siguiente, por cuenta del Contratista. Si el espesor medio de los testigos del lote de obra resulta inferior al noventa por ciento (90 %) del espesor de proyecto, o bien el coeficiente de variación resulta superior al quince por ciento (15 %), se rechaza el lote de obra en estudio. En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla; o, previa autorización del Director de Obra, colocar de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Ancho y perfil transversal

No se toleran anchos y/o pendientes en defecto a los indicados en el proyecto o los indicados por la el Director de Obra.

Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el presente Pliego deben de ser corregidos por cuenta del Contratista.

Regularidad superficial

Capas de rodamiento

El presente punto aplica a obras nuevas.

Los valores de regularidad superficial deben de cumplimentar lo establecido en el presente Pliego.

Si los valores de la regularidad superficial del tramo de la capa de rodamiento en estudio exceden en defecto los límites establecidos anteriormente, se procederá de la siguiente manera:

Si el porcentaje de hectómetros que no verifican los requisitos representan menos del diez por ciento ($< 10\%$) de la longitud del tramo en estudio, el Contratista debe corregir, por cuenta propia, los defectos de regularidad superficial mediante fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica, en los hectómetros que no verifican. La localización de dichos defectos se debe hacer sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la medición de la regularidad superficial.

12.

Si el porcentaje de hectómetros que no verifican los requisitos representan igual o más del diez por ciento ($\geq 10\%$) de la longitud del tramo en estudio, se rechaza el mencionado tramo.

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla; o, previa autorización del Director de Obra, colocar de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

El Contratista debe corregir, por su cuenta, las ondulaciones puntuales o depresiones que retengan agua en la superficie de la capa asfáltica considerada.

Si los valores de la regularidad superficial de la capa de rodamiento en estudio, en tramos de longitudes superiores a dos kilómetros (2 km), cumplimentan lo establecido en el presente Pliego, y asimismo verifican los requisitos de la *Tabla N°38*, se acepta el mencionado tramo y se aplica una bonificación del cinco por ciento (5 %).

Tabla N°38 – REQUISITOS DE IRI PARA OBRA NUEVA CON ABONO ADICIONAL		
Porcentaje de hectómetros [%]	Tipo de capa	
	Capa de rodamiento	
	Tipo de vía	
	Autopistas y autovías	Otras vías
50	IRI < 1,0 m/km	IRI < 1,0 m/km
80	IRI < 1,3 m/km	IRI < 1,5 m/km
100	IRI < 1,5 m/km	IRI < 2,0 m/km

En el caso de obras de rehabilitación o repavimentación, los criterios de aceptación y rechazo se establecen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Capas de base y capas de rodamiento

En relación a las juntas transversales de construcción, las mismas deben de verificar los requisitos establecidos en el presente Pliego.

Para cada junta: Si en dos (2) de las nueve (9) mediciones, los apartamientos entre el borde inferior de la regla y la superficie de la carpeta son mayores a cuatro milímetros (4 mm), pero inferiores a siete milímetros (7 mm), se acepta la junta.

Si las juntas transversales de construcción no cumplen con lo expuesto anteriormente se procede a la corrección de las mismas por cuenta del Contratista.

Macrotextura superficial

En referencia a la macrotextura superficial, el valor medio y el desvío estándar de la macrotextura del lote de obra en estudio debe verificar los requisitos establecidos en el presente Pliego.

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta mayor al noventa por ciento (> 90 %) del mínimo especificado y el desvío estándar es menor al especificado, para



el caso en estudio, se acepta el lote con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio.

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta superior al mínimo especificado y el desvío estándar mayor al límite especificado para el tipo de mezcla asfáltica en cuestión, se aplica un descuento del diez por ciento (10 %) sobre el lote de obra en estudio.

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio es inferior al noventa por ciento (< 90 %) del mínimo especificado o el desvío estándar es igual o superior al valor máximo especificado para el tipo de mezcla asfáltica en cuestión, se rechaza el lote de obra en estudio. En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponer la capa; o, previa autorización del Director de Obra, colocar otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras
Planta Asfáltica

La mezcla se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen en la tabla N°8 de la ETG, complementado con lo siguiente:

La planta asfáltica debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición controlada a la mezcla del ligante asfáltico modificado, el filler (sea éste de recuperación o aporte), los aditivos y las fibras.

El control de la incorporación de los elementos mencionados en el párrafo anterior debe estar debidamente controlado desde el software que se utilice para la elaboración de la mezcla.

En la memoria descriptiva que acompañe la oferta del contratista se debe indicar los mecanismos de control de incorporación de los materiales en la planta (pesada, cinta, tornillo, etc.).

La capacidad de los silos de almacenamiento de todos los materiales intervinientes en la elaboración de la mezcla asfáltica tiene que ser de capacidad suficiente para las necesidades de participación de los distintos materiales en la mezcla asfáltica.

La capacidad de producción de la planta asfáltica, debe ser la necesaria para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo al Plan de Trabajo presentado por la contratista y los plazos de obra establecidos en el contrato.

Equipos para Riego de Liga

Terminadoras

Este apartado se complementa con lo siguiente:

El equipo de distribución, debe tener como máximo una antigüedad de 10 años

La terminadora deberá contar con un equipo de iluminación adecuado para realizar trabajos nocturnos mediante el agregado de los reflectores manuales necesarios para que ilumine perfectamente la superficie de terminación, asimismo la extensión de la plancha deberá realizarse mediante extensiones hidráulicas.

Equipo de Compactación



Este apartado se complementa con lo siguiente:

El equipo de compactación debe tener como máximo una antigüedad de 10 años.

Ejecución de las Obras
Presentación de la Fórmula de Obra
Preparación de la Superficie de Apoyo
Dotación del Riego de Liga
Compactación de la Mezcla
Juntas transversales y longitudinales
Limpieza
Seguridad de Obra

FORMA DE PAGO

La fabricación, transporte, colocación y compactación de la carpeta asfáltica se paga por metro cuadrado de superficie terminada, medida en la forma establecida en el presente Pliego.

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:

- Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos y/o fibras u otros materiales en pellets a incorporar.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
- El proceso de fabricación de la mezcla asfáltica.
- Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla asfáltica.
- Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
- La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.
- Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado.
- El riego de curado, liga o imprimación (cuando corresponda) se paga de acuerdo a lo establecido en el *Pliego de Especificaciones Técnicas*.

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.

CONSERVACIÓN

La conservación de cada capa asfáltica contemplada en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra o durante el período que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera necesario al solo juicio del Director de Obra, las operaciones íntegras del proceso

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectará la base, capas intermedias y/o subrasante, el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido liberada al tránsito público en forma total o parcial.

La reparación de depresiones, baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y con los materiales establecidos en el mismo.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

La empresa contratista debe presentar un Plan de Calidad que defina el programa que ella misma se obliga a cumplir para el control de calidad de los materiales, de la mezcla asfáltica, de la puesta en obra y de la unidad terminada.

El Plan de Calidad debe ser aprobado por la Inspección antes de la ejecución del tramo de prueba. Los controles de calidad sobre los materiales y productos elaborados deberán ser ejecutados por la Empresa contratista de acuerdo con los protocolos correspondientes quien considerará su rechazo si el material no cumple con la presente Especificación Técnica. Esto sin perjuicio de que la inspección de obra pueda constatar dichos controles.

Todos los resultados de los ensayos establecidos en el presente punto, deben ser informados por escrito con la frecuencia que la Inspección considere necesario.

La Inspección o quien ésta delegue pueden supervisar los ensayos, por lo que la Empresa deberá comunicar con suficiente anticipación su realización.

El Plan debe incluir al menos los siguientes datos:

- Frecuencia de ensayos y tiempos de presentación de los mismos, que en ningún caso será menor a lo indicado en la presente especificación.
- Planillas tipo de cada uno de los ensayos.
- Listado de equipamiento con que se deben realizar los ensayos y su correspondiente certificado de calibración; estos equipos serán verificados por la inspección o quien ésta delegue.
- Controles de la puesta en obra de la mezcla asfáltica

Control de calidad del Cemento Asfáltico

El cemento asfáltico AM3, deberá llegar a obra con su certificado de calidad en el que figure que cumple las características exigidas, las cuales serán verificadas en laboratorio por el contratista, de acuerdo al siguiente Protocolo:

Con cada camión	u. Viscosidad rotacional a 170°C. V. Recuperación elástica torsional w. Penetración estándar X. Punto de ablandamiento
Con el primer camión y luego cada 800tn que ingresen a obra para su utilización en cualquiera de las	y. Resto de parámetros incluidos en la Norma IRAM 6596



mezclas a elaborar con AM3	
----------------------------	--

Control de calidad de la Emulsión Bituminosa

La emulsión asfáltica modificada tendrá aspecto homogéneo. Dentro de los 30 días de su entrega, debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculación y no se observará separación de asfalto, excepto la originada por un eventual congelamiento o la película superficial que es normal en algunas emulsiones.

Deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego y llegar a obra con la certificación de calidad en la que figure el cumplimiento de las mismas. Las características del producto serán verificadas por el contratista de acuerdo al siguiente protocolo.

Con cada camión	Determinación del contenido de residuo asfáltico
Con el primer camión y luego cada 200tn	Resto de parámetros incluidos en la Norma IRAM 6698

a. Control de calidad de los áridos (gruesos y finos)

Los agregados pétreos gruesos y finos que ingresen a la obra para su utilización en cualquiera de las mezclas previstas, deberán cumplir con lo establecido.

La calidad de los materiales será verificada en laboratorio de obra o externo para cada partida de agregado (la empresa propondrá y la inspección debe aprobar, la cantidad en toneladas de cada partida en función de los volúmenes de obra). Se aplicará para ello el siguiente protocolo.

Con cada partida	- Granulometría de cada fracción (grueso y fino) - Índice de lajas del agregado grueso - Polvo adherido del agregado grueso Equivalente de arena del fino - Plasticidad de la fracción que pasa el T40 - Ensayo de adherencia
Con la primera partida y luego cada xx tn	- Desgaste Los Ángeles del grueso - Peso específico efectivo del grueso y absorción de asfalto



Con la primera partida y Juego cada xx tn (o cuando cambie la procedencia)	• Demás características de grueso y fino exigidas en 2.1.2 y 2.1.3 respectivamente
--	--

Control de calidad del relleno mineral

Sobre el relleno mineral de aportación el contratista deberá presentar la información indicada en el siguiente protocolo:

Sobre cada camión que ingrese en el día:

Granulometría

Peso específico

Densidad aparente en tolueno

Control de Fabricación

Áridos

Se tomará diariamente, muestra de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ella se efectuarán al menos los siguientes ensayos:

- Análisis granulométrico del árido combinado: Las tolerancias en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo, deben ser las indicadas en la Tabla N° 18.
- Equivalente de arena, y, en su caso, el índice de azul de metileno, del árido combinado, cuando la Inspección lo considere necesario.

En plantas de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.

En plantas discontinuas se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se determinará su granulometría, que cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del cemento asfáltico.

Mezcla Asfáltica elaborada

Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado, y al menos: En cada elemento de transporte

- Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura.

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde)

- Moldeo de probetas para el análisis de densidad, vacíos y resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo).
- Determinación del porcentaje de cemento asfáltico.
- Granulometría de los áridos recuperados.



- Ensayo de varillado

Al menos cada 500 tn de mezcla producida o una vez a la semana (lo que resulte menor)

- Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta

Contenido de agua en mezcla asfáltica

- Ante evidencia de humedad excesiva en los acopios

Control de Puesta en obra

Se debe generar planillas de registro para dejar constancia de los puntos siguientes:

Extensión

Se debe medir y registrar la temperatura ambiente.

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la terminadora, se debe comprobar su aspecto y medir su temperatura.

Se debe comprobar frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado, tomando las precauciones para que se cumpla el espesor con sus tolerancias en la mezcla compactada.

Se deben tomar las precauciones necesarias durante la extensión de la mezcla mediante la utilización de un dispositivo adecuado como control mediante hilo, patín largo, etc. para alcanzar los valores exigidos de regularidad en el punto

Compactación

Se debe comprobar la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:

- Si el número y tipo de compactadores son los aprobados.
- El funcionamiento adecuado de los dispositivos de humectación, limpieza y protección de los rodillos.
- El lastre, y peso total de los compactadores.
- El número de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa antes de su habilitación al tránsito.

Control de la Unidad Terminada

Se considera como una cuadra simple a la cuadra cuya superficie sea de hasta 1000m².

Se deben extraer testigos en puntos aleatoriamente elegidos a razón de 3 testigos por cuadra simple y adicionalmente un testigo por cada 350m² de superficie pavimentada.

Se debe determinar para cada uno de ellos:

- Espesor
- Densidad aparente
- Porcentaje de vacíos.



Se debe relevar al menos 1 punto por cuadra para la determinación de:

- Altura del parche de arena

ARENA ASFALTO (RESTITUCIÓN GÁLIBO)

DESCRIPCIÓN:

Se define como Arena-Asfalto en Caliente (AA) para capas de nivelación o restitución de gálibo a aquellas elaboradas y colocadas en obra a temperatura muy superior a la ambiente, en espesores medios de 20 mm, con agregado pétreo de tamaño máximo 6 mm proveniente de la trituración de roca sana y un ligante asfáltico.

Normas Técnicas de Aplicación:

IRAM	Normas del Instituto de Racionalización de Materiales, Argentina
VN-E	Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina
NLT	Normas de ensayos redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y Experimentación del Ministerio de Obras Públicas. -Cedex- España
AASHTO	American Association of State Highways and Transportation Officials, USA.
ASTM	American Society for Testing and Materials, USA

REQUISITOS DE LOS MATERIALES:

Áridos:

Características generales:

Tabla N° 1 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS	
Característica	Requisitos
Procedencia	Pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la presente especificación técnica.
	Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que puedan darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.



Número de fracciones	El mínimo de fracciones diferenciadas debe ser como mínimo de tres (3), incluido el relleno mineral (filler) de aporte. Si se estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas para la granulometría de la mezcla, se debe aumentar el número de fracciones.
Acopios	Cada fracción debe acopiarse por separado. La forma y la altura de los acopios debe ser tal que se minimicen las

Tabla N° 1 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS	
Característica	Requisitos
	segregaciones en los tamaños. Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no deben ser empleadas en la elaboración de mezclas asfálticas. En tal caso debe procederse al retiro de dichas partes del obrador.

Árido Grueso:

Definición de árido grueso:

Se define como árido grueso, la parte del árido total retenida en el tamiz 4,75 mm según Norma IRAM 1501. Es de aplicación para la fracción gruesa de la roca madre de donde se extrae la arena para la AA.

Requisitos del árido grueso:

Los áridos gruesos deben cumplir con los requisitos que se establecen en la Tabla 2.

Tabla 2: REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS		
Ensayo	Norma	Exigencia
Partículas trituradas	IRAM 1851	Mínimo, 85 % de sus partículas, con 2 ó más caras de fractura, y el % restante, por lo menos con una. Para el caso de la trituración de rodados, el tamaño mínimo de las partículas a triturar debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo del agregado triturado resultante."



Índice de Lajas	IRAM 1687	$\leq 25 \%$
Coeficiente de Desgaste Los Ángeles	IRAM 1532	$\leq 25 \%$
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio	IRAM 1525	$\leq 10 \%$
Polvo Adherido	VN E 68-75	$\leq 1,0 \%$

Plasticidad	IRAM 10502	No Plástico
Micro Deval	IRAM 1762	Determinación obligatoria
Relación Vía Seca-Vía Húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 0,075	VN E 7-65	$\geq 50 \%$ (1)
Análisis del Estado Físico de la Roca	IRAM 1702 IRAM 1703	Determinación obligatoria
Limpieza		Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, ú otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa
Ensayo de Adherencia	AASHTO 182 modificada y ASTM D1664-80 (2)	Para el caso en que uno de los ensayos arrojara un valor inferior al 95 % de superficie cubierta, debe incorporarse a la mezcla asfáltica un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar dicho valor.

(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 vía húmeda es mayor del 5 %

Árido Fino:

Definición de árido fino:

Se define como árido fino la parte del árido total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm.



Requisitos:

Los áridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla 3.

Tabla 3: REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS FINOS		
Ensayo	Norma	Exigencia
Procedencia	---	El árido fino debe proceder de la trituración de roca sana de cantera o grava natural. La posibilidad del empleo de árido no triturado en la formulación de la mezcla, se fija en la Especificación Técnica Particular.
Limpieza	---	Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, ú otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa
Resistencia a la fragmentación	---	Cuando el material que se triture para obtener árido fino sea de la misma naturaleza que el árido grueso, éste último debe entonces cumplir las condiciones exigidas en la Tabla 1 para el coeficiente de desgaste Los Ángeles. Se puede emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles < 25.
Equivalente de Arena	IRAM 1682	$\geq 50 \%$
Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 0,425 mm	IRAM 1050 2	No plástico
Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 0,075 mm	IRAM 1050 2	$\leq 4 \%$



Relación Vía Seca-Vía Húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 0,075	VN E 7-65	$\geq 50 \% (1)$
Granulometría	---	Debe permitir encuadrar dentro del huso preestablecido, la gradación resultante junto con la composición de las restantes fracciones.

(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 vía húmeda es mayor del 5 %

Relleno Mineral (Filler)

Definición:

Se define como filler a la fracción pasante del tamiz IRAM 0,075 mm, de la mezcla compuesta por los áridos y el filler de aporte.

Debe cumplir, con las siguientes exigencias:

Densidad Aparente (D. Ap.) en Tolueno (NLT-176):

$$0,5 \text{ gr/cm}^3 < D. \text{ Ap.} < 0,8 \text{ gr/cm}^3$$

Puede admitirse el empleo de un filler cuya D. Ap. se encuentre comprendida entre los valores de $0,3 \text{ gr/cm}^3$ y $0,5 \text{ gr/cm}^3$, siempre que sea aprobado por la autoridad competente, previa fundamentación mediante la ejecución de los ensayos y experiencias que estime conveniente.

Definición y Características Relleno Mineral de Aporte (Filler de Aporte):

Se define como filler de aporte, a aquellos que puedan incorporarse a la mezcla por separado y que no provengan de la recuperación de los áridos.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos, que deben ser los indicados en la tabla 4.

Tabla 4: REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DEL FILLER DE APORTE	
Tamiz IRAM	Peso, en %, que pasa
425 μm (Nº 40)	100
150 μm (Nº 100)	>90

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



75µmm (Nº 200)	> 75
----------------	------

Materiales Asfálticos:

Ligante Asfáltico:

El ligante asfáltico a utilizar según Normas IRAM 6604 (2002), IRAM 6835 (2002) e IRAM 6596 (2000), será CA30.

Emulsión Asfáltica para Riego de liga:

El material a emplear como riego de liga debe ser emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida, Tipo CRR de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6691 (2001) ó una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros, cuyas características se indican a continuación

Ensayo	Norma	Unidad	Exigencia
EMULSIÓN ORIGINAL			
Viscosidad Saybolt Furol a 50°C	IRAM 6721	[seg.]	> 20
Carga de partículas	IRAM 6690		Positiva
Residuo asfáltico	IRAM 6715	[%]	> 63
Fluidificante por destilación	IRAM 6715	[%]	< 5
Sedimentación (a los 7 días)	NLT 140	[%]	< 5
Tamizado (retenido Tamiz Nº20)	IRAM 6717	[%]	< 0.10
RESIDUO POR EVAPORACIÓN A 163° C (NLT 147/72)			
Penetración (25°C, 100gr, 5 s)	IRAM 6576	[0.1 mm]	50 – 90
Punto de ablandamiento (A y E)	IRAM 115	[°C]	> 55
Recuperación elástica, 25°C, torsión	IRAM 6579mod	[%]	> 12

Composición Granulométrica:

La granulometría de las distintas fracciones de árido constituyente de la mezcla (incluido el filler de aporte) deber estar comprendida según los tamices de control definidos en la Tabla 6 (s/IRAM 1505).

Tabla 6: TAMICES DE CONTROL GRANULOMÉTRICO DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS



Tamices	Peso, en %, que pasa
	Arena-Asfalto
12,5 mm	100
6 mm	95-100
4,75 mm (N° 4)	85-95
2,36 mm (N° 8)	60-70
75 μ m (N°200)	7-12

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Criterios de Dosificación:

Los criterios para la dosificación se resumen en la Tabla N° 7.

Tabla 7: REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN		
Parámetro		Exigencia
Ensayo Marshall VN_E 9	N° golpes por cara	75
	Estabilidad (kN)	> 9
	Relación Estabilidad-Fluencia (kN/mm)	2,5-3,5
	Porcentaje de Vacíos en mezcla	3-5
	Porcentaje de Vacíos del Agregado Mineral (VAM)	≥ 18
	Porcentaje Relación Betún-Vacíos	75-85
Porcentaje mínimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla		1

Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras:

Planta Asfáltica:

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA PLANTA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos



Capacidad de producción	d	Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar
Alimentación de agregados pétreos	d	Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el tamaño máximo.
Almacenamiento alimentación de ligante	y	Debe poder mantener la temperatura de empleo.
Asfáltico		Debe contar con recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la mezcla.
Alimentación de filler y filler de aporte		Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición controlada a la mezcla.
Calentamiento mezclado	y	Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla.
Almacenamiento descarga de la mezcla	y	Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla asfáltica deben evitarse la separación de materiales (segregación de materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la mezcla (segregación térmica).
Emisiones		Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral a la atmósfera.



Elementos de Transporte:

Tabla Nº 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
Capacidad de transporte	El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de producción de la planta asfáltica.
Caja de transporte	Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal, solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del ligante asfáltico.

	La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos provistos al efecto.
Cubierta de protección	La caja de los camiones de transporte deben cubrirse con elementos (lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja tanto lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo media sombra).

Equipo para Riego de Liga:

El equipo de distribución de riego de liga debe poder aplicar el material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías.

Terminadoras:

Tabla Nº 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
Sensores de uniformidad de distribución	Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias altimétricas destinada a proveer regularidad en la superficie de la mezcla distribuida.
Alimentación de la mezcla	Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en la forma más constante posible.
	Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen



Operación de distribución transversal de la mezcla	a 0,10-0.20 metros de los extremos de la caja de distribución, exceptuando el empleo en ensanches para terminadoras con plancha telescópica. Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición del eje de los tornillos helicoidales.
Caja de distribución	La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la terminadora, debe contar con cierre frontal. En tanto que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de distribución.
Tornillos helicoidales	Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.
Plancha	La posición altimétrica de la planta debe poder ser regulada en forma automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.
Homogeneidad de la distribución	El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto.
Operación	El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una junta transversal y se deshechará la mezcla defectuosa.



Equipo de Compactación:

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
Número y tipo de equipo	El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe compactar.

Operación	La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre la mezcla caliente.
Condiciones de operación	Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos que eviten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la mezcla que se compacta.

Ejecución de las Obras

Presentación de la Fórmula de Obra:

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista (según requerimiento apartado 3.1), estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, e incluir como mínimo las siguientes características según Tabla 12:

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LAS FÓRMULA DE OBRA	
Parámetro	Información que debe ser consignada



Áridos y rellenos minerales	Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533.
Ligante asfáltico y aditivos	Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características y proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico.
Calentamiento y mezclado	Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder de 185 °C en el caso de ligantes modificados y 170°C en el caso de ligantes convencionales.
Temperatura para la compactación	Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación.

Corresponde la corrección de la fórmula de obra, que se debe justificar mediante ensayos, si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas.

Preparación de la Superficie de Apoyo:

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LA BASE	
Parámetro	Condición



Regularidad	La superficie de la base debe ser regular, de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de la tolerancia de espesores.
Deterioros	Cuando la superficie exhiba deterioros se debe efectuar la reparación correspondiente.
Limpieza	Previo a la ejecución del riego de liga, la superficie a regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. La limpieza alcanza a las manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la superficie.
Banquinas	Las banquetas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga.

Dotación del Riego de Liga:

Sobre la superficie de asiento se debe ejecutar un riego de liga dentro del rango de dotación indicado en la tabla 14.

Tabla 14 DOTACIÓN DE RIEGO DE LIGA	
LIGANTE ASFÁLTICO RESIDUAL (l/m ²)	0,15– 0,30

Compactación de la Mezcla:

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA	
Parámetro	Condición
Secuencia	El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia de operaciones que se determinó previamente en el respectivo tramo de prueba y ajuste del proceso de distribución y compactación.
Temperatura de la mezcla	“La temperatura máxima será la mayor admisible que permita el ingreso de los equipos sin que se produzcan desplazamientos y defectos superficiales
Operación	Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben estar siempre limpios y húmedos.



Juntas transversales y longitudinales:

La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS	
Parámetro	Condición
Separación de juntas	Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de capas superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 0,15 m para las longitudinales. Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo.

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS	
	Además, las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m.
Corte de la capa en las juntas	Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha sido densificado. Esta operación puede ser obviada en juntas longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas.
Compactación de juntas transversales	Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal.

Limpieza:

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la calzada existente o recién construida. Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la demarcación.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra,

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado inicial de la carpeta.

Seguridad de Obra:

Se deben seguir las prescripciones de la Especificación Técnica Particular.

Limitaciones de la Ejecución:

No se permite la puesta en obra de la arena-asfalto:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a 8 °C.
- Con viento intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, la Autoridad de Aplicación puede aumentar el valor mínimo de la temperatura ambiente para la puesta en obra de la mezcla.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Se puede habilitar la calzada al tránsito, cuando la misma alcance la temperatura ambiente.

Control de Procedencia de los Materiales y Toma de Muestras

Ligantes Asfálticos

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia se debe entregar a la Autoridad de Aplicación.

- Referencia del remito de la partida o remesa.
- Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Fecha y hora de recepción en obrador.

Además el Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en presencia de la Autoridad de Aplicación o quien esta delegue de al menos 1 litro cada una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la Autoridad de Aplicación. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Autoridad de Aplicación.

Áridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor el suministro de áridos gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Autoridad de Aplicación:

- Denominación comercial del proveedor.



- Referencia del remito con el tipo de material provisto.
 - Verificación ocular de la limpieza de los áridos.
 - Identificación del vehículo que los transporta.
- 4 Fecha y hora de recepción en obrador.

Relleno Mineral de Aporte (Filler)

El contratista debe verificar y elevar a la Autoridad de Aplicación lo siguiente:

- 5 Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.
- 6 Remito con la constancia del material suministrado.
- 7 Fecha y hora de recepción

Nota: Sin perjuicio de un control de calidad posterior por parte de la Autoridad de Aplicación, la Empresa deber tomar muestras para la realizar los ensayos tendientes a verificar si los materiales ingresados cumplen con las especificaciones de este Pliego.

Plan de Calidad

En la Especificación Técnica Particular, se define el programa que debe cumplir la empresa Contratista con los protocolos de ensayos para el control de calidad de los materiales, de la mezcla asfáltica y de la unidad terminada, donde se indican los siguientes datos:

- 7.6 Frecuencia de ensayos y tiempos de presentación de los mismos.
- 7.7 Planillas tipo de cada uno de los ensayos.
- 7.8 Listado de equipamiento con que se deben realizar los ensayos y su correspondiente certificado de calibración; estos equipos serán verificados por la inspección o quien esta delegue.
- 7.9 Criterios de penalización y/o rechazos

Control de Ejecución:

Producción de Mezcla Asfáltica

Se debe tomar diariamente, muestra de la mezcla de áridos, y con ella se debe efectuar los siguientes ensayos:

Análisis granulométrico del árido combinado

- Las tolerancias admisibles en más ó en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo, deben ser las indicadas en la tabla 18

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS
--



Tamices	12.5 mm (1/2")	9,5 mm (3/8")	6,3 mm (1/4")	4,75 mm Nº 4	2.36 mm Nº 8	600 µm Nº 30	300 µm (Nº 50)	150 µm (Nº 100)	75µm (Nº 200)
Tolerancia	± 5 %			± 3 %		± 1,5 %			

Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado.

- En cada elemento de transporte, control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura.
- Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos.
Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos recuperados
- Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta

Control de la Unidad Terminada:

Se considera como lote de la mezcla colocada en una calle o en una avenida, a la fracción menor que resulte de los siguientes criterios:

- Una longitud de 500 m lineales de construcción x ancho de carril
- Una superficie de 3000 m² considerando un ancho central de calle o carril de 6 m
- Lo ejecutado en una jornada de trabajo, ya sea una o mas calles o uno o mas carriles de una avenida.

Para cada lote se debe verificar:

Porcentaje de vacíos
Espesor medio
Estado de liga entre capas

CONCRETOS ASFÁLTICOS DENSOS EN CALIENTE PARA CARPETAS DE RODAMIENTO

Descripción

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



Se definen como Concreto Asfáltico en Caliente Denso (CAC D 12) para carpetas de rodamiento de bajo espesor, a aquellas elaboradas y colocadas en obra a temperatura muy superior a la ambiente, en espesores no menores a 35 mm y con agregado pétreo de tamaño máximo 10/12 mm. Se diferencian entre sí en el huso granulométrico. Su composición incluye agregados pétreos según lo expresado, filler, asfalto y eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia, fibras, etc.

Normas Técnicas de Aplicación:

Idem tabla N° 1 NORMAS TECNICAS DE APLICACION

REQUISITOS DE LOS MATERIALES:

Áridos:

Características generales:

Los requisitos que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la tabla N° 1.

Tabla N° 1 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS	
Característica	Requisitos
Procedencia	Pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la presente especificación técnica.
	Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más
	desfavorables que puedan darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del paquete estructural ó contaminar corrientes de agua.
Número de fracciones	El mínimo de fracciones diferenciadas debe ser como mínimo de tres (3), incluido el relleno mineral (filler) de aporte. Si se estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas para la granulometría de la mezcla, se debe aumentar el número de fracciones.
Acopios	Cada fracción debe acopiarse por separado. La forma y la altura de los acopios debe ser tal que se minimicen las segregaciones en los tamaños. Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no deben ser empleadas en la elaboración de mezclas asfálticas. En tal caso debe procederse al retiro de dichas partes del obrador.

**Árido Grueso:**

Definición de árido grueso: Se define como árido grueso, la parte del árido total retenida en el tamiz 4,75 mm según Norma IRAM 1501.

Requisitos del árido grueso:

Los áridos gruesos deben cumplir con los requisitos que se establecen en la Tabla 2.

Tabla 2: REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS		
Ensayo	Norma	Exigencia
Partículas trituradas	IRAM 1851	Mínimo, 85 % de sus partículas, con 2 ó más caras de fractura, y el % restante, por lo menos con una. Para el caso de la trituración de rodados, el tamaño mínimo de las partículas a triturar debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo del agregado triturado resultante."
Índice de Lajas	IRAM 1687	$\leq 25 \%$
Coeficiente de Desgaste Los Ángeles	IRAM 1532	$\leq 25 \%$
Coeficiente de Pulimento Acelerado	IRAM 1543	$\geq 0,40$ (valor indicativo, puesto que en Argentina el estudio de los áridos disponibles está en desarrollo)
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio	IRAM 1525	$\leq 10 \%$
Polvo Adherido	VN E 68-75	$\leq 1,0 \%$
Plasticidad	IRAM 10502	No Plástico
Micro Deval	IRAM 1762	Determinación obligatoria



Relación Vía a Seca-Vía Húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 0,075	VN E 7-65	$\geq 50 \% (1)$
Análisis del Estado Físico de la Roca	IRAM 1702 IRAM 1703	Determinación obligatoria
Limpieza		Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, ú otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa
Ensayo de Adherencia	AASHTO 182 modificada y ASTM D1664-80	Para el caso en que uno de los ensayos arrojara un valor inferior al 95 % de superficie cubierta, debe incorporarse a la mezcla asfáltica un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar dicho valor.

(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 vía húmeda es mayor del 5 %

Árido Fino:

Definición de árido fino: Se define como árido fino la parte del árido total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm.

Requisitos:

Los áridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla 3.

Tabla 3: REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS FINOS		
Ensayo	Norma	Exigencia
Procedencia	---	El árido fino debe proceder de la trituración de roca sana de cantera o grava natural. La posibilidad del empleo de árido no triturado en la formulación de la mezcla, se fija en la Especificación Técnica Particular.
Limpieza	---	Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, ú otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa



Resistencia a la fragmentación	---	Cuando el material que se triture para obtener árido fino sea de la misma naturaleza que el árido grueso, éste último debe entonces cumplir las condiciones exigidas en la Tabla 1 para el coeficiente de desgaste Los Ángeles. Se puede emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles < 25.
Equivalente de Arena	IRAM 1682	$\geq 50 \%$
Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 0,425 mm	IRAM 105 02	No plástico
Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 0,075 mm	IRAM 105 02	$\leq 4 \%$
Relación Vía Seca-Vía Húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 0,075	VN E 7-65	$\geq 50 \%$ (1)
Granulometría	---	Debe permitir encuadrar dentro del huso preestablecido, la gradación resultante junto con la composición de las restantes fracciones.

(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 vía húmeda es mayor del 5 %

Relleno Mineral (Filler)

Se define como Relleno Mineral (Filler) a la fracción pasante del tamiz IRAM 0,075 mm.

El Filler puede provenir de los agregados pétreos o bien puede ser Filler de Aporte; definiendo como Filler de Aporte a aquellos que no provienen de la recuperación de los finos constituyentes de los agregados pétreos (durante el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica).



El relleno mineral de aporte puede estar constituido por los siguientes materiales:

- Calcáreo molido (polvo calizo)
- Cal hidratada
- Cal hidráulica hidratada

Pueden utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, justificando su empleo mediante la ejecución de ensayos vinculados con el comportamiento mecánico y con la durabilidad; y siempre que los mismos resulten previamente aprobados por el Director de Obra.

- Características granulométricas:

Tabla 4: REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DEL FILLER DE APOORTE	
Tamiz IRAM	Peso, en %, que pasa
425 μ mm (Nº 40)	100
150 μ mm (Nº 100)	>90
75 μ mm (Nº 200)	> 75

Materiales Asfálticos:

Ligante Asfáltico:

El ligante asfáltico a utilizar según Normas IRAM 6604 (2002), IRAM 6835 (2002) e IRAM 6596 (2000), será CA30. Mediante aprobación de la inspección pueden emplearse otros ligantes asfálticos de probado buen comportamiento: multigrado, modificados con polímeros, anticarburante, etc.

Emulsión Asfáltica para Riego de liga:

El material a emplear como riego de liga debe ser emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida, Tipo CRR de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6691 (2001) ó una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros, cuyas características se indican a continuación:

Tabla 5: REQUISITOS DEL RIEGO DE LIGA			
Ensayo	Norma	Unidad	Exigencia
EMULSIÓN ORIGINAL			
Viscosidad Saybolt Furol a 50°C	IRAM 6721	[seg.]	> 20
Carga de partículas	IRAM 6690		Positiva



Residuo asfáltico	IRAM 6715	[%]	> 63
Fluidificante por destilación	IRAM 6715	[%]	< 5
Sedimentación (a los 7 días)	NLT 140	[%]	< 5
Tamizado (retenido Tamiz N°20)	IRAM 6717	[%]	< 0.10
RESIDUO POR EVAPORACIÓN A 163° C (NLT 147/72)			
Penetración (25°C, 100gr, 5 s)	IRAM 6576	[0.1 mm]	50 – 90
Punto de ablandamiento (A y E)	IRAM 115	[°C]	> 55
Recuperación elástica, 25°C, torsión	IRAM 6579mod	[%]	> 12

Composición Granulométrica:

La granulometría de las distintas fracciones de árido constituyente de la mezcla (incluido el filler de aporte) deber estar comprendida según los tamices de control definidos en la Tabla 6 (s/IRAM 1505).

Tabla 6: TAMICES DE CONTROL GRANULOMÉTRICO DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS	
Tamices	Peso, en %, que pasa
	CAC D 12
19 mm ($\frac{3}{4}$ ")	100
12,5 mm ($\frac{1}{2}$ ")	80-95
4,75 mm (N° 4)	50-65

2,36 mm (N° 8)	35-50
75 μ m (N°200)	5-8

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Criterios de Dosificación:

Los criterios para la dosificación se resumen en la Tabla N° 7.

Tabla 7: REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN	
Parámetro	Exigencia

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



Ensayo Marshall VN_E 9	Nº golpes por cara	75
	Estabilidad (kN)	> 9
	Relación Estabilidad-Fluencia (kN/mm)	2,8-3,8
	Porcentaje de Vacíos en mezcla	3-5
	Porcentaje de Vacíos del Agregado Mineral (VAM)	≥ 13
	Porcentaje Relación Betún-Vacíos	65 -75
Porcentaje mínimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla		1
Relación en peso Filler / Asfalto		0.8-1,3
Relación entre la concentración volumétrica y crítica.		$C_v/C_s < 1,0$

Planta Asfáltica:

Los Concretos Asfálticos Densos y Semidensos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen en la tabla Nº 8:

Tabla Nº 8 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA PLANTA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
Capacidad de producción	Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar
Alimentación de agregados pétreos	Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el tamaño máximo.



Almacenamiento y de alimentación ligante asfáltico	Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la mezcla.
Alimentación de filler y filler de aporte	Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición controlada a la mezcla.
Calentamiento y mezclado	Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla.
Almacenamiento y descarga de la mezcla	Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla asfáltica deben evitarse la separación de materiales (segregación de materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la mezcla (segregación térmica).
Emisiones	Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral a la atmósfera.

Elementos de Transporte:

Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla N° 9:

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
Capacidad de transporte	El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de producción de la planta asfáltica.



Caja de transporte	Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal, solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del ligante asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos provistos al efecto.
Cubierta de protección	La caja de los camiones de transporte deben cubrirse con elementos (lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja tanto lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo media sombra).

Equipo para Riego de Liga:

El equipo de distribución de riego de liga debe poder aplicar el material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías.

Terminadoras:

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla N° 10:

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
Sensores de uniformidad de	Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias altimétricas

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
distribución	destinada a proveer regularidad en la superficie de la mezcla distribuida.
Alimentación de la mezcla	Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en la forma más constante posible.



Operación de distribución transversal de la mezcla	Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a 0,10-0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, exceptuando el empleo en ensanches para terminadoras con plancha telescópica. Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición del eje de los tornillos helicoidales.
Caja de distribución	La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la terminadora, debe contar con cierre frontal. En tanto que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de distribución.
Tornillos helicoidales	Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.
Plancha	La posición altimétrica de la planta debe poder ser regulada en forma automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.
Homogeneidad de la distribución	El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto.
Operación	El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una junta transversal y se deshechará la mezcla defectuosa.

Equipo de Compactación:

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 11:



Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	
Característica	Requisitos
Número y tipo de equipo	El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe compactar.
Operación	La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre la mezcla caliente.
Condiciones de operación	Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos que eviten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la mezcla que se compacta.

Ejecución de las Obras

Presentación de la Fórmula de Obra:

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista (según requerimiento apartado 3.1), estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo.

(ver 3.4). La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, e incluir como mínimo las siguientes características según Tabla 12:

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LAS FÓRMULA DE OBRA

Parámetro	Información que debe ser consignada
-----------	-------------------------------------



Áridos y rellenos minerales	Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533.
Ligante asfáltico y aditivos	Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características y proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico.
Calentamiento y mezclado	Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder de 185 °C en el caso de ligantes modificados y 170°C en el caso de ligantes convencionales.
Temperatura para la compactación	Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación.

Corresponde la corrección de la fórmula de obra, que se debe justificar mediante ensayos, si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas.

Preparación de la Superficie de Apoyo:

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13:

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LA BASE



Parámetro	Condición
Regularidad	La superficie de la base debe ser regular, de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de la tolerancia de espesores.
Deterioros	Cuando la superficie exhiba deterioros se debe efectuar la reparación correspondiente.
Limpieza	Previo a la ejecución del riego de liga, la superficie a regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. La limpieza alcanza a las manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la superficie.
Banquinas	Las banquetas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga.

Dotación del Riego de Liga:

Sobre la superficie de asiento se debe ejecutar un riego de liga dentro del rango de dotación indicado en la tabla 14.

Tabla 14 DOTACIÓN DE RIEGO DE LIGA	
LIGANTE ASFÁLTICO RESIDUAL (l/m ²)	0,15– 0,30

Compactación de la Mezcla:

La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla Nº 15:

Tabla Nº 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA	
Parámetro	Condición
Secuencia	El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia de operaciones que se determinó previamente en el respectivo tramo de prueba y ajuste del proceso de distribución y compactación.
Temperatura de la mezcla	“La temperatura máxima será la mayor admisible que permita el ingreso de los equipos sin que se produzcan desplazamientos y defectos superficiales
Operación	Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad.



	Los rodillos metálicos de compactación deben estar siempre limpios y húmedos
--	--

Juntas transversales y longitudinales:

La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS	
Parámetro	Condición
Separación de juntas	Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de capas superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 0,15 m para las longitudinales. Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m.
Corte de la capa en las juntas	Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha sido densificado. Esta operación puede ser obviada en juntas longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas.



Compactación juntas transversales	Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal.
-----------------------------------	---

Limpieza:

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la demarcación.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado inicial de la carpeta.

Seguridad de Obra: Se deben seguir las prescripciones de la Especificación Técnica Particular.

Tramo de Prueba:

Antes de iniciarse la puesta en obra de las CAC D, se deben realizar los tramos experimentales necesarios hasta alcanzar la conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificación. A tales efectos, la empresa contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los procesos de elaboración, transporte, uniformidad y dotación del riego de liga, extensión y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y señalización.

Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las mezclas. La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Autoridad de Aplicación.

Requisitos para la Unidad Terminada:

Porcentaje de Vacíos:

Para este tipo de mezclas, la densidad alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos se encuentren comprendidos entre el 3 y el 6 % con un desvío Standard no superior



a 1,5%. A los fines del cálculo de los vacíos se debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida en el día para el lote de mezcla colocada.

Espesor:

El espesor medio del lote no será inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Como tolerancia se establece un COV no superior al 12%.

Regularidad superficial:

En calles urbanas la regularidad superficial se debe controlar mediante la regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir, apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el borde inferior de la regla y la superficie de rodamiento.

Sobre las juntas transversales de construcción, se deben realizar mediciones con la regla de 3 m apoyada con un extremo sobre la junta hacia atrás y hacia delante de la misma, además con la regla colocada simétricamente sobre la junta. Estas operaciones se deben realizar en tres posiciones: una en cada huella y otra en la interhuella, siendo la exigencia a cumplir, apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el borde inferior de la regla y la superficie de rodamiento.

Textura Superficial y Adherencia Neumático Calzada:

Se debe efectuar un control inicial de macrotextura apenas finalizada la construcción de la carpeta de rodamiento, y un control de adherencia expresada en F60 luego de transcurrido los tres primeros meses en servicio.

Tabla N°: 18 REQUISITO DE TEXTURA SUPERFICIAL Y ADHERENCIA NEUMÁTICO CALZADA PAVIMENTO			
CARACTERISTICA	Norma	CAC D12	CAC S12
Macrotextura (Altura de círculo de arena) [mm]	IRAM 1850	Determinación obligatoria	

Limitaciones de la Ejecución:

No se permite la puesta en obra de las CAC D ó S:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a 8 °C.
- Con viento intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, la Autoridad de Aplicación puede aumentar el valor mínimo de la temperatura ambiente para la puesta en obra de la mezcla.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Se puede habilitar la calzada al tránsito, cuando la misma alcance la temperatura



ambiente.

Control de Procedencia de los Materiales y Toma de Muestras

Ligantes Asfálticos

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia se debe entregar a la Autoridad de Aplicación.

- Referencia del remito de la partida o remesa.
- Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Fecha y hora de recepción en obrador.

Además el Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en presencia de la Autoridad de Aplicación o quien esta delegue de al menos 1 litro cada una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la Autoridad de Aplicación. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Autoridad de Aplicación.

Áridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor el suministro de áridos gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Autoridad de Aplicación:

- Denominación comercial del proveedor.
- Referencia del remito con el tipo de material provisto.
- Verificación ocular de la limpieza de los áridos.
- Identificación del vehículo que los transporta.
- Fecha y hora de recepción en obrador.

Control de Ejecución:

Producción de Mezcla Asfáltica

Se debe tomar diariamente, muestra de la mezcla de áridos, y con ella se debe efectuar los siguientes ensayos:

Control de la Unidad Terminada:

Se considera como lote de la mezcla colocada en una calle o en una avenida, a la fracción menor que resulte de los siguientes criterios:

- Una longitud de 500 m lineales de construcción x ancho de carril

IF-2025-00175801-SI-SECAMEP



- Una superficie de 3000 m² considerando un ancho central de calle o carril de 6 m
- Lo ejecutado en una jornada de trabajo, ya sea una o más calles o uno o más carriles de una avenida.

Para cada lote se debe verificar en tres testigos extraídos por cada 1000 m² de superficie pavimentada –medidos en 100 m longitudinales por 6 m centrales solamente-:

- Porcentaje de vacíos
- Espesores
- Estado de liga entre capas

La toma de muestras y la frecuencia de ensayos se debe establecer acorde con un plan de calidad aprobado. El muestreo debe realizarse siempre en base al uso de la tabla de números aleatorios indicando las coordenadas de extracción de cada testigo.

Criterios de Recepción

Contenido de Ligante Asfáltico

El contenido de ligante asfáltico de producción por lote, debe tener un desvío Standard no mayor de ± 0.25 respecto de la fórmula aprobada.

Vacíos

En Mezcla Asfáltica de Planta (sobre probetas Marshall)

Una vez definida y aprobada la fórmula de obra, los vacíos de la mezcla compactada en moldes Marshall con 50 golpes por cara, deben mantener dentro de una desviación Standard del $\pm 1\%$.

En Mezcla asfáltica Colocada y Compactada

Los vacíos de aire de los testigos extraídos deberán tener un valor medio entre 3 y 6 % con un desvío Standard no superior a 1,0%.

Espesor

El espesor medio del lote no será inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Como tolerancia se establece un COV no superior al 12%.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-00175801-SI-SECAMEP

Buenos Aires, Jueves 4 de Septiembre de 2025

Referencia: PET Anexo I “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 97 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.02 16:07:10 -03:00

Sofia Maia Gardella
Directora General
Dirección General de Obras de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.03 10:07:09 -03:00

Eugenia Fevre
Subsecretaria General
Subsecretaría General de Obras Públicas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.04 09:15:12 -03:00

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.04 09:15:14 -03:00